



Manual original

Máquinas eléctricas

RX60-25
RX60-25/600
RX60-25L
RX60-25L/600
RX60-30
RX60-30L
RX60-30L/600
RX60-35



6345 6346 6347 6348 6353
6354 6355 6356

first in intralogistics

56338011809 PT - 02/2019 - 09

Endereço do fabricante e dados de contacto

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburgo, Alemanha
Tel.: +49 (0) 40 7339-0
Fax: +49 (0) 40 7339-1622
E-mail: info@still.de
Página de Internet: <http://www.still.de>



Regras para a empresa exploradora de máquinas industriais

Para além destas instruções de utilização, está também disponível um código de práticas que contém informações adicionais para as empresas exploradoras de máquinas industriais.

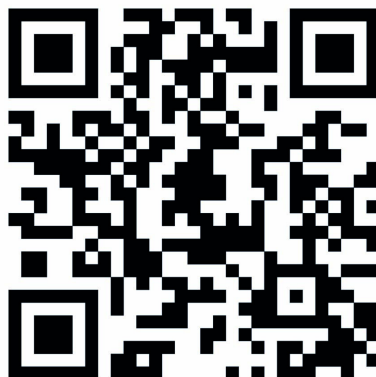
Este guia fornece informações sobre o manuseamento de máquinas industriais:

- Informações sobre como seleccionar máquinas industriais adequadas para uma determinada área de aplicação
- Pré-requisitos para um funcionamento seguro das máquinas industriais
- Informações acerca da utilização de máquinas industriais
- Informações sobre o transporte, a primeira colocação em serviço e o armazenamento de máquinas industriais

Endereço da Internet e código QR



A informação pode ser acedida a qualquer momento colando o endereço **<https://m.still.de/vdma>** num browser ou lendo o código QR.



1 Prólogo

A sua máquina	2
Descrição da máquina	2
Informações gerais	4
Marcação CE	5
Declaração CE de conformidade nos termos da directiva "Máquinas"	6
Acessórios	7
Pontos de etiquetagem	8
Placa de características	10
Número de produção	10
Informações sobre os regulamentos do código da estrada (StVZO no caso da Alemanha)	11
Placa de características de uma bateria de iões de lítio	11
Utilização da máquina	11
Colocação em serviço	11
Utilização adequada	12
Utilização correcta durante a operação de reboque	12
Uso indevido	13
Local de exploração	13
Estacionar num local com uma temperatura ambiente inferior a -10°C	15
Utilizar plataformas de trabalho	15
Informações sobre a documentação	16
Âmbito da documentação	16
Documentação complementar	17
Data de publicação e validade das instruções de utilização	18
Direitos de autor e de marca registada	18
Explicação dos símbolos de informação utilizados	19
Lista de abreviaturas	19
Definição dos sentidos	21
Representações esquemáticas	22
Considerações sobre o ambiente	23
Embalagem	23
Eliminação de componentes e baterias	23

2 Segurança

Definição dos responsáveis	26
Empresa exploradora	26
Especialista	26
Condutores	27

Princípios básicos para uma utilização segura	29
Cobertura do seguro nas instalações da empresa	29
Características especiais da utilização de baterias de iões de lítio (variante)	30
Alterações e retromontagem	33
Alterações do resguardo superior e cargas de tejadilho	36
Aviso relativo às peças de outros fabricantes	36
Danos, defeitos e uso incorrecto de sistemas de segurança	37
Pneus	38
Equipamento médico	39
Tome precauções ao manusear amortecedores a gás e acumuladores	40
Comprimento dos braços dos garfos	40
Risco residual	42
Perigos e riscos residuais	42
Riscos inerentes à utilização da máquina e dos engates	44
Panorâmica de perigos e contramedidas	46
Perigo para os funcionários	49
Testes de segurança	51
Inspeção de segurança periódica do veículo	51
Testar o isolamento	51
Regulamentos de segurança relativos ao manuseamento de consumíveis	53
Consumíveis admissíveis	53
Óleos	53
Fluido hidráulico	55
Ácido da bateria	56
Eliminação de consumíveis	56
Emissões	58

3 Descrições gerais

Vista geral	62
Vista geral do compartimento do condutor	64
Prateleiras e suporte para copos	65
Dispositivos de comando e elementos de visualização	66
Unidade de comando e de visualização	66
Visor da bateria de iões de lítio	67
Dispositivos de comando para funções hidráulicas e de tracção	68
Multi-alavanca	69
Mini-alavanca dupla	70
Mini-alavanca de três vias	71
Mini-alavanca de quatro vias	72

Joystick 4Plus	73
Fingertip	74
Mini-consola	75

4 Funcionamento

Verificações e tarefas antes da utilização diária	78
Inspecções visuais e verificação de funções	78
Entrar e sair da máquina	82
Ajustar o banco do condutor MSG 65/MSG 75	83
Cinto de segurança	87
Ajustar o apoio para o braço	90
Ajustar a coluna da direcção	91
Desbloquear o interruptor de paragem de emergência	92
Utilizar a buzina de sinalização	93
Cabina do condutor	94
Verificar o funcionamento correcto do sistema de travagem	96
Verificar o funcionamento correcto do sistema de direcção	99
Verificar a função de paragem de emergência	100
Verifique o correcto funcionamento da posição vertical do mastro de elevação (variante)	101
Ajuste zero da medição de carga (variante)	101
Ligar	103
Ligar a ignição	103
Autorização de acesso com código PIN (variante)	105
Unidade de comando e de visualização	116
Indicadores	116
Ajustar os indicadores	119
Símbolos apresentados no visor	120
Definição da data ou da hora	125
Reiniciar a quilometragem e horas de serviço diárias	126
Definir o idioma	126
Softkeys para as diferentes variantes de equipamento	127
Modo de eficiência Blue-Q	128
Descrição da função	128
Desligar consumíveis adicionais	129
Ligar e desligar o modo de eficiência Blue-Q	129
Configuração do modo de eficiência Blue-Q	130
Condução	132
Regulamentos de segurança durante a condução	132
Vias de circulação	134

Definir o programa de tracção	138
Seleccionar o sentido de marcha	139
Accionar o interruptor do sentido de marcha, versão multi-alavancas	140
Accionar o interruptor do sentido de marcha, versão com mini-alavanca	140
Accionar o interruptor basculante vertical para o «sentido de marcha», joystick versão 4Plus	141
Accione o interruptor do sentido de marcha, versão com fingertip	141
Accionar o interruptor do sentido de marcha, versão mini-consola.	142
Iniciar o modo de condução	142
Iniciar o modo de condução, versão de dois pedais (variante)	144
Utilizar o travão de serviço	147
Travão de estacionamento	148
Accionar o travão mecânico de estacionamento	148
Accione o travão de estacionamento eléctrico.	150
Anomalias no travão de estacionamento eléctrico	156
Direcção	164
Reduzir a velocidade em curvas (Curve Speed Control)	165
Reduzir a velocidade com a carga levantada (variante)	166
Estacionar	167
Estacionar e desligar a máquina em segurança	167
Calço para rodas (variante)	168
Elevação	169
Variantes do sistema de elevação	169
Tipos de mastro de elevação	169
Dispositivos de comando do sistema de elevação	170
Sistema de elevação multi-alavanca	172
Controlar o sistema de elevação com uma mini-alavanca dupla	173
Controlar o sistema de elevação com uma mini-alavanca tripla	174
Controlar o sistema de elevação com uma mini-alavanca quádrupla	175
Controlar o sistema de elevação com o joystick 4Plus	176
Controlar o sistema de elevação com a consola fingertip	178
Mudar os braços dos garfos	179
Extensão dos garfos (variante)	181
Utilização com braços dos garfos reversíveis (variante)	183
Anomalias durante o modo de elevação	184
Função de bloqueio hidráulico	186
Interrupção de elevação automática (variante)	186
Posição vertical do mastro de elevação (variante)	188
Movimentação de cargas	193
Regulamentos de segurança relativos à movimentação de cargas	193
Antes de levantar uma carga	194

Medição de carga (variante)	195
Elevar cargas	198
Zona de perigo	199
Transportar paletes	200
Transportar cargas suspensas	201
Levantar uma carga	202
Transporte de cargas	206
Pousar cargas	207
Conduzir em subidas e descidas	209
Utilizar em elevadores	210
Conduzir em plataformas de carregamento	211
Acessórios	213
Montagem dos engates	213
Aliviar a pressão do sistema hidráulico	215
Instruções gerais para controlo dos acessórios	219
Controlar engates com os comandos multi-alavancas	221
Utilizar os engates com os comandos multi-alavancas e a 5.ª função	223
Controlar os acessórios com uma mini-alavanca dupla	225
Controlar os acessórios com a mini-alavanca dupla e a 5.ª função	227
Utilizar os engates com uma mini-alavanca tripla	229
Utilizar os engates com as mini-alavancas triplas e a 5.ª função	231
Utilizar os engates com uma mini-alavanca quádrupla	233
Controlar os engates com as mini-alavancas quádruplas e a 5.ª função	235
Controlar os acessórios com o Joystick 4Plus	237
Controlar os acessórios com o Joystick 4Plus e a 5.ª função	239
Controlar os engates com fingertip	241
Controlar os engates com o fingertip e a 5.ª função	242
Mecanismo de bloqueio da braçadeira (variante)	244
Elevar uma carga com engates	248
Equipamento adicional	249
Ligar e desligar a iluminação	249
Ligar e desligar o farol de trabalho para marcha-atrás	250
Ligar e desligar o farol rotativo	251
Ligar e desligar o sistema de aviso de perigo	251
Ligar e desligar os indicadores de mudança de direcção	252
Ligar e desligar os faróis de trabalho duplos	254
STILL SafetyLight (variante)	257
Utilizar o limpa/lava pára-brisas	258
Encher o sistema lava-vidros	258
FleetManager (variante)	259
Deteção de choque (variante)	259

Sistemas de retenção do condutor (variantes)	259
Sensor de tecto (variante)	260
Cabina	266
Abrir a porta da cabina	266
Fechar a porta da cabina	267
Abrir os vidros laterais	267
Fechar os vidros laterais	268
Utilizar a iluminação interior	269
Utilizar o desembaciador do vidro traseiro	270
Rádio (variante)	270
Sistema de aquecimento (variante)	271
Janela do tejadilho (variante)	274
Prancheta (variante)	274
Funcionamento do reboque	275
Carga rebocável	275
Pino de acoplamento no contrapeso	276
Acoplamento de reboque automático	278
Rebocar reboques	287
Utilização em entrepostos frigoríficos	289
Mensagens do visor	292
Conteúdo apresentado no visor	292
Tabela de códigos de erro	293
Mensagens gerais	297
Mensagens específicas da condução	307
Procedimento em caso de emergência	310
Paragem de emergência	310
Procedimento no caso de o veículo tombar	311
Martelo de emergência	312
Descida de emergência	312
Funcionamento de emergência do travão de estacionamento eléctrico	315
Rebocar	317
Ligar e desligar a ficha macho da bateria	320
Ligar a ficha macho da bateria	320
Desligar a ficha macho da bateria	320
Manuseamento da bateria de chumbo-ácido	322
Regulamentos de segurança para manuseamento da bateria	322
Manutenção da bateria	325
Verificar o estado da bateria, o nível e densidade do ácido	327
Verificar o estado de carga da bateria	328
Carregar a bateria	329

Carregar a bateria com a aba de carregamento da bateria	332
Nivelamento da carga para preservar a capacidade da bateria	336
Manuseamento da bateria de iões de lítio	339
Regulamentos de segurança para manuseamento da bateria de iões de lítio	339
Baterias de iões de lítio «GGS Li-ion 80 V» 24,1 kWh e 60 kWh	342
Mensagens do visor na unidade de comando e de visualização	344
Regulamentos para armazenamento de baterias de iões de lítio	344
Verificar o estado de carga da bateria	347
Carregar a bateria	350
Substituir e transportar a bateria	352
Informações gerais sobre a substituição da bateria	352
Mudar para um tipo de bateria diferente	353
Converter para baterias de iões de lítio	353
Abrir/fechar a cobertura da bateria	355
Notas especiais sobre a instalação de bateria de iões de lítio	358
Substituição da bateria com o carro elevador ou um porta-paletes	359
Substituição da bateria com uma estrutura de substituição (variante)	363
Substituição da bateria com o porta-baterias hidráulico	367
Transportar a bateria de chumbo-ácido através de uma grua	375
Transportar a bateria de iões de lítio através de uma grua	376
Limpar a máquina	378
Limpeza do veículo	378
Limpar o sistema eléctrico	380
Limpar as correntes de carga	381
Limpar os vidros	382
Após a limpeza	382
Transporte da máquina	384
Transporte	384
Carregar com grua	386
Retirada de serviço	390
Retirada de serviço e armazenamento da máquina	390
Regressar ao serviço após a retirada de serviço	392

5 Manutenção

Regulamentos de segurança relativos à manutenção	396
Informação geral	396
Trabalhos no equipamento hidráulico	396
Trabalhos no equipamento eléctrico	397
Dispositivos de segurança	397
Valores de ajuste	397

Elevação e elevar com o macaco	398
Trabalhos na zona dianteira da máquina	398
Informações gerais sobre a manutenção	400
Qualificações do pessoal	400
Informações para efectuar a manutenção	400
Manutenção — 1000 horas/anualmente	403
Manutenção - 3000 horas/de dois em dois anos	407
Encomendar peças sobressalentes e de desgaste	407
Qualidade e quantidade dos produtos de serviço necessários	408
Plano de lubrificação	409
Tabela de dados de manutenção	411
Fornecer acesso a pontos de manutenção	414
Remover e instalar a tampa da válvula	414
Abrir a caixa de fusíveis	414
Preservar a operabilidade	416
Lubrificar as articulações e comandos	416
Verificar o bloqueio da bateria e a cobertura da bateria	416
Manutenção do cinto de segurança	418
Verificar o banco do condutor	420
Manutenção de rodas e pneus	421
Manutenção do eixo da direcção	423
Verificar a bateria	425
Verificar os fusíveis	425
Substituir os fusíveis	427
Verificar o nível do óleo hidráulico	429
Verificar o estancamento de fugas no sistema hidráulico	430
Lubrificar o mastro de elevação e a guia	432
Lubrificar o acoplamento de reboque automático	432
Preservação da operabilidade para utilização em entrepostos frigoríficos	435
Substituição do elemento filtrante do aquecimento	435
Manutenção após 1000 horas de serviço/manutenção anual	439
Outras actividades	439
Verificar as ligações dos cabos	439
Verificar o nível do óleo hidráulico do porta-baterias hidráulico	439
Lubrificar os elementos de desliz	441
Lubrificar as guias do trinco	441
Verificar a existência de fugas nos cilindros de elevação e nas ligações	444
Verificar os braços dos garfos	444
Verificar os braços dos garfos reversíveis	445
Verificar o pedal duplo	445
Verificar o chassis de substituição da bateria	445

6 Dados técnicos

Dimensões	448
Folha de dados VDI para RX60-25 e RX60-25/600	450
Folha de dados VDI para RX60-25L e RX60-25L/600	455
Folha de dados VDI para RX60-30 e RX60-35	460
Folha de dados VDI para RX60-30L e RX60-30L/600	465
Dimensões ergonómicas	470
Informação sobre a bateria de chumbo-ácido	471
Informações sobre a bateria de íões de lítio	473
Distribuição de fusíveis	474
Distribuição de fusíveis no equipamento base	474
Distribuição de fusíveis nas variantes de equipamento	475

1

Prólogo

A sua máquina

A sua máquina

Descrição da máquina

Informações gerais

O STILL RX60 25-35 é um empilhador de contrapeso accionado electricamente com um eixo oscilante traseiro. A máquina tem uma capacidade de carga de 2,5 a 3,5 toneladas. Em alternativa, está disponível uma capacidade de carga de até 3,0 toneladas com o centro de gravidade da carga de 600 mm. A máquina pode atingir velocidades de até 20 km/h sem carga.

É adequado para utilização no interior e no exterior.

A unidade de comando e de visualização gere todas as funções que não são accionadas através dos dispositivos de comando para funções de tracção e hidráulicas. Todas as mensagens e informação de condição de condução são emitidas através do visor. A unidade de comando e de visualização utiliza o estado de carga da bateria actual e o programa de tracção seleccionado para calcular o restante tempo disponível até que a bateria tenha de ser recarregada e apresenta esta informação.

A máquina suporta todas as funções do FleetManager 4.0 (variante).

Sistema de travagem

O sistema de travagem da máquina inclui três travões diferentes:

- Travão de serviço
- Travão recuperador
- Travão de estacionamento accionado mecanicamente
- Travão de estacionamento accionado electricamente (variante)

O travão de serviço baseia-se num travão de múltiplos discos sem desgaste em banho de óleo. Este travão de múltiplos discos é utilizado como travão de serviço nas travagens a fundo ou de emergência com o pedal de travão. No modo de trabalho normal, é accionado o travão recuperador do motor de

tracção eléctrica. O travão recuperador converte a energia da aceleração da máquina em energia eléctrica. Isto faz com que a máquina desacelere assim que o pedal do acelerador é libertado. Retirar completamente o pé do pedal do acelerador faz com que a máquina trave até ficar imobilizada. Um travão de estacionamento garante que a máquina permanece imobilizada quando está estacionada.

Sistema hidráulico

O sistema de direcção e os cilindros de elevação e de inclinação no mastro de elevação são alimentados por uma bomba hidráulica operada por um motor eléctrico.

A tecnologia da válvula proporcional proporciona movimentos particularmente sensíveis e uma manutenção segura da carga. As funções hidráulicas podem ser parametrizadas individualmente pelo centro de assistência técnica autorizado.

Podem ser utilizados até três circuitos hidráulicos para activar acessórios (variante). Dependendo do equipamento, também está disponível um acumulador hidráulico no circuito de elevação para atenuar os picos de pressão no sistema hidráulico.

Tracção

Ambas as rodas dianteiras do STILL RX60 25-35 são accionadas por uma tracção trifásica isenta de manutenção no eixo dianteiro com tecnologia de 80 volts.

As baterias de chumbo-ácido e as baterias de iões de lítio que podem ser substituídas a partir da parte lateral estão disponíveis como fonte de alimentação. Em ambos os casos, as máquinas podem ser fornecidas como uma variante para entreposto frigorífico.

O condutor pode ajudar a determinar o consumo de energia e o desempenho da máquina utilizando o modo de eficiência «Blue-Q», que permite a definição pretendida para cada aplicação actual ser accionada através da unidade de comando e de visualização.

A sua máquina

Direcção

A direcção traseira hidráulica sem recuo com «Curve Speed Control» (CSC) garante estabilidade da condução em curva, permitindo que a máquina obtenha um círculo de viragem pequeno e ultrapasse larguras do corredor estreito.

Funcionamento

Uma multi-alavanca, uma mini-alavanca e o Joystick 4Plus estão disponíveis como dispositivos de comando para as funções hidráulicas. Estes dispositivos de comando permitem um funcionamento preciso e um controlo suave da velocidade de elevação graças às válvulas controladas directamente e à tecnologia da válvula proporcional.

Para o modo de condução, a máquina tem operação só com um pedal ou com dois pedais. O pedal do acelerador é utilizado para acelerar e travar (travão eléctrico) a máquina. Em situações de emergência ou ao transportar cargas pesadas, o condutor também pode travar a máquina com o travão de serviço, pressionando para o efeito o pedal do travão. Na operação com dois pedais, a máquina tem um pedal para a «marcha em frente» e um pedal para a «marcha-atrás». O comportamento de aceleração e travagem pode ser seleccionado individualmente entre cinco programas de condução diferentes.

A unidade de comando e de visualização monitoriza as funções da máquina, incluindo cada um dos elementos individuais na bateria de iões de lítio.

Informações gerais

A máquina descrita nestas instruções de utilização está em conformidade com as normas e regulamentos de segurança aplicáveis.

Se a máquina for utilizada na via pública, tem de estar em conformidade com os regulamentos nacionais existentes no país em questão. É também necessário obter a carta de condução junto das autoridades competentes.

A máquina foi equipada com a tecnologia mais recente. Respeitar estas instruções de utilização permite que a máquina seja manuseada de forma segura. Ao cumprir as especificações presentes nestas instruções de utilização, a funcionalidade e as características aprovadas da máquina serão mantidas.

Conhecer a tecnologia, compreendê-la e utilizá-la em segurança - estas instruções de utilização fornecem as informações necessárias e ajudam a evitar acidentes e a manter a máquina pronta para utilização para além do período da garantia.

Por essa razão:

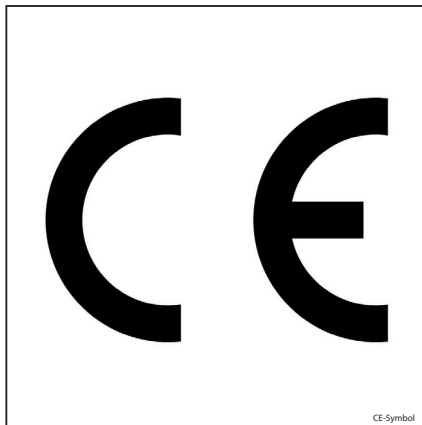
- Antes de colocar a máquina em funcionamento leia as instruções de utilização e siga as instruções.
- Respeite sempre todas as informações de segurança presentes nas instruções de utilização e na máquina.

Marcação CE

O fabricante utiliza a marcação CE para indicar que a máquina se encontra em conformidade com as normas e regulamentos válidos na altura da comercialização. Tal é confirmado pela declaração CE de conformidade emitida. A marcação CE encontra-se na placa de características.

Uma alteração estrutural independente ou acrescento na máquina pode comprometer a segurança, invalidando, assim, a declaração CE de conformidade.

A declaração CE de conformidade deve ser guardada cuidadosamente e apresentada às autoridades competentes, sempre que solicitado nesse sentido.



Declaração CE de conformidade nos termos da directiva "Máquinas"**Declaração**

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
D-22113 Hamburg Alemanha

Declaramos que a

Máquina industrial	de acordo com estas instruções de utilização
Modelo	de acordo com estas instruções de utilização

está em conformidade com a versão mais recente da directiva europeia "Máquinas" 2006/42/CE.

Funcionários autorizados para proceder à organização dos documentos técnicos:

Consulte a declaração CE de conformidade

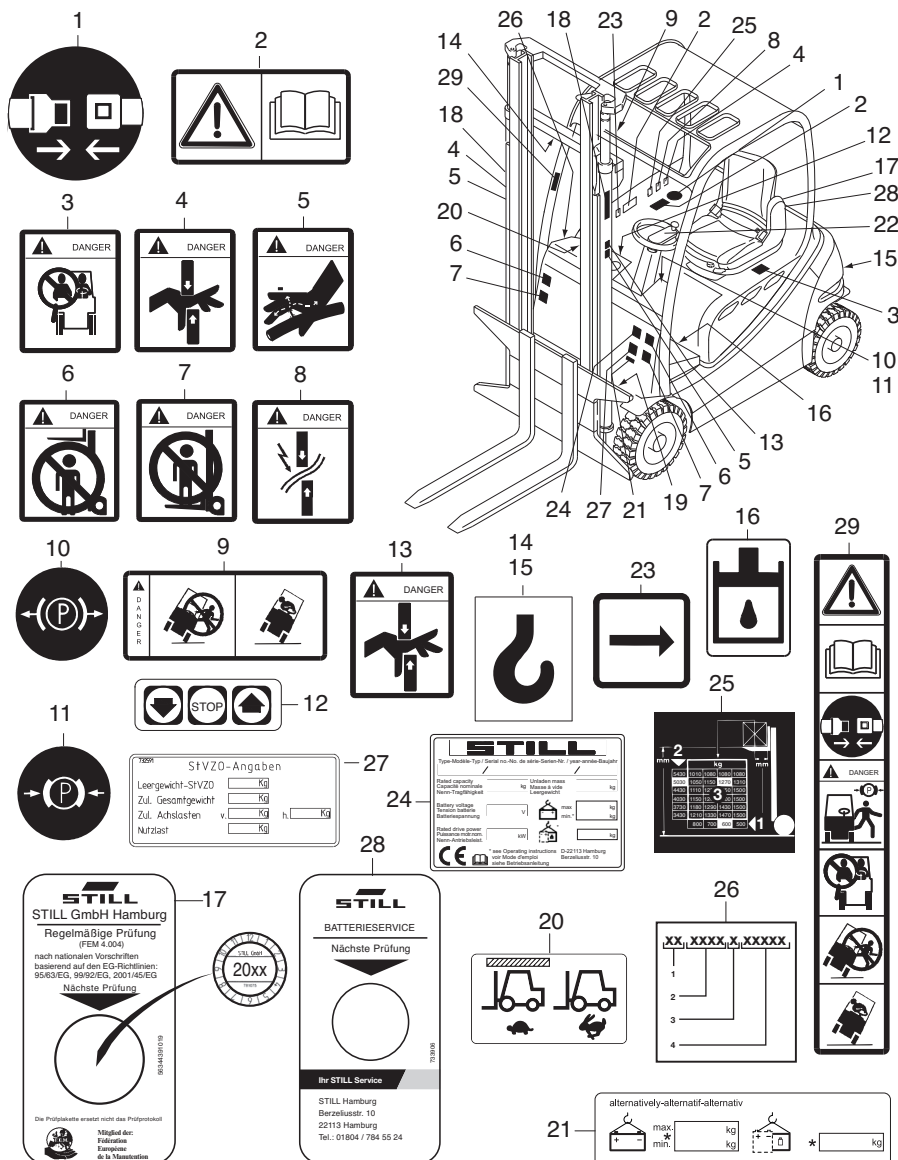
STILL GmbH

Acessórios

- Chave da ignição (2 unidades)
- Chave da cabina (variante)
- Chave de caixa sextavada para descidas de emergência
- Quadro de substituição da bateria

A sua máquina

Pontos de etiquetagem



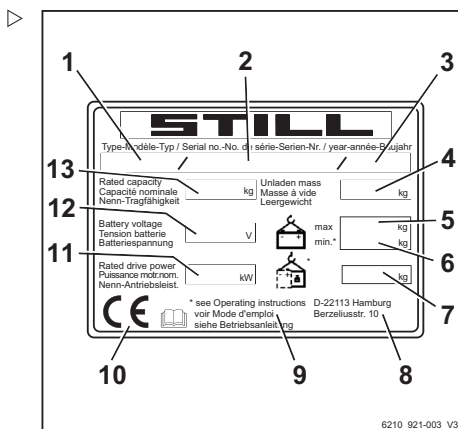
1	Etiquetas informativas: Aperte o cinto de segurança	16	Etiquetas informativas: Depósito de óleo hidráulico
2	Etiquetas informativas: Atenção/Leia as instruções de utilização	17	Etiquetas informativas: Auditoria FEM
3	Sinal de aviso: Não são permitidos passageiros	18	Texto da etiqueta do fabricante
4	Sinal de aviso: Perigo devido a cortes	19	Texto da etiqueta do fabricante
5	Sinal de aviso: Perigo devido a fluido sob pressão	20	Etiquetas informativas: sensor de tecto (junto à unidade de comando e de visualização)
6	Sinal de aviso: Não permanecer debaixo dos garfos	21	Placa de características para converter para baterias de iões de lítio
7	Sinal de aviso: Não permanecer sobre os garfos	22	Texto da etiqueta do fabricante
8	Sinal de aviso: Risco de curto-circuito devido a cortes	23	Etiquetas informativas: Desbloquear
9	Etiquetas informativas: Não salte da máquina se esta estiver a capotar/Encoste-se na direcção oposta à de capotamento da máquina	24	Placa de características
10	Etiquetas informativas: Travão de estacionamento solto	25	Placa da capacidade de carga
11	Etiquetas informativas: Travão de estacionamento accionado	26	Número de produção
12	Etiquetas informativas: «Operação com dois pedais»	27	Etiquetas informativas: Informações StVZO (regulamentos do código da estrada alemão)
13	Sinal de aviso: Perigo devido a cortes	28	Etiquetas informativas: Manutenção da bateria
14	Etiquetas informativas: Ponto de engate do mecanismo de elevação	29	Etiquetas informativas: Atenção / Leia as instruções de utilização / Aperte o cinto de segurança / Accione o travão de estacionamento quando abandonar a máquina / Não é permitido transportar pessoas / Não salte da máquina se esta estiver a capotar / Encoste-se na direcção oposta à de capotamento da máquina
15	Etiquetas informativas: Ponto de engate do mecanismo de elevação		

A sua máquina

Placa de características

A máquina pode ser identificada a partir das informações na placa de características.

A informação relativa aos pesos da bateria (5, 6) e ao peso do balastro (7) aplica-se apenas às máquinas eléctricas.



- 1 Tipo
- 2 Número de produção
- 3 Ano de fabrico
- 4 Tara em kg
- 5 Peso máx. permitido da bateria em kg
- 6 Peso mín. permitido da bateria em kg
- 7 Peso do balastro em kg
- 8 Endereço do fabricante
- 9 Para informações mais detalhadas, consulte os dados técnicos listados nestas instruções de utilização
- 10 Marcação CE
- 11 Potência nominal em kW
- 12 Tensão da bateria em V
- 13 Capacidade nominal em kg

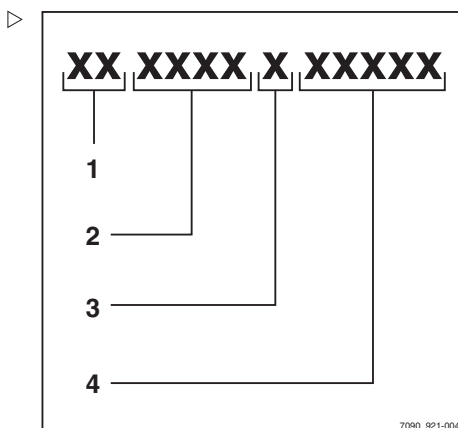
Número de produção



O número de produção é utilizado para identificar a máquina. Encontra-se na placa de características e deve ser mencionado em todas as questões técnicas.

O número de produção inclui as seguintes informações codificadas:

- (1) Localização do produto
- (2) Modelo
- (3) Ano de fabrico
- (4) Número sequencial



Informações sobre os regulamentos do código da estrada (StVZO no caso da Alemanha)

Nesta etiqueta pode encontrar informações acerca do peso e da distribuição do peso no veículo.

732591 StVZO-England

Leergewicht-StVZO		Kg
Zul. Gesamtgewicht		Kg
Zul. Achslasten v.		Kg
Nutzlast		Kg
	h.	Kg

7094_003-098

- 1 Tara (em kg)
- 2 Peso total admissível (em kg)
- 3 Peso admissível do eixo dianteiro (em kg)
- 4 Peso admissível do eixo traseiro (em kg)
- 5 Carga útil (em kg)

Placa de características de uma bateria de íões de lítio

- 1 Fabricante
- 2 Tecnologia
- 3 Notas de transporte
- 4 Notas gerais de funcionamento
- 5 Código de matriz de dados para o centro de assistência técnica autorizado
- 6 Marcação CE
- 7 Informações de segurança
- 8 Dados/dados técnicos
- 9 Endereço do fabricante

STILL ION TECHNOLOGY

STILL GmbH
Betzelsstraße 10
22113 Hamburg
Rechargeable Lithium Ion Battery
Produced by BMZ GmbH
IEC: 138MP40/174/133-14

Nominal voltage: _____
Capacity: _____
Energy: _____
Capacity equivalent: _____
Weight: _____
P/N: _____
B-P/N: _____
SN: _____
Customer order no.: _____
Still order no.: _____
Date: _____

Made in Germany
Safety Advice for Lithium-ion Batteries
Do not crush. Do not heat or incinerate.
Do not short-circuit. Do not dismantle.
Do not immerse in any liquid it may vent or rupture.

CE

Utilização da máquina

Colocação em serviço

A colocação em serviço é a primeira utilização prevista da máquina.

Utilização da máquina

Os passos necessários para a colocação em funcionamento variam em função do modelo e do equipamento da máquina. Estes passos necessitam de trabalho de preparação e de ajuste que não pode ser efectuado pela empresa exploradora. Consulte também o capítulo «Definição dos responsáveis».

- Para colocar a máquina em funcionamento, contacte o centro de assistência técnica autorizado.

Utilização adequada

A máquina descrita nestas instruções de utilização é adequada para elevar, transportar e empilhar cargas.

A máquina só deve ser utilizada para os fins previstos conforme especificado e descrito nestas instruções de utilização.

Se a máquina for utilizada para outros fins que não os especificados nas instruções de utilização, é necessário obter a aprovação prévia do fabricante e, se for o caso, das autoridades reguladoras competentes para evitar perigos.

A carga máxima a ser elevada é especificada na placa da capacidade de carga (esquema de carga) e não pode ser ultrapassada; consulte o capítulo «Antes de pegar numa carga».

Utilização correcta durante a operação de reboque

O carro elevador pode ser utilizado ocasionalmente para rebocar atrelados, estando equipado com um dispositivo de reboque para esse efeito. Esta situação excepcional não poderá ultrapassar 2% do tempo de utilização diária. Se a máquina for utilizada regularmente como reboque, terá de entrar em contacto com o fabricante.

É necessário respeitar os regulamentos relativos ao funcionamento do reboque; consulte o capítulo «Funcionamento do reboque».

Uso indevido

A empresa exploradora ou o condutor, e não o fabricante, assumirá a responsabilidade pela utilização incorrecta do equipamento.



NOTA

Consulte a definição das seguintes pessoas responsáveis: «empresa exploradora» e «condutor».

É proibido utilizar o veículo para outros fins que não os descritos nestas instruções de utilização.



PERIGO

Existe o risco de ferimentos fatais se o condutor cair da máquina enquanto esta estiver em movimento!

- É proibido transportar passageiros na máquina.

A máquina não pode ser utilizada em zonas onde exista risco de incêndio, explosão ou corrosão, ou em ambientes especialmente pulverulentos.

Não é permitido empilhar ou remover carga em superfícies ou rampas inclinadas.

Local de exploração

A máquina pode ser utilizada no exterior e no interior dos edifícios. A utilização na via pública só é permitida se a variante do equipamento estiver instalada em conformidade com os regulamentos do código da estrada «StVZO» (no caso da Alemanha)

Se a máquina for utilizada na via pública, tem de estar em conformidade com os regulamentos nacionais do país em questão.

O pavimento tem de possuir uma capacidade de carga suficiente (betão, asfalto) e uma superfície rugosa. As vias de circulação, as áreas de trabalho e as larguras dos corredores têm de estar em conformidade com as especificações presentes nestas instruções de utilização; consulte o capítulo «Vias de circulação».

Utilização da máquina

É permitida a condução em subidas e descidas desde que em conformidade com os dados e especificações; consulte o capítulo «Percurso».

A máquina foi concebida para utilização interna e externa, em países desde os trópicos até às zonas mais a norte (a gama de temperaturas vai dos -20 °C aos +40 °C).

Se a máquina se destinar a ser utilizada num entreposto frigorífico, é necessário configurá-la para tal e, se necessário, obter a aprovação para esse tipo de ambiente; consulte o capítulo «Utilização em entrepostos frigoríficos».

ATENÇÃO

As baterias podem congelar!

Se a máquina for estacionada num local com uma temperatura ambiente inferior a -10 °C, durante um período de tempo alargado, as baterias arrefecem. O electrólito pode congelar e provocar danos nas baterias. A máquina deixa então de estar pronta para ser utilizada.

- A temperaturas ambiente inferiores a -10 °C, estacione a máquina apenas por curtos períodos de tempo.

A empresa exploradora tem de assegurar uma protecção contra incêndios adequada ao tipo de aplicação nas imediações da máquina. Pode suceder que, dependendo do tipo de utilização, seja necessária uma protecção adicional contra incêndio para a máquina. Em caso de dúvida, entre em contacto com as autoridades competentes.



NOTA

Consulte a definição da seguinte pessoa responsável: «empresa exploradora».

Estacionar num local com uma temperatura ambiente inferior a -10°C

ATENÇÃO

As baterias podem congelar!

Se a máquina for estacionada num local com uma temperatura ambiente inferior a -10 °C durante um período de tempo alargado, as baterias arrefecem. O electrólito pode congelar e provocar danos nas baterias. A máquina deixa então de estar pronta para ser utilizada.

- Quando a temperatura ambiente é inferior a -10 °C, a máquina só deve ser estacionada durante curtos períodos de tempo.

Utilizar plataformas de trabalho

CUIDADO

A utilização de plataformas de trabalho é regulada pela legislação nacional. A utilização de plataformas de trabalho só é permitida por virtude da legislação do país onde o equipamento é utilizado.

- Respeite a legislação nacional.
- Antes de utilizar plataformas de trabalho, consulte as autoridades locais.

Informações sobre a documentação

Informações sobre a documentação

Âmbito da documentação

- Instruções de utilização originais
- Instruções de utilização originais para acessórios (variante)
- Lista de peças sobressalentes
- Dependendo do equipamento da máquina, também podem ser fornecidas as instruções de utilização da «UPA»



NOTA

Consulte as informações adicionais na secção «Regulamentos para a empresa exploradora de máquinas industriais».

Estas instruções de utilização descrevem todas as medidas necessárias para a utilização segura e manutenção adequada da máquina, em todas as variantes possíveis disponíveis na altura da impressão. As versões especiais baseadas nos pedidos de clientes (UPA) encontram-se documentadas em instruções de utilização separadas. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.

Introduza o número de produção e o ano de fabrico localizado na placa de características no espaço fornecido:

Número de produção:

Ano de fabrico:

Indique o número de produção sempre que apresentar questões técnicas.

Cada máquina é fornecida com um conjunto de instruções de utilização. Estas instruções têm de ser guardadas num local seguro e disponibilizadas ao condutor e à empresa exploradora sempre que tal seja solicitado. O local de armazenamento encontra-se especificado no capítulo «Descrições gerais».

Em caso de extravio das instruções de utilização, cabe à empresa exploradora solicitar, o mais rapidamente possível, outro exemplar ao fabricante.

As instruções de utilização fazem parte da lista de peças sobressalentes e podem ser novamente encomendadas como uma peça sobressalente.

Os funcionários responsáveis pela utilização e manutenção do equipamento têm de estar familiarizados com estas instruções de utilização.

A empresa exploradora tem de se certificar de que todos os utilizadores receberam, leram e compreenderam estas instruções de utilização.

Guarde a documentação completa em segurança e forneça-a à empresa exploradora seguinte quando transferir ou vender a máquina.



NOTA

Consulte a definição das seguintes pessoas responsáveis: «empresa exploradora» e «condutor».

Agradecemos, desde já, a leitura e o respeito das instruções de utilização contidas neste manual. Se quiser apresentar alguma questão ou sugestão de melhoria, ou se tiver detectado algum erro, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.

Documentação complementar

Esta máquina industrial pode ser equipada com equipamento não planeado (**UPA**) que difere do equipamento de série e/ou das variantes.

O UPA pode ser, por exemplo:

- Sensores especiais
- Acessórios especiais
- Dispositivos de reboque
- Acessórios personalizados

Neste caso, a máquina industrial tem documentação adicional. Esta pode ser sob a forma de um anexo ou instruções de utilização separadas.

Informações sobre a documentação

As instruções de utilização originais para esta máquina industrial são válidas para o funcionamento do equipamento padrão e das variantes sem restrições. As informações de segurança e de utilização presentes nas instruções de utilização originais continuam a ser válidas na íntegra, excepto indicação contrária nesta documentação adicional.

Os requisitos para a qualificação do pessoal bem como o tempo para as operações de manutenção pode variar. Estes requisitos são definidos na documentação adicional.

- Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.

Data de publicação e validade das instruções de utilização

A data de publicação e a versão destas instruções de utilização encontram-se na página do título.

A STILL está empenhada no melhoramento contínuo das suas máquinas. Estas instruções de utilização estão sujeitas a alterações e quaisquer reclamações baseadas nas informações e/ou imagens nelas contidas não poderão ser invocadas como motivo para quaisquer queixas.

Entre em contacto com um centro de assistência técnica autorizado para informações técnicas relacionadas com a máquina.

Direitos de autor e de marca registada

Estas instruções não podem ser reproduzidas, traduzidas nem disponibilizadas a terceiros, incluindo excertos, excepto nos casos em que exista uma autorização expressa e por escrito do fabricante.

Explicação dos símbolos de informação utilizados

PERIGO

Indicam procedimentos a serem rigorosamente respeitados para prevenir riscos de morte.

CUIDADO

Indicam procedimentos a serem rigorosamente respeitados para prevenir riscos de ferimentos.

ATENÇÃO

Indicam procedimentos a serem rigorosamente respeitados para prevenir a danificação e/ou destruição material.

NOTA

Requisitos técnicos que necessitam de maior atenção.

NOTA AMBIENTAL

Evitar danos ambientais.

Lista de abreviaturas

NOTA

A presente lista de abreviaturas aplica-se a todos os tipos de instruções de utilização. Nem todas as abreviaturas aqui listadas aparecem, necessariamente, nas presentes instruções de utilização.

Abreviatura	Significado	Explicação
ABE	Unidade de comando e de visualização	
ArbSchG	Arbeitsschutzgesetz	Implementação alemã das directivas de saúde e segurança no trabalho da UE
BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung	Implementação alemã das directivas de equipamento de trabalho da UE
BG	Berufsgenossenschaft	Empresa de seguros alemã para a empresa e para os funcionários

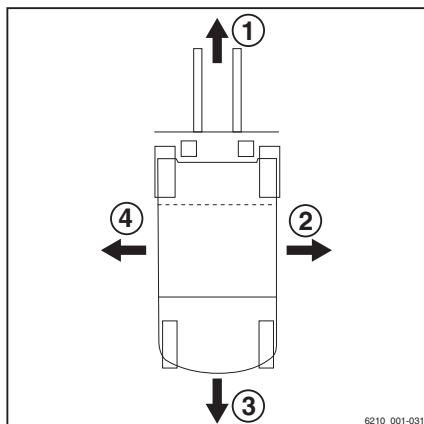
Informações sobre a documentação

Abreviatura	Significado	Explicação
BGG	Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz	Princípios e especificações de teste alemães para saúde e segurança no trabalho
BGR	Berufsgenossenschaftliche Regel	Regras e recomendações alemãs para saúde e segurança no trabalho
DGUV	Berufsgenossenschaftliche Vorschrift	Regulamentações alemãs para a prevenção de acidentes
CE	Communauté Européenne	Confirma a conformidade com as directivas europeias específicas para produtos (marca CE)
CEE	Commission on the Rules for the Approval of the Electrical Equipment	Comissão internacional sobre as regras para aprovação de equipamento eléctrico
DC	Direct Current	Corrente contínua
DFÜ	Datenfernübertragung	Transmissão remota de dados
DIN	Deutsches Institut für Normung	Organização Alemã para Padronização
EG	Comunidade europeia	
EN	Norma europeia	
FEM	Fédération Européene de la Manutention	Federação Europeia de Equipamento de Manuseamento e Armazenamento de Materiais
F _{max}	maximum Force	Potência máxima
GAA	Gewerbeaufsichtsamt	Autoridade alemã para a monitorização/emissão de regras para a protecção do trabalhador, protecção ambiental e protecção do consumidor
GPRS	General Packet Radio Service	Transferência de pacotes de dados em redes sem fios
N.º de ID	Número de ID	
ISO	International Organization for Standardization	Organização Internacional para Padronização
LAN	Local Area Network	Rede local
K _{pA}	Incerteza de medição dos níveis de pressão sonora	
LED	Light Emitting Diode	Díodo emissor de luz
L _p	Nível de pressão sonora no local de trabalho	
L _{pAZ}	Nível de pressão sonora média contínua no compartimento do condutor	

Abrevia- tura	Significado	Explicação
LSP	Centro de gravidade da carga	Distância do centro de gravidade da carga a partir da face dianteira da parte de trás dos garfos
MAK	Concentração máxima no local de trabalho	Concentrações máximas permitidas de uma determinada substância no ar do local de trabalho
Máx.	Máximo	Valor máximo de um montante
Mín.	Mínimo	Valor mínimo de um montante
PIN	Personal Identification Number	Número de identificação pessoal
PPE	Equipamento de protecção individual	
SE	Super-Elastic	Pneus superelásticos (pneus de borracha maciça)
SIT	Snap-In Tyre	Pneus para montagem simplificada, sem peças soltas na jante
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung	Regulamentações alemãs para a aprovação de máquinas em estradas públicas
TRGS	Technische Regel für Gefahrstoffe	Regulamento sobre materiais perigosos aplicável na República Federal da Alemanha
VDE	Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik	Associação técnica/científica alemã
VDI	Verein Deutscher Ingenieure	Associação técnica/científica alemã
VDMA	Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.	Associação da Indústria de Engenharia Mecânica Alemã
WLAN	Wireless LAN	Rede local sem fios

Definição dos sentidos

As direcções «para a frente» (1), «para trás» (3), para a «direita» (2) e para a «esquerda» (4) correspondem à posição de instalação das peças tal como visto a partir do compartimento do condutor; a carga está posicionada para a frente.



6210_001-031

Informações sobre a documentação

Representações esquemáticas

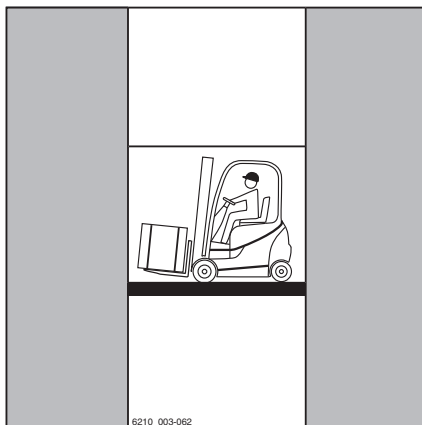
Vista das funções e operações

Estes documentos explicam a cadeia (normalmente sequencial) de algumas funções ou operações. Os esquemas com a representação de um empilhador de contrapeso são utilizados para ilustrar estas sequências.



NOTA

Estes esquemas não são representativos da estrutura da máquina documentada. Os esquemas são utilizados com o simples propósito de tornar os procedimentos mais claros.

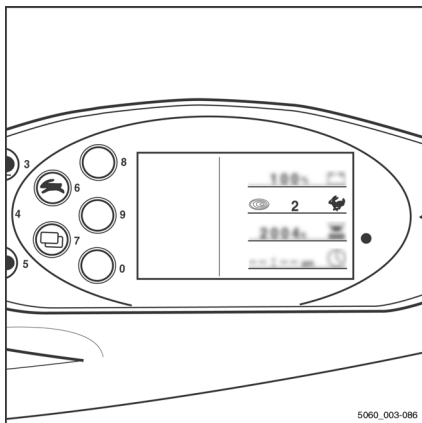


Vista da unidade de comando e de visualização



NOTA

As vistas dos estados de funcionamento, bem como os valores da unidade de comando e de visualização são exemplos e dependem do equipamento da máquina. Consequentemente, os ecrãs apresentados relativamente aos estados de funcionamento e valores reais podem variar. As informações que não sejam relevantes para as descrições não são apresentadas.



Considerações sobre o ambiente

Embalagem

O veículo é entregue com algumas peças embaladas para melhor protecção durante o transporte. As peças têm de ser totalmente desembaladas antes do primeiro arranque.



NOTA AMBIENTAL

O material da embalagem deve ser eliminado de forma adequada após a entrega do veículo.

Eliminação de componentes e baterias

A máquina é composta por diversos materiais. Se for necessário substituir e eliminar componentes ou baterias, estes devem ser:

- eliminados,
- tratados ou
- reciclados em conformidade com os regulamentos regionais e nacionais.



NOTA

Respeite as instruções do fabricante da bateria aquando da sua eliminação.



NOTA AMBIENTAL

Recomenda-se que entre em contacto com uma empresa de tratamento de resíduos para fins de eliminação.

2

Segurança

Definição dos responsáveis

Definição dos responsáveis

Empresa exploradora

A empresa exploradora é a pessoa natural ou jurídica que explora a máquina ou em cujo nome a máquina é utilizada.

A empresa exploradora tem de garantir que a máquina é utilizada conforme as disposições legais, e em conformidade com as instruções de segurança prescritas nestas instruções de utilização.

A empresa exploradora tem de se certificar de que todos os utilizadores lêem e entendem as informações de segurança.

A empresa exploradora é responsável pelo planeamento e correcta execução das verificações regulares de segurança.

Aconselhamos o cumprimento das respectivas normas de execução nacionais.

Especialista

Um especialista é definido como um técnico de serviço ou alguém que preenche os seguintes requisitos:

- Uma qualificação técnica completa que prove de forma inequívoca as suas capacidades profissionais. Esta prova é constituída por uma qualificação profissional ou por um documento semelhante.
- Experiência profissional indicativa de que o especialista obteve experiência prática em máquinas industriais ao longo de um determinado período da sua carreira. Durante este período de tempo, ter-se-á familiarizado com uma grande diversidade de situações que requerem a realização de verificações, com base nos resultados de uma avaliação de riscos ou de uma inspecção diária
- É essencial que tenha existido algum envolvimento profissional recente em testes realizados na máquina industrial em causa, bem como algumas qualificações adicionais. O especialista deve ter alguma experiência na realização dos referidos testes ou de testes semelhantes. Além

disso, o especialista tem ainda de se manter informado acerca dos mais recentes avanços tecnológicos no que diz respeito ao modelo da máquina em teste, bem como dos riscos avaliados

Condutores

Esta máquina só pode ser conduzida por pessoas com mais de 18 anos, que tenham tido aulas de condução e cujas competências de condução e movimentação de cargas tenham sido comprovadas pela empresa exploradora ou por um representante autorizado, assim como recebido formação específica para o efeito. Também é necessário ter conhecimentos específicos acerca da máquina a operar.

As necessidades de formação mencionadas no art. 3.º da lei alemã sobre higiene e segurança no trabalho e art. 9.º dos regulamentos de segurança no local de trabalho são satisfeitas se o condutor tiver recebido formação de acordo com a BGG (Princípios Normativos do Sector Profissional) 925. Respeite todos os regulamentos nacionais.

Direitos, deveres e regras de conduta do condutor

O condutor tem de ser informado sobre os seus direitos e deveres.

Os direitos necessários têm de ser concedidos ao condutor.

O condutor tem de usar equipamento de protecção adequado (vestuário, calçado, capacete, óculos e luvas de protecção) às condições, às tarefas e à carga a ser elevada. O condutor deve usar calçado resistente para assegurar uma condução e travagem seguras.

O condutor tem de estar familiarizado com o manual de utilização, tendo este de estar sempre disponível para efeitos de consulta.

Definição dos responsáveis

O condutor tem de:

- ter lido e compreendido o manual de utilização
- estar familiarizado com os procedimentos de utilização segura da máquina,
- estar física e mentalmente apto para conduzir a máquina em segurança.

PERIGO

O consumo de drogas, álcool ou medicamentos que influenciem a reacção das pessoas prejudica a sua capacidade de condução da máquina!

As pessoas que se encontrem sob a influência das substâncias acima mencionadas não podem efectuar quaisquer trabalhos na máquina industrial ou com a máquina industrial.

Utilização proibida a pessoas não autorizadas

O condutor é o responsável pela máquina industrial durante as horas de serviço. Não deve ser permitida a utilização da máquina por pessoas não autorizadas.

Antes de abandonar a máquina, o condutor tem de protegê-la contra qualquer utilização não autorizada, p. ex. retirando a chave.

Princípios básicos para uma utilização segura

Cobertura do seguro nas instalações da empresa

Em muitos casos, as instalações da empresa são áreas públicas de trânsito condicionado.



NOTA

A cobertura do seguro tem de ser revista para garantir que, na eventualidade de quaisquer danos em áreas públicas de trânsito condicionado, todos os terceiros afectados pelo acidente são reembolsados.

Princípios básicos para uma utilização segura

Características especiais da utilização de baterias de íões de lítio (variante)

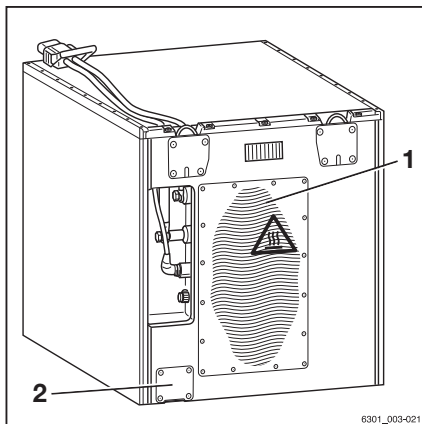
As seguintes características especiais dizem respeito à empresa exploradora e aos condutores quando esta máquina está equipada com uma bateria de íões de lítio (variante) em vez de uma bateria convencional de chumbo-ácido.



⚠ PERIGO

Risco de explosão!

A exposição a temperaturas acima de 80 °C, tensões mecânicas e utilização incorrecta podem provocar uma explosão da bateria.



- Nunca exponha a bateria a temperaturas superiores a 80 °C nem a chamas abertas.
- Não exponha a bateria a cargas mecânicas excessivas.
- Não suba para cima da bateria.
- Evite impactos.
- Não abra a bateria.
- Nunca cause um curto-circuito dos conectores da bateria.
- Não ligue a bateria com a polaridade invertida.

Perigos específicos do produto: bateria de íões de lítio de 24,1 kWh e 60 kWh



⚠ CUIDADO

Risco de queimaduras devido a superfícies quentes!

A bateria tem uma resistência do travão integrada que pode aquecer acima de 100 °C durante o funcionamento.

A resistência do travão pode demorar várias horas a arrefecer até uma temperatura que não represente qualquer risco.

- Não toque na área quente (1).

⚠ CUIDADO

Risco de ferimentos!

Se a válvula de segurança (2) disparar, existe risco de ferimentos!

- Evacue imediatamente a área circundante da bateria, recuando até uma distância mínima de 5 metros.

**NOTA**

A instalação da resistência do travão (1) varia consoante o grupo da bateria. A acumulação de calor na zona da resistência do travão é inofensiva. A válvula de segurança (2) abre-se quando a bateria está sujeita a excesso de pressão ou se incendeia.

Todas as baterias de iões de lítio são essencialmente associadas ao risco de originar um incêndio, de explosão da bateria ou de a bateria causar queimaduras químicas.

Quando utilizada como previsto, não existem fugas de substâncias perigosas da bandeja fechada e não ocorre o contacto com substâncias tóxicas. Existe o risco de contacto apenas em caso de utilização incorrecta (mecânica, térmica, eléctrica) que leva à activação da válvula de segurança (2) ou a fissuras na caixa. Como resultado, podem ocorrer fugas do líquido electrolítico, o material do eléctrodo pode reagir com água/humidade ou pode ocorrer uma descarga da bateria/um incêndio/uma explosão, consoante as circunstâncias envolvidas.

O contacto com componentes com corrente pode causar choque eléctrico, o que pode ter efeitos térmicos ou paralisantes. Estes podem causar fibrilação ventricular, paragem cardíaca ou paralisia respiratória, o que provoca a morte.

Caso uma bateria entre em combustão, o fumo ou vapores resultantes podem causar irritação nos olhos, na pele e no sistema respiratório.

Princípios básicos para uma utilização segura

Baterias de iões de lítio permitidas

- Utilize apenas baterias de iões de lítio que tenham sido aprovadas pela STILL para utilização com esta máquina.
- Entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado relativamente a esta questão.

Declarar a utilização de baterias de iões de lítio

Recomenda-se que a empresa exploradora informe os bombeiros locais da utilização planeada de máquinas equipadas com baterias de iões de lítio.

O representante da segurança e higiene no trabalho e os trabalhadores também devem ser informados que estão a ser utilizadas máquinas com baterias de iões de lítio.

Avaliação do perigo

De acordo com a secção 3 do regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV), a empresa exploradora é obrigada a efectuar uma avaliação do perigo em separado, de modo a avaliar os riscos que as baterias de iões de lítio acarretam para a empresa.

- Respeite os regulamentos nacionais existentes no país de utilização da máquina.

Qualificação do condutor

Para além dos pré-requisitos estabelecidos no capítulo «Definição de pessoas responsáveis», na secção designada «Condutor», respeite o seguinte:

- O condutor deve receber instruções sobre como utilizar a bateria de iões de lítio
- Apenas os condutores que receberam as instruções necessárias podem conduzir estas máquinas

Procedimento em caso de incêndio

As baterias de iões de lítio danificadas constituem um maior risco de incêndio. Em caso de

incêndio, grandes quantidades de água são a melhor opção para arrefecer a bateria.

- Evacue o local do incêndio o mais rapidamente possível.
- O local do incêndio deve ser bem ventilado, uma vez que os gases de combustão resultantes são corrosivos em caso de inalação.
- Informe os bombeiros que as baterias de iões de lítio foram afectadas pelo fogo.
- Respeite as informações fornecidas pelo fabricante das baterias relativamente ao procedimento em caso de incêndio.

Pode utilizar água para apagar um incêndio incipiente.

Transporte

Em certas circunstâncias, o transporte da bateria de iões de lítio para fora das instalações pode implicar a necessidade de um recipiente de transporte especial.

- Contacte o centro de assistência técnica autorizado para obter mais informações.

Alterações e retromontagem

Se a máquina for utilizada em tarefas não mencionadas nas directivas ou nestas instruções, converta-a ou ajuste-a para esse efeito conforme necessário. Qualquer modificação estrutural pode prejudicar o manuseamento e a estabilidade da máquina, podendo dar origem a acidentes.

Quaisquer modificações que afectem negativamente a estabilidade, a capacidade de carga ou a vista circular da máquina requerem a autorização por escrito do fabricante.

Os seguintes componentes só podem ser modificados com a autorização prévia por escrito do fabricante:

- Travões
- Direcção
- Dispositivos de comando
- Sistemas de segurança

Princípios básicos para uma utilização segura

- Variantes de equipamento
- Acessórios

A máquina só pode ser alterada mediante autorização por escrito do fabricante. Se necessário, obtenha autorização por parte das autoridades relevantes.

Desaconselha-se a instalação e utilização de sistemas de retenção que não tenham sido aprovados pelo fabricante.

- Contacte o centro de assistência técnica autorizado antes de converter ou ajustar a máquina.



⚠ PERIGO

Risco de ferimentos em caso de capotamento da máquina!

Mesmo se estiver a ser utilizado um sistema de retenção aprovado, continua a existir o risco residual de ferimentos para o condutor em caso de capotamento da máquina. O risco de ferimentos pode ser reduzido ao utilizar um sistema de retenção juntamente com o cinto de segurança. Para além disso, o cinto de segurança oferece protecção contra as consequências de colisões traseiras e quedas de rampas.

- Utilize igualmente o cinto de segurança.

Apenas o centro de assistência técnica autorizado pode efectuar trabalhos de soldadura na máquina.



⚠ PERIGO

Risco de explosão devido a orifícios adicionais na cobertura da bateria!

Podem ser libertados gases explosivos, podendo causar ferimentos potencialmente fatais se ocorrer uma explosão. Vedar os orifícios com tampões não é suficiente para evitar que o gás saia.

- Não efectue perfurações na cobertura da bateria.

⚠ PERIGO**Risco de acidente, se forem feitos orifícios adicionais na cobertura da bateria!**

A estabilidade da cobertura da bateria ficará comprometida e poderá quebrar. O banco do condutor pode colapsar para dentro da cobertura da bateria, resultando em manobras de condução e movimentos do volante descontrolados.

- Não efectue perfurações na cobertura da bateria.

⚠ PERIGO**Risco de vida devido a queda da carga!**

Se a máquina não estiver equipada com um resguardo superior, isto representa um risco de vida para o condutor, pois poderá ser atingido pela queda de uma carga de uma altura de 1800 mm ou superior.

É estritamente proibida a utilização da máquina sem o resguardo superior com uma altura de elevação superior a 1800 mm.

- Para alturas de elevação de 1800 mm ou superiores, utilize apenas a máquina com um resguardo superior.

A empresa exploradora apenas poderá realizar alterações de forma independente na máquina se o fabricante falir e a empresa não ser assumida por outra entidade legalmente responsável.

A empresa exploradora tem de respeitar igualmente os seguintes pré-requisitos:

- Os documentos de concepção, documentos de teste e as instruções de montagem relacionados com a alteração têm de ser arquivados permanentemente e estar sempre disponíveis.
- A placa da capacidade de carga, as etiquetas informativas, os avisos de perigo e as instruções de utilização devem ser verificados, de modo a assegurar que são coerentes com as alterações realizadas, e modificados, se necessário.
- As alterações têm de ser concebidas, verificadas e implementadas por um gabinete de design especializado em máquinas industriais. O gabinete de design tem de estar em conformidade as normas e directivas válidas na altura em que as alterações são realizadas.

Princípios básicos para uma utilização segura

Devem ser colocadas na máquina etiquetas informativas permanentes com os seguintes dados:

- Tipo de alteração
- Data da alteração
- Nome e endereço da empresa que realizou a alteração

Alterações do resguardo superior e cargas de tejadilho

PERIGO

Na eventualidade do resguardo superior falhar devido à queda de uma carga ou ao capotamento da máquina, poderão haver consequências potencialmente fatais para o condutor. Existe risco de vida!

Soldar e perfurar o resguardo superior altera as características do material e a estrutura original do resguardo superior. Forças excessivas provocadas pela queda de cargas ou pelo capotamento da máquina podem provocar a deformação do resguardo superior modificado e retirar protecção ao condutor.

- Não faça trabalhos de soldadura no resguardo superior.
- Não faça trabalhos de perfuração no resguardo superior.

ATENÇÃO

Cargas de tejadilho pesadas danificam o resguardo superior!

Para garantir sempre a estabilidade do resguardo superior, só pode ser montada uma carga de tejadilho se tiver sido testada a estrutura original e com a aprovação do fabricante.

- Procure a ajuda do centro de assistência técnica autorizado para montar as cargas de tejadilho.

Aviso relativo às peças de outros fabricantes

As peças, engates e acessórios originais foram especialmente concebidos para esta máquina. Chamamos a sua especial atenção para o facto de que as peças, engates e acessórios fornecidos por outras empresas não foram testados e aprovados pela STILL.

⚠ ATENÇÃO

Por essa razão, a instalação e/ou utilização desses produtos pode ter um impacto negativo sobre as características de origem da máquina, prejudicando, desse modo, a segurança activa e/ou passiva da condução.

Recomendamos que, antes de montar essas peças, obtenha a aprovação do fabricante e das autoridades reguladoras competentes. O fabricante não pode ser responsabilizado pelos danos provocados pela utilização de peças e acessórios de outros fabricantes, sem uma aprovação prévia.

Danos, defeitos e uso incorrecto de sistemas de segurança

Quaisquer danos ou anomalias detectadas na máquina ou no engate devem ser imediatamente transmitidas ao supervisor ou ao responsável pela frota, para que o defeito possa ser corrigido.

Os veículos e engates que não se encontrem em perfeitas condições de utilização ou de segurança não podem ser utilizados até que se tenha procedido à sua reparação.

Não desmonte nem desactive os dispositivos e interruptores de segurança.

Os valores predefinidos só podem ser alterados com a aprovação do fabricante.

Não são permitidas quaisquer intervenções no sistema eléctrico (por exemplo, ligação de um rádio, luzes adicionais, etc.) sem o consentimento por escrito do fabricante.

Todas as intervenções no sistema eléctrico devem ficar devidamente documentadas.

Apesar de serem amovíveis, os painéis do tecto não devem ser retirados, uma vez que se destinam a proteger o condutor contra a queda de pequenos objectos.

Princípios básicos para uma utilização segura

Pneus

 PERIGO**Risco para a estabilidade!**

O não cumprimento das seguintes informações e instruções pode resultar em perda de estabilidade. A máquina poderá capotar, risco de acidente!

Os seguintes factores podem resultar em perda de estabilidade e são, por isso, **proibidos**:

- Pneus diferentes no mesmo eixo, por ex., pneumáticos e pneus superelásticos
- Pneus não aprovados pelo fabricante
- Desgaste excessivo dos pneus
- Pneus de qualidade inferior
- Substituição das peças da roda com jante
- Combinação de peças da roda com jante de diferentes fabricantes

As seguintes regras têm de ser respeitadas, de forma a garantir a estabilidade:

- Utilize apenas pneus com níveis permitidos e iguais de desgaste no mesmo eixo
- Utilize apenas rodas e pneus do mesmo tipo no mesmo eixo, por ex., apenas pneus superelásticos
- Utilize apenas rodas e pneus aprovados pelo fabricante
- Utilize apenas produtos de alta qualidade

As rodas e pneus aprovados pelo fabricante podem ser encontrados na lista de peças sobressalentes. Caso pretenda utilizar outras rodas ou pneus, é necessário obter a autorização do fabricante com a devida antecedência.

- Entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado relativamente a esta questão.

Sempre que substituir rodas ou pneus, deve certificar-se de que a máquina não se inclina para um dos lados (p. ex., substitua sempre as rodas da direita e da esquerda em simultâneo). Quaisquer alterações só podem ser realizadas após o consentimento do fabricante.

Se o tipo de pneu utilizado num eixo for alterado, por ex., de pneus superelásticos para pneumáticos, o esquema de carga deve ser alterado em conformidade.

- Entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado relativamente a esta questão.

Equipamento médico

CUIDADO

Podem ocorrer interferências electromagnéticas em dispositivos médicos!

Utilize apenas equipamento que tenha a devida protecção contra interferências electromagnéticas.

O equipamento médico, como, por exemplo, pacemakers ou aparelhos auditivos, pode não funcionar correctamente com a máquina em funcionamento.

- Contacte o seu médico ou o fabricante para confirmar que o equipamento médico está devidamente protegido contra interferências electromagnéticas.

Princípios básicos para uma utilização segura

Tome precauções ao manusear amortecedores a gás e acumuladores

CUIDADO

Os amortecedores a gás encontram-se sob alta pressão. Uma remoção imprópria resulta num elevado risco de ferimentos.

Para facilitar a operação, várias funções da máquina podem ser suportadas por amortecedores a gás. Os amortecedores a gás são componentes complexos que estão sujeitos a pressões internas elevadas (até 300 bar). Não podem ser abertos em circunstância alguma, a não ser que tenha recebido instruções para o fazer, e não podem ser instalados sob pressão. Se necessário, o centro de assistência técnica autorizado irá despressurizar o amortecedor a gás antes da remoção, em conformidade com os regulamentos. Os amortecedores a gás têm de ser despressurizados antes da reciclagem.

- Evite danos, forças laterais, dobras, temperaturas acima dos 80°C e sujidade em excesso.
- Os amortecedores a gás danificados ou defeituosos têm de ser substituídos imediatamente.
- Entre em contacto com um centro de assistência técnica autorizado.

CUIDADO

Os acumuladores encontram-se sob alta pressão. A instalação imprópria de um acumulador resulta num elevado risco de ferimentos.

Antes de começar a trabalhar com o acumulador, este tem de ser despressurizado.

- Entre em contacto com um centro de assistência técnica autorizado.

Comprimento dos braços dos garfos

PERIGO

Risco de acidente devido a uma selecção incorrecta dos braços dos garfos!

- Os braços dos garfos devem coincidir com a profundidade da carga.

Se os braços dos garfos forem demasiado curtos, a carga pode cair dos braços depois de ter sido levantada. Adicionalmente, tenha em atenção que o centro de gravidade da

carga pode deslocar-se como resultado de forças dinâmicas, como a travagem. Uma carga apoiada de forma segura nos braços dos garfos pode, ainda assim, deslocar-se para a frente e cair.

Se os braços dos garfos forem demasiado longos, estes podem ficar presos em unidades de carga que se encontrem atrás da carga a ser levantada. Essas outras unidades de carga irão cair quando a carga for levantada.

- Para obter ajuda na selecção dos braços dos garfos correctos, contacte o centro de assistência técnica autorizado.

Risco residual

Risco residual

Perigos e riscos residuais

Apesar da utilização cuidada e do respeito por todas as normas e regulamentos, não é de excluir por completo a ocorrência de outros riscos durante a utilização da máquina.

A máquina e todos os outros componentes do sistema respeitam os requisitos de segurança em vigor. No entanto, é impossível excluir riscos residuais, mesmo se a máquina for utilizada de forma correcta e todas as instruções forem respeitadas.

Mesmo que os riscos colocados pela utilização da máquina não sejam de monta, não é de excluir um risco residual. Todas as pessoas que se encontrem no local de trabalho da máquina devem manter-se alerta, de modo a que possam reagir imediatamente na eventualidade de qualquer anomalia, incidente ou avaria, etc.

CUIDADO

Todas as pessoas que se encontram na proximidade da máquina devem receber informações acerca dos riscos que podem surgir com a utilização da mesma.

Chamamos ainda a sua atenção para os regulamentos de segurança apresentados nestas instruções de utilização.

Os riscos podem incluir:

- Fuga de consumíveis devido a fugas, ruptura de tubagens e recipientes, etc.
- Risco de acidente aquando da condução em terreno difícil, como inclinações, superfícies macias ou irregulares, ou com fraca visibilidade, etc.
- Queda, tropeção, etc. aquando da subida para a máquina, especialmente sob condições de humidade, com derrame de consumíveis ou superfícies geladas.
- Riscos de incêndio e de explosão, devido ao estado das baterias e das tensões eléctricas.
- Erro humano resultante do desrespeito pelos regulamentos de segurança.

- Danos não reparados ou componentes gastos e com defeito.
- Manutenção e testes insuficientes
- Utilização de consumíveis incorrectos
- Intervalos de teste ultrapassados

O fabricante não é responsável por acidentes que envolvam a máquina, provocados pelo desrespeito destes regulamentos por parte da empresa exploradora, seja intencionalmente ou por descuido.

Estabilidade

A estabilidade da máquina foi testada em conformidade com as normas tecnológicas mais recentes e é garantida sempre que a máquina seja utilizada adequadamente e em conformidade com o propósito para que foi concebida. Estas normas apenas tomam em consideração as forças de capotamento estáticas e dinâmicas que podem surgir durante uma operação específica, de acordo com as regras de utilização e a função prevista. No entanto, o perigo de capotamento resultante de uma utilização imprópria ou incorrecta e a perda de estabilidade nunca podem ser excluídos.

A perda de estabilidade pode ser evitada ou minimizada através das seguintes acções:

- Fixe sempre a carga de forma a esta não deslizar, por exemplo, amarrando-a.
- Transporte sempre cargas instáveis em recipientes adequados.
- Conduza sempre lentamente ao curvar.
- Conduza com a carga descida.
- Mesmo com dispositivos de deslocação lateral, alinhe a carga na posição mais central possível relativamente à máquina e realize o transporte nesta posição.
- Evite mudar de direcção e conduzir na diagonal ao longo de inclinações.
- Nunca tenha a carga virada para a descida quando se desloca em inclinações.
- Recolha apenas cargas com a largura aprovada.

Risco residual

- Tenha sempre muito cuidado ao transportar cargas suspensas.
- Não conduza sobre zonas exteriores de rampas ou degraus.

Riscos inerentes à utilização da máquina e dos engates

Tem de ser obtida uma aprovação do fabricante e do fabricante do engate de cada vez que a máquina é utilizada de modo diferente do normal e nos casos em que o condutor não tem a certeza de que pode utilizar a máquina correctamente e sem qualquer risco de acidentes.

Risco residual

Panorâmica de perigos e contramedidas



NOTA

Esta tabela foi concebida para facilitar a avaliação dos perigos existentes no local de trabalho e aplica-se a todos os tipos de veículos. Não está de forma alguma completa.

- Respeite os regulamentos nacionais existentes no país de utilização da máquina.

Perigo	Medida	Verificar a nota ✓ Concluída - Não se aplica	Notas
O equipamento do veículo não se encontra em conformidade com os regulamentos locais	Verificar	O	Em caso de dúvida, deve entre em contacto com a entidade responsável pela fiscalização ou com a empresa seguradora da entidade exploradora
Falta de capacidade e qualificação do condutor	Formação do condutor (sentar-se e levantar-se)	O	BGG 925 VDI 3313 Carta de condução
Utilização por pessoas não autorizadas	O acesso com chave encontra-se reservado às pessoas autorizadas	O	
O veículo não se encontra em boas condições de segurança	Testes regulares e resolução de problemas	O	Regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV).
Risco de queda aquando da utilização de plataformas de trabalho	Conformidade com os regulamentos nacionais (diferentes legislações nacionais)	O	Regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV) e as empresas seguradoras da entidades exploradoras
Visibilidade limitada em virtude da carga	Planeamento de recursos	O	Regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV).

Perigo	Medida	Verificar a nota ✓ Concluída - Não se aplica	Notas
Contaminação do ar	Análise dos gases de escape do motor a gasóleo	O	Regulamento técnico de substâncias perigosas (TRGS) 554 e o regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV)
	Análise dos gases de escape do motor GPL	O	Lista alemã de valores limite (MAK-Liste) e o regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV)
Utilização não autorizada (utilização imprópria)	Publicação de instruções de utilização	O	Regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV) e lei alemã de protecção e saúde no trabalho (ArbSchG)
	Aviso escrito de instruções ao condutor	O	Regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV) e lei alemã de protecção e saúde no trabalho (ArbSchG)
	Observe o regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV), as instruções de utilização e as regras da associação alemã de construtores de máquinas e instalações (VDMA)	O	
Aquando do abastecimento			

Risco residual

Perigo	Medida	Verificar a nota ✓ Concluída - Não se aplica	Notas
a) Gasóleo	Observe o regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV), as instruções de utilização e as regras da associação alemã de construtores de máquinas e instalações (VDMA)	O	
b) GPL	Observe o regulamento D34 do seguro de acidente social alemão (DGUV), as instruções de utilização e as regras da associação alemã de construtores de máquinas e instalações (VDMA)	O	
Quando carregar a bateria de tracção	Observe o regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV), as instruções de utilização e as regras da associação alemã de construtores de máquinas e instalações (VDMA)	O	Regulamento 0510 da Associação de tecnologias eléctricas, electrónicas e de informação (VDE): em particular - Garantir uma ventilação adequada - Valor de isolamento adequado
Sempre que usar carregadores de baterias	Observe o regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV), o regulamento 104 da empresa seguradora da entidade exploradora e as instruções de utilização	O	Regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV) e regulamento 104 da empresa seguradora da entidade exploradora

Perigo	Medida	Verificar a nota ✓ Concluída - Não se aplica	Notas
Quando estacionar veículos a GPL	Observe o regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV), o regulamento 104 da empresa seguradora da entidade exploradora e as instruções de utilização	O	Regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV) e regulamento 104 da empresa seguradora da entidade exploradora
Com sistemas de transporte sem condutor			
Quando a qualidade do piso não for adequada	Para limpar/evacuar vias de circulação	O	Regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV).
O transportador não é o mais adequado/deslizou	Volte a fixar a carga à paleta	O	Regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV).
Comportamento imprevisível da tracção	Formação do funcionário	O	Regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV).
Vias de circulação bloqueadas	Marcar vias de circulação Manter as vias de circulação desimpedidas	O	Regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV).
Intersecção de vias de circulação	Divulgar a regra da prioridade	O	Regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV).
Não foram avistadas pessoas durante o depósito e a recolha	Formação do funcionário	O	Regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV).

Perigo para os funcionários

Em conformidade com o regulamento alemão sobre higiene e segurança no local de trabalho (BetrSichV) e com a lei de protecção no trabalho (ArbSchG), a empresa exploradora tem de determinar e avaliar os perigos presentes durante a operação e definir as medidas

Risco residual

de protecção no trabalho para os funcionários (BetrSichVO). Por essa razão, a empresa exploradora tem de redigir instruções de utilização especificamente aplicáveis à sua actividade (secção 6 do ArbSchG) e informar o condutor a esse respeito. Deve ser nomeado um responsável.



NOTA

Consulte a definição das seguintes pessoas responsáveis: «empresa exploradora» e «condutor».

A construção e o equipamento da máquina estão em conformidade com o disposto na directiva europeia "Máquinas" 2006/42/CE, ostentando, por isso, a marcação CE. Por essa razão, estes elementos não devem ser incluídos no procedimento de avaliação do risco. Os acessórios possuem a sua própria marcação CE e, por essa razão, não estão incluídos. No entanto, a empresa exploradora deve seleccionar o tipo e equipamento das máquinas industriais de forma a respeitar os requisitos locais relativos à utilização.

O resultado do procedimento deve ficar registado (secção 6 do regulamento alemão ArbSchG). No caso de aplicações da máquina em situações perigosas semelhantes, os resultados podem ser resumidos. Esta panorâmica (consulte o capítulo «Panorâmica de perigos e contramedidas») faculta instruções relativas à conformidade com este regulamento. A panorâmica especifica os principais perigos que estão na origem da maioria dos acidentes, sempre que algo não esteja em conformidade. Se existirem outros perigos, estes devem também ser tidos em consideração.

As condições de utilização das máquinas são muito semelhantes na maioria dos locais, pelo que os perigos podem ser resumidos num único sumário. Respeite as indicações fornecidas pela empresa seguradora da entidade exploradora a este respeito.

Testes de segurança

Inspecção de segurança periódica do veículo

Inspecção de segurança baseada no tempo e em ocorrências extraordinárias

A empresa exploradora tem de garantir que a máquina é verificada por um especialista, pelo menos, uma vez por ano ou após determinados incidentes.

Como parte desta inspecção, tem de ser realizada uma verificação completa das condições técnicas do veículo tendo em vista a prevenção de acidentes. O veículo deve ainda ser verificado quanto à presença de danos provocados por uma utilização inadequada. Deve ser criado um registo de teste. Os resultados da inspecção devem ser guardados até que tenham sido realizadas mais duas inspecções.

A data de inspecção deve ser indicada numa etiqueta adesiva no veículo.

- Combine com um centro de assistência técnica a realização de inspecções de segurança periódicas ao veículo.
- As verificações do veículo têm de respeitar as instruções discriminadas em FEM 4.004.

O condutor é responsável por garantir que todas as avarias são resolvidas sem qualquer demora.

- Entre em contacto com o nosso centro de assistência técnica.

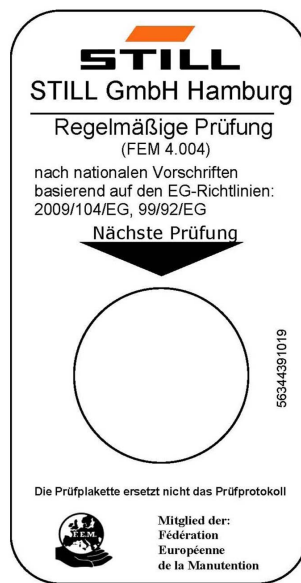


NOTA

Respeite todos os regulamentos nacionais.

Testar o isolamento

O isolamento da máquina tem de ter resistência de isolamento suficiente. Por este motivo, tem de ser efectuada, pelo menos uma vez por ano, uma medição do isolamento como parte do teste FEM, de acordo com as normas DIN EN 1175 e DIN 43539, VDE 0117 e VDE 0510.



Testes de segurança

Os resultados do teste de isolamento têm de atingir os valores de teste indicados nas duas tabelas seguintes.

- Para testar o isolamento, contacte o centro de assistência técnica autorizado.

O procedimento exacto para este teste de isolamento é descrito no manual de oficina para esta máquina.



NOTA

O sistema eléctrico do veículo e as baterias de tracção têm de ser verificados em separado.

Valores de teste para a bateria de accionamento

Componente	Tensão de teste recomendada	Medições		Tensão nominal U_{Batt}	Valores de teste
Bateria	50 VDC	Bat+ Bat-	Bandeja da bateria	24 volts	> 1200 Ω
	100 V DC			48 volts	> 2400 Ω
	100 V DC			80 volts	> 4000 Ω

Valores de teste para a máquina completa

Tensão nominal	Tensão de teste	Valores de teste para máquinas novas	Valores mínimos durante a duração da vida útil
24 volts	50 VDC	Mín. de 50 k Ω	> 24 k Ω
48 volts	100 V DC	Mín. de 100 k Ω	> 48 k Ω
80 volts	100 V DC	Mín. de 200 k Ω	> 80 k Ω

Regulamentos de segurança relativos ao manuseamento de consumíveis

Consumíveis admissíveis

PERIGO

Se não respeitar os regulamentos de segurança relativos aos consumíveis, poderá sofrer ferimentos graves ou fatais, bem como prejudicar o ambiente.

- Respeite os regulamentos de segurança sempre que manusear este tipo de materiais.

Consulte a tabela de dados de manutenção para saber quais as substâncias admissíveis necessárias para a operação (consulte ⇒ Capítulo «Tabela de dados de manutenção», P. 5-411).

Óleos



PERIGO

O óleo é um produto inflamável!

- Respeite os regulamentos obrigatórios.
- Não permita que haja contacto entre o óleo e peças quentes do motor.
- Não fumar, foguear ou utilizar chamas desprotegidas!



PERIGO

O óleo é um produto tóxico!

- Proibido tocar e consumir.
- Se inalar vapores ou fumos provenientes do óleo, procure imediatamente um local com ar fresco.
- Na eventualidade de qualquer contacto com os olhos, lave-os com água abundante (durante, pelo menos, 10 minutos) e consulte um oftalmologista.
- Em caso de ingestão, não provoque o vômito. Procure assistência médica imediata.

Regulamentos de segurança relativos ao manuseamento de consumíveis

**⚠ CUIDADO**

O contacto prolongado e intensivo com a pele pode secar e irritar a mesma!

- Proibido tocar e consumir.
- Utilize luvas de protecção.
- Depois de qualquer contacto, lave a pele com água e sabão e aplique um produto dermatológico.
- Se a roupa ou os sapatos ficarem molhados, troque-os de imediato.

⚠ CUIDADO

Existe risco de escorregamento devido a óleo derramado, especialmente se misturado com água!

- O óleo derramado deve ser imediatamente removido com agentes aglutinantes próprios para óleos e eliminado de acordo com os regulamentos.

**NOTA AMBIENTAL**

O óleo é uma substância poluente para as águas!

- *Guarde sempre o óleo em recipientes que estejam em conformidade com os regulamentos aplicáveis.*
- *Evite derramar óleo.*
- *O óleo derramado deve ser imediatamente removido com agentes aglutinantes próprios para óleos e eliminado de acordo com os regulamentos.*
- *Elimine o óleo usado de acordo com os regulamentos.*

Fluido hidráulico



⚠ CUIDADO

Estes fluidos estão sob pressão durante a utilização da máquina e são perigosos para a saúde.

- Não derrame os fluidos.
- Respeite os regulamentos obrigatórios.
- Não deixe que os líquidos entrem em contacto com as peças quentes do motor.



⚠ CUIDADO

Estes fluidos estão sob pressão durante a utilização da máquina e são perigosos para a saúde.

- Não deixe que os líquidos entrem em contacto com a pele.
- Evite inalar o spray.
- A penetração de fluidos sob pressão na pele é particularmente perigosa caso estes fluidos se escapem a alta pressão, devido a fugas no sistema hidráulico. Em caso de ferimentos deste tipo, deve procurar assistência médica imediata.
- Para evitar ferimentos, deve utilizar equipamento de protecção individual (p. ex., luvas de protecção, óculos industriais, protecções para a pele e produtos dermatológicos).



NOTA AMBIENTAL

O fluido hidráulico é uma substância poluente para as águas.

- *Armazene sempre o fluido hidráulico em recipientes que estejam em conformidade com os regulamentos.*
- *Evite derrames*
- *O fluido hidráulico derramado deve ser imediatamente removido com agentes aglutinantes próprios para óleos e eliminado de acordo com os regulamentos*
- *Elimine o fluido hidráulico usado de acordo com os regulamentos*

Regulamentos de segurança relativos ao manuseamento de consumíveis

Ácido da bateria

**⚠ CUIDADO**

O ácido da bateria contém ácido sulfúrico diluído, um produto extremamente tóxico.

- Evite ao máximo tocar ou ingerir o ácido da bateria.
- Em caso de ferimentos, procure imediatamente ajuda médica.

**⚠ CUIDADO**

O ácido da bateria contém ácido sulfúrico diluído, um produto extremamente corrosivo.

- Quando trabalhar com ácido da bateria, utilize PSA adequada (luvas de borracha, avental, óculos industriais).
- Nunca utilize bijutaria nem relógios durante o manuseamento do ácido da bateria.
- Não permita o contacto do ácido com a pele, os olhos ou o vestuário. Se tal acontecer, lave imediatamente as partes afectadas com água abundante.
- Em caso de ferimentos, procure imediatamente ajuda médica.
- Lave imediatamente o ácido da bateria derramado com água.
- Respeite os regulamentos obrigatórios.

**NOTA AMBIENTAL**

- Elimine o ácido da bateria usado de acordo com os regulamentos aplicáveis.

Eliminação de consumíveis

**NOTA AMBIENTAL**

Os materiais que se acumulam durante a reparação, manutenção e limpeza devem ser recolhidos de forma adequada e eliminados em conformidade com os regulamentos nacionais existentes no país de utilização da máquina. Os trabalhos só podem ser

efectuados nos locais previstos para esse fim. Devem ser tomadas todas as precauções para reduzir, tanto quanto possível, qualquer poluição ambiental.

- Absorva imediatamente quaisquer líquidos derramados, tais como óleo hidráulico ou óleo da caixa de velocidades com um agente aglutinante próprio para óleos.
- Elimine de imediato todo o ácido da bateria derramado.
- Respeite sempre os regulamentos nacionais relativos à eliminação de óleo usado.

Emissões

Emissões

Os valores especificados aplicam-se a uma máquina padrão (compare as especificações no capítulo «Dados técnicos»). Pneus e mastros de elevação diferentes e unidades adicionais, entre outros, podem dar origem a variações nos valores.

Emissões de ruído

Os valores foram determinados com base nos procedimentos de medição constantes da norma EN 12053 «Segurança das máquinas industriais. Métodos de teste para medição das emissões de ruído», com base nas normas EN 12001 e EN ISO 3744 e nos requisitos da norma EN ISO 4871.

Esta máquina emite o seguinte nível de pressão sonora:

Nível de pressão sonora contínua no compartimento do condutor

L_{pAZ}	Incerteza de medição K_{pA}
< 70,0 dB(A)	4 dB(A)

Os valores foram determinados num ciclo de testes realizado numa máquina idêntica, tendo como referência os valores ponderados para os estados de funcionamento e em ralenti.

Proporções de tempo:

- Elevação 18%
- Ralenti 58%
- Condução 24%

No entanto, os níveis de ruído especificados para a máquina não podem ser utilizados para determinar as emissões de ruído que ocorrem nos locais de trabalho, tendo em conta a mais recente redacção da **Directiva 2003/10/CE** (exposição diária dos trabalhadores ao ruído). Sempre que necessário, estas emissões de ruído devem ser determinadas pela empresa exploradora directamente nos locais de trabalho em condições reais (outras fontes de ruído, condições de utilização especiais).

**NOTA**

Consulte a definição da seguinte pessoa responsável: «empresa exploradora».

Vibrações

As vibrações da máquina foram determinadas numa máquina idêntica, em conformidade com as normas DIN EN 13059 «Segurança de máquinas industriais - Métodos de teste para medição das vibrações» e DIN EN 12096 «Vibração mecânica - Declaração e verificação dos valores de emissões de vibração».

Valor real ponderado de frequência do efeito da aceleração no banco

Banco do condutor MSG 65	Incerteza de medição
$< 0,7 \text{ m/s}^2$	$0,21 \text{ m/s}^2$

Estudos realizados demonstraram que a amplitude das vibrações transmitidas ao sistema mão-braço detectadas no volante ou dispositivos de comando das máquinas é inferior a $2,5 \text{ m/s}^2$. Por essa razão, não existem instruções específicas em relação a estas medições.

É necessário que a empresa exploradora determine a exposição do condutor à carga de vibração, ao longo de um dia de trabalho, em conformidade com a **Directiva 2002/44/CE**, no próprio local de utilização, para assegurar que são considerados todos os factores adicionais, tais como o trajecto, a intensidade de utilização, etc.

**NOTA**

Consulte a definição da seguinte pessoa responsável: «empresa exploradora».

Emissões

Bateria

**⚠ PERIGO****Risco de explosão devido à presença de gases inflamáveis!**

Durante o carregamento, a bateria de chumbo-ácido produz uma mistura de oxigénio e hidrogénio (oxihidrogénio). Esta mistura de gás representa um risco de explosão e não pode ser inflamada.

- Certifique-se de que existe sempre ventilação suficiente nas zonas de trabalho total ou parcialmente fechadas.
- Mantenha afastadas quaisquer chamas desprotegidas e faíscas.
- Não fume.
- Respeite as instruções do capítulo Regulamentos de segurança para manuseamento da bateria.

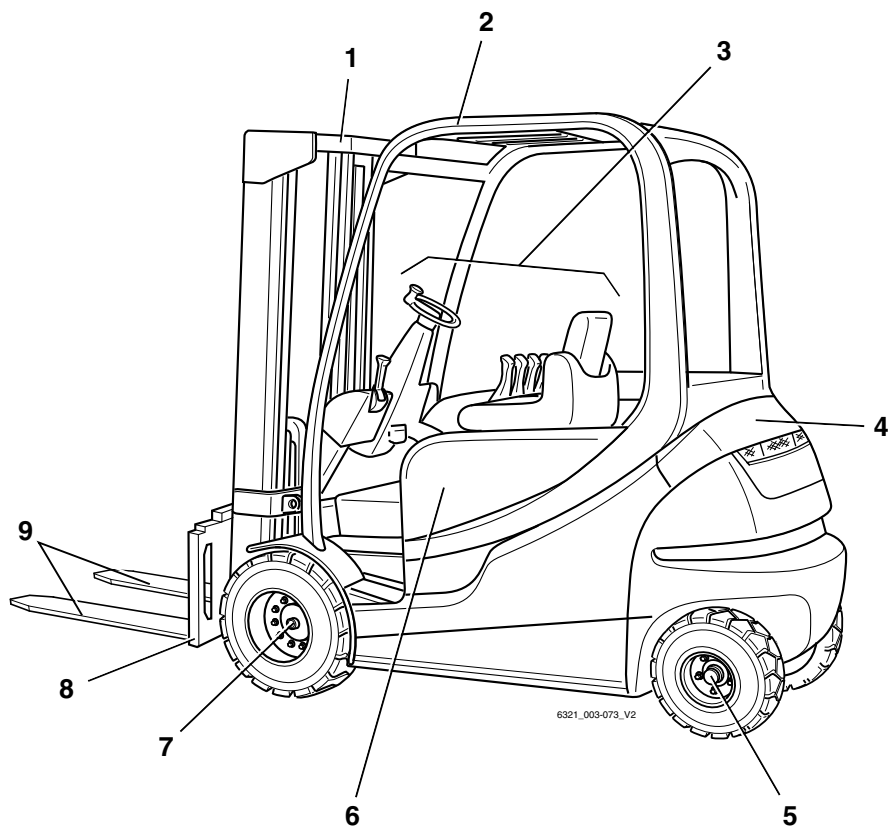
Radiação

Em conformidade com as directivas DIN EN 62471:2009-03 (VDE 0837-471:2009-03), o STILL SafetyLight (variante) é atribuído ao grupo de risco 2 devido ao seu potencial de perigo fotobiológico.

Descrições gerais

Vista geral

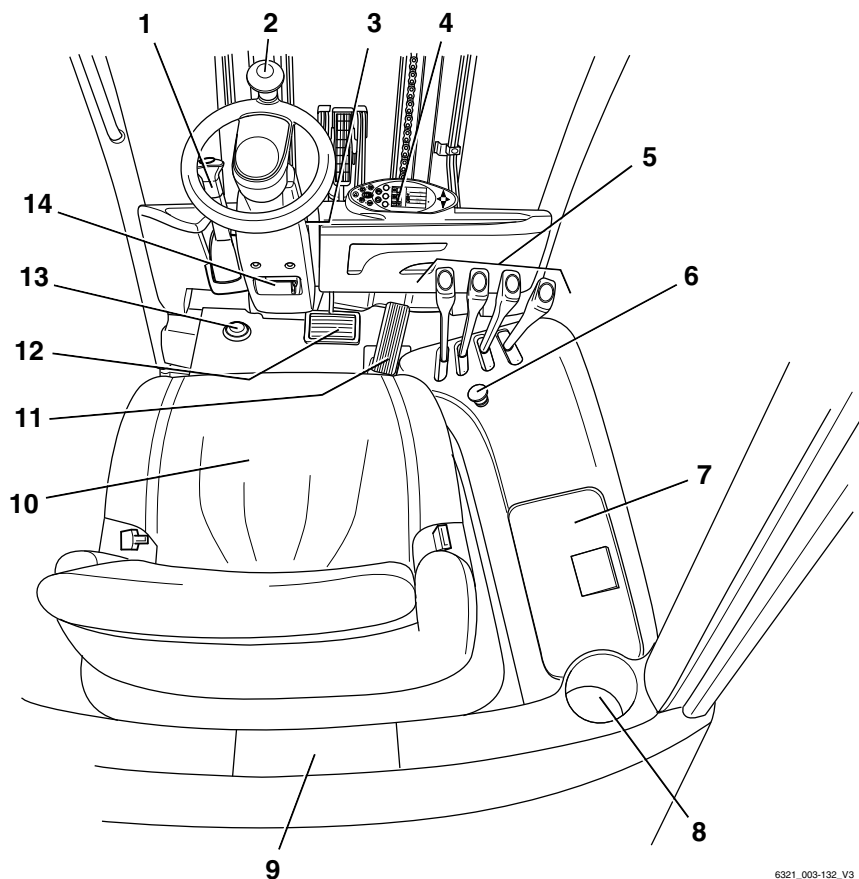
Vista geral



- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | Mastro de elevação | 6 | Bateria |
| 2 | Resguardo superior | 7 | Eixo da transmissão com motor de tracção |
| 3 | Compartimento do condutor | 8 | Porta-garfos |
| 4 | Sistema electrónico da tracção | 9 | Braços dos garfos |
| 5 | Eixo da direcção | | |

Vista geral do compartimento do condutor

Vista geral do compartimento do condutor



6321_003-132_V3

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Alavanca do travão de estacionamento | 7 | Compartimento de arrumação |
| 2 | Volante | 8 | Suporte para copos de 1 l |
| 3 | Interruptor de chave | 9 | Compartimento e local de arrumação das instruções de utilização |
| 4 | Unidade de comando e de visualização | 10 | Banco do condutor |
| 5 | Dispositivos de comando para funções hidráulicas e de tracção | 11 | Pedal do acelerador |
| 6 | Interruptor de paragem de emergência (apenas nesta posição na operação multi-alavancas) | 12 | Pedal do travão |
| | | 13 | Interruptor de pé da buzina de alarme |
| | | 14 | Alavanca de ajuste da coluna da direcção |



NOTA

O equipamento do veículo pode ser diferente do apresentado.

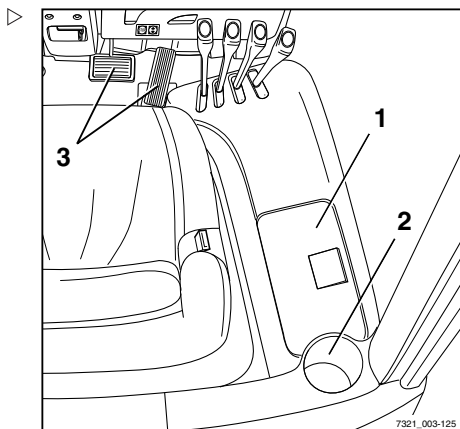
Prateleiras e suporte para copos

⚠ CUIDADO

Podem cair objectos para a zona dos pés e obstruir os pedais, criando risco de acidente!

Os objectos guardados devem ter o tamanho adequado para não caírem da prateleira (1) nem saírem do suporte para copos (2). Os objectos que caíam para a zona dos pés durante a condução, devido a mudanças de direcção ou travagens, podem escorregar por entre os pedais (3) e impedi-los de funcionar correctamente. Poderá não ser possível travar a máquina quando necessário.

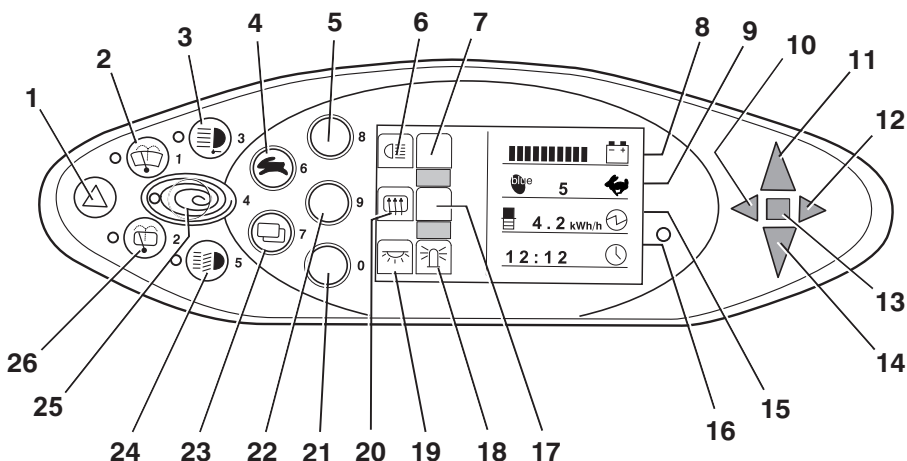
- No suporte para copos, podem ser guardadas garrafas de 1 l ou mais pequenas.
- Certifique-se de que os objectos guardados não caem das prateleiras quando a máquina é colocada em funcionamento, ao mudar de direcção em andamento ou em caso de travagem.



Dispositivos de comando e elementos de visualização

Dispositivos de comando e elementos de visualização

Unidade de comando e de visualização



- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Botão do sistema de aviso de perigo | 14 | Indicador da marcha-atrás |
| 2 | Botão dos limpadores pára-brisas | 15 | Indicador de potência nominal |
| 3 | Botão dos faróis de trabalho | 16 | Indicador de horas (digital) |
| 4 | Botão de selecção do programa de tracção | 17 | Não atribuído |
| 5 | Softkey para iluminação | 18 | Indicador do farol rotativo |
| 6 | Símbolo de iluminação | 19 | Indicador da iluminação interior |
| 7 | Não atribuído | 20 | Indicador do desembaçador do vidro traseiro |
| 8 | Indicador de carregamento da bateria | 21 | Softkey para luz interior/farol rotativo |
| 9 | Indicador de programa de tracção (numérico) | 22 | Softkey para desembaçador do vidro traseiro |
| 10 | Lâmpada de controlo do indicador de direcção para o lado esquerdo | 23 | Tecla de selecção do menu |
| 11 | Indicador de marcha em frente | 24 | Botão da iluminação |
| 12 | Lâmpada de controlo do indicador de direcção para o lado direito | 25 | Botão Blue-Q |
| 13 | Indicador de anomalia | 26 | Botão do limpador-vidros traseiro |

**NOTA**

As Softkeys (5, 21, 22) e os indicadores correspondentes (6, 7, 18, 19, 20) são atribuídos de acordo com o equipamento adicional instalado.

A atribuição aqui apresentada é um exemplo e pode ser diferente da atribuição programada na máquina. Podem ser atribuídas várias funções às Softkeys que são accionadas de acordo com a navegação no menu. Para mais

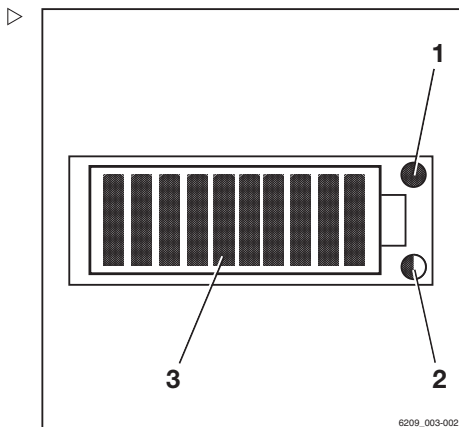
informações, consulte a secção «Utilizar a unidade de comando e de visualização».

- Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.

Visor da bateria de iões de lítio

O visor da bateria de iões de lítio situa-se na zona lateral da bandeja da bateria. Para além da unidade de comando e de visualização, é também indicado o estado de carga e informações relacionadas com a bateria de iões de lítio.

- Consulte o capítulo «Visor» nas instruções de utilização do fabricante da bateria, «BMZ».



- 1 LED de manutenção (vermelho)
- 2 LED de temperatura (amarelo/vermelho)
- 3 LED do estado de carga (vermelho/verde)

Dispositivos de comando e elementos de visualização

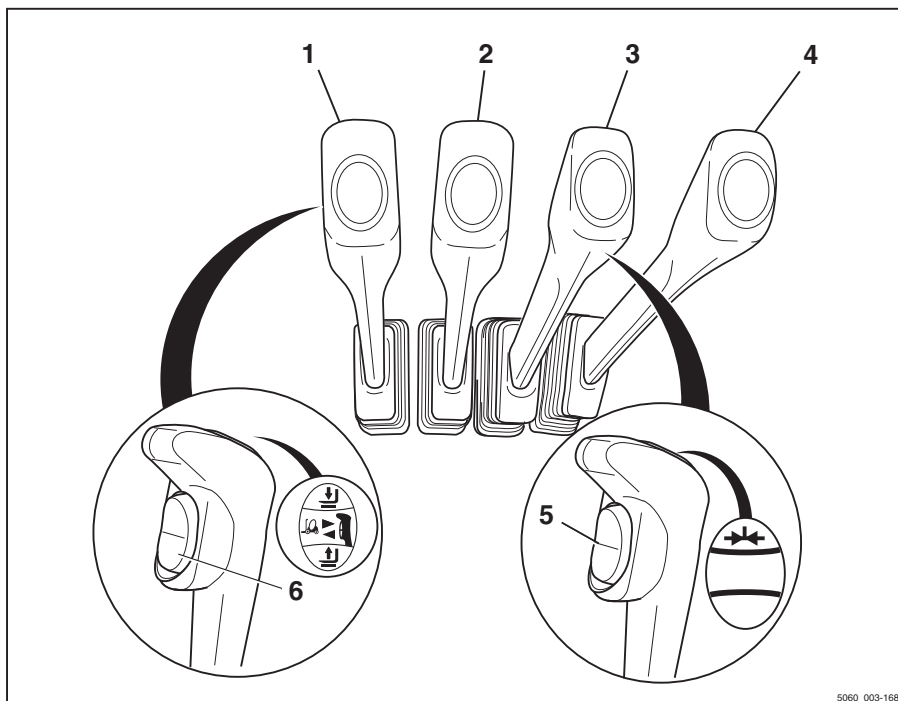
Dispositivos de comando para funções hidráulicas e de tracção

Estão disponíveis diferentes versões dos dispositivos de comando, para utilização das funções hidráulicas e de tracção da máquina.

A máquina pode estar equipada com os seguintes dispositivos de comando:

- **Multi-alavancas**
- **Mini-alavanca dupla**
- **Mini-alavanca tripla**
- **Mini-alavanca quádrupla**
- **Joystick 4Plus**
- **Fingertip**
- **Mini-consola**

Multi-alavanca



5060_003-168

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Alavanca de comando «Elevar/Baixar» | 4 | Alavanca de comando para acessórios com 5.ª função (variante) |
| 2 | Alavanca de comando «Inclinação» | 5 | Interruptor de «5.ª função» (variante) |
| 3 | Alavanca de comando para engate (variante) | 6 | Inversor da direcção do sentido de marcha |

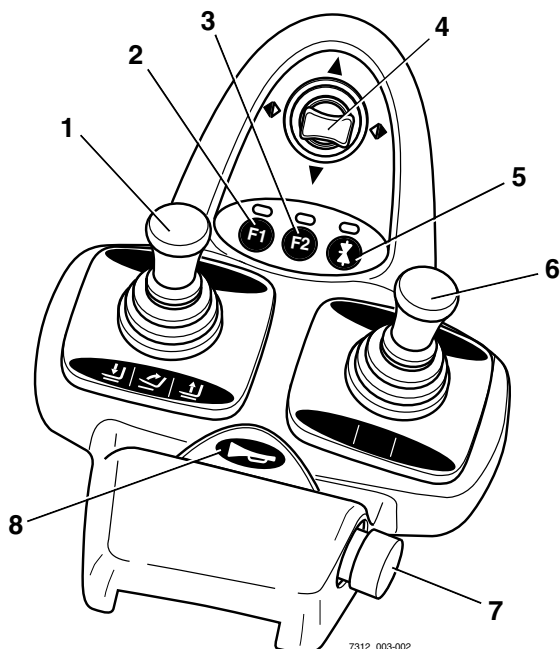


NOTA

Na versão de pedal duplo (variante), a máquina está equipada com um botão de buzina em vez do interruptor do sentido de marcha.

Dispositivos de comando e elementos de visualização

Mini-alavanca dupla



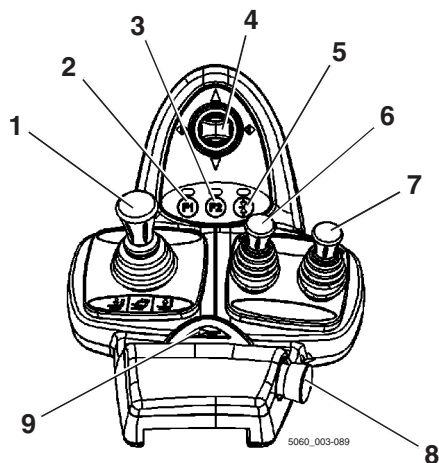
7312_003-002

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | Alavanca de 360° do «mastro de elevação» | 5 | Tecla de função da «5.ª função» |
| 2 | Tecla de função F1 | 6 | Alavanca cruzada dos «engates» |
| 3 | Tecla de função F2 | 7 | Interruptor de paragem de emergência |
| 4 | Alavanca cruzada do «sentido de marcha / indicador de mudança de direcção» | 8 | Botão da buzina de sinalização |

**NOTA**

Dependendo das especificações, vários componentes eléctricos dos acessórios podem ser controlados com as teclas de função (2) e (3). As alterações só podem ser efectuadas pelo serviço de assistência técnica autorizado.

Mini-alavanca de três vias



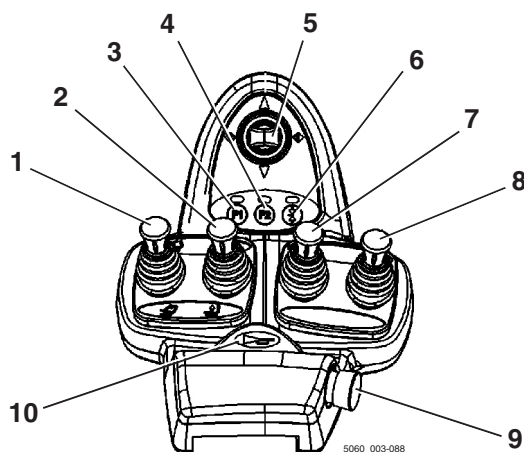
- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Alavanca de 360° do «mastro de elevação» | 6 | Alavanca de comando do «sistema hidráulico auxiliar 1» |
| 2 | Tecla de função F1 | 7 | Alavanca de comando do «sistema hidráulico auxiliar 2» |
| 3 | Tecla de função F2 | 8 | Interruptor de paragem de emergência |
| 4 | Alavanca do «sentido de marcha / indicador de mudança de direcção» | 9 | Botão da buzina de sinalização |
| 5 | Tecla de função da «5.ª função» | | |

NOTA

Dependendo das especificações, vários componentes eléctricos dos acessórios podem ser controlados com as teclas de função (2) e (3). As alterações só podem ser efectuadas pelo serviço de assistência técnica autorizado.

Dispositivos de comando e elementos de visualização

Mini-alavanca de quatro vias

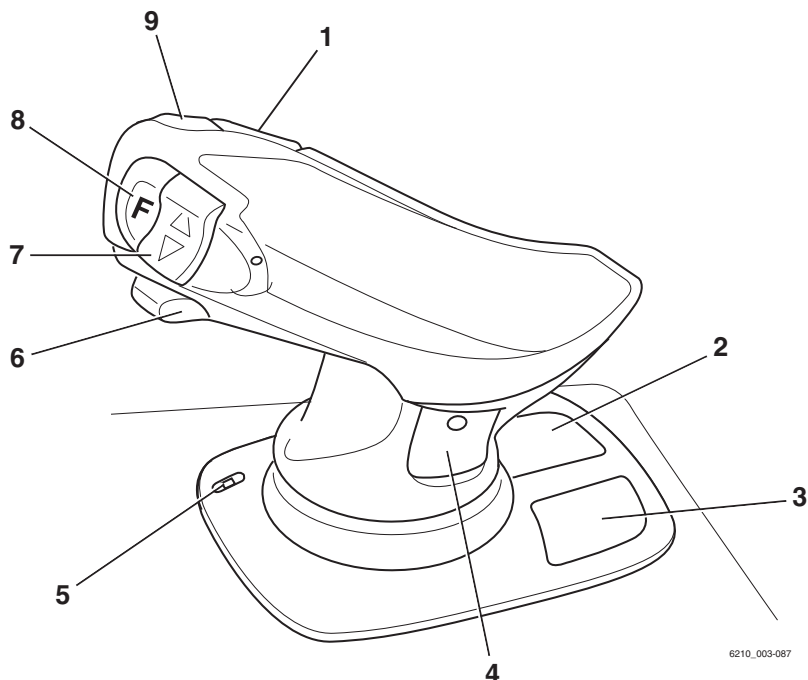


- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Alavanca de comando «Elevar/Baixar» | 7 | Alavanca de comando do «sistema hidráulico auxiliar 1» |
| 2 | Alavanca de comando «Inclinação» | 8 | Alavanca de comando do «sistema hidráulico auxiliar 2» |
| 3 | Tecla de função F1 | 9 | Interruptor de paragem de emergência |
| 4 | Tecla de função F2 | 10 | Botão da buzina de sinalização |
| 5 | Alavanca cruzada do «sentido de marcha / indicador de mudança de direcção» | | |
| 6 | Tecla de função da «5.ª função» | | |

**NOTA**

Dependendo das especificações, vários componentes eléctricos dos acessórios podem ser controlados com as teclas de função (3) e (4). As alterações só podem ser efectuadas pelo serviço de assistência técnica autorizado.

Joystick 4Plus

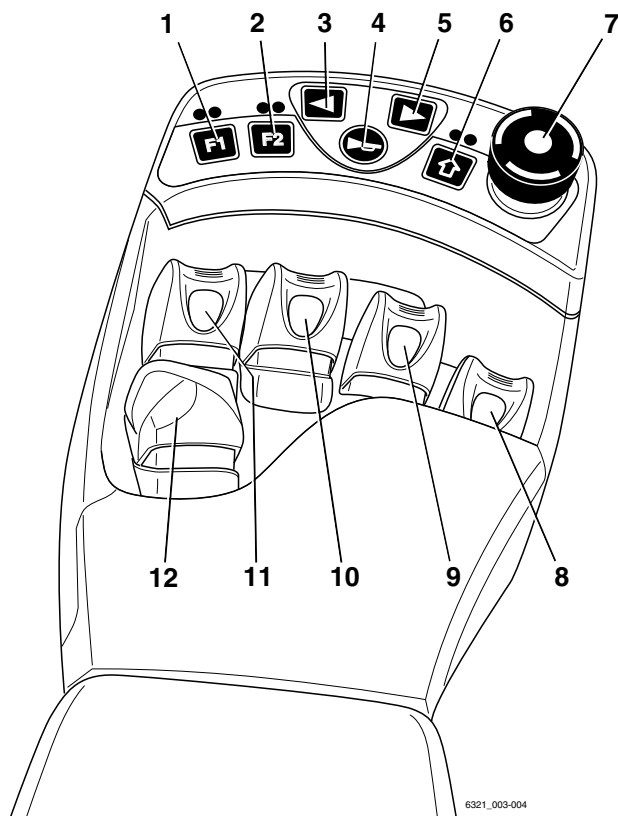


6210_003-087

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Botão basculante horizontal da «3.ª função hidráulica», inclinar o mastro de elevação | 5 | LED do mecanismo de bloqueio da braçadeira (variante) |
| 2 | Pictogramas das funções hidráulicas básicas | 6 | Guia deslizante da «4.ª função hidráulica», por exemplo, deslocar o chassis para a frente/para trás |
| 3 | Pictogramas da 5.ª função hidráulica e do mecanismo de bloqueio da braçadeira (variante) | 7 | Botão basculante vertical do «sentido de marcha» |
| 4 | Pictogramas da 3.ª e 4.ª função hidráulica | 8 | Tecla Shift «F» |
| | | 9 | Botão da buzina de sinalização |

Dispositivos de comando e elementos de visualização

Fingertip



6321_003-004

- | | | | |
|---|---|----|--------------------------------------|
| 1 | Tecla de função F1 | 6 | Botão para a 5.ª função |
| 2 | Tecla de função F2 | 7 | Interruptor de paragem de emergência |
| 3 | Botão do indicador de mudança de direcção para a esquerda | 8 | Alavanca de comando dos «engates» |
| 4 | Botão da buzina de sinalização | 9 | Alavanca de comando dos «engates» |
| 5 | Botão do indicador de mudança de direcção para a direita | 10 | Alavanca de comando da «inclinação» |
| | | 11 | Alavanca de comando «Eleva/Baixa» |
| | | 12 | Interruptor do sentido de marcha |

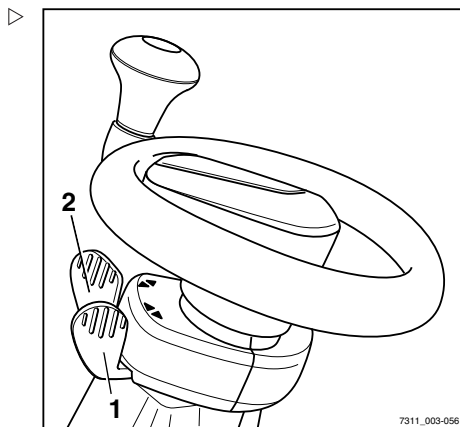
**NOTA**

Dependendo das especificações, vários componentes eléctricos dos acessórios podem ser controlados com as teclas de função (1) e (2). As alterações só podem

ser efectuadas pelo serviço de assistência técnica autorizado.

Mini-consola

A mini-consola encontra-se localizada na coluna da direcção, por debaixo do volante.



- 1 Interruptor do sentido de marcha
- 2 Interruptor do indicador de direcção

Dispositivos de comando e elementos de visualização

4

Funcionamento

Verificações e tarefas antes da utilização diária

Verificações e tarefas antes da utilização diária

Inspeções visuais e verificação de funções

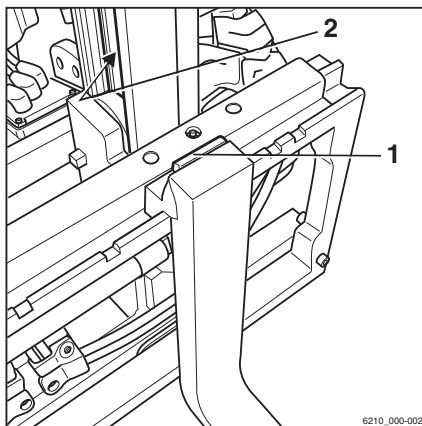
**⚠ CUIDADO**

Risco de ferimentos devido a queda da máquina!

Ao entrar na máquina, existe o risco de ficar preso ou de escorregar e cair. Utilize equipamento adequado para alcançar os pontos mais elevados da máquina.

- Para subir para a máquina utilize apenas os degraus disponíveis para o efeito.
- Utilize escadotes ou plataformas para chegar a áreas inacessíveis.

Danos na máquina ou no acessório (variante), nos interruptores não funcionais ou nos sistemas de segurança e modificações aos valores predefinidos podem dar origem a situações imprevisíveis e perigosas. Para garantir que a máquina é utilizada em segurança, é necessário realizar inspeções visuais e verificar as funções antes da utilização diária. Os componentes que têm de ser verificados e os pontos de verificação estão indicados na seguinte tabela. Se, durante as seguintes inspeções, se verificar a presença de danos ou de outros defeitos na máquina ou no acessório (variante), não se deve utilizar a máquina até que se tenha procedido à reparação da mesma. Quaisquer danos ou anomalias detectados têm de ser imediatamente comunicados ao supervisor ou ao gestor de frotas responsável, para solicitar a reparação dos mesmos ao centro de assistência técnica autorizado.



Braços dos garfos e guias

Certifique-se de que a máquina se encontra em condições de funcionar em segurança diariamente antes de ser utilizada:

Componente	Medida
Braços dos garfos, acessórios gerais de elevação	Efectue uma inspecção visual para verificar a existência de deformação e desgaste (por exemplo, para verificar se estão dobrados, partidos ou apresentam desgaste excessivo). Verifique o estado e o funcionamento dos dispositivos de segurança (1) para impedir a elevação e a deslocação.
Guias (2)	Garanta que existe uma camada de massa lubrificante.
Correntes de carga	Efectue uma inspecção visual para garantir que as correntes estão intactas e que apresentam uma tensão uniforme e adequada.
Acessórios (variante)	Certifique-se de que os acessórios se encontram montados correctamente em conformidade com as instruções de utilização do fabricante. Efectue uma inspecção visual para garantir que os acessórios estão em bom estado e que não existem fugas. Efectue verificações para garantir que os acessórios estão a funcionar correctamente.
Cilindros de elevação e de inclinação, depósito, bloco de válvula, mangueiras, tubos, ligações	Efectue uma inspecção visual quanto a danos e fugas. Solicite ao centro de assistência técnica autorizado a substituição dos componentes danificados.
Parte inferior	Verifique se existem fugas de consumíveis na zona inferior da máquina.
Rodas, pneus	Efectue uma inspecção visual quanto a desgaste e danos. Certifique-se de que apenas são equipadas jantes do mesmo tipo e do mesmo fabricante. Em caso de desgaste irregular dos pneus, substitua ambos os pneus. Respeite os regulamentos de segurança contidos na secção «Pneus».
Eixo	Garanta que não há fuga de consumíveis a partir do eixo.
Resguardo superior, grelha de resguardo (variante)	Efectue uma inspecção visual quanto à integridade. Verifique se a montagem foi efectuada de forma segura.
Degraus	Garanta que estão limpos (sem gelo, não escorregadios).
Painéis de vidro (variante)	Efectue uma inspecção visual quanto à integridade. Garanta que estão limpos (também sem gelo).
Pegas	Verifique se a montagem foi efectuada de forma segura.

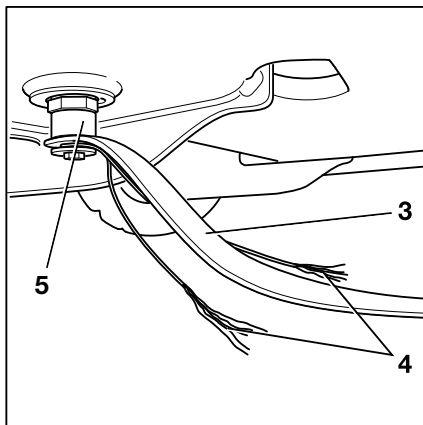
Verificações e tarefas antes da utilização diária

Componente	Medida
Tampas de manutenção	Verifique a função de fecho e feche.
Cobertura da bateria	Certifique-se de que não existem orifícios não utilizados na cobertura da bateria.
Cobertura da bateria	Efectue uma inspecção visual quanto à integridade e a deformações. Verifique se o bloqueio está em bom estado e a funcionar correctamente. Verifique a função de fecho. Feche.
Bateria	Verifique se o bloqueio está em bom estado e a funcionar correctamente. Bloqueie a bateria.
Ficha macho da bateria e ficha de ligação	Inspeccione a ficha macho da bateria e a ficha de ligação quanto a humidade ou objectos estranhos que possam ter ficado alojados e retire-os, conforme necessário, por exemplo, com ar comprimido. Efectue uma inspecção visual quanto à integridade e a deformações. Verifique os contactos. Solicite ao centro de assistência técnica autorizado a substituição de fichas macho da bateria danificadas.
Pino de acoplamento, acoplamento de reboque (variante)	Verifique visualmente se existem deformações e desgaste (por exemplo: dobras, fissuras, quebras). Verifique a integridade da bucha de fixação no contrapeso e se esta está a funcionar correctamente. Verifique se a lingueta de bloqueio está presente e a funcionar correctamente (corrente, corda, contrapino).
Etiquetagem, etiqueta	Verificar se as etiquetas estão presentes e intactas/legíveis. Substitua as etiquetas danificadas ou em falta, de acordo com a secção «Pontos de etiquetagem».
Banco do condutor, cinto de segurança	Verifique a integridade e o funcionamento.
Iluminação, unidades de aviso	Verifique a integridade e o funcionamento.
Correia anti-estática (3), eléctrodo de corona (4) (Consulte as seguintes ilustrações.)	Efectue uma inspecção visual quanto à integridade. Garanta a limpeza. Garanta que a correia anti-estática (3) ainda é suficientemente longa para manter o contacto com o solo. Os fios de descarga do eléctrodo de corona (4) não podem tocar no solo. Os fios descarregam a energia para o ar.

Dependendo dos pneus utilizados, a máquina ► está equipada com uma ou mais correias anti-estática (3) e/ou com um eléctrodo de coroa (4). Estes componentes garantem que a máquina não consegue carregar estaticamente.

- Se existirem danos ou defeitos, não utilize a máquina.
- Neste caso, contacte o centro de assistência técnica autorizado.

Quaisquer outras tarefas necessárias estão resumidas nos próprios cabeçalhos, p. ex. ajustar o banco do condutor.



Correia anti-estática e eléctrodo de coroa

Verificações e tarefas antes da utilização diária

Entrar e sair da máquina**⚠ CUIDADO**

Risco de ferimentos ao entrar e sair da máquina se escorregar, embater em peças da máquina ou ficar preso!

Se a tampa da zona dos pés ficar muito suja ou manchada de óleo, há risco de escorregamento. Risco de pancada com a cabeça no poste do resguardo superior ou da roupa ficar presa ao sair da máquina.

- Certifique-se de que a tampa da zona dos pés é antiderrapante.
- Não salte para dentro ou para fora da máquina.
- Certifique-se de que se agarra bem à máquina.

⚠ CUIDADO

Risco de ferimentos ao saltar para fora da máquina!

Se a sua roupa ou bijuteria (por exemplo, relógio, anel, etc.) ficarem presas num componente ao saltar para fora da máquina, poderá sofrer ferimentos graves (por exemplo, ferimentos resultantes de queda, perda de dedos, etc.). É proibido saltar para fora da máquina.

- Não salte para fora da máquina.
- Não use bijuteria quando estiver a trabalhar.
- Não use vestuário de trabalho demasiado largo.

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes provocados por uma utilização incorrecta!

Os componentes da máquina como, por exemplo, o banco do condutor, o volante e a alavanca do travão de estacionamento, entre outros, não foram concebidos para serem utilizados como auxílio para entrar ou sair da máquina, podendo ficar danificados em caso de utilização indevida.

- Para entrar e sair da máquina, utilize apenas acessórios concebidos especificamente para esses fins.

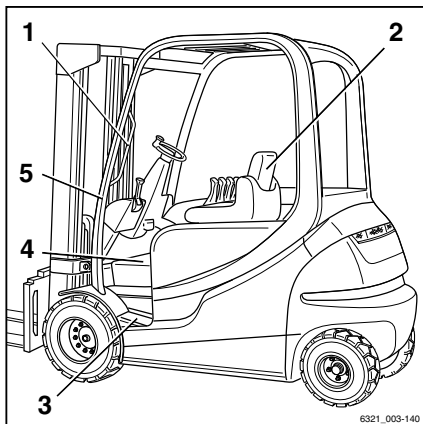
Para facilitar a entrada e saída da máquina, a zona dos pés deve ser utilizada como degrau (4) e a pega (1) deve ser utilizada como apoio. O poste do resguardo superior (5) também pode ser utilizado como apoio.

Para entrar na máquina, efectue sempre um movimento para a frente:

- Agarre a pega (1) com a mão esquerda e apoie-se.
- Coloque o pé esquerdo no degrau (3).
- Utilize o pé direito para entrar na máquina e sente-se no banco do condutor (2).

Para sair da máquina, efectue sempre um movimento para trás:

- Agarre a pega (1) com a mão esquerda e apoie-se.
- Levante-se do banco do condutor e coloque o seu pé esquerdo no degrau (3).
- Utilize o pé direito para sair da máquina.



Ajustar o banco do condutor MSG 65/MSG 75

⚠ PERIGO

Existe um risco de acidente caso o banco ou as costas do banco se desloquem repentinamente fazendo com que o condutor se desloque de forma descontrolada. Isto pode resultar no accionamento accidental da direcção ou dos dispositivos de comando e causar movimentos descontrolados da máquina ou da carga.

- Não regule o banco ou as costas do banco durante a condução
- Ajuste o banco e as costas do banco de modo a que todos os dispositivos de comando possam ser accionados de forma segura.
- Certifique-se de que o banco e as costas do banco estão bem engatados

Verificações e tarefas antes da utilização diária

**⚠ CUIDADO**

Em algumas variantes de equipamento, a distância da cabeça ao tecto da máquina pode ser limitada.

Nestas variantes de equipamento específicas, a distância entre a cabeça e a aresta inferior do tecto deve ser de, pelo menos, 40 mm.

i NOTA

Se existirem instruções de utilização independentes para o banco, estas têm de ser respeitadas.

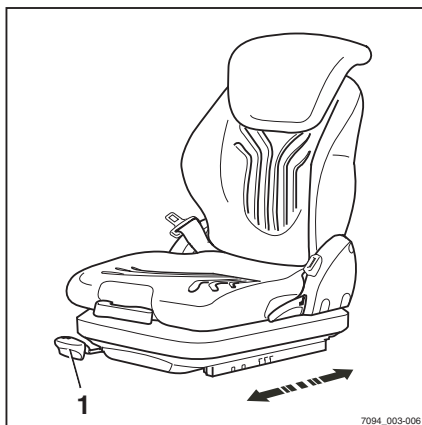
⚠ CUIDADO

Para otimizar o conforto do banco, deve ajustar a suspensão do mesmo ao peso do seu corpo. Este procedimento beneficia as suas costas e protege a sua saúde.

- Para evitar quaisquer ferimentos, certifique-se de que não existem objectos na zona de deslocação do banco

Mover o banco do condutor

- Levante e mantenha a alavanca nessa posição (1)
- Empurre o banco do condutor até à posição pretendida.
- Solte a alavanca.
- Certifique-se de que o banco do condutor se encontra bem engatado.



Ajustar a posição das costas do banco

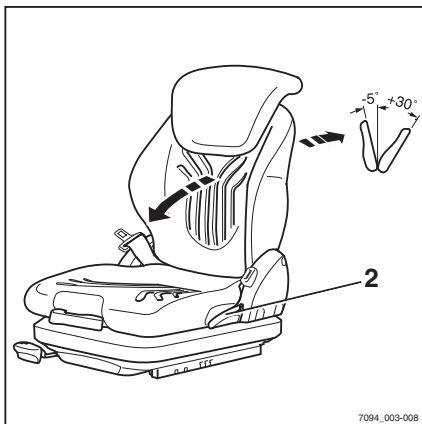
Não pressione as costas do banco durante o ajuste.

- Levante e mantenha a alavanca nessa posição (2)
- Pressione as costas do banco até à posição pretendida.
- Solte a alavanca.
- Certifique-se de que as costas do banco se encontram bem engatadas.



NOTA

O ângulo de inclinação para trás das costas do banco pode ser limitado pelo estado estrutural da máquina.



Ajustar a suspensão do banco



NOTA

O banco do condutor pode ser regulado em função do peso do condutor. Para conseguir o melhor posicionamento da suspensão do banco, o condutor deve efectuar o ajuste quando estiver sentado.



NOTA

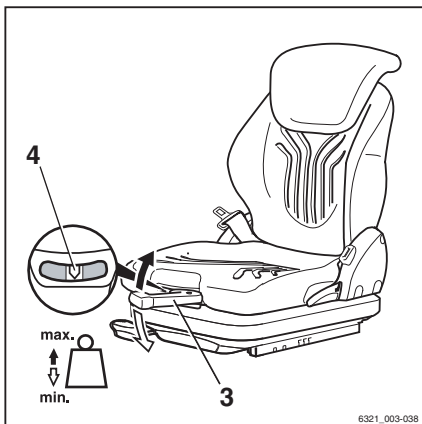
O banco do condutor MSG 65/MSG 75 foi concebido para pessoas com peso entre 45 kg e 170 kg.



NOTA

O banco do condutor MSG 75 está equipado com uma suspensão pneumática de comando eléctrico, que é activada utilizando um interruptor eléctrico em vez da alavanca (3).

- Estique totalmente a alavanca de ajuste do peso (3)
- Accione-a para cima ou para baixo para definir o peso do condutor.
- Volte a colocar a alavanca de ajuste do peso na posição central inicial antes de cada nova elevação (clique audível).



Verificações e tarefas antes da utilização diária

- Dobre totalmente a alavanca de ajuste do peso, assim que o ajuste estiver concluído.



NOTA

O peso do condutor foi correctamente seleccionado quando a seta (4) se encontrar a meio da janela de controlo. A posição de ajuste mínima ou máxima foi alcançada se, ao accionar a alavanca de ajuste do peso, já não for possível deslocar o banco do condutor.

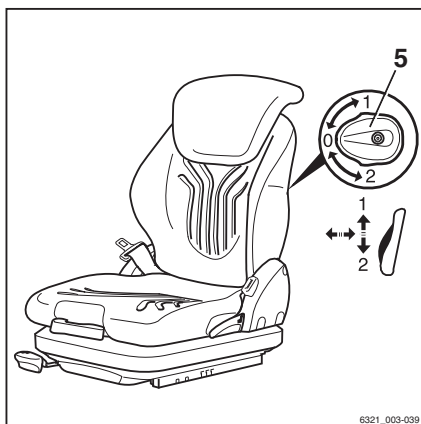
Ajustar o apoio lombar (variante)



NOTA

O apoio lombar pode ser ajustado em função do contorno da coluna vertebral do condutor. Quando regula o apoio lombar, desloca uma almofada de apoio para a zona superior ou inferior das costas do banco.

- Rode o botão rotativo (5) para cima ou para baixo até que o apoio lombar se encontre na posição pretendida.



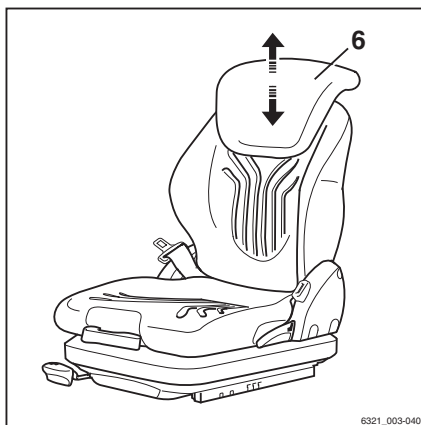
6321_003-039

Ajustar a extensão das costas do banco (variante)



- Ajuste a extensão das costas do banco (6) puxando-a para fora ou pressionando-a até à posição pretendida.

Para remover a extensão das costas do banco, desloque-a para lá do batente final, empurrando-a para cima.



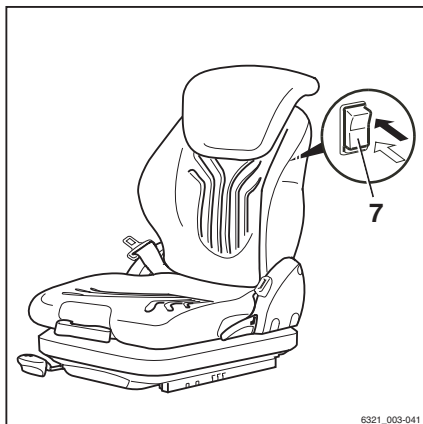
6321_003-040

Ligar e desligar o aquecimento do banco (variante) ▷

NOTA

O aquecimento do banco só funciona se o interruptor de contacto do banco estiver activo, ou seja, quando o condutor estiver sentado.

- Ligue e desligue o aquecimento do banco (7) utilizando o interruptor.



6321_003-041

Cinto de segurança



PERIGO

Mesmo utilizando um sistema de retenção aprovado, existe o risco residual de que o condutor sofra ferimentos em caso de capotamento da máquina.

É possível diminuir o risco de ferimentos através da utilização conjunta do sistema de retenção e do cinto de segurança.

Para além disso, o cinto de segurança oferece protecção contra as consequências de colisões traseiras e quedas de rampas.

- Recomenda-se por isso a utilização conjunta do cinto de segurança.

PERIGO

Apenas as portas com dobradiças (variante) ou a cabina do condutor (variante) com portas fechadas e fixas constituem um sistema de retenção do condutor. As portas de plástico (protecção contra a intempérie) não são um sistema de retenção!

Se for necessário abrir ou retirar portas, deve utilizar um sistema de retenção alternativo e adequado (p. ex. um cinto de segurança).

Verificações e tarefas antes da utilização diária

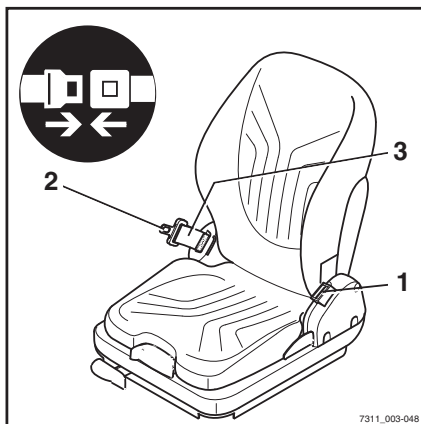
Apertar o cinto de segurança

⚠ PERIGO**Risco de vida se conduzir sem cinto de segurança!**

Se a máquina capotar ou embater contra um obstáculo e o condutor não estiver a utilizar o cinto de segurança, o condutor pode ser projectado para fora da máquina. O condutor pode deslizar para debaixo da máquina ou embater contra um obstáculo.

Existe o risco de ferimento fatal!

- Aperte o cinto de segurança antes de cada viagem.
- Não torça o cinto de segurança ao apertá-lo.
- O cinto de segurança destina-se a apenas uma pessoa.
- Proceda à reparação de quaisquer anomalias num centro de assistência técnica autorizado.

**i NOTA**

O fecho do cinto tem um interruptor (variante). Em caso de erro de funcionamento ou anomalia, a mensagem CINTO SEGURANCA é apresentada no visor e na unidade de comando, consulte o capítulo «Mensagens do visor».

- Puxe o cinto de segurança (3) do retractor, sem efectuar movimentos bruscos e aperte-o em redor do corpo, sobre as coxas.

i NOTA

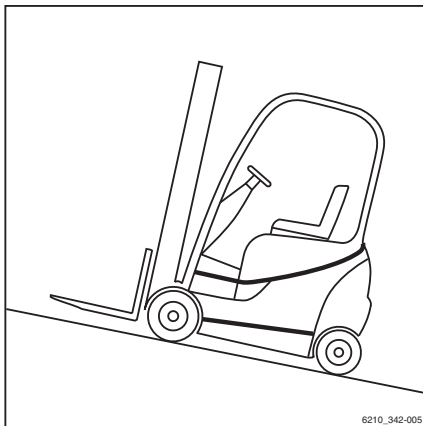
Sente-se o mais para trás possível de forma a que as suas costas fiquem apoiadas contra as costas do banco. O retentor automático proporciona uma liberdade de movimentos suficiente a quem se sentar no banco.

- Engate a lingueta do cinto (2) no fecho (1).
- Verifique a tensão do cinto de segurança. Este tem de estar justo ao corpo.

Apertar o cinto numa inclinação íngreme ▷

O retentor automático impede que o cinto seja puxado quando o veículo se encontra numa inclinação íngreme. Não é possível puxar mais o cinto de segurança do retractor.

- Conduza cuidadosamente numa inclinação.
- Apertar o cinto de segurança.

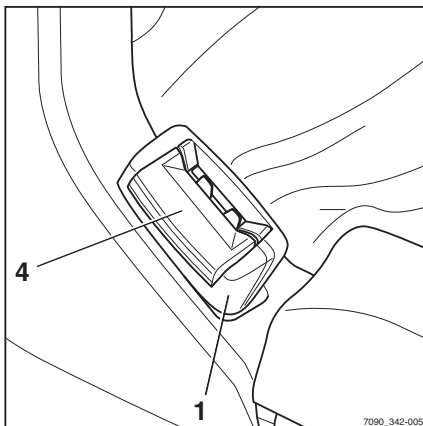
**Soltar o cinto de segurança**

- Pressione o botão vermelho (4) do fecho do cinto (1). ▷
- Segurando com a mão, deixe a lingueta do cinto regressar lentamente ao retractor.

**NOTA**

Não deixe que o cinto de segurança se recolha demasiado depressa. O retentor automático pode ser activado se a lingueta do cinto bater na carcaça. Deixará então de ser possível puxar novamente o cinto de segurança com a força habitual.

- Utilizando alguma força, puxe o cinto de segurança 10-15 mm para fora do retractor para desengatar o mecanismo de bloqueio.
- Deixe que o cinto de segurança se recolha novamente com todo o cuidado.
- Proteja o cinto de segurança contra sujidade (p. ex., cobrindo-o).

**Anomalias devido ao frio**

- Se o fecho do cinto ou o retractor estiverem congelados, descongele-os e seque-os com cuidado para evitar que volte a acontecer o mesmo.

Verificações e tarefas antes da utilização diária

⚠ ATENÇÃO

O cinto de segurança pode estar danificado pelo calor!

Não exponha o fecho do cinto ou o retractor do cinto a calor excessivo quando os descongelar.

- Não aplique ar com uma temperatura superior a 60 °C para descongelar!

Ajustar o apoio para o braço

⚠ PERIGO

Existe um risco de acidente caso o apoio para o braço se incline repentinamente fazendo com que o condutor se desloque de forma descontrolada. Isto pode resultar no accionamento accidental da direcção ou dos dispositivos de comando causando movimentos descontrolados da máquina ou da carga.

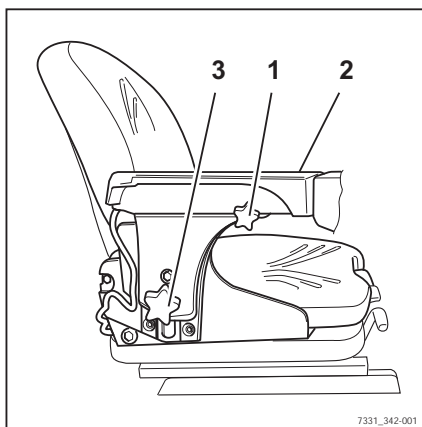
- Não ajuste o apoio para o braço durante a condução.
- Regule o apoio para o braço para que todos os dispositivos de comando possam ser accionados de forma segura.
- Certifique-se de que o apoio para o braço está bem fixo.

Ajustar o comprimento do apoio para o braço

- Solte o punho em estrela (1) rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- Coloque o apoio para o braço (2) na posição pretendida.
- Aperte o punho em estrela rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
- Verifique se o apoio para o braço está fixo de forma segura.

Ajustar a altura do apoio para o braço

- Liberte a roda manual (3) rodando-a para no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- Coloque o apoio para o braço (2) na posição pretendida.



7331_342-001

- Aperte a roda manual rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.
- Verifique se o apoio para o braço está fixo de forma segura.

Ajustar a coluna da direcção

⚠ PERIGO

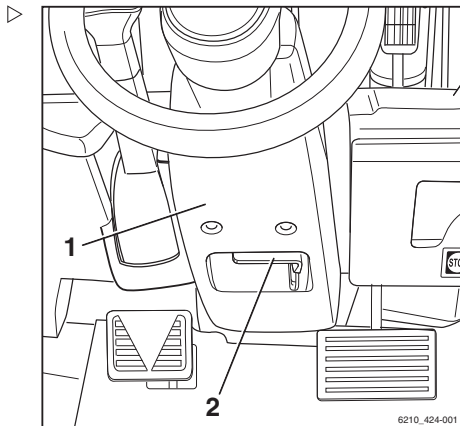
Risco de acidente!

Ajustar a coluna da direcção com a máquina em movimento pode fazer com que esta se descontrole.

- A coluna da direcção só deve ser ajustada quando a máquina estiver imobilizada.
 - Certifique-se de que a coluna da direcção se encontra bem fixa.
-
- Pressione e mantenha a alavanca (2) para o ajuste da coluna da direcção.
 - Posicione a coluna da direcção (1) e solte a alavanca.

Se a coluna de direcção ficar presa, a alavanca volta à posição inicial.

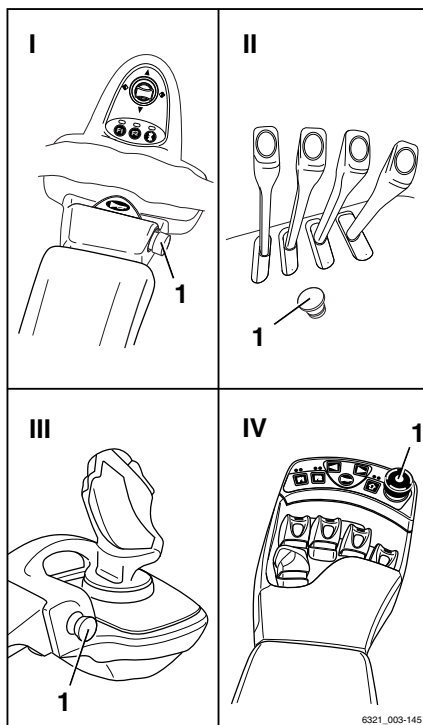
- Empurre e puxe suavemente a coluna da direcção para assegurar que a coluna da direcção fica presa.



Verificações e tarefas antes da utilização diária

Desbloquear o interruptor de paragem de emergência

- Puxe para fora/rode o interruptor de paragem de emergência (1) até este ficar desbloqueado.



Utilizar a buzina de sinalização

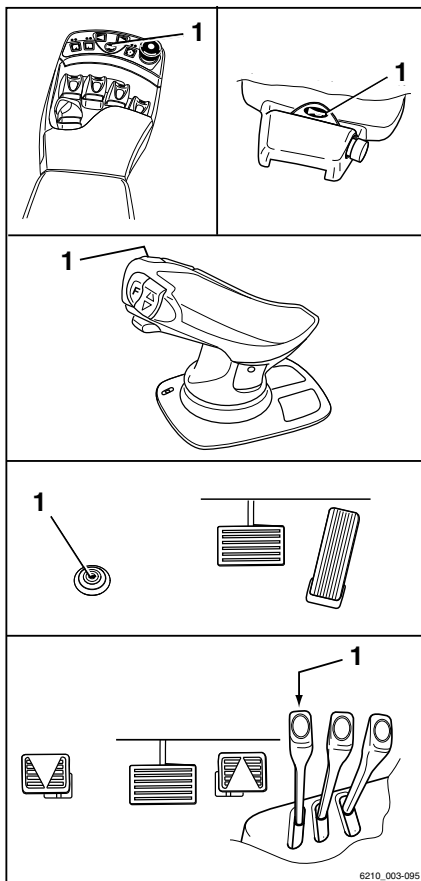
- Pressione o botão da buzina de sinalização (1).

A buzina de sinalização é activada.



NOTA

A buzina de sinalização é utilizada para avisar as pessoas de perigos iminentes ou para indicar a sua intenção em ultrapassar.



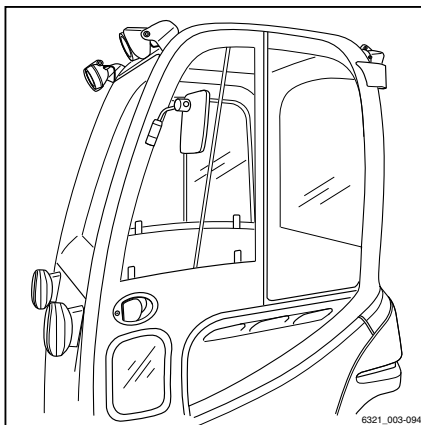
Verificações e tarefas antes da utilização diária

Cabina do condutor

⚠ PERIGO**Risco de ferimentos fatais se cair da máquina em caso de capotamento!**

Para evitar que o condutor deslize para debaixo da máquina e seja esmagado em caso de capotamento, é necessário instalar e utilizar um sistema de retenção. O sistema de retenção evita que o condutor seja projectado para fora da máquina em caso de capotamento. A cabina do condutor constitui um sistema de retenção do condutor apenas se a porta da cabina for resistente e estiver fechada. As cabinas cobertas com lona (variante) com portas de plástico ou lona não constituem um sistema de retenção do condutor e não oferecem qualquer protecção em caso de capotamento da máquina!

- Feche a porta da cabina antes de utilizar a máquina
- Se a porta estiver aberta ou tiver sido removida, utilize um sistema de retenção com um nível de segurança equivalente
- Recomenda-se que utilize o cinto de segurança em todas as circunstâncias



Verificações e tarefas antes da utilização diária

Verificar o funcionamento correcto do sistema de travagem**⚠ PERIGO****Risco de acidente em caso de falha do sistema de travagem!**

Se o sistema de travagem falhar, a máquina ficará mal travada.

- **Não** conduza a máquina se o sistema de travagem apresentar alguma avaria.

Verificar o travão eléctrico**⚠ PERIGO****Risco de acidente se o efeito de travagem do travão eléctrico for inadequado!**

O efeito de travagem do travão eléctrico pode ser insuficiente para uma travagem de emergência.

- Utilize sempre o pedal do travão (1) para travagens de emergência.

⚠ PERIGO**Risco de acidente devido a velocidade excessiva!**

Consoante o estado de carregamento da bateria, a travagem regenerativa pode não ser suficiente quando em descidas, o que faz com que a velocidade máxima permitida da máquina seja excedida.

- Pressione o pedal do travão (1).

Se a velocidade de condução for limitada ou se for seleccionado o sentido de marcha oposto, a máquina trava com o travão eléctrico.

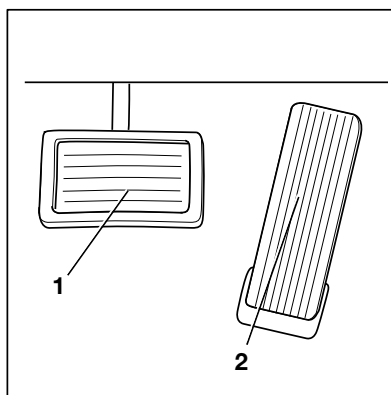
- Para accionar isto, solte o pedal do acelerador (2).

A máquina tem de desacelerar e permanecer imobilizada.

- Se a máquina não abrandar, pressione o pedal do travão (1).

Verificar o travão de serviço

- Solte o travão de estacionamento.
- Pressione o pedal do travão (1).



Deve existir uma ligeira folga do pedal e, em seguida, um ponto de pressão significativa do travão.

- Acelere a máquina sem carga numa zona livre de obstáculos.
- Pressione firmemente o pedal do travão (1).

A velocidade da máquina deve diminuir de forma notória.

Verificar o travão de estacionamento numa inclinação ou numa rampa



PERIGO

Risco de morte se a máquina descair!

Se o travão de estacionamento não for activado, a máquina pode atropelar alguém.

- Não abandone a máquina antes de accionar o travão de estacionamento.

- Pare a máquina numa inclinação íngreme (por exemplo, uma rampa) e accione o travão de estacionamento.

O travão de estacionamento tem de imobilizar a máquina na inclinação.

- Se a máquina deslizar, apesar de o travão de estacionamento estar accionado, pare a máquina com o travão de serviço.
- Em caso de emergência, imobilize a máquina com calços no lado que está virado para a descida para impedir que a mesma descaia.
- O travão de estacionamento deve ser verificado e reparado por um centro de assistência técnica autorizado.

Verificações e tarefas antes da utilização diária

Verificar o travão de estacionamento numa superfície plana**⚠ CUIDADO**

Risco de acidente devido à desaceleração abrupta!

A máquina abranda abruptamente se o travão de estacionamento for accionado.

- Aperte o cinto de segurança.
 - Utilize os sistemas de retenção disponíveis.
-
- Encontre uma área suficientemente ampla e aberta, em que não existam obstruções ou perigos.
 - Acelere a máquina até à velocidade de caminhada.
 - Accione o interruptor de paragem de emergência.

**NOTA**

Quando o interruptor de paragem de emergência é accionado, preste atenção ao seguinte:

- *O travão eléctrico está desactivado. O veículo já não responde ao comando emitido pelo pedal do acelerador.*
 - *A direcção assistida deixa de estar disponível. A resistência da direcção aumenta devido às restantes características da função de direcção de emergência.*
- Solte o pedal do acelerador.
 - Accione o travão de estacionamento.

A máquina tem de desacelerar e permanecer imobilizada.

- Se a máquina rolar e não desacelerar ou se desacelerar apenas ligeiramente, pare a máquina utilizando o travão de serviço.
- Imobilize a máquina com calços para evitar que a máquina descaia.
- O travão de estacionamento deve ser verificado e reparado por um centro de assistência técnica autorizado.

i NOTA

Características especiais do travão de estacionamento eléctrico:

- A desaceleração não pode ser influenciada.
- O travão de estacionamento eléctrico é aplicado ligeiramente até à imobilização da máquina.
- O interruptor de paragem de emergência tem de ser desbloqueado para libertar o travão de estacionamento eléctrico.

Verificar o funcionamento correcto do sistema de direcção

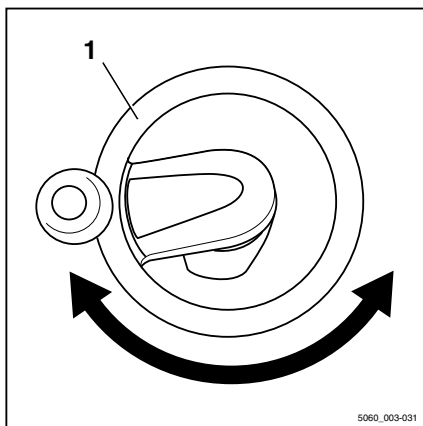
⚠ PERIGO

Se ocorrer uma falha no sistema hidráulico, o risco de acidente aumentará devido à alteração das características da direcção.

- Não utilize a máquina se o sistema de direcção apresentar alguma anomalia.
-
- Utilizar o volante (1). A folga do volante, quando o veículo se encontra imobilizado, não pode ser superior à largura de dois dedos.

i NOTA

Se a máquina for ligada com o volante virado, a velocidade de condução máxima será limitada. A limitação da velocidade de condução é retirada assim que o volante se desloca de uma posição de curva para a posição de marcha a direito. Para tal, é necessária uma alteração no ângulo de direcção de cerca de meia volta.



Verificações e tarefas antes da utilização diária

Verificar a função de paragem de emergência

⚠ CUIDADO

A assistência de travagem eléctrica não está disponível se o interruptor de paragem de emergência for accionado!

Accionar o interruptor de paragem de emergência desliga as unidades da alimentação.

- Para travar, accione o travão de serviço.

i NOTA

A posição de instalação do interruptor de paragem de emergência também pode ser na coluna da direcção na versão multi-alavancas (II).

- Conduza a máquina para a frente lentamente.
- Pressione o interruptor de paragem de emergência (1).

A máquina irá rolar sem travar.

A unidade de comando e de visualização apresenta periodicamente a mensagem INTERRUPTOR DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA.

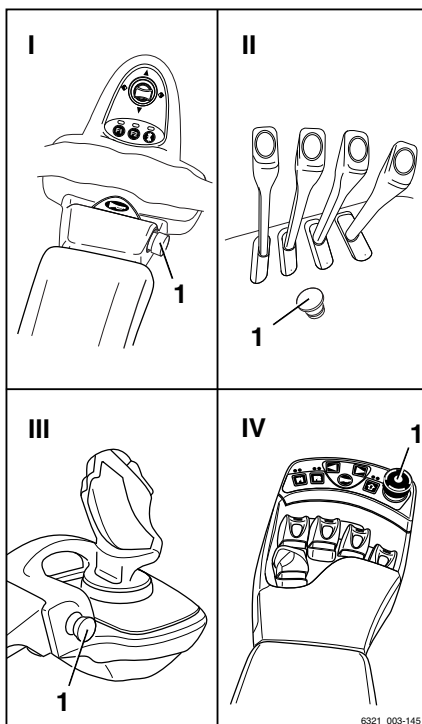
- Pare a máquina accionando o pedal do travão.

i NOTA

Em máquinas com travão de estacionamento eléctrico, este será activado assim que a máquina parar.

- Rode o interruptor de paragem de emergência (1) para a direita e puxe-o para fora.

A máquina efectua um autodiagnóstico interno, podendo, de seguida, voltar a ser utilizada em qualquer altura.



- I Versão com mini-alavancas
- II Versão multi-alavancas
- III Versão Joystick 4Plus
- IV Versão Fingertip

Verifique o correcto funcionamento da posição vertical do mastro de elevação (variante)

NOTA

A verificação do funcionamento da posição vertical do mastro de elevação (variante) deve ser executada sempre que a máquina é utilizada pela primeira vez.

- Prima a Softkey  (1).

A função de conforto de «posição vertical do mastro de elevação» está ligada. É apresentado o símbolo  (2).

- Incline o mastro de elevação para trás.

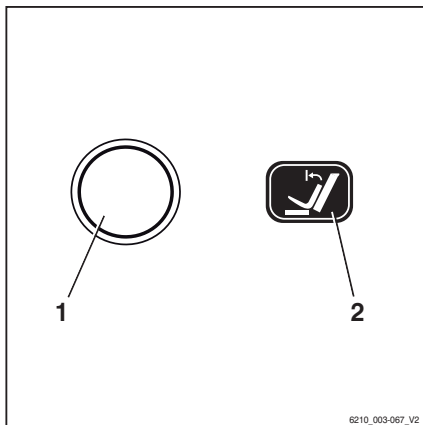
O mastro de elevação deve inclinar-se totalmente para trás e mover-se suavemente até à paragem final.

- Incline o mastro de elevação para a frente.

O mastro de elevação tem de inclinar-se para a frente e parar na posição vertical.

- Liberte o dispositivo de comando para inclinar e accione novamente.

O mastro de elevação deve inclinar-se totalmente para a frente e mover-se suavemente até à paragem final.



Ajuste zero da medição de carga (variante)

NOTA

Para garantir a precisão da medição da carga (variante), é necessário efectuar o ajuste zero. É necessário um ajuste zero

- Antes da utilização diária
- depois de mudar os braços dos garfos
- depois de montar ou mudar um engate.

NOTA

Só é possível um ajuste zero quando os garfos não estiverem a transportar uma carga. Não pegue em carga nenhuma nesta altura.

Verificações e tarefas antes da utilização diária

i NOTA

Só é possível efectuar um ajuste zero preciso na primeira etapa de elevação do mastro. Durante a operação de ajuste zero, não eleve os garfos a mais de 800 mm acima do solo.

i NOTA

A forma como o sistema de elevação é controlado depende dos dispositivos de comando com os quais a máquina está equipada; consulte o capítulo «Dispositivos de comando do sistema de elevação».

- Coloque o mastro de elevação na vertical.
- Eleve os garfos a uma altura de 300-800 mm.
- Prima a Softkey  (1).

O ajuste zero da medição da carga está ligado. É apresentado o símbolo . A mensagem BAIXE OS GARFOS é apresentada no visor.

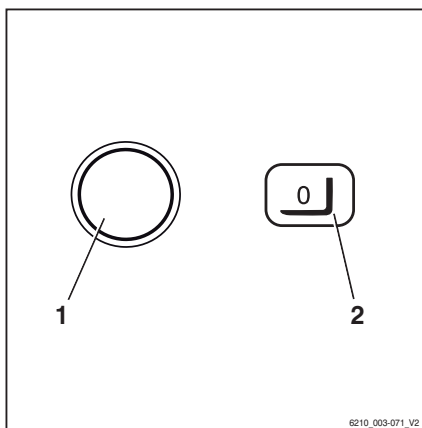
i NOTA

Durante o processo seguinte, o porta-garfos deve ser baixado ligeiramente e depois parado abruptamente. Enquanto isso, o garfo não deve tocar o solo, caso contrário o ajuste zero não será correcto. Para parar rapidamente o procedimento de abaixamento, liberte o dispositivo de comando do abaixamento para que este volte à posição zero.

- Baixe o porta-garfos ligeiramente e liberte o dispositivo de comando.

Se o ajuste zero tiver sido efectuado correctamente, o valor «0 kg» aparece no visor.

- O ajuste zero da medição da carga está concluído. É apresentado o símbolo  (2).



6210_003-071_V2

Ligar

Ligar a ignição

CUIDADO

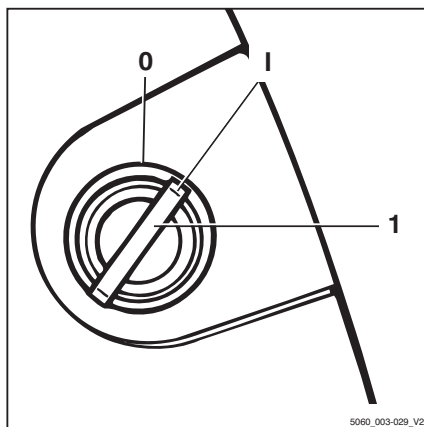
Antes de ligar o interruptor de chave, deve realizar todos os testes e verificar o funcionamento antes de colocar em serviço e garantir que não são detectadas quaisquer anomalias.

- Realize verificações e teste o funcionamento antes de colocar a máquina em serviço.
- Não utilize a máquina caso sejam detectadas anomalias; entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.

NOTA

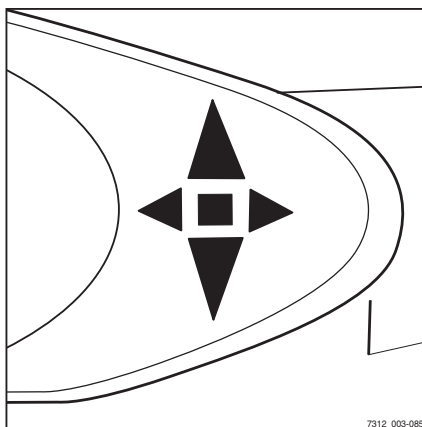
Quando a máquina é ligada, a velocidade de condução máxima será limitada. A limitação da velocidade de condução é desactivada assim que a máquina termina de efectuar a curva para conduzir em linha recta. Para tal, rode o volante aproximadamente meia volta.

- Introduza a chave da ignição (1) no interruptor de chave e rode-a para a posição «I.»



Ligar

Inicia-se um autodiagnóstico. Todas as lâmpadas do sentido de marcha e do indicador de mudança de direcção acendem por breves instantes.



Depois de ligar o interruptor de chave, o visor apresenta o ecrã de boas-vindas no idioma definido até que o controlador da máquina tenha iniciado.



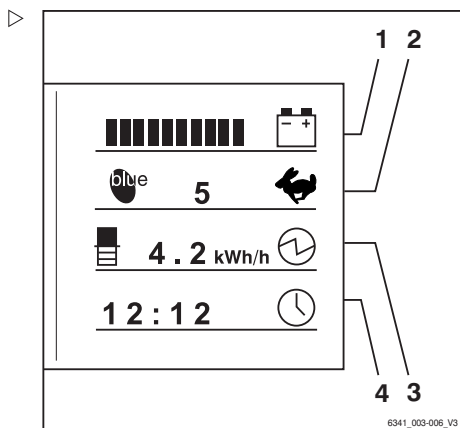
Se a máquina estiver pronta para ser utilizada, são apresentadas as indicações padrão.

Se a máquina estiver equipada com a variante «autorização de acesso com código PIN», o visor muda inicialmente para o menu de introdução para a autorização de acesso.



Indicações padrão

- 1 **Carga da bateria**
A capacidade disponível da bateria é apresentada no campo de visualização.
- 2 **Programa de tracção**
O programa de tracção actual (1-5) é apresentado no visor.
- 3 **Potência nominal**
O consumo de energia médio e as tendências de consumo são apresentados no campo de visualização.
- 4 **Hora**
A hora actual é apresentada no campo de visualização.



NOTA

Depois de ligar a bateria, o nível de carga correcto pode não ser apresentado até que a bateria seja colocada sob carga, através da condução ou de operações de elevação.

Podem ser apresentadas informações adicionais no visor.

- Em caso de anomalias, consulte as informações apresentadas no capítulo «Mensagens do visor».

Autorização de acesso com código PIN (variante)

Descrição

As máquinas equipadas com a variante de «Autorização de acesso com código PIN» estão protegidas contra a utilização não autorizada através de um PIN de condutor com cinco dígitos. É possível definir até cinquenta PINs de condutor diferentes, para que a mesma máquina possa ser utilizada por diferentes condutores, cada um com o seu próprio PIN de condutor.



NOTA

Os PINs de condutor são definidos no menu da unidade de controlo da máquina, o qual só pode ser utilizado por pessoas com a devida

Ligar

autorização de acesso, p. ex. gestores de frotas.

Após ligar o interruptor de chave, o menu de introdução do PIN de condutor aparece no ecrã da unidade de comando e de visualização. Todas as funções da máquina (transmissão, sistema hidráulico, dispositivos eléctricos adicionais e ecrãs da unidade de comando) estão bloqueadas. O funcionamento do sistema de aviso de perigo (variante) está garantido. Introduza o PIN de condutor de cinco dígitos (introduções possíveis de 00000 a 99999) para activar as funções bloqueadas. Após a introdução do PIN de condutor correcto, é apresentada a visualização padrão. Todas as funções da máquina passam a estar disponíveis.

A autorização de acesso pode ser configurada de forma a que o PIN de condutor tenha de ser reintroduzido sempre que o condutor abandona a máquina e pretenda voltar a utilizar a mesma.

- Entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado relativamente a esta questão.

O primeiro PIN de condutor vem predefinido de fábrica como «11111». Os restantes são predefinidos como «0xFF», mas não possuem qualquer função já que o PIN de condutor válido mais elevado é «99999». Pessoas com autorização de acesso adequada, p. ex. gestores de frotas, podem alterar os PIN de condutor no menu correspondente.



NOTA

No momento da primeira colocação em serviço da máquina, recomendamos que altere a autorização de acesso definida de fábrica. Esta é a única forma de garantir que o PIN de condutor só é do conhecimento de pessoal com a devida autorização de acesso.

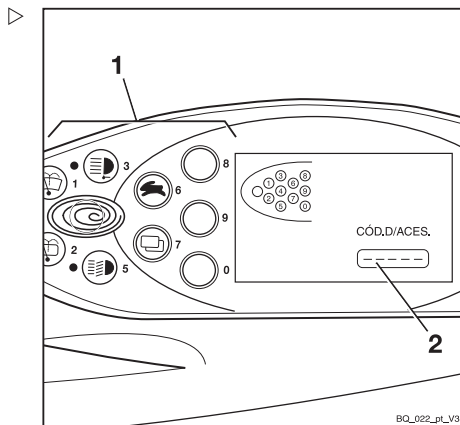
Os PINs de condutor são guardados na unidade de controlo da máquina. Estes códigos continuam disponíveis se a unidade de comando e de visualização tiver sido alterada. O centro de assistência técnica autorizado pode utilizar um dispositivo de

diagnóstico para ler o PIN de condutor e, caso seja necessário, repor o PIN de condutor predefinido de fábrica.

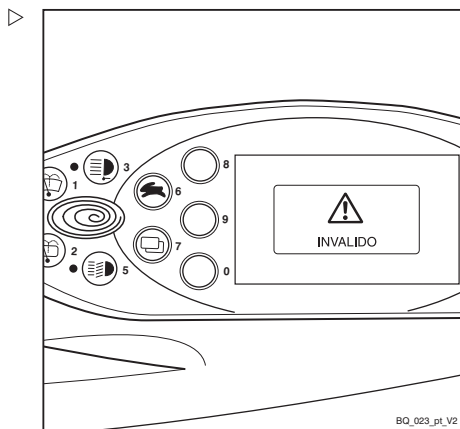
Menu de introdução CÓD.D/ACES.

O condutor introduz o PIN de condutor de cinco dígitos (00000 a 99999) neste menu de introdução.

O PIN de condutor é introduzido utilizando os botões ou as Softkeys (1). Os dígitos introduzidos para o PIN de condutor (2) não são visíveis; em vez disso, são representados por círculos. Se o PIN de condutor introduzido estiver correcto, é apresentado o ecrã comum com o visor padrão e todas as funções da máquina passam a estar disponíveis.

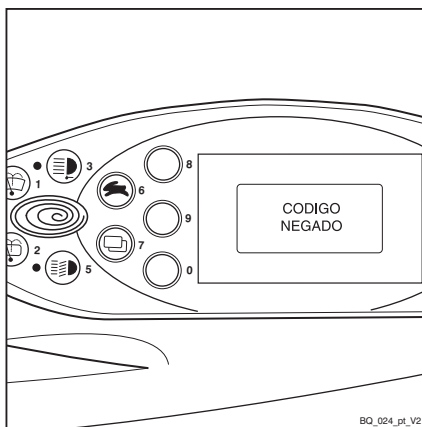


Se for introduzido um PIN de condutor incorrecto, a mensagem INVALID (Inválido) é apresentada durante um curto período de tempo. Quando a mensagem desaparece, pode voltar a introduzir o PIN de condutor.



Ligar

Após três tentativas inválidas, surge a mensagem **CODE DENIED** (Código negado). A entrada é então bloqueada durante cinco minutos antes de poder tentar outra vez.



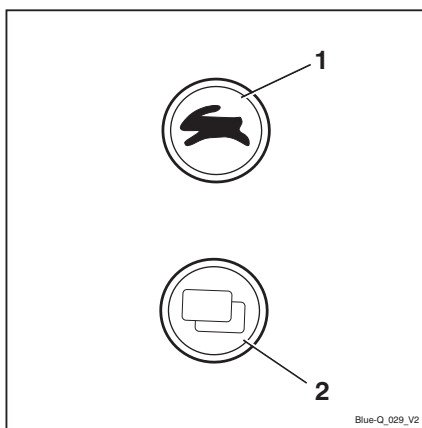
Definir o PIN de condutor



NOTA

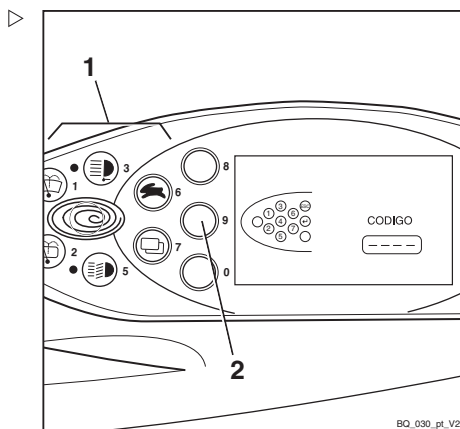
O PIN de condutor apenas pode ser definido por pessoas com autorização de acesso adequada, p. ex. gestores de frotas. Para definir o PIN de condutor, o gestor de frotas tem de aceder ao menu de configuração. O menu de configuração está protegido por palavra-passe. Depois de introduzir a palavra-passe, o gestor de frotas pode configurar as definições gerais da máquina. Para alterar a palavra-passe, consulte o capítulo «Alterar a palavra-passe».

- Prima o botão de selecção do programa de tracção (1) e o botão de mudança de menu (2) em simultâneo.



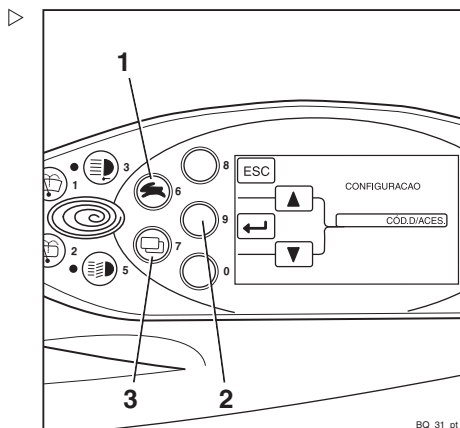
PASSWORD (Palavra-passe) aparece no visor.

- Introduza a palavra-passe de quatro dígitos (predefinição de fábrica: 2777) utilizando os botões (1).
- Confirme a introdução utilizando a Soft-key (2).



CONFIGURATION (Configuração) aparece no visor.

- Utilize o botão de selecção do programa de tracção (1) e o botão de mudança de menu (3) para seleccionar o menu ACCESS CODE (Código de acesso).
- Confirme a selecção utilizando a Soft-key (2).



Seleccionar o PIN de condutor

No menu **ACCESS CODE** (Código de acesso) existem cinquenta possibilidades de PINs de condutor à sua escolha.

As seqüências numéricas podem ser definidas ou alteradas no submenu **NEW CODE** (Novo código).

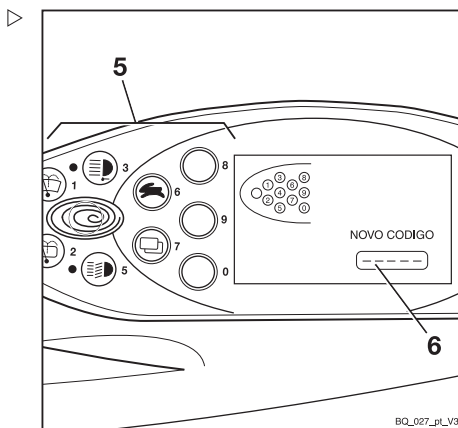
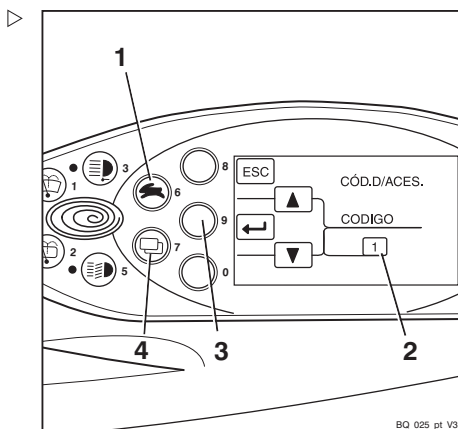
Ao aceder ao menu **ACCESS CODE** (Código de acesso), o campo de selecção **CODE** (Código) (2) contém o número 1. O primeiro dos cinquenta PINs de condutor pode agora ser definido.

- Utilize o botão de selecção do programa de tracção (1) e o botão de mudança de menu (4) para seleccionar o PIN de condutor pretendido (1 a 50).
- Confirme a selecção utilizando a Soft-key (↵) (3).

NEW CODE (Novo código) aparece no visor.

- Introduza o PIN de condutor pretendido utilizando os botões ou as Softkeys (5).

Os dígitos introduzidos não são apresentados no visor. Em vez disso, são representados por círculos no campo **NEW CODE** (6) (Novo código).



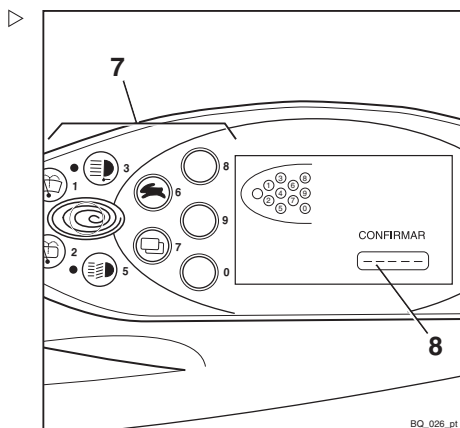
CONFIRM (Confirmar) aparece no visor.

O submenu CONFIRM (Confirmar) é utilizado para confirmar o novo PIN de condutor.

- Introduza o novo PIN de condutor pela segunda vez no campo CONFIRMAR (8) utilizando os botões ou as Softkeys (7).

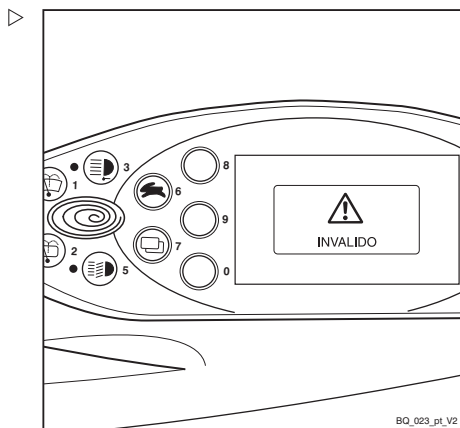
Se a introdução corresponder ao novo PIN de condutor introduzido anteriormente, o sistema aceitará o novo PIN de condutor assim que o último dígito for introduzido. O visor volta a apresentar o menu ACCESS CODE (Código de acesso).

Pode ser aqui definido outro PIN de condutor.



Se o PIN de condutor introduzido no submenu CONFIRM (Confirmar) não corresponder ao PIN de condutor introduzido previamente no submenu NEW CODE (Novo código) surge a mensagem INVALID (Inválido).

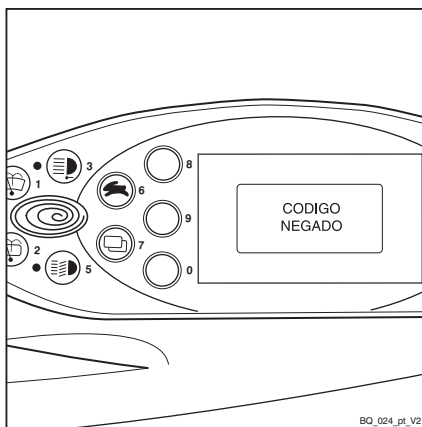
A mensagem desaparece após um curto período de tempo. O novo PIN de condutor pode ser introduzido no submenu CONFIRM (Confirmar) para posterior confirmação.



Ligar

Após três tentativas incorrectas, surge a mensagem CODEDENIED (Código negado).

O visor volta a apresentar o menu ACCESS CODE (Código de acesso). O PIN de condutor pretendido tem de ser redefinido.



Alterar a palavra-passe

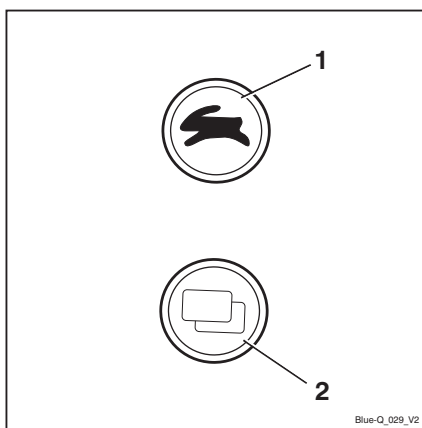
Recomenda-se que altere a palavra-passe predefinida de fábrica.



NOTA

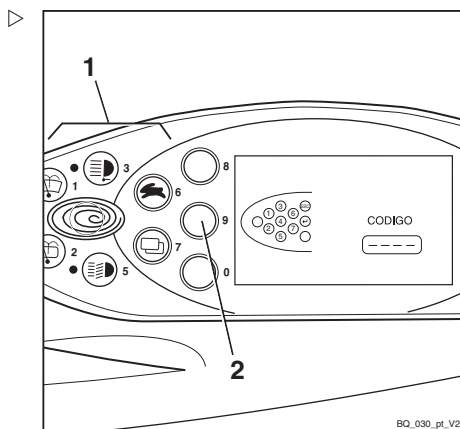
A palavra-passe só pode ser alterada quando está activado o travão de estacionamento.

- Prima o botão de selecção do programa de tracção (1) e o botão de mudança de menu (2) em simultâneo.



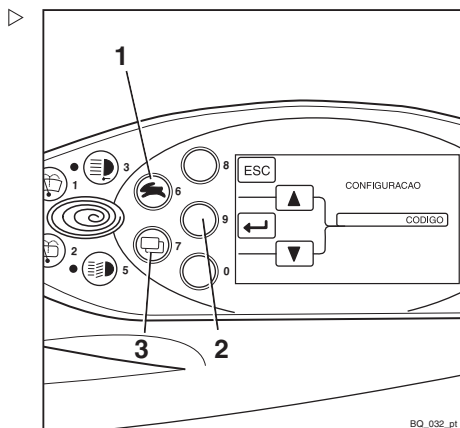
PASSWORD (Palavra-passe) aparece no visor.

- Introduza a palavra-passe actual utilizando os botões (1).
- Confirme a introdução utilizando a Soft-key (2).



CONFIGURATION (Configuração) aparece no visor.

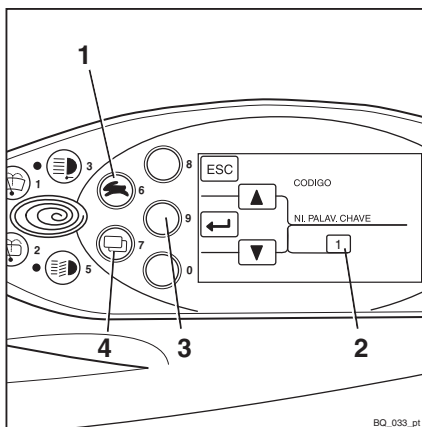
- Utilize o botão de selecção do programa de tracção (1) e o botão de mudança de menu (3) para seleccionar o menu PASSWORD (Palavra-passe).
- Confirme a selecção utilizando a Soft-key (2).



Ligar

PASSWORD/PASSWORD LEVEL (Palavra-passe/nível de palavra-passe) aparece no visor. ▷

- Utilize o botão de selecção do programa de tracção (1) e o botão de mudança de menu (4) para seleccionar o PASSWORD LEVEL (Nível de palavra-passe) pretendido(2).
- Confirme a selecção utilizando a Soft-key (↵) (3).



NEW CODE (Novo código) aparece no visor. ▷

A palavra-passe de quatro dígitos pode ser introduzida através dos botões (1).

⚠ ATENÇÃO

Não introduza a palavra-passe 1777!

Se esta palavra-passe for introduzida, as opções de configuração do gestor de frotas ficam restringidas às autorizações do condutor e não podem ser repostas de forma independente.

As autorizações só podem ser repostas pelo centro de assistência técnica autorizado!

- Introduza a nova palavra-passe pretendida utilizando os botões (1).

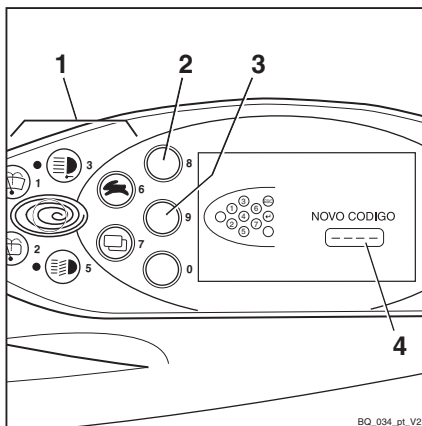
Os dígitos introduzidos são apresentados em texto simples no campo NEW CODE(4) (Novo código).

- Confirme a selecção utilizando a Soft-key (↵) (3).

No campo NEW CODE (Novo código), surge - ? ? - por breves instantes. A nova palavra-passe é confirmada.

- Prima a Softkey (ESC) (2) para corrigir a nova palavra-passe.

O visor volta a apresentar a PASSWORD/PASSWORD LEVEL (Palavra-passe/Nível de palavra-passe).



- Repita os passos do processo a partir de `PASSWORD/PASSWORD LEVEL` (Palavra-passe/Nível de palavra-passe).
- Para sair do menu de configuração, prima repetidamente a Softkey  (2) até que o visor padrão seja apresentado.

Unidade de comando e de visualização

Unidade de comando e de visualização

Indicadores

Indicações padrão

Nas predefinições de fábrica, os seguintes indicadores podem ser vistos na unidade de comando e de visualização:

1 **Carga da bateria**

Apresenta a capacidade da bateria disponível em incrementos de 10% segmentados num gráfico de barras.

Aprox. a cada 10 segundos, o visor deixa de apresentar a carga da bateria para apresentar o tempo de funcionamento restante.

Se um outro programa de tracção ou um outro modo de condução (p. ex. Blue-Q) for seleccionado, o sistema recalcula imediatamente o tempo restante de funcionamento e indica durante quanto tempo a máquina pode ser conduzida se a situação de operação dos últimos 30 minutos for mantida.

2 **Programa de tracção**

Apresenta o número do programa de tracção seleccionado. Para alterar o programa de tracção, consulte a secção intitulada «Definir o programa de tracção».

O ícone Blue-Q  aparece quando a função Blue-Q é ligada; consulte a secção intitulada «Modo de eficiência-Blue-Q».

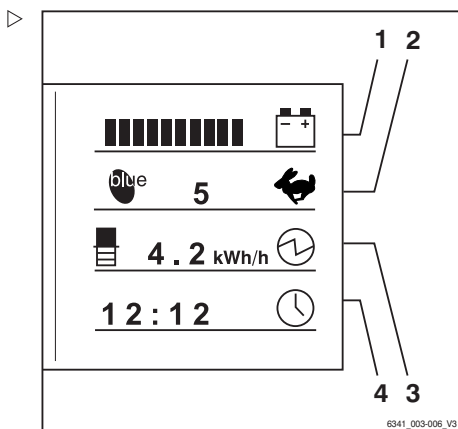
3 **Potência nominal**

O indicador de potência nominal indica o consumo médio de energia ao longo dos últimos 30 minutos em quilowatts (kW).

As tendências relacionadas com o actual consumo de energia são apresentadas sob a forma de gráfico de barras verticais . A variação de percentagem em cada barra é indicada na tabela «Indicador de tendências energéticas» abaixo.

4 **Hora**

Apresenta a hora actual digitalmente, em horas e minutos. A hora pode ser



ajustada; consulte o capítulo «Definir a hora».

⚠ ATENÇÃO

As descargas profundas reduzem a vida útil da bateria.

Se não for apresentada qualquer barra (0% de capacidade da bateria disponível, ou seja, cerca de 20% da capacidade nominal), inicia-se uma descarga total.

- A descarga total (nenhuma barra no ecrã) deve ser evitada.
- Pare imediatamente o trabalho com a máquina
- Carregue imediatamente as baterias.



NOTA

Para evitar uma descarga total, é possível activar determinadas restrições (variante) (p. ex. elevação lenta). Entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado relativamente a esta questão.

Indicador de tendências energéticas

Símbolo	Tendência de consumo de energia
	Aumento significativo (> 50%)
	Aumento (até 50%)
	Ligeiro aumento (até 30%)
	Sem alteração
	Ligeira diminuição (até -30%)
	Diminuição (até -50%)
	Diminuição significativa (> 50%)

Unidade de comando e de visualização

Indicadores adicionais

5 Botão de mudança de menu

Quando o botão de mudança de menu é premido, são apresentados os seguintes indicadores adicionais:

6 Indicação de «próxima manutenção»

Apresenta o tempo restante em horas de funcionamento até à operação de manutenção seguinte, de acordo com o plano de manutenção apresentado nas instruções de manutenção. Contacte o centro de assistência técnica autorizado com a devida antecedência.

7 Horas de serviço

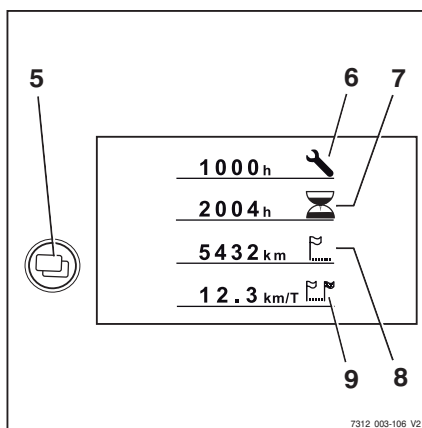
Apresenta o total de horas de funcionamento efectuadas pela máquina. O contador de horas entra em funcionamento assim que a máquina é conduzida ou quando o sistema hidráulico de trabalho é accionado.

8 Distância total

Apresenta a distância total percorrida em quilómetros.

9 Quilometragem diária

Apresenta a distância percorrida nesse dia.


NOTA

Pergunte ao centro de assistência técnica autorizado sobre o indicador de velocidade.

NOTA

Todos os trabalhos de reparação e manutenção devem ser realizados por um centro de assistência técnica autorizado. Esta é a única forma de corrigir defeitos de forma permanente.

- Informe o centro de assistência técnica autorizado quando o intervalo de manutenção for atingido.

Ajustar os indicadores

NOTA

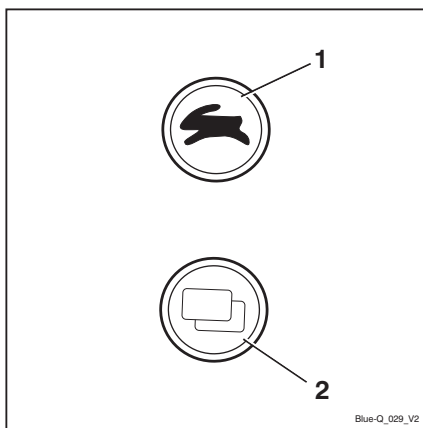
O travão de estacionamento tem de estar sempre accionado quando proceder ao ajuste dos indicadores. Não é possível proceder ao ajuste dos indicadores se o travão de estacionamento não estiver accionado.

NOTA

Durante o ajuste dos indicadores, não active os dispositivos de comando do sistema hidráulico. Se o fizer, a introdução é interrompida e serão recuperados os indicadores anteriores.

Os indicadores são ajustados no menu CONFIGURATION (CONFIGURAÇÃO).

- Rode a chave da ignição para a posição «I».
- Pressione o botão do programa de tracção (1) e o botão de mudança de menu (2) em simultâneo.



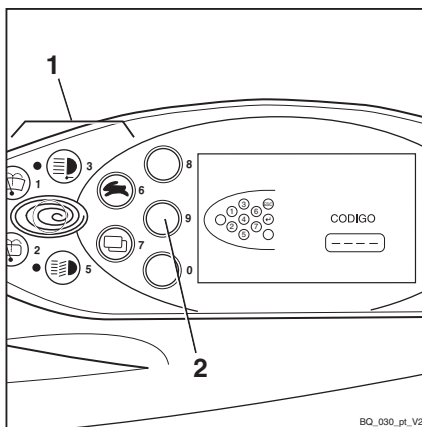
Unidade de comando e de visualização

O visor muda para o menu **PASSWORD** (PALAVRA-PASSE).

NOTA

Pode ser necessário introduzir uma palavra-passe para configurar os visores. Isto depende da configuração da unidade de comando e de visualização.

- Para a configuração da unidade de comando e de visualização, contacte o centro de assistência técnica autorizado

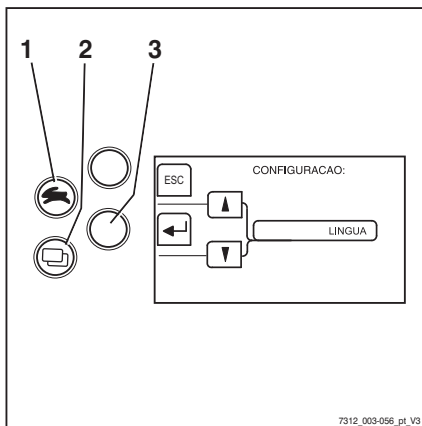


- Prima a Softkey  (3).

O visor muda para o menu **CONFIGURATION** (CONFIGURAÇÃO).

É possível efectuar as seguintes definições, que podem ser encontradas no capítulo correspondente:

- Definir a data e a hora
- Reiniciar a quilometragem e horas de serviço diárias
- Definir o idioma
- Configurar o Blue-Q



Símbolos apresentados no visor

Mensagens

Para apresentar mensagens de funcionamento, mensagens de aviso ou mensagens de erro no visor, são utilizadas mensagens de texto e símbolos.

Símbolos de mensagens de funcionamento

Descrição	Símbolo
Campo vazio	Nenhum símbolo
Aguarde	
Manutenção necessária	
Limitação de elevação	
Ciclo de referência	
Carregamento da bateria	
Programa de tracção	
Contador de horas	
Odómetro	
Contador de horas diário	
Odómetro diário	
Velocidade	
Ângulo de direcção	
Carga	
Hora	
Sistema hidráulico	
Purificador de gases de escape	
Temperatura do líquido de refrigeração	
Nível de combustível	
Blue-Q	
Potência nominal (média)	
Potência nominal (tendência)	

Símbolos de mensagens de aviso

Descrição	Símbolo
Travão de estacionamento	
Accionar o interruptor do banco	
Cinto de segurança	
Nível de ácido da bateria	
Mensagem de aviso indefinida	

Unidade de comando e de visualização

Descrição	Símbolo
Tem a certeza?	?
Pressão do óleo	

Símbolos de mensagens de erro

Descrição	Símbolo
Anomalia no sistema de travagem	
Sobreaquecimento do motor	
Sobreaquecimento	
Anomalia no sistema eléctrico	
Anomalia geral	

Símbolos das funções das teclas do equipamento adicional

Os seguintes símbolos para funções das teclas são utilizados à esquerda do visor para equipamento adicional:

Descrição	Símbolo
Campo vazio	Nenhum símbolo
Função geral DESLIGADA	
Função geral LIGADA	
Farol de trabalho traseiro desligado	
Farol de trabalho traseiro ligado	
Farol de trabalho dianteiro desligado	
Farol de trabalho dianteiro ligado	
Desembaciador do pára-brisas DESLIGADO	
Desembaciador do pára-brisas LIGADO	
Desembaciador do vidro traseiro DESLIGADO	
Desembaciador do vidro traseiro LIGADO	
Iluminação interior DESLIGADA	
Iluminação interior LIGADA	
Limpa/lava-vidros do tecto DESLIGADO	
Limpa/lava-vidros do tecto LIGADO	

Descrição	Símbolo
Ventoinha do aquecimento desligado	
Ventoinha do aquecimento ligado	
Farol rotativo DESLIGADO	
Farol rotativo LIGADO	
Aquecimento do banco DESLIGADO	
Aquecimento do banco LIGADO	
Buzina de sinalização DESLIGADA	
Buzina de sinalização LIGADA	
Cruise control DESLIGADO	
Cruise control LIGADO	
Posicionamento automático do mastro na vertical DESLIGADO	
Posicionamento automático do mastro na vertical LIGADO	
Ajuste zero da medição da carga DESLIGADO	
Ajuste zero da medição da carga LIGADO	
Medição da carga DESLIGADA	
Medição da carga LIGADA	

Símbolos de funções das teclas para navegação no menu e confirmação de mensagens

Os seguintes símbolos para funções das teclas são utilizados à esquerda do visor para navegação no menu e confirmação de mensagens:

Descrição	Símbolo
Campo vazio	Nenhum símbolo
Cancelar introdução	
Confirmar introdução	
Confirmar informações	
Reset	
Retroceder um nível no menu	
Regressar ao campo de edição anterior	

Unidade de comando e de visualização

Descrição	Símbolo
Deslocar para cima	▲
Deslocar para baixo	▼
Contagem crescente	+
Contagem decrescente	-

LEDs de estado das teclas de função para instalações eléctricas adicionais

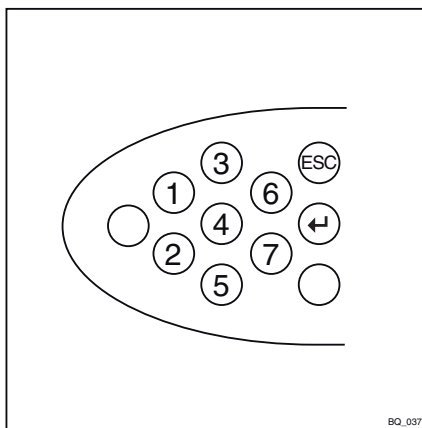
O estado do interruptor da corrente de um botão é indicado pelos LEDs que se encontram junto à tecla de função relevante para a instalação eléctrica adicional.

Descrição	LED
Função desligada	LED DESLIGADO
Função ligada	LED LIGADO

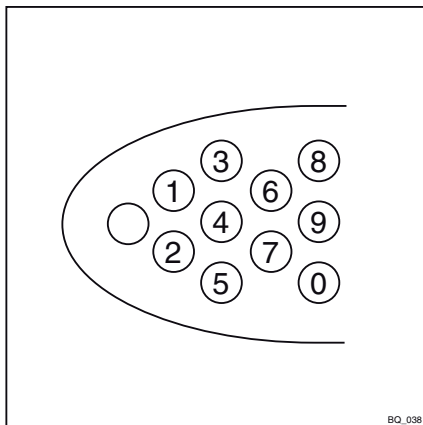
Símbolos do teclado numérico

Os botões e as Softkeys que podem ser utilizados para a introdução de números e para cancelar ou confirmar os valores introduzidos são mostrados no visor.

Ecrã de introdução da palavra-passe de gestão de frotas:



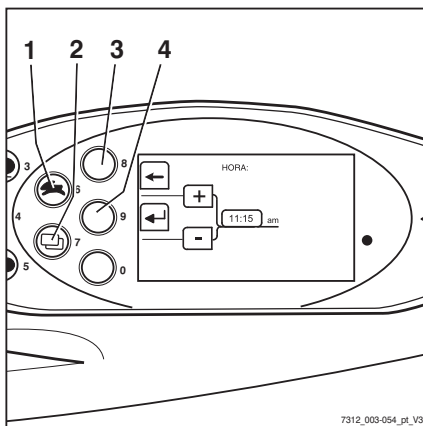
Ecrã para introduzir o PIN do condutor (código de acesso): ▷



Definição da data ou da hora ▷

- Mude para o menu CONFIGURAÇÃO; consulte o capítulo «Ajustar os visores».
- Prima repetidamente o botão do programa de tracção (1) ou o botão de mudança de menu (2) até que seja apresentada a opção HORA.
- Confirme a selecção utilizando a Soft-key (↵) (4).

Aparece o menu HORA.



- Mantenha premido o botão do programa de tracção (1) ou o botão de mudança de menu (2) até que a hora pretendida seja apresentada no visor.

Se mantiver os botões pressionados, a velocidade de rolagem aumenta três níveis.

- Confirme a hora definida utilizando a Softkey (↵) (4).
- Utilize a Softkey (↵) (3) para sair do menu e voltar ao nível superior seguinte.



NOTA

Ajuste a data da mesma forma.

Unidade de comando e de visualização

Reiniciar a quilometragem e horas de serviço diárias

Os visores da quilometragem e das horas de serviço diárias podem ser repostos a zero:

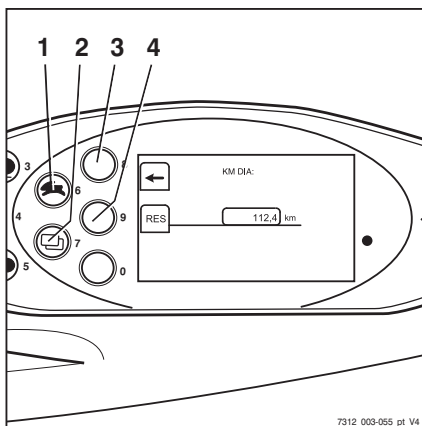
- Mude para o menu CONFIGURAÇÃO; consulte o capítulo «Ajustar os visores».
- Prima repetidamente o botão do programa de tracção (1) ou o botão de mudança de menu (2) até que seja apresentada a opção KM DIA.
- Confirme a selecção utilizando a Soft-key (↩) (4).

Surge o menu DAY KM.

- Reponha a quilometragem apresentada utilizando a Softkey (RES) (4).
- Utilize a Softkey (↩) (3) para sair do menu e voltar ao nível superior seguinte.

NOTA

As horas de serviço diárias são repostas de forma semelhante.



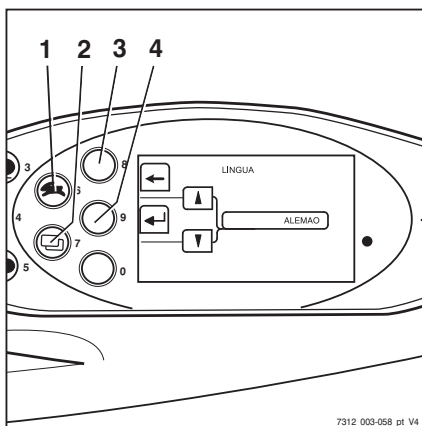
Definir o idioma

As mensagens podem ser visualizadas em diversos idiomas.

- Mude para o menu CONFIGURAÇÃO; consulte o capítulo «Ajustar os visores».
- Prima repetidamente o botão do programa de tracção (1) ou o botão de mudança de menu (2) até que seja apresentada a opção IDIOMA.
- Confirme a selecção utilizando a Soft-key (↩) (4).

Aparece o menu IDIOMA.

- Pressione o botão do programa de tracção (1) ou o botão de mudança de menu (2) até que o idioma pretendido surja no visor.
- Confirme a selecção utilizando a Soft-key (↩) (4).



- Utilize a Softkey  (3) para sair do menu e voltar ao nível superior seguinte.

Softkeys para as diferentes variantes de equipamento

As funções adicionais podem ser apresentadas na unidade de comando e de visualização. Estas funções adicionais, por ex. um farol rotativo, podem ser ligadas e desligadas utilizando as Softkeys.

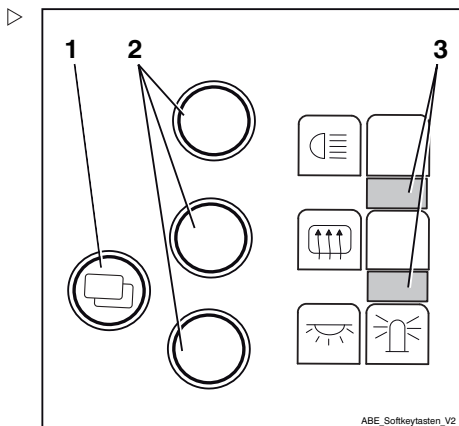
Alterar as funções das Softkey:

Uma barra cinzenta (3) realça a coluna das Softkey. Trata-se da coluna do lado direito do exemplo aqui apresentado. Estas funções adicionais podem agora ser ligadas e desligadas através das Softkeys (2) correspondentes. A coluna do lado direito só está preenchida com funções adicionais se a máquina tiver mais de três variantes de equipamento que possam ser ligadas e desligadas através das Softkeys.

Neste caso, proceda da seguinte forma para alternar entre as duas colunas:

- Pressione, por breves instantes, o botão de mudança de menu (1).

A barra cinzenta passa para a coluna do lado esquerdo. Estas funções adicionais podem agora ser ligadas e desligadas através das Softkeys (2) correspondentes.



NOTA

Pressione o botão de mudança de menu (1) durante aprox. 1 segundo, para alternar entre os menus individuais da unidade de comando e de visualização.



NOTA

As funções adicionais dependem do equipamento individual da máquina e podem ser diferentes das aqui apresentadas.

Modo de eficiência Blue-Q

Modo de eficiência Blue-Q

Descrição da função

O modo de eficiência Blue-Q influencia tanto a unidade propulsora como a activação de equipamento adicional e reduz o consumo de energia da máquina.

Caso o modo de eficácia seja activado, o comportamento de aceleração da máquina é alterado para permitir uma aceleração mais moderada.

Ao deslocar-se a baixa velocidade - normalmente ao efectuar manobras - não é notória uma redução da mesma, apesar de o modo de eficiência estar activado. Para velocidades moderadas de, pelo menos, cerca de 7 km/h, a aceleração é mais suave. Consequentemente, em distâncias até aproximadamente 40 m, atingem-se velocidades mais baixas do que quando o modo de eficiência não está activado.

O Blue-Q não influencia:

- A velocidade máxima
- Capacidade de inclinação
- A tracção
- Características da travagem

**NOTA**

O modo de eficiência Blue-Q pode ser ligado e desligado nos modos de funcionamento STANDARD e FIXED-FLEX. Se o modo FIXED estiver configurado na unidade de comando e de visualização, o botão Blue-Q não funciona e o modo de eficiência Blue-Q está permanentemente ligado; consulte também o capítulo «Configuração do modo de eficiência Blue-Q.»

Desligar consumíveis adicionais

Se o modo de eficiência Blue-Q estiver activado, o controlador desliga diversos consumíveis adicionais após alguns segundos em determinadas condições. Os consumíveis adicionais disponíveis dependem do equipamento da máquina. A tabela seguinte mostra as condições que fazem com que os consumíveis adicionais sejam desligados. Apenas uma das condições indicadas deve ser cumprida.

Consumíveis adicionais	Condição		
	Interruptor do banco não activado	Máquina parada.	Máquina em movimento
Faróis de trabalho dianteiros	X	X	Para trás > 3 km/h
Faróis de trabalho da traseira	X	X	Para a frente
Farol de trabalho duplo superior	X	X	> 3 km/h
Faróis	X	X	-
Limpa-vidros dianteiro	X	X	Para trás > 3 km/h
Limpa-vidros traseiro	X	X	Para a frente
Aquecimento do banco	X	-	-
Aquecimento da cabina	X	-	-

NOTA

Na versão com equipamento em conformidade com os regulamentos do código da estrada (StVZO no caso da Alemanha), o modo de eficiência Blue-Q não desliga os faróis dos dispositivos de iluminação e os faróis de trabalho, as luzes laterais, as lanternas traseiras e as luzes da chapa de matrícula.

Ligar e desligar o modo de eficiência Blue-Q

NOTA

O modo de eficiência Blue-Q pode ser ligado e desligado nos modos de funcionamento STANDARD e FIXED-FLEX. Se o modo FIXED estiver configurado na unidade de

Modo de eficiência Blue-Q

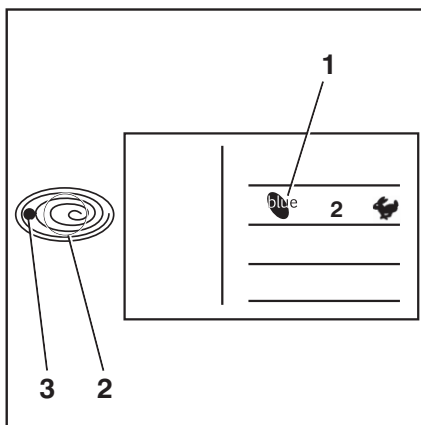
comando e de visualização, o botão Blue-Q está desactivado e o modo de eficiência Blue-Q está permanentemente ligado. Para obter informações sobre como configurar os modos de funcionamento Blue-Q, consulte a secção «Configuração do modo de eficiência Blue Q».

- Prima o botão Blue-Q (2) para ligar o Blue-Q.

O símbolo Blue-Q (1) é apresentado. O LED (3) acende-se a azul. O modo de eficiência Blue-Q é ligado.

- Para desligar, prima novamente o botão Blue-Q (2).

O símbolo Blue-Q (1) e os LEDs (3) apagam-se. O modo de eficiência Blue-Q é desligado.



Configuração do modo de eficiência Blue-Q

A activação do modo de eficiência Blue-Q é possível com os seguintes modos de funcionamento:

STANDARD

- O Blue-Q é desactivado quando a máquina é colocada em serviço. O condutor pode utilizar o botão Blue-Q para ligar e desligar o modo de eficiência a qualquer momento enquanto a máquina está em funcionamento

FIXED

- O Blue-Q encontra-se permanentemente activado enquanto a máquina está em funcionamento e durante a sua utilização. O condutor não pode desactivar o modo de eficiência

FIXED-FLEX

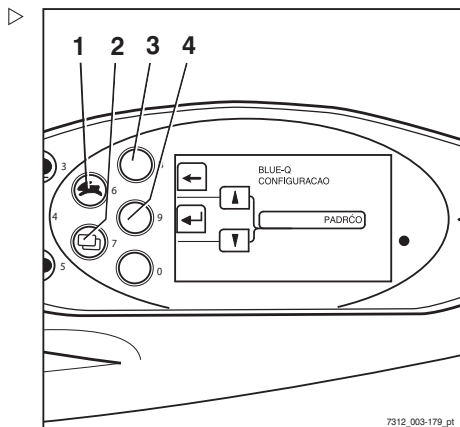
- O Blue-Q é activado quando a máquina é colocada em serviço. O condutor pode uti-

lizar o botão Blue-Q para ligar e desligar o modo de eficiência a qualquer momento enquanto a máquina está em funcionamento

- Mude para o menu CONFIGURAÇÃO; consulte o capítulo «Ajustar os visores».
- Mantenha o botão do programa de tracção (1) ou o botão de mudança de menu (2) até que surja no visor CONFIGURAÇÃO DE BLUE-Q.
- Confirme a selecção utilizando a Soft-key (↵) (4).

Surge o menu CONFIGURACAO DE BLUE-Q.

- Pressione o botão do programa de tracção (1) ou o botão de mudança de menu (2) até que o modo de eficácia pretendido surja no visor.
- Confirme o modo de eficiência definido utilizando a Softkey (↵) (4).
- Utilize a Softkey (←) (3) para sair do menu e voltar ao nível superior seguinte.



7312_003-179_pt

Condução

Condução

Regulamentos de segurança durante a condução

Comportamento durante a condução

O condutor tem de respeitar as regras de trânsito quando em serviço.

A velocidade tem de ser adaptada às condições locais.

Por exemplo, o condutor deve circular lentamente em curvas, passagens estreitas, ao atravessar portas de vaivém, em locais com fraca visibilidade ou em superfícies irregulares.

O condutor tem de manter sempre o veículo sob controlo e certificar-se de que está garantida uma distância de travagem segura em relação aos veículos e pessoas à sua frente. Evite travagens bruscas, guinadas e ultrapassagens em locais perigosos ou com fraca visibilidade.

- Quando um condutor estiver a utilizar o veículo pela primeira vez, deve fazê-lo num local espaçoso ou numa estrada desimpedida.

Durante a condução, é proibido:

- Pôr os braços e pernas fora do veículo
- Inclinar o corpo para fora dos contornos exteriores do veículo
- Sair da máquina
- Mover o banco do condutor
- Ajustar a coluna da direcção
- Soltar o cinto de segurança
- Desactivar o sistema de retenção
- Levantar a carga mais de 300 mm acima do solo (com excepção das manobras durante os processos de depósito / recolha de cargas)
- Utilizar dispositivos electrónicos, por exemplo rádios, telemóveis, etc.

⚠ CUIDADO

A utilização de equipamento multimédia ou de comunicação, bem como colocar o volume destes dispositivos demasiado alto, durante a viagem ou o manuseamento de cargas poderá afectar a atenção do condutor. Existe risco de acidentes!

- Não utilize dispositivos durante a viagem ou manuseamento de cargas.
- Defina o volume de forma a que os sinais de aviso ainda possam ser ouvidos.

⚠ CUIDADO

Em zonas onde a utilização de telemóveis seja proibida, o uso destes dispositivos ou de radiotelefonos não é permitido.

- Desligue os dispositivos.

Visibilidade durante a condução

O condutor deve olhar no sentido de marcha e ter uma perspectiva abrangente da pista.

Especialmente durante a condução em marcha-atrás, o condutor deve certificar-se de que a pista está desimpedida.

Quando transportar materiais que limitem a visibilidade, o condutor deve conduzir o veículo em marcha-atrás.

Se tal não for possível, deve pedir a ajuda de uma segunda pessoa, que funcionará como sinaleiro, caminhando em frente ao veículo.

Neste caso, o condutor deve conduzir a uma velocidade reduzida e com muito cuidado. Se o contacto visual com o sinaleiro se perder, o veículo deve ser parado imediatamente.

Os espelhos retrovisores destinam-se unicamente a permitir a observação do que se passa na retaguarda do veículo e não para conduzir em marcha-atrás. Antes de usar dispositivos de apoio à visão (espelho, monitor) com o intuito de melhorar a visibilidade, convém familiarizar-se primeiro com eles. Sempre que forem utilizados dispositivos de apoio à visão para conduzir em marcha-atrás, devem ser tomadas precauções especiais.

Condução

Sempre que utilizar acessórios, deve prestar atenção às condições especiais; consulte o capítulo «Montagem dos acessórios».

Quaisquer vidraças (variante, por exemplo pára-brisas) e espelhos devem estar sempre limpas e sem gelo.

Vias de circulação

Dimensões das vias de circulação e larguras dos corredores

Os seguintes requisitos de dimensões e de largura dos corredores aplicam-se sob as condições especificadas, para assegurar a segurança das manobras. Deve garantir-se, para cada caso específico, que a largura do corredor é a adequada, por ex., em situações em que as dimensões da carga sejam diferentes.

Na UE, é necessário cumprir a directiva 89/654/CEE (prescrições mínimas de segurança e de saúde para os locais de trabalho). Fora da UE, devem ser respeitados os respectivos regulamentos nacionais.

As larguras dos corredores necessárias dependem das dimensões da carga.

As larguras dos corredores para paletes são as seguintes:

Modelo	Tipo	Largura do corredor (mm)	
		Com palete 1000 x 1200 na transversal	Com palete 800 x 1200 de comprimento
RX60-25	6345	3678	3877
RX60-25/600	6346	3683*	3882
RX60-25L	6347	3830	4030
RX60-25L/600	6348	3835*	4035
RX60-30	6353	3760	3960
RX60-30L	6354	3850	4050
RX60-30L/600	6355	3850*	4050
RX60-35	6356	3879	4079

* Sem ter em consideração os braços dos garfos salientes.

A máquina só pode ser utilizada em vias de circulação que não tenham curvas demasiado apertadas, inclinações demasiado íngremes nem entradas demasiado estreitas ou baixas.

Conduzir em subidas e descidas

CUIDADO

Risco de acidente devido à desactivação da unidade propulsora!

A condução em subidas e descidas muito compridas pode provocar o sobreaquecimento e a desactivação da unidade propulsora. A máquina deixa de desacelerar quando o pedal do acelerador é libertado e imobiliza-se.

Não é permitido conduzir em inclinações superiores a 15% devido aos valores mínimos de travagem especificados. Os valores da capacidade de subida a seguir indicados aplicam-se apenas à transposição de obstáculos presentes na via de circulação e a pequenos desníveis, p. ex. rampas.

- Antes de conduzir em subidas e descidas com uma inclinação superior a 15%, consulte o centro de assistência autorizado.

ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes devido à reduzida distância em relação ao solo caso exista um porta-baterias hidráulico (variante) equipado!

As máquinas equipadas com um porta-baterias hidráulico (variante) apresentam uma menor distância em relação ao solo, o que reduz a capacidade de subida admissível.

A distância em relação ao solo com pneus padrão é reduzida para 62,5 mm. O limite máximo de desgaste dos pneus poderá não ser atingido.

- Verifique o ângulo das rampas!

NOTA

Os valores especificados na tabela «Capacidade de subida máxima» só podem ser utilizados para comparar o desempenho de carros elevadores da mesma categoria. Os valores especificados não representam, de forma alguma, as condições de funcionamento diárias normais.

Teoricamente, as máquinas podem ser conduzidas nas inclinações ascendentes e descendentes indicadas na seguinte tabela.

Condução

Capacidade de subida máxima

Modelo	Tipo	Capacidade de subida máxima [%]		
		Com carga	Sem carga	Com porta-baterias
RX60-25	6345	25,5	29,7	8,0
RX60-25/600	6346	24,0	28,3	
RX60-25L	6347	24,2	30,2	
RX60-25L/600	6348	24,0	30,0	
RX60-30	6353	21,7	29,0	
RX60-30L	6354	21,9	30,6	
RX60-30L/600	6355	20,9	29,3	
RX60-35	6356	19,1	29,2	

As subidas e descidas não podem ultrapassar as inclinações indicadas anteriormente e devem possuir uma superfície rugosa.

As extremidades superior e inferior da inclinação devem incluir transições niveladas e regulares para evitar que a carga caia ao chão ou a ocorrência de danos na máquina.

Aviso no caso de componentes salientes além do contorno da máquina

É muitas vezes necessária a condução das máquinas por espaços muito estreitos ou muito baixos, como por exemplo, corredores ou contentores. As máquinas foram dimensionadas para este efeito. No entanto, os componentes móveis podem ultrapassar o contorno da máquina e ficar danificados ou destruídos. Exemplos destes componentes são:

- Um painel do tecto desdobrado na cabina do condutor
- Portas da cabina abertas

Estado das vias de circulação

As vias de circulação devem ser suficientemente estáveis, niveladas e isentas de sujidade e objectos caídos.

É necessário nivelar os canais de drenagem, passagens de nível e obstáculos semelhantes

e, se necessário, utilizar rampas para que as máquinas possam transitar sobre estes obstáculos com o mínimo de solavancos possível.

Observe a capacidade de carga das caixas de visita, das tampas de drenagem, etc.

Deve existir folga suficiente entre os pontos mais elevados da máquina ou da carga e os elementos fixos da área circundante. A altura tem por base a altura total do mastro de elevação e as dimensões da carga; consulte o capítulo «Dados técnicos».

Regras para as vias de circulação e área de trabalho

Só é permitido circular nas vias autorizadas pela empresa exploradora ou respectivos representantes. Não pode haver obstáculos nas vias de circulação. A carga só pode ser colocada e armazenada nos locais designados para o efeito. A empresa exploradora e os respectivos representantes devem assegurar que na área de trabalho se encontram apenas pessoas autorizadas.



NOTA

Consulte a definição da seguinte pessoa responsável: «empresa exploradora».

Zonas perigosas

As zonas perigosas nas vias de circulação têm de ser assinaladas com sinais de trânsito padrão ou, se necessário, com sinais de aviso adicionais.

Condução

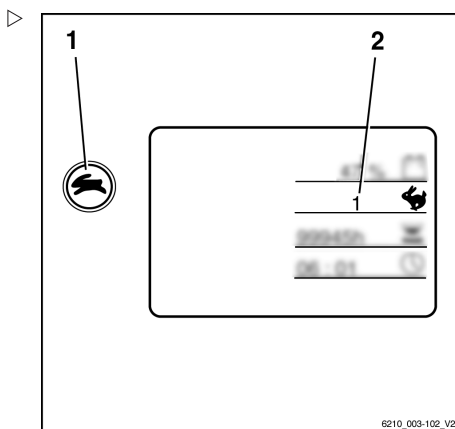
Definir o programa de tracção

As características de tracção e de travagem podem ser definidas na unidade de comando e de visualização.

- Pressione repetidamente o botão do programa de tracção (1) até que seja apresentado o número do programa de tracção necessário no visor (2).

Pode utilizar os programas de tracção de 1 a 5.

O princípio básico é: quanto maior for o número do programa de tracção, maior será a dinâmica do sistema.



Estão disponíveis os seguintes programas de tracção:

Programa de tracção	1	2	3	4	5
Velocidade (km/h)	16	16	16	16	16
Aceleração (%) (para a frente/para trás)	80	90	100	110	120
Desaceleração (%) (para a frente/para trás)	80	90	100	110	120
Marcha-atrás (%) (para a frente/para trás)	80	90	100	110	120
Retardamento da travagem (%) (activação do travão eléctrico)	60	70	80	90	100

Seleccionar o sentido de marcha

O sentido de marcha da máquina pretendido deve ser seleccionado através do interruptor do sentido de marcha antes de iniciar a condução. O accionamento do interruptor do sentido de marcha depende dos dispositivos de comando instalados na máquina.

As variantes de equipamento possíveis incluem:

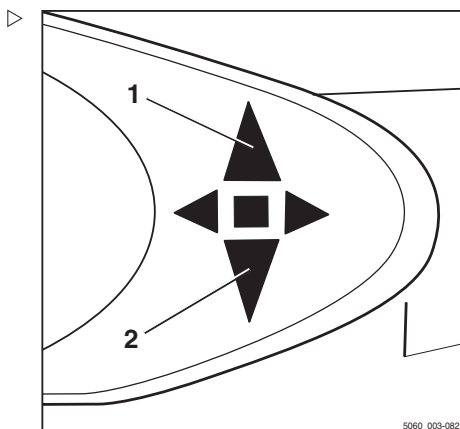
- **Multi-alavancas**
- **Mini-alavanca**
- **Joystick 4Plus**
- **Fingertip**
- **Mini-consola**



NOTA

O sentido de marcha também pode ser alterado durante a condução. O pé pode permanecer no pedal do acelerador durante a operação. A máquina desacelera e volta a acelerar na direcção oposta (marcha-atrás).

O indicador do sentido de marcha seleccionado («marcha em frente» (1) ou «marcha-atrás» (2)) liga na unidade de comando e visualização.



Posição neutra

Se abandonar a máquina durante um longo período de tempo, a posição neutra deve ser seleccionada, de modo a evitar que a máquina arranque subitamente devido a um accionamento involuntário do pedal do acelerador.

- Selecciona, por breves instantes, o interruptor do sentido de marcha para o sentido oposto ao sentido de marcha actual.

O indicador do sentido de marcha da unidade de comando e de visualização apaga-se.



NOTA

Quando sai do banco, o sentido de marcha seleccionado é definido como «posição de neutra». Para conduzir, o interruptor

Condução

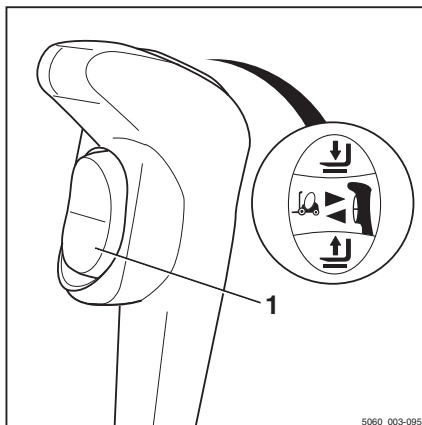
do sentido de marcha deve ser novamente accionado.

Accionar o interruptor do sentido de marcha, versão multi-alavancas



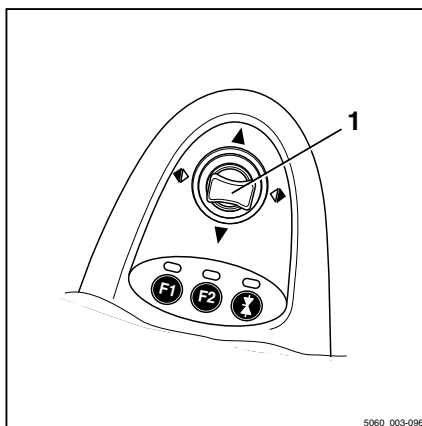
Antes de accionar o interruptor do sentido de marcha, consulte as informações relativas à escolha do sentido de marcha; consulte ⇒ Capítulo «Seleccionar o sentido de marcha», P. 4-139.

- Para o sentido de marcha «para a frente», pressione o interruptor do sentido de marcha (1) para baixo
- Para o sentido de «marcha-atrás», pressione o interruptor do sentido de marcha para cima



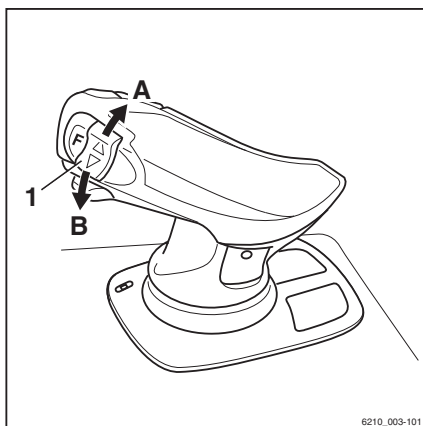
Accionar o interruptor do sentido de marcha, versão com mini-alavanca

- Empurre a alavanca cruzada (1) para a frente para «marcha em frente».
- Puxe a alavanca cruzada para trás para «marcha-atrás».



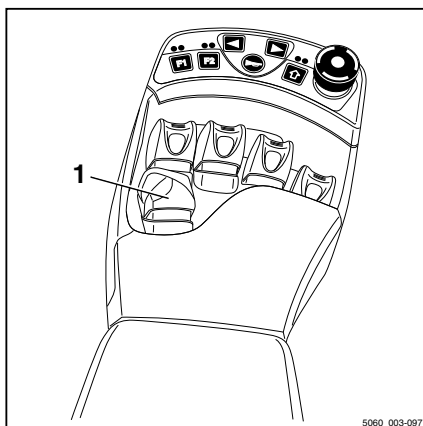
Accionar o interruptor basculante vertical para o «sentido de marcha», joystick versão 4Plus

- Para o sentido de marcha em «frente», prima o botão basculante vertical de «sentido de marcha»(1) para cima (A).
- Para o sentido de «marcha-atrás», prima o botão basculante vertical de «sentido de marcha»(1) para baixo (B).



Accione o interruptor do sentido de marcha, versão com fingertip

- Para o sentido de marcha «para a frente», pressione o interruptor do sentido de marcha (1) para a frente.
- Para o sentido de «marcha-atrás», pressione o interruptor do sentido de marcha para trás.



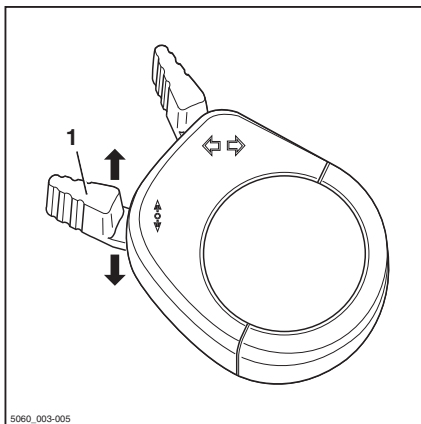
Condução

Accionar o interruptor do sentido de marcha, versão mini-consola. ▷

- Para o sentido de marcha «para a frente», pressione o interruptor do sentido de marcha (1) para a frente.
- Para o sentido de «marcha-atrás», pressione o interruptor do sentido de marcha para trás.

**NOTA**

A direcção de marcha pode ser seleccionada alternativamente através dos interruptores de sentido de marcha nos dispositivos de comando.

**Iniciar o modo de condução****⚠ PERIGO**

Se uma pessoa ficar entalada debaixo de uma máquina, poderá sofrer ferimentos graves!

- Sente-se no banco do condutor.
- Aperte o cinto de segurança.
- Active os sistemas de retenção disponíveis.

Respeite as informações apresentadas no capítulo «Regulamentos de segurança durante a condução».

O banco do condutor está equipado com um interruptor do banco. Este permite verificar se o banco do condutor se encontra ou não ocupado. Se o banco não estiver ocupado, ou se o interruptor do banco do condutor não estiver a funcionar correctamente, não é possível deslocar a máquina e as funções de elevação ficam todas bloqueadas. Nesta situação, a mensagem **INTER. DO BANCO** é apresentada na unidade de comando e de visualização; consulte o capítulo «Mensagem **INTER. DO BANCO**».

- Eleve o porta-garfos até atingir a distância necessária em relação ao solo.
- Incline o mastro de elevação para trás.
- Solte o travão de estacionamento.

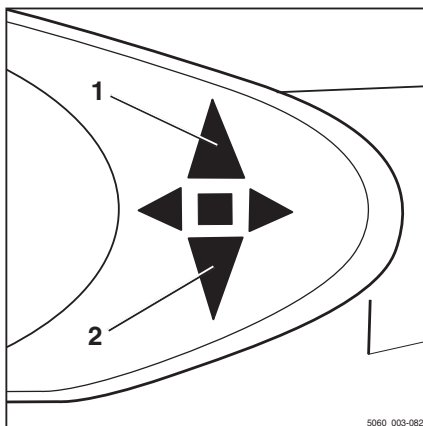
- Selecciona o sentido de marcha pretendido.

O indicador do sentido de marcha seleccionado («para a frente» (1) ou «para trás» (2)) acende-se na unidade de comando e de visualização.



NOTA

Conforme o equipamento, poderá ouvir-se um sinal acústico (variante) de aviso durante a marcha-atrás, acender-se uma luz de aviso (variante) ou começar a piscar o sistema de aviso de perigo (variante).



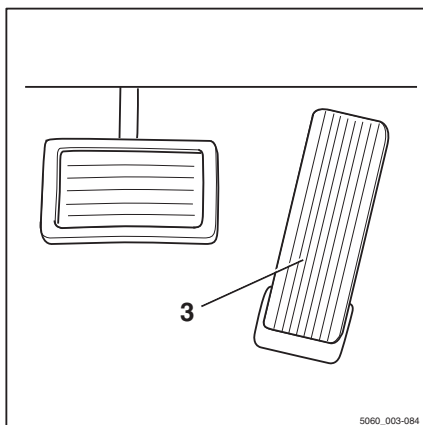
- Pressione o pedal do acelerador (3).

A máquina deslocar-se-á no sentido de marcha seleccionado. A velocidade é controlada pela posição do pedal do acelerador. Quando o pedal do acelerador é solto, a máquina desacelera.



NOTA

A máquina pode imobilizar-se por breves instantes em subidas ou descidas, sem que seja necessário utilizar o travão de estacionamento (travão eléctrico). O veículo começa a resvalar lentamente.



⚠ PERIGO

Risco de acidente devido a falha dos travões!

O travão eléctrico só funciona se o interruptor de chave estiver ligado, se o interruptor de paragem de emergência não tiver sido activado e se o travão de estacionamento não estiver aplicado.

- Em caso de avaria do travão eléctrico, utilize o pedal do travão.
- Não abandone a máquina sem accionar o travão de estacionamento!

Inversão do sentido de marcha

- Remova o pé do pedal do acelerador.

Condução

- Seleccione o sentido de marcha pretendido.
- Pressione o pedal do acelerador.

A máquina deslocar-se-á no sentido de marcha seleccionado.



NOTA

O sentido de marcha também pode ser alterado durante a condução. O pé pode permanecer no pedal do acelerador durante a operação. A máquina desacelera e volta a acelerar na direcção oposta (marcha-atrás).



NOTA

Em caso de falha eléctrica do acelerador, a unidade propulsora desliga-se. O travão eléctrico (travão de serviço) reduz a velocidade da máquina. Após a reparação da falha eléctrica, a máquina só poderá voltar a ser conduzida quando o pedal do acelerador for libertado e accionado novamente. Se ainda assim não conseguir utilizar a máquina, estacione-a em segurança e contacte o centro de assistência técnica autorizado.

Iniciar o modo de condução, versão de dois pedais (variante)



PERIGO

Se uma pessoa ficar entalada debaixo de uma máquina poderá sofrer ferimentos graves.

- Sente-se no banco do condutor.
- Aperte o cinto de segurança.
- Active os sistemas de retenção disponíveis.

Respeite as informações apresentadas no capítulo Regulamentos de segurança durante a condução.

O banco do condutor está equipado com um interruptor do banco. Este permite verificar se o banco do condutor se encontra ou não ocupado. Se o banco não estiver ocupado, ou se o interruptor do banco do condutor não estiver a funcionar correctamente, não é possível deslocar a máquina e as funções

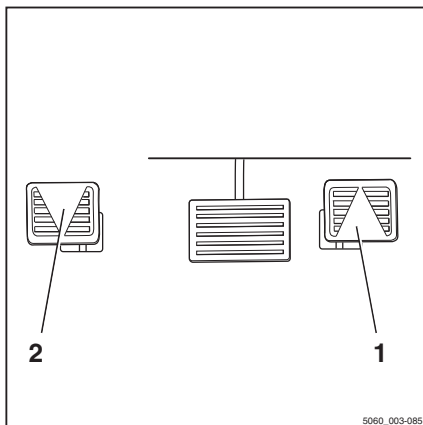
de elevação ficam todas bloqueadas. Nesta situação, a mensagem INTER . DO BANCO é apresentada no visor da unidade de comando.

- Eleve o porta-garfos até atingir a distância necessária em relação ao solo.
- Incline o mastro de elevação para trás.
- Solte o travão de estacionamento.
- Pressione o pedal do acelerador do lado direito (1) para «marcha em frente» e o pedal do acelerador do lado esquerdo (2) para «marcha-atrás».



NOTA

Na versão de pedal duplo, os interruptores de sentido de marcha nos dispositivos de comando não funcionam.



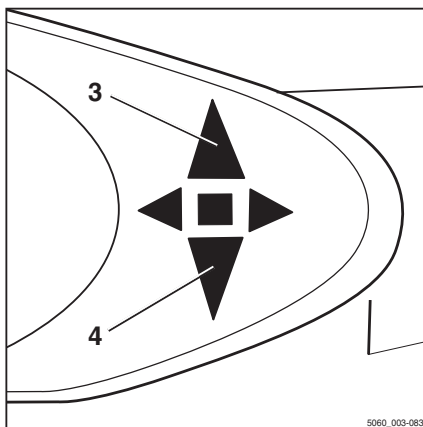
O indicador do sentido de marcha seleccionado («para a frente» (3) ou «para trás» (4)) acende-se na unidade de comando e de visualização.



NOTA

Conforme o equipamento, poderá ouvir-se um sinal acústico (variante) de aviso durante a marcha-atrás, acender-se uma luz de aviso (variante) ou começar a piscar o sistema de aviso de perigo (variante).

A máquina deslocar-se-á no sentido de marcha seleccionado. A velocidade é controlada pela posição do pedal do acelerador. Quando o pedal do acelerador é solto, a máquina desacelera.



NOTA

A máquina pode imobilizar-se por breves instantes em subidas ou descidas, sem que seja necessário utilizar o travão de

Condução

estacionamento (travão eléctrico). A máquina começa então a resvalar lentamente.

PERIGO

Risco de acidente devido a falha dos travões!

O travão eléctrico só funciona se o interruptor de chave estiver ligado, se o interruptor de paragem de emergência não tiver sido activado e se o travão de estacionamento não estiver aplicado.

- Em caso de avaria do travão eléctrico, utilize o pedal do travão.
- Não abandone a máquina sem accionar o travão de estacionamento!

Inversão do sentido de marcha

- Remova o pé do pedal do acelerador que estiver accionado.
- Pressione o pedal do acelerador do sentido de marcha oposto.

A máquina deslocar-se-á no sentido de marcha seleccionado.



NOTA

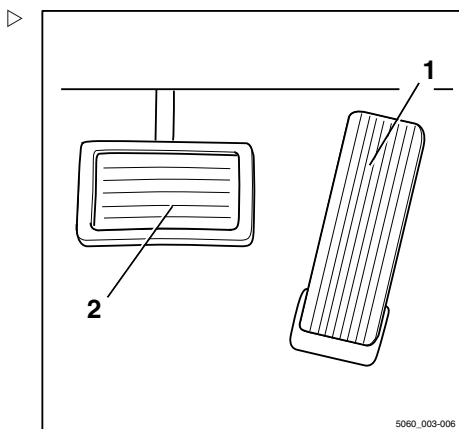
Em caso de falha eléctrica do acelerador, a unidade propulsora desliga-se. O travão eléctrico (travão de serviço) reduz a velocidade da máquina. Após a reparação da falha eléctrica, a máquina só poderá voltar a ser conduzida quando o pedal do acelerador for libertado e accionado novamente. Se ainda assim não conseguir utilizar a máquina, estacione-a em segurança e contacte o centro de assistência técnica autorizado.

Utilizar o travão de serviço

O travão eléctrico converte a energia da aceleração da máquina em energia eléctrica. Isto faz com que a máquina desacelere.

O sistema de travagem eléctrica recupera energia para a bateria. Este sistema permite utilizar o equipamento durante muito mais tempo entre operações de carregamento e reduzir o desgaste dos travões.

A máquina também pode ser travada com o travão mecânico pressionando o pedal do travão (2). Na primeira fase do curso do pedal do travão, apenas é accionado o travão eléctrico. À medida que o pedal vai sendo pressionado, o travão mecânico também é accionado e actua sobre as rodas de tracção



⚠ PERIGO

Se o travão de serviço falhar, o veículo não consegue travar o suficiente. Existe risco de acidentes!

Se o condutor notar que o efeito de travagem eléctrica reduziu em 50% e que o binário de transmissão diminuiu para 50% do nível normal, pode ter ocorrido uma falha num componente.

- Imobilize a máquina com os travões. Se for necessário, utilize o travão de estacionamento para o ajudar neste processo.
- Informe o centro de assistência técnica autorizado.
- Não volte a conduzir o veículo até o travão de serviço ser reparado.

⚠ PERIGO

Quando as velocidades são muito elevadas, existe o perigo de que a máquina possa derrapar ou capotar!

A distância de travagem da máquina depende das condições atmosféricas e do grau de contaminação da estrada. Tenha em atenção que a distância de travagem básica aumenta quadraticamente.

- Adapte o seu tipo de condução e travagem às condições atmosféricas e ao grau de contaminação da estrada.
- Seleccione sempre uma velocidade de condução que permita travar em segurança.
- Trave o veículo soltando o pedal do acelerador (1).

Condução

- Se o efeito de travagem não for o adequado, utilize também o pedal do travão (2) para accionar o travão mecânico.

Travão de estacionamento

A utilização do travão de estacionamento depende directamente do travão de estacionamento com que a máquina se encontra equipada.

As variantes de equipamento possíveis são as seguintes:

- Travão de estacionamento mecânico, consulte ⇒ Capítulo «Accionar o travão mecânico de estacionamento», P. 4-148
- Travão de estacionamento eléctrico, consulte ⇒ Capítulo «Accione o travão de estacionamento eléctrico.», P. 4-150

Accionar o travão mecânico de estacionamento

PERIGO

Existe o perigo de esmagamento se a máquina capotar, o que representa perigo de morte.

- A máquina não pode ser estacionada numa inclinação.
- Em caso de emergência, imobilize a máquina com calços no lado virado para a descida.
- Não abandone a máquina antes de accionar o travão de estacionamento.



NOTA

Uma vez libertado o travão de estacionamento, o sentido de marcha seleccionado anteriormente continua a ser válido e é apresentado no indicador do sentido de marcha.



NOTA

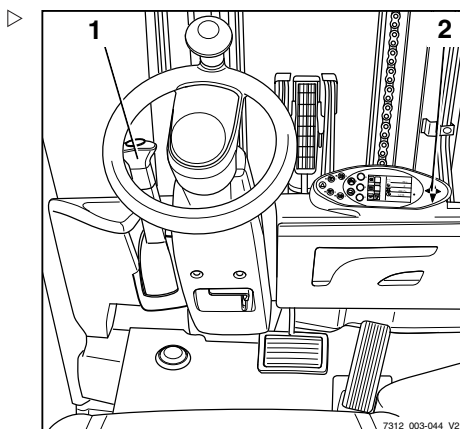
Se accionar o pedal do acelerador com o travão de estacionamento ainda accionado e for seleccionado um sentido de marcha, a mensagem TRAVAO DE ESTAC. é apresentada no visor.

Accione o travão de estacionamento

- Puxe a alavanca do travão de estacionamento (1) totalmente para baixo e solte-a.

A alavanca do travão de estacionamento recua automaticamente metade da distância para a posição intermédia.

O travão de estacionamento está accionado e as rodas estão bloqueadas. A condução deixa de ser possível. O indicador do sentido de marcha (2) da unidade de comando e de visualização apaga-se.



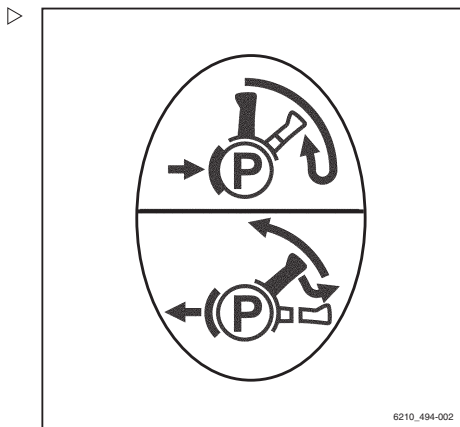
Libertar o travão de estacionamento

- Puxe a alavanca do travão de estacionamento totalmente (1) para baixo, para sair da posição intermédia.
- Com a alavanca na posição inferior, puxe para fora o manípulo da alavanca e, em seguida, coloque a alavanca do travão de estacionamento completamente para cima.



NOTA

A alavanca do travão de estacionamento recua automaticamente para a posição superior através da acção da mola, devendo ser levemente posicionada com a mão. Se o ajuste for difícil, notifique o centro de assistência técnica autorizado.



Condução

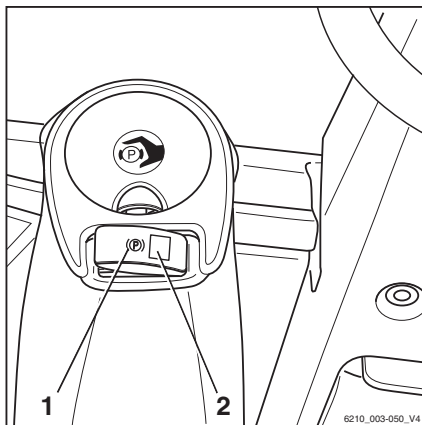
Accione o travão de estacionamento eléctrico. ▷

O travão de estacionamento eléctrico destina-se a ciclos de trabalho que requerem que o condutor saia frequentemente da máquina. O travão de estacionamento não precisa de ser libertado ou accionado manualmente. Apesar da existência destes auxiliares automáticos, o condutor é sempre responsável por estacionar a máquina em segurança. Aplicam-se as informações de segurança sobre o estacionamento seguro da máquina.

⚠ PERIGO

Existe o risco de ferimento fatal por atropelamento, se a máquina descair.

- Não estacione a máquina em inclinações.
- Utilize calços para imobilizar a máquina no lado que se encontra virado para a descida.
- Não abandone a máquina antes de accionar o travão de estacionamento.

**i NOTA**

O travão de estacionamento eléctrico pode ser accionado ou solto apenas se a ficha macho da bateria tiver sido ligada e o interruptor de chave estiver ligado. O LED (2.) acende-se assim que a máquina é ligada. Apenas a unidade de comando e de visualização indica que o travão de estacionamento está accionado.

- Pare a máquina.

Assim que o condutor abandona o banco, o interruptor do banco é solto e o travão de estacionamento é accionado. O LED (2) do botão de pressão do travão de estacionamento acende-se de forma contínua.

O travão de estacionamento eléctrico é accionado automaticamente nas seguintes situações:

Causa	Efeito
Quando o condutor abandona o respectivo banco:	Após um curto período de espera, ouvirá o engate do travão de estacionamento e o LED (2) acende-se com uma luz fixa.
Quando o condutor retira o pé do pedal do acelerador:	Após um curto período de espera, ouvirá o engate do travão de estacionamento e o LED (2) acende-se com uma luz fixa. Numa inclinação, o veículo imobiliza-se com o motor de tracção até que seja accionado o travão de estacionamento.
Quando a ignição é desligada:	Vai ouvir imediatamente o engate do travão de estacionamento e o LED (2) acende-se por breves instantes com uma luz fixa até que as unidades de comando se desliguem.
Se for accionado o interruptor de paragem de emergência, depois da função de paragem de emergência:	O travão de estacionamento acciona-se.

Se o travão de estacionamento eléctrico tiver sido accionado, a mensagem TRAVAO DE ESTAC. ACTIVADO é apresentada no visor durante cinco segundos.



NOTA

O travão de estacionamento nem sempre é totalmente accionado para proteger o cabo do travão de estacionamento. No entanto, o travão de estacionamento é sempre totalmente accionado nas seguintes circunstâncias:

- *A máquina está imobilizada numa inclinação e pode descair facilmente. O travão de estacionamento é accionado de forma total e automática se:*
 - Para soltar novamente o travão de estacionamento, o condutor tem de se sentar no banco do condutor.
 - Seleccione o sentido de marcha pretendido.
 - Pressione o pedal do acelerador.

TRAVAO DE ESTAC.
ACTIVADO

6311_003-031_pt_V2

Condução

O travão de estacionamento liberta-se de forma audível e o LED (2) do botão de pressão do travão de estacionamento apaga-se.

Se o travão de estacionamento eléctrico não for accionado quando soltar o pedal do acelerador ou sair do banco do condutor, não será possível conduzir a máquina até que o travão de estacionamento seja solto, premindo o botão. É apresentada a mensagem RELEASE PARKING BRAKE no visor.

Soltar o travão de estacionamento eléctrico após ligar a máquina



NOTA

O LED (2.) acende-se assim que a máquina é ligada. Apenas a unidade de comando e de visualização indica que o travão de estacionamento está accionado.

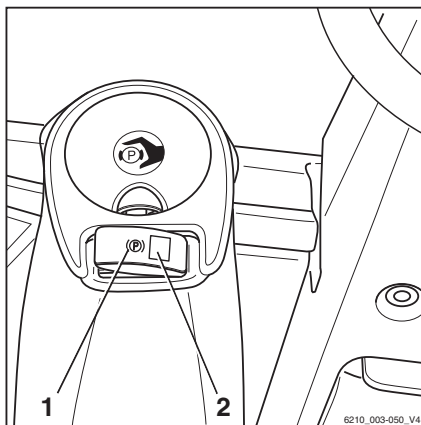
O travão de estacionamento **não pode** ser solto premindo o pedal do acelerador imediatamente após ligar a máquina.

- Prima o botão de pressão (1) para soltar o travão de estacionamento eléctrico.

O travão de estacionamento é assim solto de forma normal durante a operação premindo o pedal do acelerador.



6311_003-032_pt_V2



6210_003-050_V4

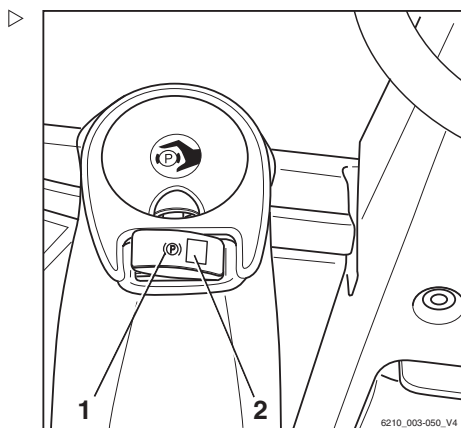
Accionar o travão de estacionamento com a máquina imobilizada

Accionar o travão de estacionamento manualmente

- Prima o botão de pressão (1).

O travão de estacionamento emite um ruído durante o respectivo accionamento e o LED (2) acende-se continuamente.

O travão de estacionamento é accionado automaticamente



Se o travão de estacionamento eléctrico for accionado, é apresentada a mensagem PARKING BRAKE ACTIVE no visor durante 5 segundos.



Condução

Desactivar o travão de estacionamento manualmente



NOTA

Quando o veículo está pronto para ser utilizado, o travão de estacionamento eléctrico pode ser solto em qualquer altura pressionando o botão.

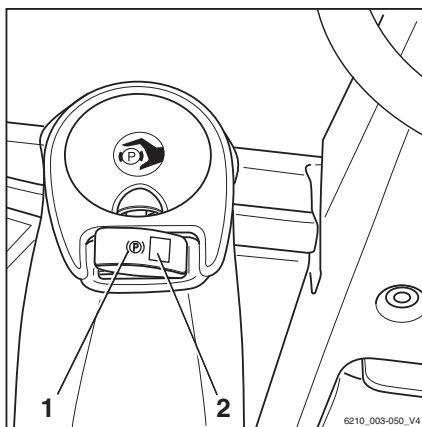
- Sente-se no banco do condutor.
- Prima o botão de pressão (1).

Ouvirá o travão de estacionamento a soltar-se e o LED (2) apaga-se.



NOTA

O desbloqueio do travão de estacionamento eléctrico através do início da marcha só se encontra disponível se o travão de estacionamento eléctrico for accionado automaticamente quando o condutor retira o pé do pedal do acelerador ou sai do banco.



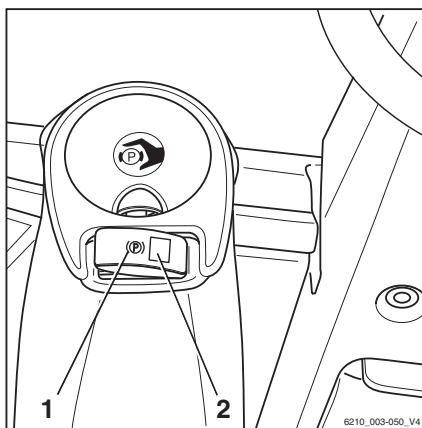
Funções para utilizar quando a máquina se encontra em movimento



Accionamento através do condutor

- Prima o botão de pressão (1).

O veículo é travado moderadamente. Dependendo da situação, a condução é novamente possível após soltar o botão. Se o veículo estiver imobilizado, ouvirá o engate do travão de estacionamento e o LED (2) acende-se com uma luz fixa.



Accionamento automático

Causa	Efeito
Quando o condutor abandona o respectivo banco:	Após um curto período de espera, a máquina desloca-se até ficar imobilizada ou desacelera moderadamente. Se a máquina estiver imobilizada, o travão de estacionamento engata de forma audível e o LED (2) acende-se com uma luz fixa.
Quando a ignição é desligada:	O veículo desloca-se até ficar imobilizada. Se o veículo estiver imobilizado, vai ouvir o engate do travão de estacionamento e o LED (2) acende-se com uma luz fixa até que as unidades de comando se desliguem.
Se for accionado o interruptor de paragem de emergência, depois da função de paragem de emergência:	O veículo desloca-se até ficar imobilizado. Se o veículo estiver imobilizado, vai ouvir o engate do travão de estacionamento e o LED (2) acende-se por breves instantes com uma luz fixa.
Travagem automática:	Quando a tracção está desactivada e o banco desocupado, ou quando o veículo é acelerado excessivamente, o travão de estacionamento acciona-se com uma força de travagem moderada.

Função «Estacionar em segurança»

A função «Estacionar em segurança» alerta o condutor se este abandonar o banco do condutor ou tentar desligar a máquina sem accionar o travão de estacionamento. Esta função também evita que a máquina seja desligada quando o travão de estacionamento não se encontra accionado.

A função é activada se o travão de estacionamento tiver sido accionado mas não de forma correcta devido a uma anomalia.

Nos dois casos, a função intervém da seguinte forma:

A função intervém da seguinte forma:

- Se o condutor tentar desligar a máquina quando o travão de estacionamento não se encontra accionado ou se este estiver avariado, é apresentada a mensagem TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: PRIMA O TRA-

Condução

VAO! na unidade de comando e de visualização.

- Se o condutor abandonar agora a máquina sem accionar o travão de estacionamento, também é emitido um som de aviso contínuo. O som de aviso pára se o condutor voltar para a sua posição na máquina ou se accionar o travão de estacionamento.
- Não é possível desligar a máquina sem tomar outras medidas se não puder accionar o travão de estacionamento.

PERIGO

Risco de ferimento fatal por atropelamento se a máquina descair!

Se o travão de estacionamento estiver avariado, a máquina tem de ser estacionada em segurança e fixada para evitar que descaia. Para tal, respeite rigorosamente as seguintes instruções:

- Accione o travão de estacionamento manualmente. Consulte a secção «Funcionamento de emergência do travão de estacionamento eléctrico».
- Se necessário, coloque calços nas rodas para evitar que a máquina descaia.
- O travão de estacionamento deve ser reparado por um centro de assistência técnica autorizado.



NOTA

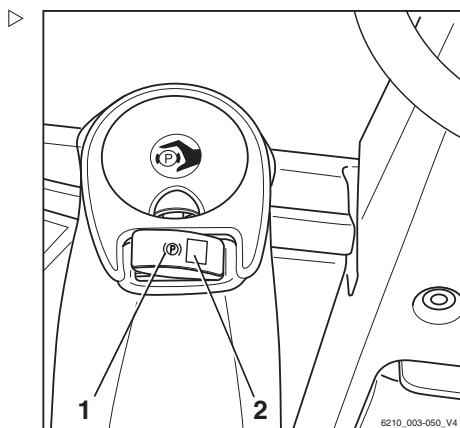
Se for necessário desligar uma máquina com um travão de estacionamento avariado, deve respeitar a secção «Desligar uma máquina com um travão de estacionamento eléctrico avariado». É fundamental imobilizar a máquina para evitar que descaia.

Anomalias no travão de estacionamento eléctrico

Antes de abandonar o veículo, o condutor tem de se certificar de que o travão de estacionamento eléctrico está accionado de forma adequada.

Se o controlador detectar uma anomalia no travão de estacionamento eléctrico, a máquina não pode ser desligada.

Anomalias possíveis



Indicação de erro	Efeito	Solução
O LED (2) do botão de pressão (1) fica intermitente.	Anomalia do travão de estacionamento. Não é possível garantir que o travão de estacionamento tenha sido accionado de forma adequada. Pode ainda ser possível accionar o travão de estacionamento premindo o botão de pressão (1).	Estacione a máquina em segurança. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
O LED (2) do botão de pressão (1) não se acende quando o travão é accionado.	Não é possível garantir que o travão de estacionamento tenha sido accionado de forma adequada.	Estacione a máquina em segurança. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
O ruído de accionamento difere bastante do ruído normal ou não existe qualquer ruído.	Não é possível garantir que o travão de estacionamento tenha sido accionado de forma adequada.	Estacione a máquina em segurança. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
É emitido um sinal de aviso da buzina de sinalização ou outra unidade de aviso acústica da máquina.	Não é possível garantir que o travão de estacionamento tenha sido accionado de forma adequada.	Estacione a máquina em segurança. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
A máquina descai mesmo que o travão de estacionamento tenha sido accionado.	Não é possível garantir que o travão de estacionamento tenha sido accionado de forma adequada.	Estacione a máquina em segurança. Informe o centro de assistência técnica autorizado.

Condução

Indicação de erro	Efeito	Solução
Unidade de comando e de visualização: Símbolo: «Travão de estacionamento» Visor: APERTE O TRAVAO!	O LED fica intermitente. O travão de estacionamento não é accionado automaticamente.	Mantenha premido o botão de pressão (1) durante cinco segundos e, em seguida, solte o botão de pressão. O travão de estacionamento emite um ruído durante o respectivo accionamento.
Unidade de comando e de visualização: Símbolo: «Anomalia do travão de estacionamento» Visor: TRAVAO DE ESTAC. Número de erro: X6511	O LED (2) do botão de pressão (1) fica intermitente. Não é possível soltar o travão de estacionamento. A unidade propulsora está bloqueada. A cada 30 segundos, a mensagem de erro pisca durante cinco segundos.	Tente soltar novamente o travão de estacionamento através do botão de pressão (1). Se esta solução não funcionar, estacione a máquina em segurança e notifique o centro de assistência técnica. Se a máquina estiver a obstruir o caminho e tiver de ser deslocada, solte o travão de estacionamento manualmente. Consulte o capítulo «Funcionamento de emergência do travão de estacionamento eléctrico». Em seguida, estacione a máquina em segurança numa localização diferente e notifique o centro de assistência técnica.
Unidade de comando e de visualização: Símbolo: «Anomalia do travão de estacionamento» Visor: TRAVAO DE ESTAC. Número de erro: X6512	O LED (2) do botão de pressão (1) fica intermitente. O travão de estacionamento não é accionado. A velocidade máxima está limitada a 5 km/h. A cada 30 segundos, a mensagem de erro pisca durante cinco segundos.	Tente accionar novamente o travão de estacionamento através do botão de pressão (1). Se esta solução não funcionar, estacione a máquina em segurança e notifique o centro de assistência técnica autorizado. Accione o travão de estacionamento manualmente. Consulte o capítulo «Funcionamento de emergência do travão de estacionamento eléctrico».
Símbolo: «Manutenção necessária» Visor: TRAVAO DE ESTAC. Número de erro: X6501	O LED (2) do botão de pressão (1) fica intermitente. Período de manutenção atingido. A cada 30 segundos, a mensagem de erro pisca durante cinco segundos.	Estacione a máquina em segurança. Informe o centro de assistência técnica autorizado.

Indicação de erro	Efeito	Solução
Unidade de comando e de visualização: Símbolo: «Anomalia do travão de estacionamento» Visor: TRAVAO DE ESTAC . Número de erro: X6520	Problema de comando A unidade propulsora permanece activa enquanto o contacto estiver fechado. A cada 30 segundos, a mensagem de erro pisca durante cinco segundos.	Tente accionar novamente o travão de estacionamento através do botão de pressão (1). Se esta solução não funcionar, estacione a máquina em segurança e notifique o centro de assistência técnica. Se necessário, accione o travão de estacionamento manualmente. Consulte o capítulo «Funcionamento de emergência do travão de estacionamento eléctrico».
Unidade de comando e de visualização: Símbolo: «Temperatura» Visor: TRAVAO DE ESTAC . Número de erro: X6502	O accionamento do travão de estacionamento é atrasado. O sistema desliga-se em caso de sobreaquecimento. A cada 30 segundos, a mensagem de erro pisca durante cinco segundos.	Deixe o travão de estacionamento arrefecer. Se o aviso aparecer novamente, notifique o centro de assistência técnica autorizado
Unidade de comando e de visualização: Símbolo: «Anomalia no travão de estacionamento» Visor: TRAVAO DE ESTAC . Número de erro: X6510	Anomalia no travão de estacionamento. A unidade propulsora permanece activa enquanto o contacto estiver fechado. É possível deslocar-se em modo lento após soltar o travão de estacionamento. A cada 30 segundos, a mensagem de erro pisca durante cinco segundos.	Tente accionar novamente o travão de estacionamento através do botão de pressão (1). Se esta solução não funcionar, estacione a máquina em segurança e notifique o centro de assistência técnica autorizado. Se necessário, accione o travão de estacionamento manualmente. Consulte o capítulo «Funcionamento de emergência do travão de estacionamento eléctrico».

Condução

Accionar um travão de estacionamento eléctrico avariado

Se o travão de estacionamento eléctrico estiver avariado, o LED (2) do botão de pressão (1) fica intermitente e a mensagem **APERTE TRAVAO!** é apresentada na unidade de comando e de visualização. A anomalia pode ser provocada pelo facto de o travão de estacionamento não determinar se a máquina está imobilizada ou ainda em movimento. O travão pode então ser accionado através do botão de pressão (1). A secção seguinte descreve a forma de accionamento do travão de estacionamento quando está avariado:

Accionar um travão de estacionamento avariado quando a máquina está imobilizada

Accione o travão de estacionamento:

- Mantenha premido o botão de pressão (1) durante pelo menos cinco segundos e, em seguida, solte o botão de pressão.

O travão de estacionamento emite um ruído durante o respectivo accionamento. Após soltar o botão de pressão, o travão de estacionamento deixa de fazer barulho. Se ouvir o travão de estacionamento soltar-se novamente, isto significa que o botão de pressão foi premido durante menos de cinco segundos. Neste caso, prima novamente o botão de pressão para voltar a accionar o travão de estacionamento. Se necessário, repita este processo até quatro vezes.

Soltar o travão de estacionamento:

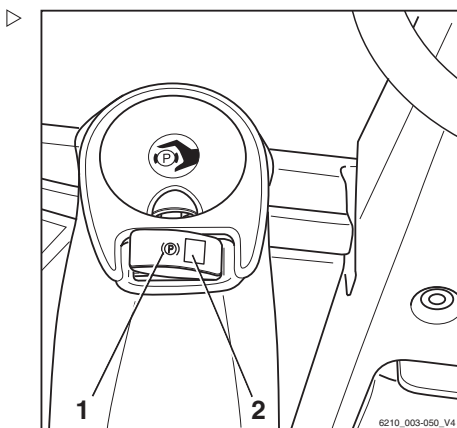
- Prima o botão de pressão (1) e, em seguida, solte-o.

O travão de estacionamento emite um ruído durante a respectiva libertação. Se a anomalia no travão de estacionamento persistir, não será possível soltar o travão de estacionamento.

Accionar um travão de estacionamento avariado quando a máquina está em movimento

- Pressione o botão de pressão.

O travão de estacionamento está accionado.



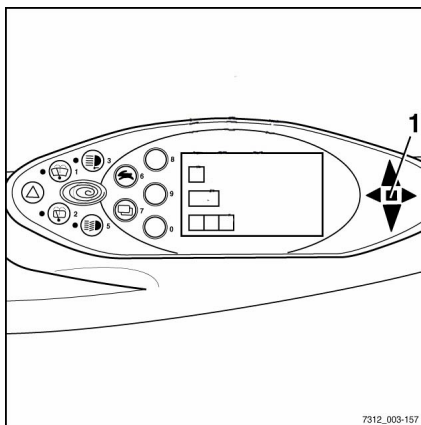
**NOTA**

A máquina trava mais abruptamente se mantiver premido o botão de pressão (1) durante um longo período ou se o botão de pressão for premido várias vezes.

Desligar a máquina quando o travão de estacionamento eléctrico está avariado

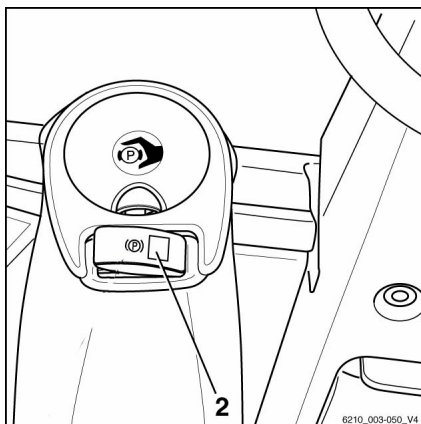
Se não for possível accionar o travão de estacionamento eléctrico e o condutor tentar desligar a máquina, esta não se desliga à primeira tentativa. Em vez disso, a máquina apresenta as seguintes mensagens de erro:

A luz vermelha (1) do visor multifunções começa a piscar.



7312_003-157

O LED (2) do botão de pressão do travão de estacionamento eléctrico fica intermitente.



6210_003-050_V4

Condução

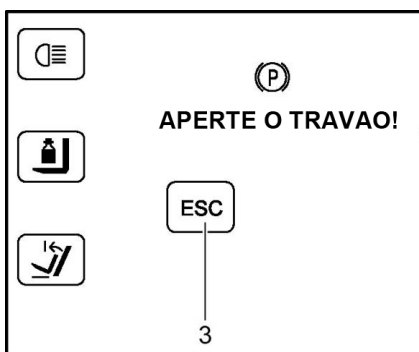
A mensagem **TRAVAO DE ESTAC. APERTE** O TRAVAO! é apresentada na unidade de comando e de visualização.

Se o condutor abandonar agora a máquina, é emitido um sinal de aviso que se desactiva apenas quando o condutor se voltar a sentar na máquina. Caso pretenda desligar a máquina com o travão de estacionamento avariado (por exemplo, para rebocar a máquina), proceda da seguinte forma:

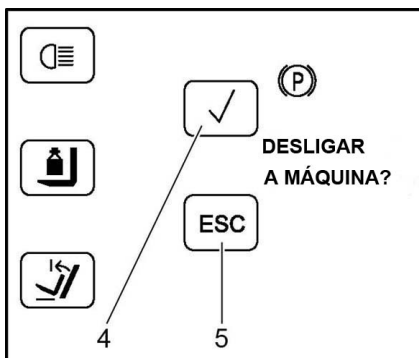
- Volte a desligar o interruptor de chave.

Aparece a mensagem **APERTE O TRAVAO!** é apresentada na unidade de comando e de visualização.

- Prima a tecla de função **ESC** (3).



- A mensagem **DESLIGAR A MÁQUINA?** é apresentada na unidade de comando e de visualização. Para continuar a desligar a máquina, prima a tecla de função (4). Para cancelar o processo de desactivação da máquina prima a tecla de função **ESC** (5).



- A mensagem **ESTA CERTO?** é apresentada na unidade de comando e de visualização. Para continuar a desligar a máquina, prima a tecla de função (6). A máquina irá agora desligar-se. Para cancelar o processo de desactivação da máquina prima a tecla de função **ESC** (7).

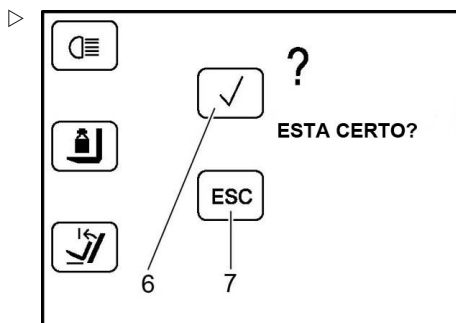
Se continuar a desligar a máquina, esta irá agora desligar-se e o travão de estacionamento não terá sido accionado. A partir deste momento, já pode rebocar a máquina. Se não rebocar a máquina, coloque calços nas rodas para evitar que descaia.

PERIGO

Risco de ferimento fatal se a máquina descair!

A máquina pode descair, uma vez que o travão de estacionamento não está accionado.

- Coloque calços nas rodas para evitar que a máquina descaia.
- Notifique o centro de assistência técnica autorizado para a respectiva reparação do travão de estacionamento.



Condução

Direcção

⚠ PERIGO

Se ocorrer uma falha no sistema hidráulico, o risco de acidente aumentará devido à alteração das características da direcção.

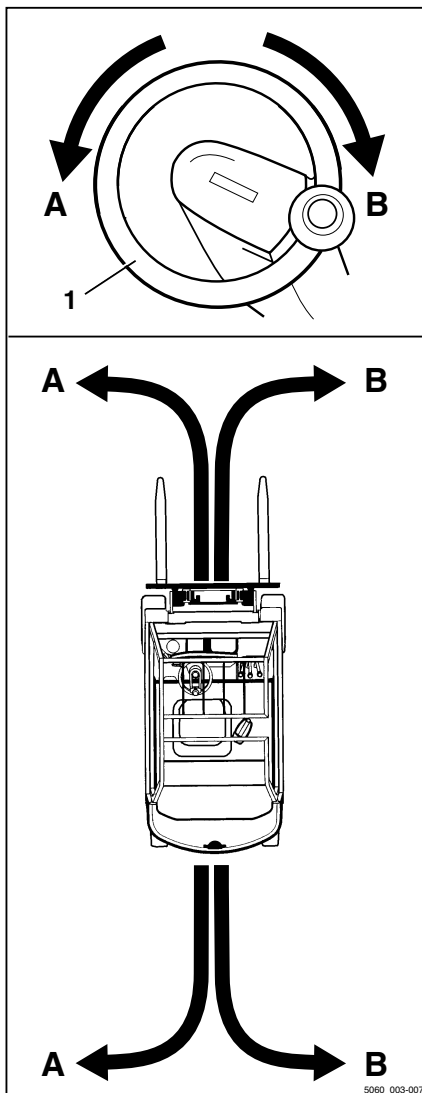
– Não utilize a máquina se o sistema de direcção apresentar alguma anomalia.

– Manobre o veículo, rodando o volante (1) na direcção pretendida.

Virar o volante na direcção da seta (A) conduz o veículo para a direcção (A).

Virar o volante na direcção da seta (B) conduz o veículo para a direcção (B).

Para obter mais informações acerca do raio de viragem, consulte ⇒ Capítulo «Dados técnicos», P. 447.



Reduzir a velocidade em curvas (Curve Speed Control)

Esta função reduz a velocidade da máquina à medida que o ângulo de direcção aumenta, independentemente da pressão com que o acelerador foi accionado. Se o ângulo de direcção for novamente reduzido ao sair da curva, a máquina acelera em função da pressão efectuada sobre o acelerador.

No entanto, a função não isenta o condutor da responsabilidade de aproximação de uma curva a uma velocidade de acordo com os seguintes factores:

- A carga transportada
- As condições rodoviárias
- O raio da curva

⚠ PERIGO

A função Curve Speed Control não pode anular os limites físicos de estabilidade. Apesar desta função, ainda existe um risco de capotamento!

- Antes de utilizar esta função, familiarize-se com as alterações realizadas às características de condução e direcção da máquina.

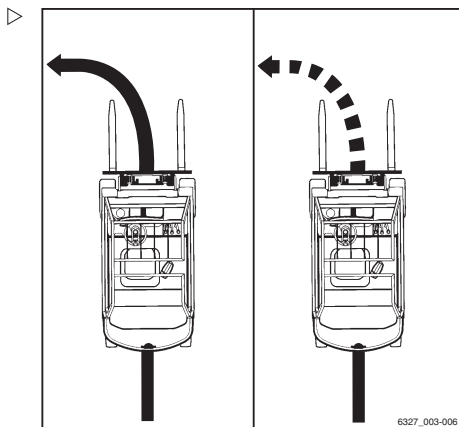
⚠ PERIGO

Maior risco de capotamento se a função Curve Speed Control estiver desactivada! Se o controlador falhar enquanto a máquina se encontra em movimento ou se o controlador estiver desactivado, a máquina deixa de travar automaticamente durante a condução.

- Não desligue a ignição durante a condução!
- Accione a paragem de emergência apenas em casos de emergência.
- Ajuste sempre a sua condução às condições!

Apesar da função Curve Speed Control, a máquina pode entrar em sobreviragem nas seguintes situações:

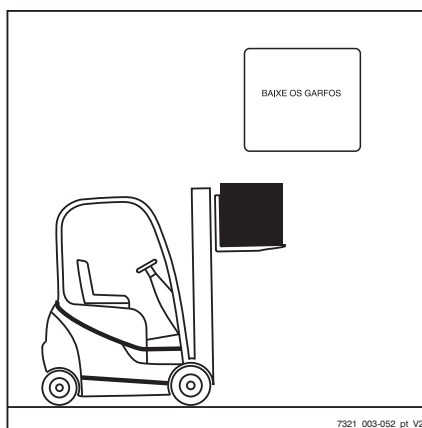
- Curvas demasiado rápidas em superfícies irregulares ou inclinadas.
- Rodar o volante bruscamente durante a condução.
- Curvas com uma carga instável.
- Curvas demasiado rápidas em superfícies lisas ou molhadas.



Condução

Reduzir a velocidade com a carga levantada (variante)

Esta função (variante) reduz a velocidade da máquina com a carga levantada.



Estacionar

Estacionar e desligar a máquina em segurança



⚠ PERIGO

Existe o risco de ferimento fatal por atropelamento, se a máquina descair.

- A máquina não pode ser estacionada numa inclinação.
- Em caso de emergência, imobilize a máquina com calços no lado virado para a descida.
- Não abandone a máquina antes de accionar o travão de estacionamento.

⚠ PERIGO

Existe risco de vida provocado pela queda de cargas ou pela descida de componentes da máquina.

- Antes de abandonar a máquina, baixe completamente a carga.

⚠ ATENÇÃO

As baterias podem congelar!

Se a máquina for estacionada num local com uma temperatura ambiente inferior a -10°C durante um período de tempo alargado, as baterias arrefecem. O electrólito pode congelar e provocar danos nas baterias. A máquina deixa então de estar pronta para ser utilizada.

- A temperaturas ambiente inferiores a -10°C , estacione a máquina apenas por curtos períodos de tempo.
- Aplique o travão de estacionamento.

Estacionar

- Desça o porta-garfos até ao chão.
- Incline o mastro de elevação para a frente até que as pontas dos braços dos garfos pousem no solo.
- Se existirem acessórios montados (variante), recolha os cilindros de trabalho; consulte o capítulo «Instruções gerais para o controlo de acessórios».
- Rode a chave da ignição para o lado esquerdo e remova-a.



NOTA

As chaves do interruptor, FleetManager os cartões (variante), FleetManager os chips transponder (variante) e o código PIN para a autorização de acesso (variante) não devem ser entregues a outras pessoas sem instruções expressas nesse sentido.



Calço para rodas (variante)

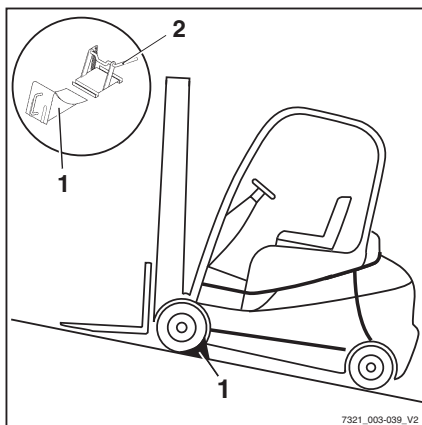
O calço para rodas (variante) é utilizado para evitar que a máquina descaia numa inclinação.

- Levante a pega (2) do suporte de montagem.
- Retire o calço para roda (1) do suporte de montagem.
- Coloque o calço para roda debaixo de uma roda de eixo dianteiro, de lado e virado para a inclinação.



NOTA

Quando já não for necessário, volte a colocar o calço para roda no suporte de montagem e volte a pressionar a pega (2) para baixo.



Elevação

Variantes do sistema de elevação

O movimento do porta-garfos e do mastro de elevação depende, em grande parte, dos seguintes equipamentos:

- Mastro de elevação com o qual a máquina está equipada; consulte ⇒ Capítulo «Tipos de mastro de elevação», P. 4-169.
- Dispositivo de comando com o qual são controladas as funções hidráulicas; consulte ⇒ Capítulo «Dispositivos de comando do sistema de elevação», P. 4-170

Independentemente das variantes de equipamento da máquina, as especificações e os procedimentos básicos têm de ser respeitados; consulte ⇒ Capítulo «Regulamentos de segurança relativos à movimentação de cargas», P. 4-193.

Tipos de mastro de elevação

Um dos seguintes mastros de elevação pode estar instalado no veículo:

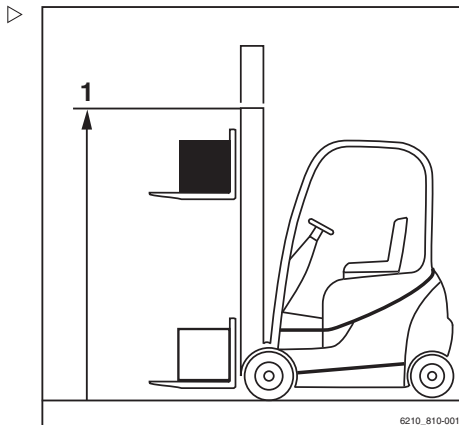
Mastro telescópico

Durante a elevação, o mastro de elevação sobe acima dos cilindros de elevação exteriores, trazendo consigo o porta-garfos através das correntes (o porta-garfos sobe duas vezes mais depressa do que o mastro de elevação interior). A extremidade superior (1) do mastro de elevação interior pode assim estar mais elevada do que o porta-garfos.

PERIGO

Risco de acidente devido a colisão do mastro de elevação ou da carga com entradas ou tectos baixos.

- Note que o mastro de elevação interno ou a carga podem estar mais elevados do que o porta-garfos.
- Preste atenção à altura dos tectos e das entradas.



6210_810-001

Elevação

Mastro de elevação Hi-Lo (variante)

Durante a elevação, o cilindro de elevação interior sobe até à elevação livre (3), e de seguida o cilindro de elevação interior faz subir o mastro de elevação até à altura máxima (2).



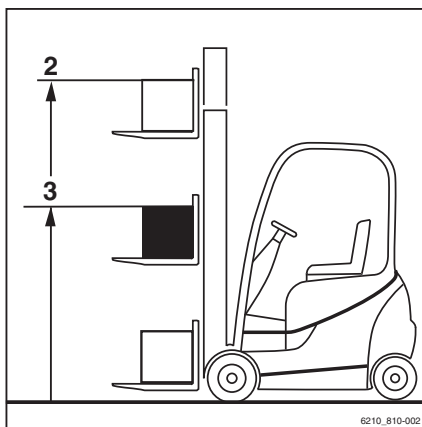
NOTA

Sempre que o porta-garfos sobe acima da elevação livre, este imobiliza-se na extremidade superior do mastro de elevação esticado.

PERIGO

Risco de acidente devido a colisão do mastro de elevação ou da carga com entradas ou tectos baixos.

- Note que o mastro de elevação interno ou a carga podem estar mais elevados do que o porta-garfos.
- Preste atenção à altura dos tectos e das entradas.



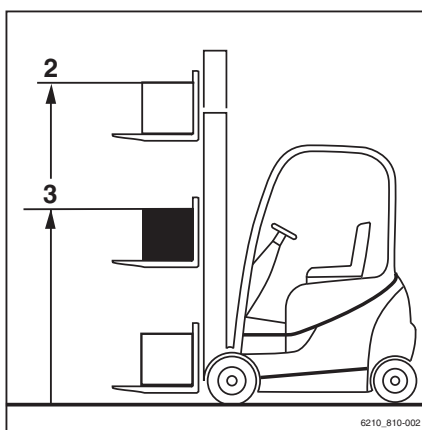
Mastro de elevação triplo (variante)

Durante a elevação, o cilindro de elevação interior sobe até à elevação livre (3), e de seguida o cilindro de elevação interior faz subir o mastro de elevação até à altura máxima (2).

PERIGO

Risco de acidente devido a colisão do mastro de elevação ou da carga com entradas ou tectos baixos.

- Note que o mastro de elevação interno ou a carga podem estar mais elevados do que o porta-garfos.
- Preste atenção à altura dos tectos e das entradas.



Dispositivos de comando do sistema de elevação

A utilização do sistema de elevação depende dos dispositivos de comando instalados na máquina.

As variantes de equipamento possíveis incluem:

- **Multi-alavancas**
 - **Mini-alavanca dupla**
 - **Mini-alavanca tripla**
 - **Mini-alavanca quádrupla**
 - **Joystick 4Plus**
 - **Fingertip**
- É necessário respeitar as seguintes informações, qualquer que seja a variante do equipamento montada:

⚠ PERIGO

É estritamente proibido procurar alcançar algo ou trepar por entre partes móveis da máquina (p. ex. mastro de elevação, dispositivos de deslocação lateral, equipamento de trabalho, sistemas de carga, etc.) devido ao risco de ferimentos graves ou fatais.

- Respeite os regulamentos de segurança relativos ao manuseamento de cargas.
- O sistema de elevação só deverá ser utilizado a partir do banco do condutor.

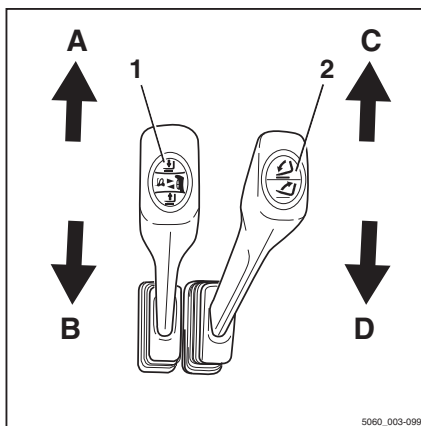
Elevação

Sistema de elevação multi-alavanca ▷

⚠ PERIGO

É estritamente proibido procurar alcançar algo ou trepar por entre partes móveis da máquina (p. ex. mastro de elevação, dispositivos de deslocação lateral, equipamento de trabalho, sistemas de carga, etc.) devido ao risco de ferimentos graves ou fatais.

- Respeite sempre os regulamentos de segurança relativos à movimentação de cargas; consulte ⇒ Capítulo «Regulamentos de segurança relativos à movimentação de cargas», P. 4-193.
- O sistema de elevação só deverá ser utilizado a partir do banco do condutor.

**Elevar/baixar o porta-garfos**

Para elevar o porta-garfos:

- Desloque a alavanca de comando «Elevar-baixar» (1) na direcção da seta (B).

Para baixar o porta-garfos:

- Desloque a alavanca de comando «Elevar-baixar» (1) na direcção da seta (A).

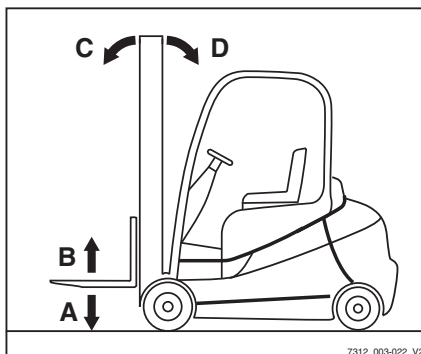
Inclinar o mastro de elevação

Para inclinar o mastro de elevação para a frente:

- Desloque a alavanca de comando «Inclinação» (2) na direcção da seta (C).

Para inclinar o mastro de elevação para trás:

- Desloque a alavanca de comando «Inclinação» (2) na direcção da seta (D).

**NOTA**

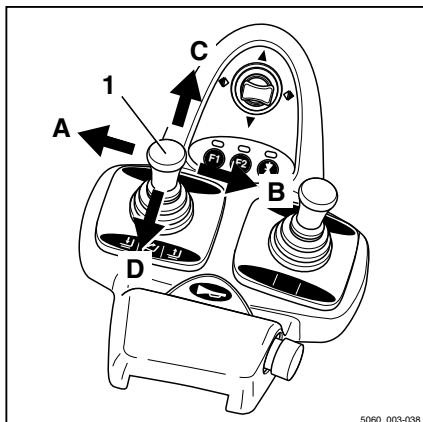
Os símbolos nas alavancas de comando mostram a direcção de movimento do mastro de elevação ou do porta-garfos quando a alavanca de comando é deslocada.

Controlar o sistema de elevação com uma mini-alavanca dupla ▷

⚠ PERIGO

É estritamente proibido procurar alcançar algo ou trepar por entre partes móveis da máquina (p. ex. mastro de elevação, dispositivos de deslocação lateral, equipamento de trabalho, sistemas de carga, etc.) devido ao risco de ferimentos graves ou fatais.

- Respeite os regulamentos de segurança relativos ao manuseamento de cargas.
- O sistema de elevação só deverá ser utilizado a partir do banco do condutor.



5060_003-038

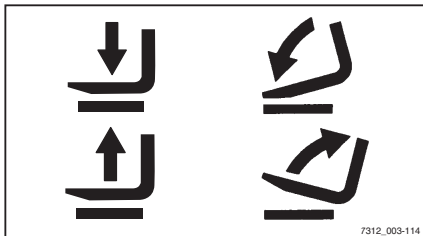
Subir/descer o porta-garfos

Para elevar o porta-garfos:

- Desloque a alavanca de 360° do «mastro de elevação» (1) no sentido da seta (B).

Para baixar o porta-garfos:

- Desloque a alavanca de 360° do «mastro de elevação» (1) no sentido da seta (A).



7312_003-114

Inclinar o mastro de elevação

Para inclinar o mastro de elevação para a frente:

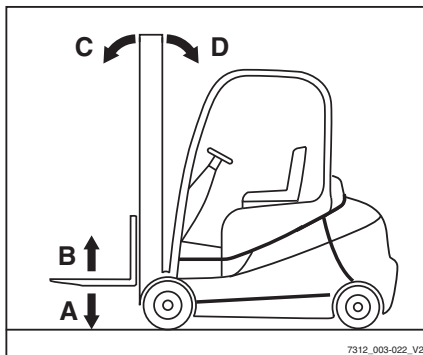
- Desloque a alavanca de 360° do «mastro de elevação» (1) no sentido da seta (C).

Para inclinar o mastro de elevação para trás:

- Desloque a alavanca de 360° do «mastro de elevação» (1) no sentido da seta (D).

i NOTA

Os símbolos que se encontram na alavanca de 360° indicam a direcção de movimento do mastro de elevação e do porta-garfos quando a alavanca de 360° é deslocada.



7312_003-022_V2

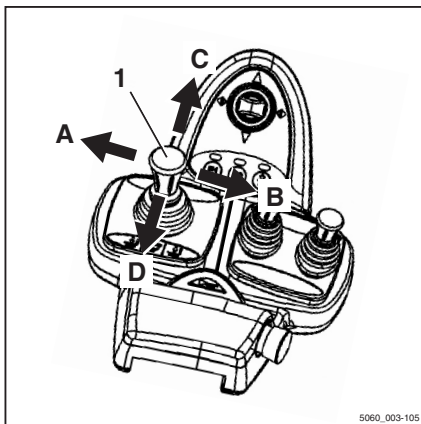
Elevação

Controlar o sistema de elevação com uma mini-alavanca tripla ▷

⚠ PERIGO

É estritamente proibido procurar alcançar algo ou trepar por entre partes móveis da máquina (p. ex. mastro de elevação, dispositivos de deslocação lateral, equipamento de trabalho, sistemas de carga, etc.) devido ao risco de ferimentos graves ou fatais.

- Respeite os regulamentos de segurança relativos ao manuseamento de cargas.
- O sistema de elevação só deverá ser utilizado a partir do banco do condutor.



5060_003-105

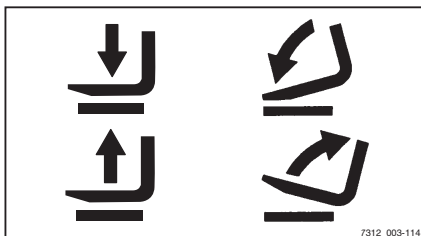
Elevar/baixar o porta-garfos

Para elevar o porta-garfos:

- Desloque a alavanca de 360° do «mastro de elevação» (1) no sentido da seta (B).

Para baixar o porta-garfos:

- Desloque a alavanca de 360° do «mastro de elevação» (1) no sentido da seta (A).



7312_003-114

Inclinar o mastro de elevação

Para inclinar o mastro de elevação para a frente:

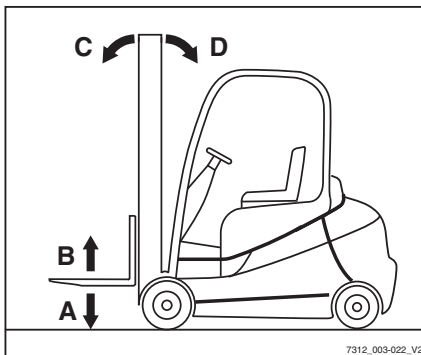
- Desloque a alavanca de 360° do «mastro de elevação» (1) no sentido da seta (C).

Para inclinar o mastro de elevação para trás:

- Desloque a alavanca de 360° do «mastro de elevação» (1) no sentido da seta (D).

📌 NOTA

Os símbolos que se encontram na alavanca de 360° indicam a direcção de movimento do mastro de elevação e do porta-garfos quando a alavanca de 360° é deslocada.



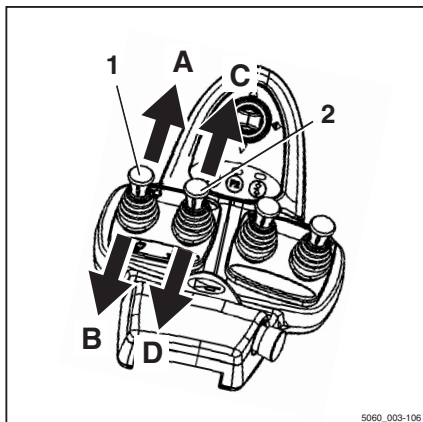
7312_003-022_V2

Controlar o sistema de elevação com uma mini-alavanca quádrupla ▷

⚠ PERIGO

É estritamente proibido procurar alcançar algo ou trepar por entre partes móveis da máquina (p. ex. mastro de elevação, dispositivos de deslocação lateral, equipamento de trabalho, sistemas de carga, etc.) devido ao risco de ferimentos graves ou fatais.

- Respeite os regulamentos de segurança relativos ao manuseamento de cargas.
- O sistema de elevação só deverá ser utilizado a partir do banco do condutor.



5060_003-106

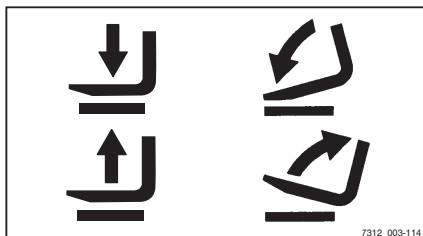
Inclinar o mastro de elevação

Para inclinar o mastro de elevação para a frente:

- Desloque a alavanca de comando do «mastro de elevação» (1) no sentido da seta (A).

Para inclinar o mastro de elevação para trás:

- Desloque a alavanca de comando do «mastro de elevação» (1) no sentido da seta (B).



7312_003-114

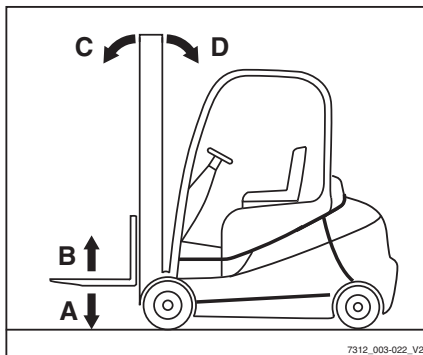
Elevar/baixar o porta-garfos

Para elevar o porta-garfos:

- Desloque a alavanca de comando «Elevar-baixar» (2) na direcção da seta (D).

Para baixar o porta-garfos:

- Desloque a alavanca de comando «Elevar-baixar» (2) na direcção da seta (C).



7312_003-022_V2



NOTA

Os símbolos nas alavancas de comando mostram a direcção de movimento do mastro de elevação ou do porta-garfos quando a alavanca de comando é deslocada.

Elevação

Controlar o sistema de elevação com o joystick 4Plus

⚠ PERIGO

É estritamente proibido procurar alcançar algo ou trepar por entre partes móveis da máquina (p. ex. mastro de elevação, dispositivos de deslocação lateral, equipamento de trabalho, sistemas de carga, etc.) devido ao risco de ferimentos graves ou fatais.

- Respeite os regulamentos de segurança relativos ao manuseamento de cargas.
- O sistema de elevação só deverá ser utilizado a partir do banco do condutor.

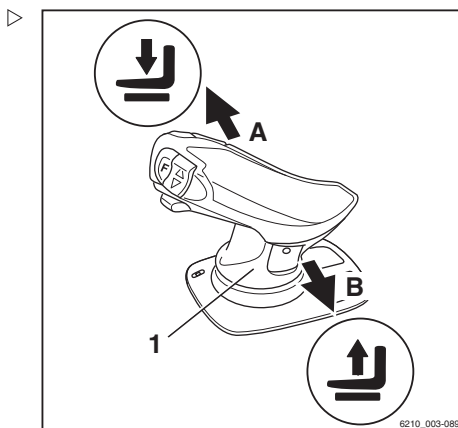
Subir/descer o porta-garfos

Para subir o porta-garfos:

- Puxe o joystick 4Plus (1) para trás (B).

Para baixar o porta-garfos:

- Empurre o joystick 4Plus (1) para a frente (A).



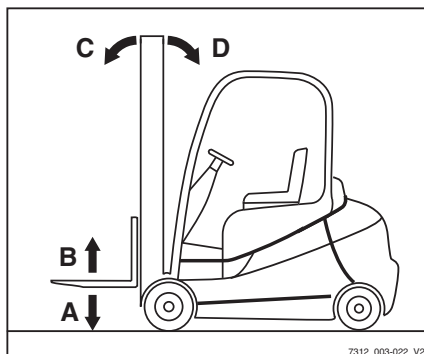
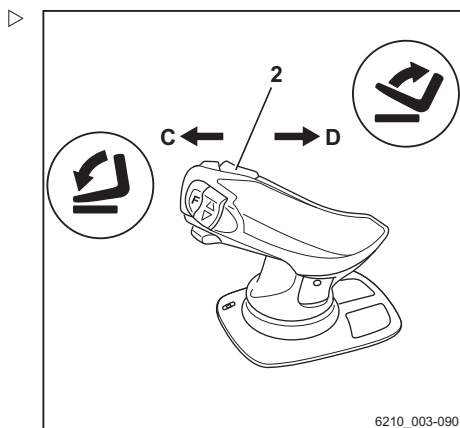
Inclinar o mastro de elevação

Para inclinar o mastro de elevação para a frente:

- Incline o botão basculante horizontal (2) para a esquerda (C).

Para inclinar o mastro de elevação para trás:

- Incline o botão basculante horizontal (2) para a direita (D).



Deslocação lateral do porta-garfos

Para deslocar o porta-garfos para o lado esquerdo:

- Empurre o joystick 4Plus (1) para a esquerda (E).

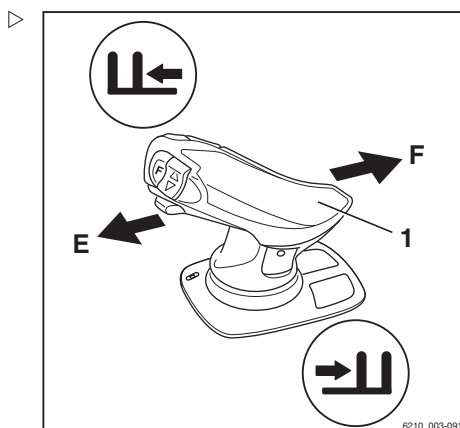
Para deslocar o porta-garfos para o lado direito:

- Empurre o joystick 4Plus (1) para a direita (F).



NOTA

Os símbolos no joystick 4Plus indicam a direção de movimento do mastro de elevação ou do porta-garfos.



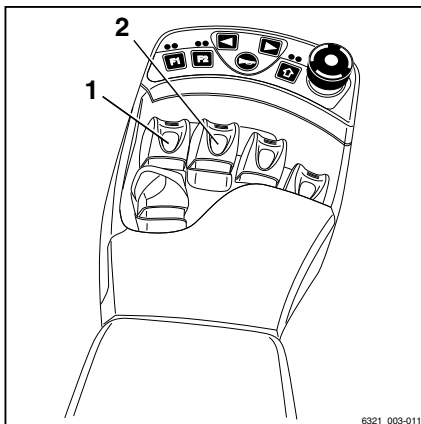
Elevação

Controlar o sistema de elevação com a consola fingertip

⚠ PERIGO

É estritamente proibido procurar alcançar algo ou trepar por entre partes móveis da máquina (p. ex. mastro de elevação, dispositivos de deslocação lateral, equipamento de trabalho, sistemas de carga, etc.) devido ao risco de ferimentos graves ou fatais.

- Respeite os regulamentos de segurança relativos ao manuseamento de cargas.
- O sistema de elevação só deverá ser utilizado a partir do banco do condutor.



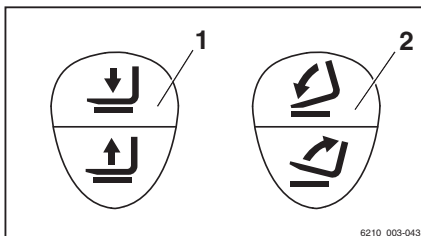
Elevar/baixar o porta-garfos

Para elevar o porta-garfos:

- Puxe a alavanca de comando «Elevar-Baixar»(1) para trás.

Para baixar o porta-garfos:

- Empurre a alavanca de comando «Elevar-Baixar»(1) para a frente.



Inclinar o mastro de elevação

Para inclinar o mastro de elevação para a frente:

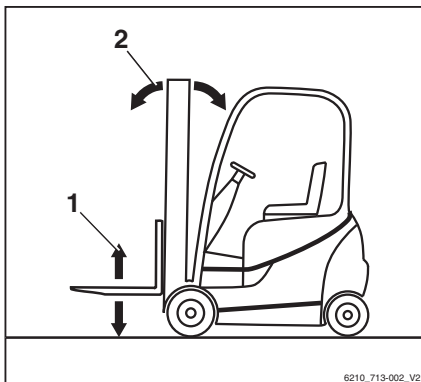
- Empurre a alavanca de comando de «inclinação»(2) para a frente.

Para inclinar o mastro de elevação para trás:

- Puxe a alavanca de comando «inclinação»(2) para trás.

NOTA

Os símbolos nas alavancas de comando mostram a direcção de movimento do mastro de elevação ou do porta-garfos quando a alavanca de comando é deslocada.



Mudar os braços dos garfos

PERIGO

Risco de ferimento fatal por atropelamento se a máquina deslizar!

- Não estacione o veículo numa inclinação.
- Accione o travão de estacionamento.
- Mude os braços dos garfos num local afastado e seguro, sobre uma superfície plana.

CUIDADO

Existe o risco de ferimentos aquando da substituição dos braços dos garfos; o peso dos braços dos garfos pode fazer com que estes caiam nas suas pernas, pés ou joelhos. O espaço do lado esquerdo e direito dos garfos é considerado uma zona de perigo.

- Utilize sempre luvas de protecção e calçado de segurança quando mudar os braços dos garfos.
- Certifique-se de que não se encontram pessoas na zona de perigo!
- Não puxe os braços dos garfos.
- Os braços dos garfos têm de ser sempre transportados por duas pessoas; se necessário, utilize um guindaste.



NOTA

- *Para a instalação e remoção, recomenda-se a utilização de uma paleta de transporte para suportar os braços dos garfos. A dimensão da paleta depende da dimensão do braço dos garfos utilizado e deve ser dimensionada de forma a que os braços dos garfos não saiam para fora da paleta após terem sido pousados. Desta forma, os braços dos garfos podem ser pousados e transportados em segurança.*
- *Ambos os braços dos garfos podem ser empurrados para o mesmo lado. É possível escolher o lado pelo qual os garfos são removidos*

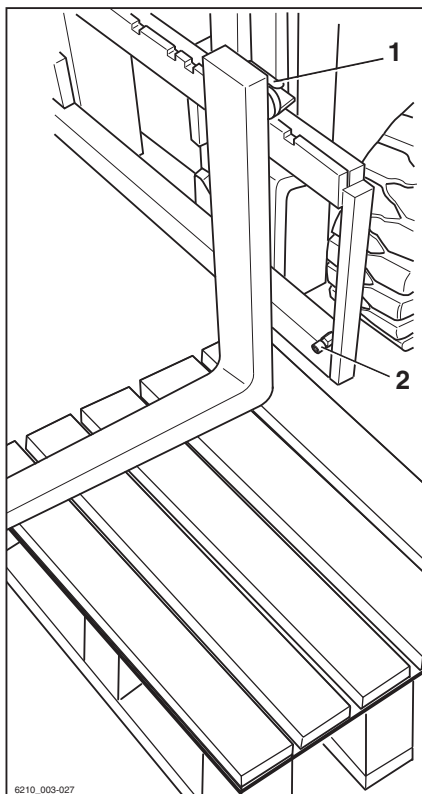
Elevação

Remoção

- Seleccione uma palete com uma dimensão correspondente à dimensão do braço dos garfos.
- Pouse a palete junto ao porta-garfos no lado escolhido para a remoção.
- Eleve o porta-garfos até que os braços dos garfos estejam aprox. 3 cm acima da palete.
- Accione o travão de estacionamento.
- Retire a chave da ignição.
- Desenrosque o parafuso de bloqueio (2) do lado escolhido para a remoção.
- Puxe a alavanca de bloqueio (1) para cima e empurre os braços dos garfos para a palete, um a seguir ao outro.

Instalação

- Certifique-se de que o parafuso de bloqueio é desenroscado do lado escolhido para a instalação.
- Coloque os braços dos garfos numa palete junto ao porta-garfos no lado escolhido para a instalação.
- Puxe a alavanca de bloqueio (1) para cima e empurre os braços dos garfos para o porta-garfos, um a seguir ao outro.
- Coloque os braços dos garfos na posição pretendida e pressione a alavanca de bloqueio para baixo. Certifique-se de que a alavanca de bloqueio encaixa na posição correcta.
- Enrosque e aperte o parafuso de bloqueio (2).



6210_003-027

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido à queda de cargas ou dos garfos!

- Aperte o parafuso de bloqueio sempre que um dos garfos for substituído.
- É proibido conduzir e deslocar cargas sem o parafuso de bloqueio.

**NOTA**

Se a máquina estiver equipada com a função de conforto de «medição da carga», é necessário realizar sempre o «ajuste zero da medição da carga» depois de os braços dos garfos serem substituídos. Caso contrário, não será possível garantir a medição correcta da carga.

Extensão dos garfos (variante)**PERIGO**

Existe o perigo de atropelamento se o veículo descair, o que representa perigo de morte.

- Não estacione o veículo numa inclinação.
- Accione o travão de estacionamento.
- Mude a extensão dos garfos num local afastado e seguro, sobre uma superfície plana.

**CUIDADO**

Risco de esmagamento!

O peso da extensão dos garfos pode causar esmagamento ou cortes em pontas afiadas ou rebarbas.

- Utilize sempre luvas de protecção e calçado de segurança.

**CUIDADO**

Existe o risco de capotamento!

O peso e dimensão da extensão dos garfos afectam a estabilidade da máquina. Os pesos permitidos de acordo com a placa da capacidade de carga têm de ser reduzidos em proporção da distância actual da carga.

A máquina está equipada com uma extensão dos garfos à saída da fábrica e a placa da capacidade de carga já está ajustada em conformidade.

- Respeite a capacidade de carga, consulte o capítulo «Antes de pegar numa carga».

**NOTA**

Se a máquina estiver equipada com a cómoda funcionalidade de «medição de carga», é necessário realizar sempre o «ajuste zero da medição da carga» depois de as extensões dos garfos serem substituídas.

Elevação

Caso contrário, não será possível garantir a medição correcta da carga.

Colocação

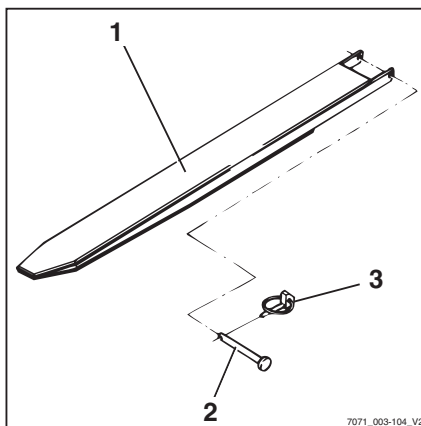
PERIGO

Risco de morte devido a queda da carga!

Pelo menos 60% do comprimento da extensão dos garfos tem de estar pousado no braço dos garfos. É permitida uma saliência máxima de 40% além da extremidade do braço dos garfos. É também necessário fixar a extensão dos garfos para impedir o seu deslizamento do braço dos garfos.

Se a extensão dos garfos (1) não estiver fixa com um parafuso de fixação (2) e uma lingueta de bloqueio (3), a carga da extensão dos garfos pode cair.

- Pressione a extensão dos garfos completamente para a zona traseira dos garfos.
 - Certifique-se de que 60% do comprimento da extensão dos garfos está pousado no braço dos garfos.
 - Fixe sempre a extensão dos garfos com um parafusos de fixação.
 - Fixe sempre o parafuso de fixação com uma lingueta de bloqueio.
-
- Retire a lingueta de bloqueio (3) do parafuso de fixação (2).
 - Retire o parafuso de fixação da extensão dos garfos (1).
 - Pressione a extensão dos garfo para os braços do garfo até se encontrar à face da zona traseira dos garfos.
 - Insira por completo os parafusos de fixação situados atrás da traseira do garfo na extensão do garfo.
 - Insira a lingueta de bloqueio no parafuso de fixação e fixe-a.



Remoção

- Retire a lingueta de bloqueio (3) do parafuso de fixação (2).
- Retire o parafuso de fixação da extensão dos garfos (1).
- Retire a extensão do garfo dos braços do garfo.

- Insira por completo o parafuso de fixação na extensão do garfo.
- Insira a lingueta de bloqueio no parafuso de fixação e fixe-a.

Utilização com braços dos garfos reversíveis (variante)

⚠ PERIGO

Risco de vida devido à queda de carga!

A estrutura dos braços dos garfos padrão não foi concebida para utilização em marcha-atrás. Se esta instrução não for respeitada, poderá provocar avarias no material e a queda da carga.

- Apenas trabalhe em marcha-atrás utilizando os braços dos garfos reversíveis (1)

⚠ CUIDADO

Risco de acidente devido ao deslizamento da carga!

Se não existir um suporte para a carga, esta pode deslizar dos braços dos garfos reversíveis. Não é possível proteger a extensão dos garfos (variante) contra o deslizamento.

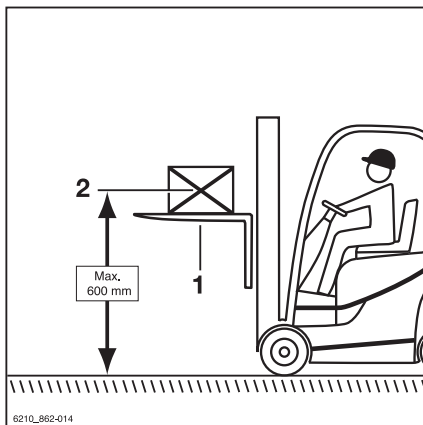
- Não utilize uma extensão dos garfos (variante)

⚠ CUIDADO

Risco de acidente devido à possibilidade da máquina capotar.

Aquando da condução, o centro de gravidade da carga (2) não pode ficar a mais de 600 mm acima do solo. A máquina pode inclinar-se para a frente durante a condução ou travagem.

- Conduza apenas com o centro de gravidade da carga elevado até ao máximo de 600 mm acima do solo.



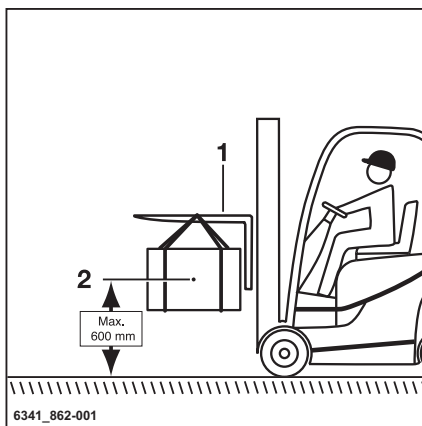
NOTA

Caso a máquina esteja equipada com a opção funcionalidade de «medição de carga», é necessário realizar sempre o «ajuste zero da medição da carga» depois de os braços dos garfos reversíveis serem substituídos. Caso contrário, não será possível garantir a medição correcta da carga.

Elevação

Os braços dos garfos reversíveis (1) podem ser utilizados para atingir uma altura de elevação adicional. Os braços dos garfos reversíveis são instalados no porta-garfos do mesmo modo que os braços dos garfos normais. As cargas podem ser levantadas por cima e por baixo dos braços dos garfos reversíveis. O mastro é elevado e inclinado do mesmo modo.

- Apenas trabalhe em marcha-atrás utilizando os braços dos garfos reversíveis
- Não utilize uma extensão dos garfos (variante)
- Se a funcionalidade de conforto da «medição da carga» estiver disponível, efectue um «ajuste zero da medição de carga»
- Para conduzir, eleve o centro de gravidade da carga (2) até um máximo de 600 mm acima do solo
- Respeite as informações apresentadas no capítulo «Transportar cargas suspensas»



Anomalias durante o modo de elevação

Sequência de extensão incorrecta

PERIGO

Risco de acidente!

No caso dos mastros de elevação Hi-Lo (variante) e dos mastros de elevação triplos (variante), pode ocorrer uma sequência de extensão incorrecta, ou seja, o mastro interior é esticado antes de a elevação livre estar concluída. Em resultado disso, a altura total é excedida, podendo ocorrer danos em passagens ou tectos baixos.

Uma sequência de extensão incorrecta pode ter diversas causas:

- A temperatura do óleo hidráulico está demasiado baixa.
- Bloqueio do porta-garfos do mastro de elevação interior.
- Bloqueio do cilindro de elevação livre.
- Bloqueio do rolo da corrente no cilindro de elevação livre.

- Se a temperatura do óleo hidráulico for demasiado baixa, accione lentamente e por várias vezes as funções do mastro de elevação para fazer com que a temperatura do óleo suba.

Na eventualidade de o porta-garfos ter o mastro de elevação interior bloqueado ou caso o cilindro de elevação livre ou o rolo da corrente estejam bloqueados, a causa do bloqueio tem de ser eliminada antes de continuar a trabalhar.

- Notifique o centro de assistência técnica

As correntes de carga não estão sob tensão

PERIGO

Perigo devido a queda da carga!

- Certifique-se de que a(s) corrente(s) não fica(m) frouxa(s) quando baixa a carga.

As correntes frouxas podem ter diversas causas:

- Posicionamento do porta-garfos ou da carga na pilha de paletes.
- Bloqueio dos rolos do porta-garfos no mastro de elevação devido a sujidade.
- Se o porta-garfos ou a carga parar subitamente, eleve o porta-garfos até que as correntes voltem a estar sob tensão e baixe a carga noutra local adequado.
- Se os rolos do porta-garfos do mastro de elevação ficarem bloqueados devido à sujidade, eleve o porta-garfos até que as correntes voltem a estar sob tensão. Remova a sujidade antes de continuar a trabalhar.

CUIDADO

Risco de ferimentos!

- Respeite os regulamentos de segurança relativos a tarefas no mastro de elevação, consulte o capítulo «Trabalhos na zona dianteira da máquina».

Elevação

Função de bloqueio hidráulico

A função de bloqueio hidráulico garante que todas as funções do sistema hidráulico de trabalho são desactivadas quando o interruptor do banco do condutor não está accionado.

Se o condutor se levantar do banco do condutor, a função de bloqueio impede as funções hidráulicas de:

- Subir a carga
- Descer a carga
- Inclinar o mastro de elevação
- Funções adicionais

Libertar o bloco no sistema hidráulico

Proceda da seguinte forma para libertar o bloco no sistema hidráulico:

- Sente-se no banco do condutor.

Todas as funções relevantes do sistema hidráulico de trabalho ficarão novamente disponíveis.



NOTA

Se não for possível libertar o bloco no sistema hidráulico quando a carga está elevada devido a uma falha técnica, a carga deve ser descida através do mecanismo de « descida de emergência » antes de qualquer outra acção. Não volte a utilizar a máquina até que a avaria tenha sido corrigida pelo centro de assistência técnica autorizado.

Interrupção de elevação automática (variante)

Descrição:

A interrupção de elevação automática (variante) significa que a carga não pode ser elevada acima de uma altura predefinida. Esta função utiliza um sensor que é soldado em fábrica na altura limite do mastro de elevação necessária. Uma vez fixa, a altura não pode ser alterada facilmente.

Aplicação:

- Se o tecto do edifício for inferior à altura máxima de elevação da máquina, esta variante pode evitar que o mastro de elevação atinja acidentalmente o tecto, o que pode resultar em danos.
- Se a máquina for frequentemente utilizada a uma determinada altura, o trabalho é simplificado através da interrupção de elevação automática a essa altura.

i NOTA

Se uma carga for elevada muito rapidamente, o porta-garfos e a carga movem-se aproximadamente 15 cm acima da posição do sensor devido à inércia. Este desvio é considerado na fábrica aquando da determinação da posição do sensor.

Anular e reactivar a interrupção de elevação automática

Se for necessário elevar uma carga à altura máxima de elevação da máquina e a função de interrupção de elevação automática não for necessária, é possível anulá-la. Esta função é automaticamente reactivada quando a máquina for desligada e ligada de novo.

Para anular a interrupção de elevação automática:

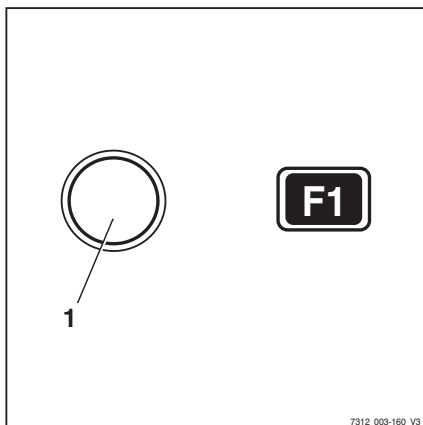
- Prima Softkey **F1** (1).

A interrupção de elevação automática está desligada. O símbolo **F1** é apresentado. As cargas podem ser elevadas à altura de elevação máxima da máquina.

Para voltar a ligar a interrupção de elevação automática:

- Prima Softkey **F1** (1).

A interrupção de elevação automática está ligada. O símbolo **F1** é apresentado. As cargas só podem ser elevadas à altura de elevação definida da máquina.



7312_003-160_V3

Elevação

Posição vertical do mastro de elevação (variante)

Descrição

Se a máquina estiver equipada com a funcionalidade de conforto «posição vertical do mastro de elevação» (variante), o condutor poderá pousar produtos, tais como rolos de papel, com precisão na vertical, evitando danos durante a descarga. Os cilindros de inclinação entram suavemente até aos batentes finais para evitar vibrações e choques violentos. As oscilações da máquina são minimizadas e isso aumenta a segurança no trabalho. A posição vertical do mastro de elevação reduz o desgaste nos vários componentes e, por conseguinte, reduz os custos de manutenção.

ATENÇÃO

Risco de danos materiais devido a colisão do mastro de elevação com armações ou outros objectos!

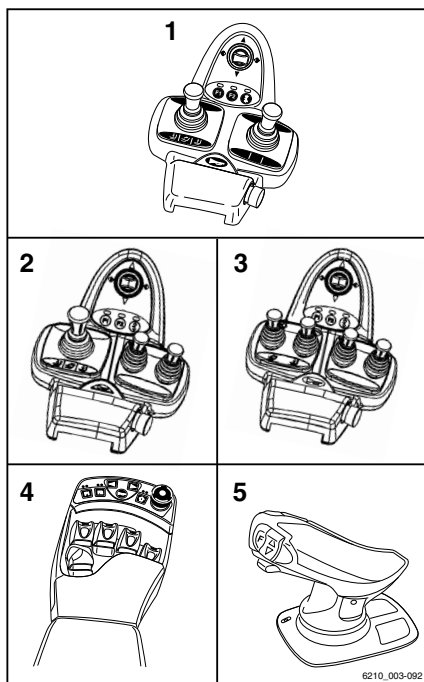
- Antes de utilizar a funcionalidade de conforto «posição vertical do mastro de elevação», posicione a máquina a uma distância suficiente de armações e de outros objectos.

A funcionalidade de conforto «posição vertical do mastro de elevação» consiste nas seguintes funções individuais:

- Indicação da «posição vertical do mastro de elevação»
- Aproximação automática na direcção da «posição vertical do mastro de elevação»
- Entrada suave até aos batentes finais

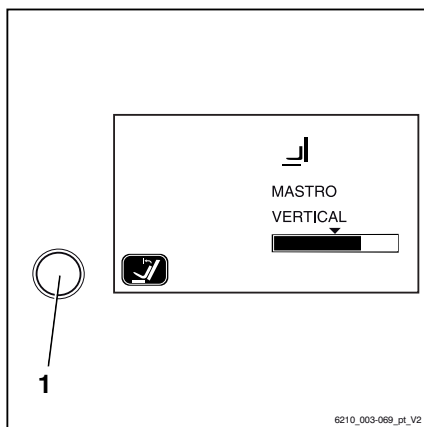
A funcionalidade de conforto «posição vertical do mastro de elevação» só está disponível como variante se a máquina estiver equipada com um dos seguintes dispositivos de comando:

- Mini-alavanca dupla (1)
- Mini-alavanca tripla (2)
- Mini-alavanca quádrupla (3)
- Fingertip (4)
- Joystick 4Plus (5)



Indicação da «posição vertical do mastro de elevação»

O condutor pode observar a inclinação do mastro no ecrã da unidade de comando e de visualização. A barra no visor indica a inclinação actual do mastro em relação à «posição vertical do mastro de elevação». A seta sobre a barra marca a posição vertical do mastro de elevação.



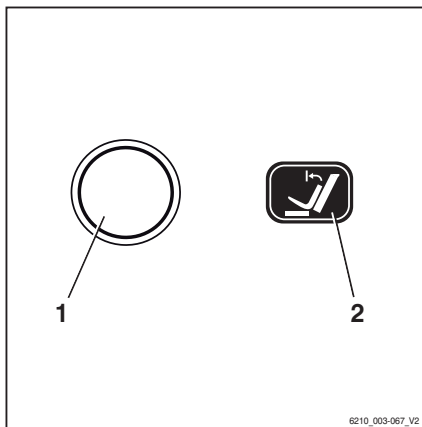
Elevação

Aproximação automática na direcção da «posição vertical do mastro de elevação»

- Ligue a funcionalidade de conforto «posição vertical do mastro de elevação» através do botão (1) na unidade de comando e de visualização.
- Incline o mastro de elevação para a frente com o dispositivo de comando correspondente. O mastro de elevação pára automaticamente assim que for alcançada a definição pré-seleccionada para a «posição vertical do mastro de elevação».

Se a funcionalidade de conforto for desligada, o mastro de elevação inclina-se para a frente, passando pela «posição vertical do mastro de elevação» sem parar.

Se o mastro de elevação for inclinado para trás, passa pela «posição vertical do mastro de elevação» sem parar, independentemente de a funcionalidade de conforto estar ou não ligada.



Entrada suave até aos batentes finais

O mastro de elevação trava suavemente no final da respectiva amplitude de inclinação. Este procedimento impede que o mastro de elevação pare abruptamente no final da posição e reduz quaisquer movimentos de oscilação violentos da máquina.

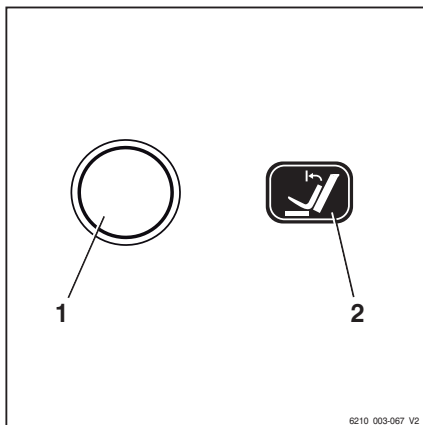
Inclinar o mastro de elevação para a frente com a «posição vertical do mastro de elevação»

- Accione o botão (1) para ligar a funcionalidade de conforto «posição vertical do mastro de elevação»; a indicação da função (2) no visor mostra o estado activado.
- Incline o mastro de elevação para a frente.



NOTA

A forma como o sistema de elevação é controlado depende dos dispositivos de comando com os quais a máquina está equipada; consulte o capítulo «Dispositivos de comando do sistema de elevação».



6210_003-067_V2

O mastro de elevação inclina-se para a frente e pára assim que atinge a posição vertical. A seta sobre a barra que aparece no ecrã da unidade de comando e de visualização representa a «posição vertical do mastro de elevação».

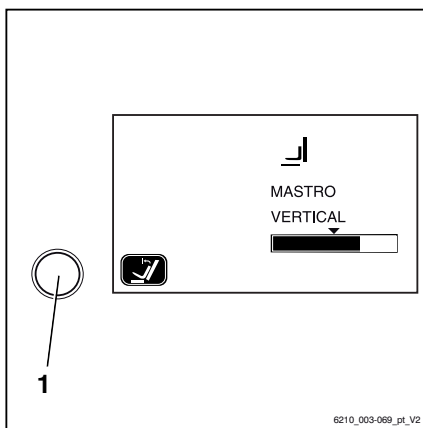


Para inclinar o mastro de elevação para além da posição vertical:

- Liberte o dispositivo de comando de inclinação e accione novamente.

O mastro de elevação inclina-se para além da posição vertical até ao batente final. A inclinação actual do mastro é exibida na unidade de comando e de visualização.

- Para desactivar a «posição vertical do mastro de elevação», accione o botão (1) novamente.



6210_003-069_pt_V2

Inclinar o mastro de elevação para trás com a «posição vertical do mastro de elevação»

- Incline o mastro de elevação para trás.

O mastro de elevação inclina-se para trás sem parar na posição vertical.

Elevação

Possíveis restrições sobre a «posição vertical do mastro de elevação»

Nalgumas circunstâncias, o mastro de elevação não se consegue mover exactamente para a posição vertical pré-definida. As causas possíveis incluem:

- Solo desnivelado
- Garfos dobrados
- Engate dobrado
- Pneus gastos
- Mastro de elevação gravemente deformado

A posição vertical pode ser corrigida inclinando o mastro de elevação com o respectivo dispositivo de comando. Se a posição vertical tiver de ser corrigida frequentemente, a «posição vertical do mastro de elevação» deve ser calibrada.

Calibrar a «posição vertical do mastro de elevação» ▷

- Configure o mastro de elevação para a posição desejada.
- Mantenha o botão (1) pressionado durante pelo menos cinco segundos para atingir a «posição vertical do mastro de elevação».

A mensagem «? POSIÇÃO VERTICAL» surge no visor.

Armazenamento da posição do mastro:

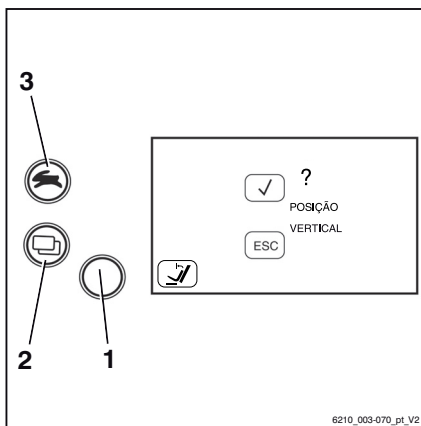
- Prima o botão de selecção do programa de tracção (3).

A posição actual do mastro é memorizada.

Para cancelar a calibração:

- Prima o botão de mudança de menu (2).

A calibração é cancelada.



Movimentação de cargas

Regulamentos de segurança relativos à movimentação de cargas

Na secção seguinte encontra os regulamentos de segurança relativos à movimentação de cargas.

⚠ PERIGO

Existe o perigo de ferimentos pessoais provocados pela queda de cargas ou caso seja necessário baixar partes da máquina.

- Nunca caminhe nem pare debaixo de cargas suspensas ou braços dos garfos elevados.
- Nunca ultrapasse a carga máxima indicada na placa da capacidade de carga. Caso contrário, não será possível garantir a estabilidade!

⚠ PERIGO

Risco de acidente devido a queda ou esmagamento!

- Não suba para os garfos.
- Não eleve pessoas.
- Nunca agarre nem suba para cima de partes móveis da máquina.

⚠ PERIGO

Risco de acidente devido a queda da carga!

- Durante o transporte de objectos pequenos, utilize uma guarda de segurança (variante) para evitar que a carga caia sobre o condutor.
- Utilize também uma cobertura do tecto fechada (variante).



Movimentação de cargas

Antes de levantar uma carga

Capacidade de carga

Não pode ser excedida a capacidade de carga indicada para o veículo na placa da capacidade de carga. A capacidade de carga é influenciada pelo centro de gravidade da carga e pela altura de elevação, bem como pelos pneus, se for o caso.

A localização das placas da capacidade de carga pode ser encontrada no capítulo «Pontos de identificação».

⚠ CUIDADO

As figuras mostram exemplos.

Apenas as placas da capacidade de carga que se encontram no veículo são válidas!

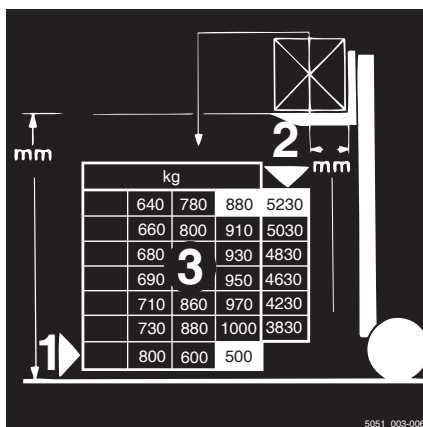
A colocação de pesos adicionais para aumentar a capacidade de carga é proibida.

⚠ PERIGO

Risco de vida devido à perda de estabilidade da máquina!

Nunca ultrapasse as cargas máximas indicadas! Estes valores aplicam-se a cargas compactas e homogêneas. Caso contrário, não será possível garantir a estabilidade nem a força dos braços dos garfos e do mastro de elevação.

É proibida qualquer utilização incorrecta ou imprópria ou o recurso a pessoas para aumentar a capacidade de carga.



Exemplo

Peso da carga a ser elevada: 880 kg (3)

Distância da carga a partir da zona traseira dos garfos: 500 mm (1)

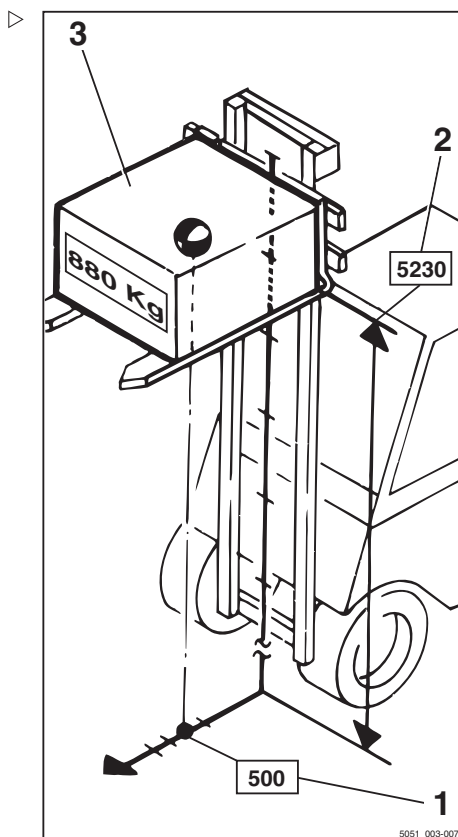
Altura de elevação permitida: 5230 mm (2)

⚠ CUIDADO

Risco de acidente devido à perda de estabilidade da máquina!

A carga permitida dos engates (variante) e a capacidade de elevação reduzida da combinação da máquina com o engate não deve ser ultrapassada.

- Preste especial atenção às informações da placa da capacidade de carga da máquina e do engate.



Medição de carga (variante)

Descrição

O conhecimento do peso da carga a transportar corresponde a uma segurança acrescida para o condutor. Se a máquina estiver equipada com a cómoda funcionalidade de «medição de carga» (variante), o peso da carga elevada pode ser medido e apresentado no visor e na unidade de comando.

Só é possível efectuar a medição da carga com a máquina imobilizada. Antes de efectuar uma medição da carga, é necessária a sua elevação a 300–800 mm acima do solo.

Movimentação de cargas

A medição da carga tem uma precisão de $\pm 3\%$ da capacidade nominal da máquina.



NOTA

Para garantir a precisão em todas as ocasiões, deve ser executado um ajuste zero da medição da carga. É necessário um ajuste zero.

- como parte da colocação em serviço diária
- após mudar os braços dos garfos
- após a montagem ou mudança dos engates.

Realizar a medição da carga

PERIGO

Risco de acidente devido a queda da carga!

A carga pode cair se o centro de gravidade da carga não for tido em consideração ou se a carga não tiver sido levantada de forma segura.

- Eleve a carga em segurança; consulte o capítulo «Elevar cargas».

ATENÇÃO

Se o peso determinado pela medição da carga exceder a capacidade de carga residual permitida, não é possível utilizar a máquina em segurança.

- Pouse e reduza imediatamente a carga.
- Caso seja necessário, utilize outra máquina com capacidade de carga adequada.



NOTA

A medição precisa da carga só é possível sob as seguintes condições:

- O óleo hidráulico encontra-se à temperatura de funcionamento normal
- A carga encontra-se acomodada no princípio da medição da carga
- A carga corresponde a, pelo menos, 10% da capacidade de carga nominal de máquinas com uma capacidade de carga até 2,5 t
- A carga corresponde a, pelo menos, 5% da capacidade de carga nominal de máquinas com uma capacidade de carga de 3 t e superior

- O mastro de elevação encontra-se na posição vertical
- O garfo não se encontra elevado a mais de 800 mm acima do solo

**NOTA**

O método de operação do sistema de elevação depende dos dispositivos de comando incluídos no equipamento da máquina.

- Assegure-se de que a máquina estivesse em funcionamento durante algum tempo antes de proceder à medição da carga.
- Coloque o mastro de elevação na vertical.
- Eleve os garfos a uma altura de 300-800 mm.
- Certifique-se de que a carga se encontra bem acomodada.
- Prima Softkey  (1).

A medição da carga está ligada. O símbolo  (2) é apresentado.

**NOTA**

Caso a máquina esteja equipada com mini-alavancas ou operação mediante tecla de um toque, também é possível pressionar o botão  em alternativa.

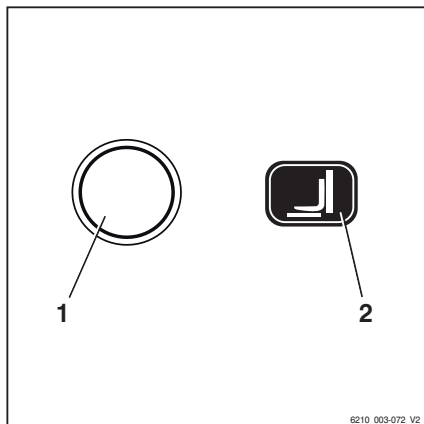
**NOTA**

Durante o processo seguinte, o porta-garfos deve ser ligeiramente abaixado e esta operação interrompida bruscamente. Ao fazê-lo, o garfo não deve tocar no chão, ou a medição da carga não será precisa. Para interromper rapidamente o procedimento de abaixamento, liberte o dispositivo de comando do abaixamento para que este volte à posição zero.

- Baixe o porta-garfos e liberte o dispositivo de comando.

**NOTA**

Ao interromper o processo de abaixamento, a carga deve estar acomodada de modo a gerar um impulso mensurável.



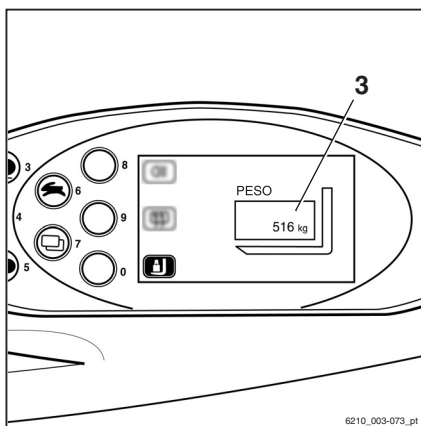
6210_003-072_V2

Movimentação de cargas

Quando a medição da carga é realizada correctamente, o peso da carga determinado (3) é apresentado no visor.

NOTA

Caso a medição de carga seja inválida, surge o valor «-9999 kg» na unidade de comando.



Elevar cargas

Para se certificar de que a carga é devidamente suportada, deve assegurar-se de que os braços dos garfos estão suficientemente afastados e de que são posicionados o mais afastados possível sob a carga.

Se possível, a carga deverá ser posicionada na zona traseira dos garfos.

A carga não deve exceder em demasia as pontas dos garfos e as pontas dos garfos não podem apresentar uma projecção excessiva em relação à carga.

As cargas deverão ser recolhidas e transportadas o mais próximo possível da posição central.

PERIGO

Risco de acidente devido a queda da carga!

Durante o transporte de objectos pequenos, utilize uma protecção de segurança para a carga (variante) para evitar que esta caia sobre o condutor.

Também deve ser utilizada uma cobertura do tecto fechada (variante).

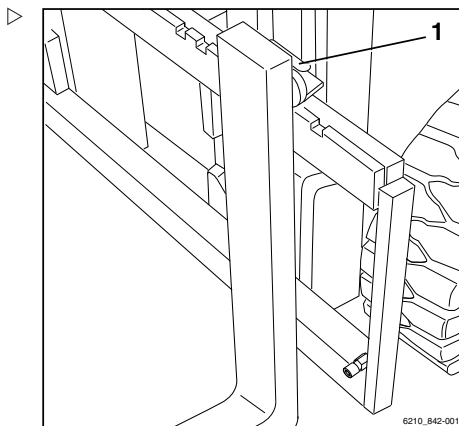
Os vidros amovíveis do tecto não devem ser retirados.

Ajustar os garfos

- Eleve a alavanca de bloqueio (1) e faça deslizar os braços dos garfos para a posição desejada.
- Deixe a alavanca de bloqueio encaixar na posição correcta.

O centro de gravidade da carga deve estar posicionado na zona intermédia dos braços dos garfos.

- O posicionador dos garfos (variante) só pode ser utilizado quando os garfos não estiverem a transportar uma carga.



Zona de perigo

A zona de perigo é a zona em que as pessoas se encontram em risco devido aos movimentos da máquina, do equipamento de trabalho, do equipamento de transporte de carga (p. ex. engates) ou a própria carga. Também estão incluídas as zonas em que se pode verificar queda ou abaixamento de cargas ou equipamento de trabalho.



PERIGO

Risco de ferimentos!

- Não suba para cima dos garfos.



PERIGO

Risco de ferimentos!

- Não se coloque debaixo dos garfos levantados.

Movimentação de cargas

PERIGO

Podem verificar-se ferimentos pessoais na zona de perigo da máquina!

Não é permitida a presença de pessoas na zona de perigo da máquina, à excepção do condutor na sua posição de trabalho normal. Se, apesar dos avisos, as pessoas não abandonarem a zona de perigo:

- Pare imediatamente o trabalho com a máquina
- Impeça a utilização da máquina por pessoas não autorizadas.



PERIGO

Perigo de morte em caso de queda da carga!

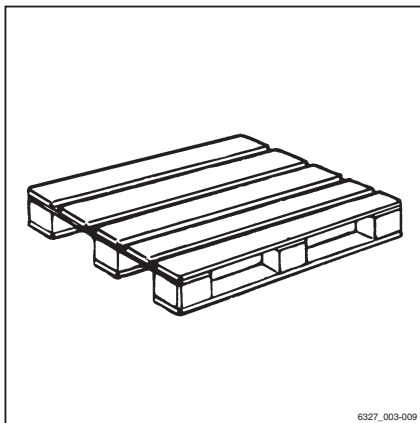
- Nunca caminhe nem pare debaixo de cargas suspensas.

Transportar paletes

Regra geral, as cargas (por exemplo, paletes) devem ser transportadas individualmente. O transporte de várias cargas ao mesmo tempo só é permitido se:

- se o supervisor assim o definir e
- se os requisitos técnicos forem respeitados.

O condutor garantir o acondicionamento adequado da carga. Só devem ser transportadas cargas posicionadas cuidadosamente e em segurança.



6327_003-009

Transportar cargas suspensas

Antes de transportar cargas suspensas, consulte as autoridades locais (na Alemanha, a empresa seguradora da entidade exploradora).

Os regulamentos nacionais poderão ser restritivos no que concerne a estas operações. Entre em contacto com as autoridades competentes.

⚠ PERIGO

As cargas suspensas que começam a oscilar podem acarretar os seguintes riscos:

- Travagem e direcção menos eficazes
- Inclinação sobre as rodas de carga ou sobre as rodas de tracção
- Inclinação do veículo na perpendicular relativamente ao sentido de marcha
- Risco de esmagamento dos sinaleiros
- Visibilidade reduzida.

⚠ PERIGO

Perda de estabilidade.

As cargas suspensas que escorregam ou oscilam podem levar à perda de estabilidade e provocar o capotamento da máquina.

- Ao transportar cargas suspensas, é necessário respeitar as seguintes instruções

Instruções para transporte de cargas suspensas:

- Devem ser evitadas cargas que oscilam, adoptando um estilo e uma velocidade de condução adequados (movimentos do volante e travagens suaves)
- As cargas suspensas têm de estar enganchadas à máquina de forma a que o conjunto de cabos não se desloque nem se solte acidentalmente e não fique danificado.
- Ao transportar cargas suspensas, têm de estar disponíveis dispositivos adequados (p. ex. cabos ou pértigas de suporte) para que a pessoa que o auxilia possa guiar as cargas suspensas e evitar que se desloquem.



Movimentação de cargas

- Tenha especial cuidado em certificar-se de que não existem pessoas no sentido de marcha da máquina na pista
- Se, mesmo assim, a carga oscilar, certifique-se de que ninguém está em perigo

PERIGO

Risco de acidente!

Durante o transporte de cargas suspensas, nenhum movimento de carga ou condução deve ser efectuado ou interrompido de forma brusca.

Nunca conduza em subidas ou descidas com uma carga suspensa.

Não é permitido transportar de forma suspensa quaisquer recipientes que contenham fluidos.

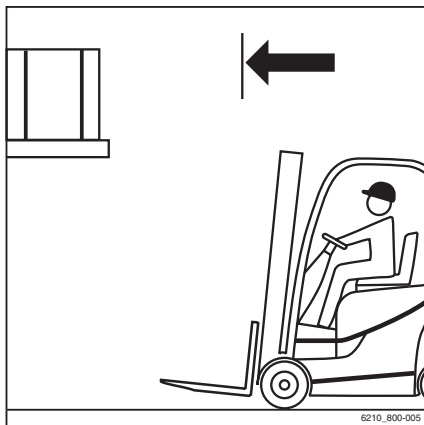
Levantar uma carga

PERIGO

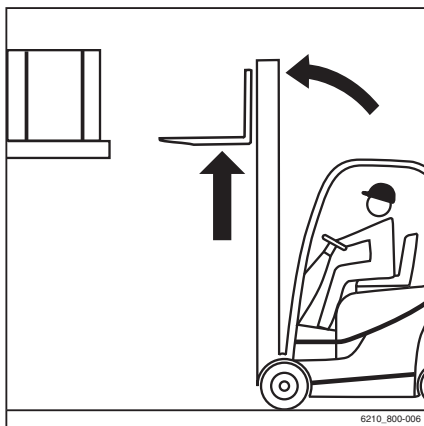
Existe risco de vida provocado pela queda de cargas ou pela descida de peças da máquina.

- Nunca caminhe nem pare debaixo de cargas suspensas ou braços dos garfos subidos.
 - Nunca ultrapasse os valores máximos de carga especificados na placa da capacidade de carga. Caso contrário, não será possível garantir a estabilidade.
-
- Armazene apenas paletes que não ultrapassem o tamanho máximo especificado. Não pode ser armazenado equipamento de carga danificado, nem unidades de carga com um formato incorrecto.
 - Posicione ou fixe a carga no equipamento de transporte de carga de modo a que esta não se movimente ou caia.
 - Armazene a carga de modo a que a largura definida para o corredor não seja reduzida pelas peças salientes.

- Aproxime-se da pilha de paletes com todo o cuidado, trave suavemente e pare em frente da pilha de paletes.



- Posicione os garfos.
- Coloque o mastro de elevação na vertical.
- Eleve o porta-garfos até à altura de empilhamento necessária.



⚠ ATENÇÃO

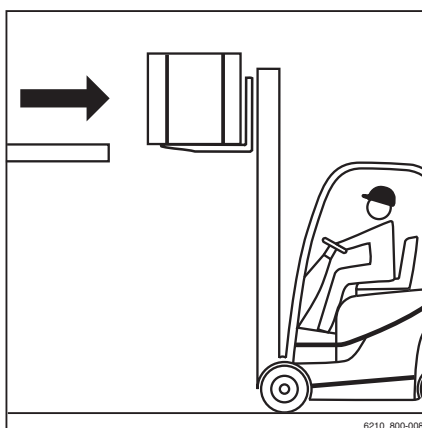
É possível que surjam danos nos componentes!
Quando introduz os garfos na pilha de paletes, certifique-se de que as paletes e a carga não são danificadas.

Movimentação de cargas

- Introduza os garfos por debaixo da carga, o mais fundo possível. Pare a máquina assim que a zona traseira dos garfos tocar na carga. O centro de gravidade da carga deve estar posicionado na zona intermédia dos braços dos garfos.



- Eleve o porta-garfos até que a carga se encontre totalmente apoiada nos garfos.



PERIGO

Risco de acidente!

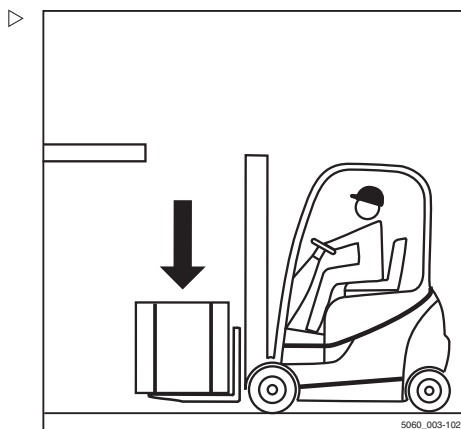
- Verifique se existem pessoas na zona de perigo.
- Certifique-se de que o caminho atrás de si está livre.

PERIGO

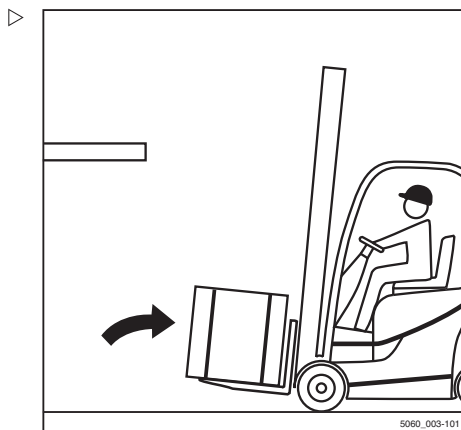
Nunca incline o mastro de elevação com uma carga elevada devido ao risco de capotamento!

- Baixe a carga antes de inclinar o mastro de elevação.
- Recue lenta e cuidadosamente até que a carga se encontre fora da pilha de paletes. Trave suavemente.

- Baixe a carga, mantendo uma distância adequada em relação ao solo.



- Incline o mastro de elevação para trás.
A carga pode ser transportada.



Movimentação de cargas

Transporte de cargas

i NOTA

Respeite as informações apresentadas no capítulo «Regulamentos de segurança durante a condução».

⚠ PERIGO

Quanto mais elevada estiver a carga, menos estável será. A máquina pode capotar ou a carga pode cair, aumentando o risco de acidente!

Não é permitido conduzir com uma carga elevada e o mastro de elevação inclinado para a frente.

- Conduza apenas com a carga numa posição inferior.
- Baixe a carga até ter uma distância adequada em relação ao solo (não superior a 300 mm).
- Conduza unicamente com o mastro de elevação inclinado para trás.

- Conduza lenta e cuidadosamente em curvas!

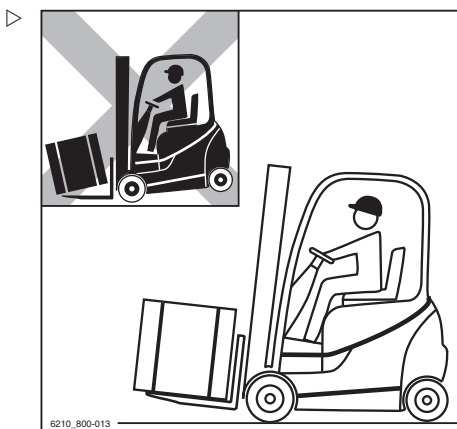
i NOTA

Respeite as informações apresentadas no capítulo «Direção».

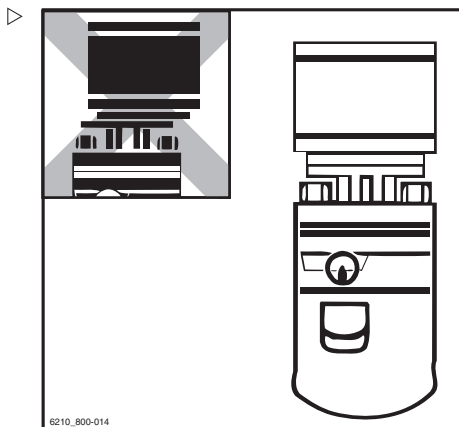
- Nunca acelere nem trave bruscamente!

i NOTA

Respeite as informações apresentadas no capítulo «Utilizar o travão de serviço».



- Nunca conduza a máquina com carga saliente para o lado (p. ex. deslocação lateral)!



Pousar cargas

⚠ PERIGO

Risco de acidente devido a alterações no momento da inclinação.

O centro de gravidade da carga e o momento de inclinação são alterados devido à inclinação do mastro de elevação para a frente com uma carga elevada, ou devido à instabilidade da carga. A máquina pode tombar para a frente.

- O mastro de elevação com equipamento de transporte de carga levantado só poderá ser inclinado para a frente quando estiver directamente sobre a pilha.
- Se o mastro de elevação estiver inclinado para a frente, certifique-se de que a máquina não se inclina para a frente e de que a carga não desliza.

⚠ CUIDADO

Risco de acidente devido a queda da carga!

Se o garfo ou a carga continuarem suspensos durante a descida, a carga poderá cair.

- Quando retirar do stock, recue suficientemente a máquina até poder baixar livremente a carga e os garfos.

Movimentação de cargas

- Conduza até à pilha com a carga numa posição inferior de acordo com os regulamentos.
- Coloque o mastro de elevação na vertical.
- Eleve a carga à altura de empilhamento.
- Conduza cuidadosamente a máquina em direcção à pilha de paletes.



- Desça a carga até esta estar pousada em segurança sobre a pilha de paletes.



PERIGO

Risco de acidente!

- Verifique se existem pessoas na zona de perigo.
 - Certifique-se de que o caminho atrás de si está livre.
-
- Recue a máquina até ser possível baixar os braços dos garfos sem tocar na pilha.
 - Desça os garfos, mantendo uma distância adequada em relação ao solo.
 - Incline o mastro de elevação para trás e afaste-se.



Conduzir em subidas e descidas

⚠ PERIGO

Perigo de vida!

Conduzir em subidas e descidas representa perigos especiais!

- Siga sempre as instruções abaixo.
- Em subidas e descidas, a carga tem de ser transportada orientada no sentido ascendente.
- Só é permitido circular em subidas e descidas que estejam devidamente identificadas como vias destinadas ao tráfego rodoviário e que possam ser utilizadas em segurança.
- Certifique-se de que a superfície em que circula se encontra limpa e tem uma boa aderência.
- Não vire em subidas e descidas.
- Não conduza em subidas e descidas com a máquina num ângulo transversal.
- Não estacione a máquina em subidas ou descidas.
- Em caso de emergência, imobilize a máquina com calços para evitar que a máquina descaia.
- Reduza a velocidade de condução em descidas.

Não é permitido conduzir em subidas ou descidas com uma inclinação superior a 15% devido aos valores mínimos de travagem e de estabilidade especificados.

- Antes de conduzir em subidas e descidas com uma inclinação superior a 15%, consulte o centro de assistência autorizado.

Não é permitido depositar ou recolher cargas em subidas ou descidas!

- Deposite e recolha cargas sempre num plano horizontal.



Movimentação de cargas

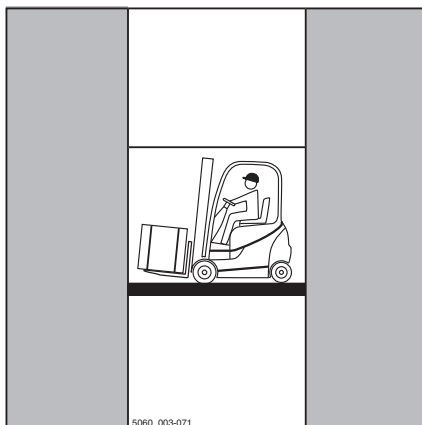
Utilizar em elevadores

O condutor só pode utilizar esta máquina em elevadores com uma capacidade de carga suficiente e desde que a empresa exploradora (consulte ⇒ Capítulo «Definição dos responsáveis», P. 26) possua em seu poder uma autorização específica para o efeito.

PERIGO

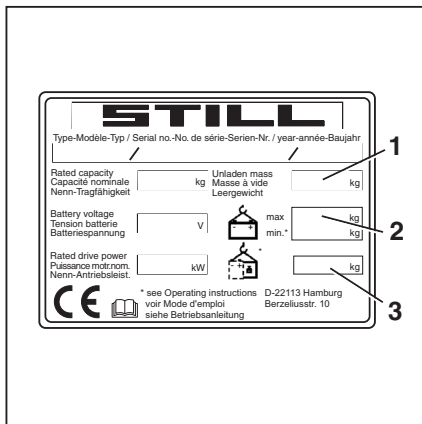
Existe perigo de vida se for esmagado ou atropelado pela máquina.

- Não deve estar ninguém no elevador quando a máquina se dirigir para este.
- Só é permitida a entrada de pessoas no elevador quando a máquina estiver segura, e estas têm de sair do elevador antes de a máquina ser dirigida para fora.



Determinar o peso total real

- Estacione a máquina de forma segura; consulte ⇒ Capítulo «Estacionar e desligar a máquina em segurança», P. 4-167.
- Defina os pesos da unidade através da leitura da placa de características da máquina, e, se necessário, da placa de características do engate (variante). Pode ainda fazê-lo pesando a carga a elevar.
- Acrescente os pesos das unidades determinados para obter o peso total real da máquina:



Tara (1)

+ Peso máximo permitido da bateria (2)

+ Peso do balastro (variante) (3)

+ Tara do engate (variante)

+ Peso da carga a elevar

+ 100 kg de margem para o condutor

= Peso total real

- Conduza a máquina com os garfos para a frente e entre no elevador sem tocar nas paredes laterais.

- Estacione a máquina de forma segura no elevador; consulte ⇒ Capítulo «Estacionar e desligar a máquina em segurança», P. 4-167, para evitar movimentos descontrolados da carga ou da máquina.

Conduzir em plataformas de carregamento

⚠ PERIGO

Risco de acidente se houver um embate com a máquina!

Movimentar a direcção pode fazer com que a extremidade traseira fuja da plataforma de carregamento, na direcção da extremidade. Isto pode provocar um acidente com a máquina

O condutor do camião e o condutor da máquina têm de acordar uma hora de partida.

- Determine uma hora de partida do camião.
- Indique o peso real total da máquina.
- Antes de atravessar uma plataforma de carregamento, assegure-se de que esta se encontra correctamente colocada e fixa, e de que possui uma capacidade de carga suficiente (camião, plataforma, etc.).
- Certifique-se de que a máquina onde vai entrar se encontra bem fixa (para evitar que se mova) e de que pode receber a carga do carro elevador.



Determinar o peso real total

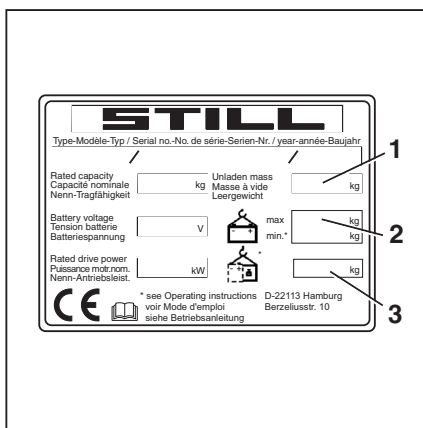
- Estacione a máquina em segurança.
- Defina os pesos unitários através da leitura da placa de características da máquina, e, se necessário, da placa de características do acessório (variante). Pode ainda fazê-lo pesando a carga a levantar.
- Adicione os pesos unitários determinados de modo a obter o peso real total da máquina:

Tara (1)

+ Peso máx. permitido da bateria (2)

+ Peso do balastro (variante) (3)

+ Tara do acessório (variante)



Movimentação de cargas

- + Peso da carga a elevar
- + 100 kg de margem para o condutor
- = Peso real total
- Conduza lenta e cuidadosamente na plataforma de carregamento.

Acessórios

Montagem dos engates

Se a máquina vier equipada de fábrica com um engate integrado (variante), devem ser respeitadas as especificações presentes nas instruções de utilização STILL relativas aos engates integrados.

Se os engates forem montados no local de utilização, devem ser respeitadas as especificações presentes nas instruções de utilização do fabricante do engate.

Se o engate não for fornecido juntamente com o carro elevador, devem ser respeitadas as especificações e as instruções de utilização do fabricante do engate.

Antes da primeira colocação em serviço, o funcionamento do acessório e a visibilidade com e sem carga a partir da posição do condutor devem ser verificados por um especialista. Se a visibilidade for muito reduzida, recorra ao auxílio de dispositivos de apoio à visão tais como espelhos, um sistema de câmara/monitor, etc.

Além disso, é essencial que os avisos abaixo sejam respeitados.

ATENÇÃO

Os acessórios têm de possuir certificação CE. Se a máquina não estiver equipada com uma placa da capacidade de carga residual específica para o acessório e os dispositivos de comando não estiverem marcados com os pictogramas correspondentes, a máquina não deverá ser utilizada.

- Encomende a placa da capacidade de carga residual e os pictogramas, com a devida antecedência, junto do seu centro de assistência técnica autorizado.
- O centro de assistência técnica autorizado tem de adaptar o sistema hidráulico em conformidade com os requisitos do acessório (por ex., ajustando a velocidade do motor bomba).

Acessórios

⚠ PERIGO**Perigo de vida devido à queda de pesos!**

Os engates que fixam a carga exercendo pressão na mesma (p. ex. garras) têm de ser controlados adicionalmente com a ajuda de uma segunda função (bloqueio) que é accionada para evitar a libertação acidental da carga.

Se esse tipo de engate for retromontado, também terá de ser retromontada uma segunda função que permita o seu accionamento.

- Certifique-se de que está disponível a função do mecanismo de bloqueio da garra adicional.

⚠ PERIGO**Perigo de vida devido à queda de pesos!**

Ao instalar uma garra com um dispositivo de deslocação lateral, certifique-se de que a garra não se abre quando o dispositivo é utilizado.

- Notifique o centro de assistência técnica autorizado antes de proceder à instalação.
- Nunca agarre nem suba para cima de partes móveis da máquina.

Ligação hidráulica

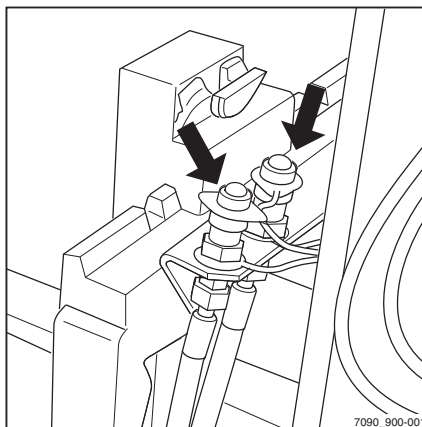
- Antes de instalar o acessório, alivie a pressão do sistema hidráulico.

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

As ligações abertas das fichas podem ficar sujas. As fichas de ligação podem apresentar sinais de rigidez e a sujidade pode entrar no sistema hidráulico.

- Assim que o acessório tiver sido desmontado, monte as tampas protectoras nas fichas de ligação.

**Fixar os acessórios**

A montagem de um acessório e a ligação da alimentação para o mesmo só devem ser realizadas por especialistas, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante e pelo fornecedor do acessório. Depois de cada instalação, é necessário verificar o funcionamento do acessório antes da primeira colocação em serviço.

**NOTA**

Consulte a definição da seguinte pessoa responsável: «especialista».

Capacidade de carga com o engate

A capacidade de carga permitida do acessório e a carga permitida (capacidade de carga e momento de carga) da máquina não podem ser excedidas quando combinar o acessório e a carga útil. Respeite as especificações do fabricante e do fornecedor do acessório.

- Respeite as informações da placa da capacidade de carga residual, consulte o capítulo «Elevar uma carga utilizando um acessório».

Aliviar a pressão do sistema hidráulico**⚠ CUIDADO**

Os movimentos do sistema de elevação da carga representam risco de esmagamento.

Durante o processo abaixo descrito, o porta-garfos ou o mastro de elevação apenas podem ser ligeiramente deslocados.

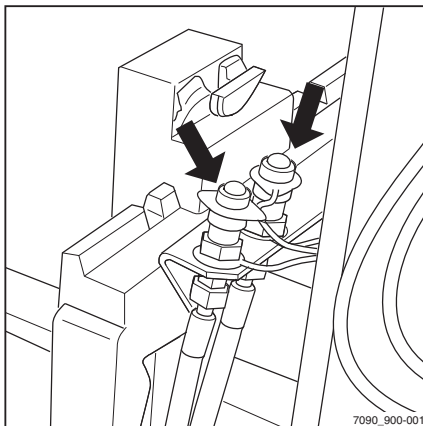
- Não se aproxime ou coloque por baixo dos componentes do sistema de elevação da carga.

Os acessórios que não são de fixação são ligados ao terceiro circuito hidráulico através das fichas de ligação do porta-garfos e controlados através da «5.ª função hidráulica».

- Antes de instalar os acessórios, a pressão das fichas de ligação (setas) e dos outros circuitos hidráulicos tem de ser libertada.

Os acessórios apenas devem ser instalados por pessoas competentes. As especificações fornecidas pelo fabricante e pelo fornecedor dos acessórios devem ser respeitadas durante a instalação dos acessórios.

- Antes de cada utilização do acessório, verifique as funções do acessório instalado.



7090_900-001

Acessórios

Procedimento para operação multi-alavancas

- Ligue o interruptor de chave.
- Desça o porta-garfos até ao chão.
- Incline o mastro de elevação para trás até ao batente.
- Desligue o interruptor de chave.
- Accione a alavanca de comando (1) várias vezes no sentido da seta até atingir a posição final.

Os circuitos hidráulicos das primeiras quatro funções hidráulicas são despressurizados.

- Ligue o interruptor de chave.
- Desça o porta-garfos.
- Ligue o sistema de aviso de perigo (variante).

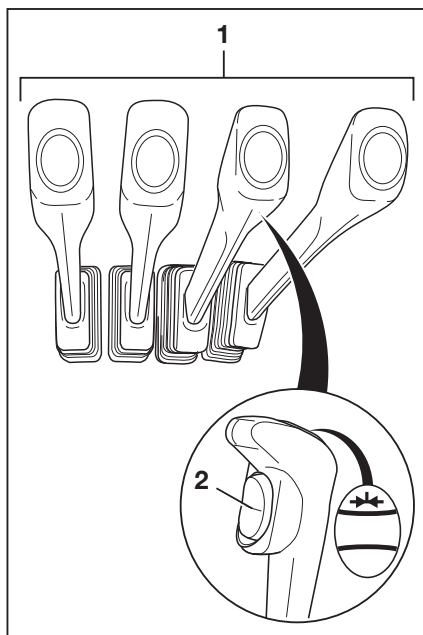
**NOTA**

Prima o botão para ligar o sistema de aviso de perigo, mesmo que a máquina não esteja equipada com um sistema de aviso de perigo. Ao ligar o sistema de aviso de perigo impede que o sistema eléctrico seja desligado, mesmo que o interruptor de chave seja subsequentemente desligado.

- Desligue o interruptor de chave.

A mensagem **INTERRUPTOR DE CHAVE** é apresentada no visor.

- Prima e mantenha premido o botão basculante horizontal para a 5.ª função (2).
- Enquanto mantém o botão premido, accione a alavanca de comando várias vezes nos diferentes sentidos das setas até atingir a posição final.
- Prima e mantenha premido o botão basculante horizontal para a 5.ª função (2) na outra regulação do interruptor.
- Enquanto mantém o botão de pressão premido, accione a alavanca de comando várias vezes nos diferentes sentidos das setas até atingir a posição final.



O circuito hidráulico da 5.^a função hidráulica é despressurizado. As ligações do mastro de elevação são despressurizadas.

**NOTA**

O número de alavancas de comando representado pode diferir do equipamento da máquina.

**CUIDADO**

O movimento inesperado do mastro de elevação representa risco de ferimentos.

A bomba hidráulica está inactiva. Se um dispositivo de comando das funções hidráulicas for acidentalmente accionado, poderá provocar movimentos inesperados do mastro de elevação.

- **Não** tocar nos dispositivos de comando.

Acessórios

Procedimento para comando mini-alavancas, fingertip e funcionamento do Joystick 4Plus

NOTA

Nas variantes das máquinas com equipamento «FleetManager» ou «autorização de acesso com código PIN», a autorização de acesso deve estar activada.

- Ligue o interruptor de chave.
- Desça o porta-garfos.
- Ligue o sistema de aviso de perigo (variante).

NOTA

Prima o botão para ligar o sistema de aviso de perigo, mesmo que a máquina não esteja equipada com um sistema de aviso de perigo. Ao ligar o sistema de aviso de perigo impede que o sistema eléctrico seja desligado, mesmo que o interruptor de chave seja subsequentemente desligado.

- Desligue o interruptor de chave.

A mensagem INTERRUPTOR DE CHAVE é apresentada no visor.

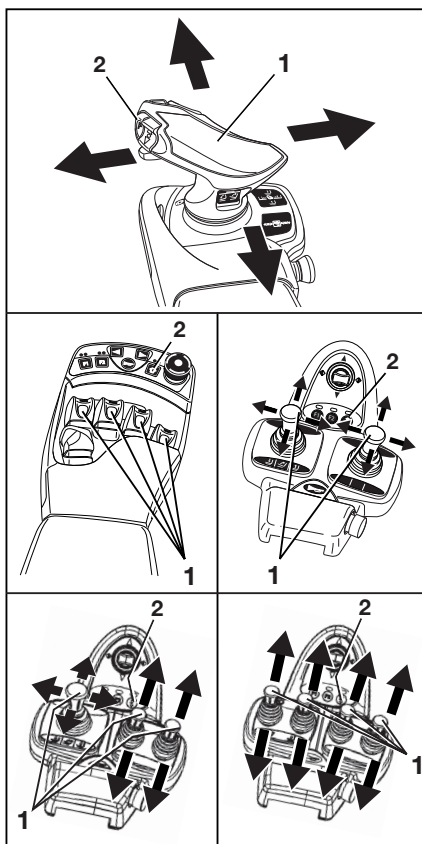
- Accione a alavanca de comando (1) várias vezes no sentido da seta até atingir a posição final.

Os circuitos hidráulicos das primeiras quatro funções hidráulicas são despressurizados.

- Prima e mantenha premida a tecla de função 5. Funktion(2).
- Enquanto mantém o botão premido, accione a respectiva alavanca de comando (1) várias vezes nos diferentes sentidos das setas até atingir a posição final.

O circuito hidráulico da 5.ª função hidráulica é despressurizado. As ligações do mastro de elevação são despressurizadas.

- Solte a tecla de função (2).



Instruções gerais para controlo dos acessórios

A forma como os acessórios (variante) são controlados depende dos dispositivos de comando incluídos no equipamento da máquina.

Basicamente, a distinção está entre:

- **Multi-alavancas**
- **Multi-alavanca com 5.ª função** (variante)
- **Mini-alavanca dupla**
- **Mini-alavanca dupla com 5.ª função** (variante)
- **Mini-alavanca tripla**
- **Mini-alavanca tripla com 5.ª função** (variante)
- **Mini-alavanca quádrupla**
- **Mini-alavanca quádrupla com 5.ª função** (variante)
- **Joystick 4Plus**
- **Joystick 4Plus com 5.ª função** (variante)
- **Fingertip**
- **Fingertip com 5.ª função** (variante)
- Para obter informações sobre o controlo de acessórios com os respectivos dispositivos de comando, consulte as respectivas secções neste capítulo.

CUIDADO

A utilização de acessórios acarreta riscos acrescidos, como a mudança do centro de gravidade, mais zonas de perigo, etc.

Os acessórios deverão ser utilizados unicamente para os fins previstos, descritos nas instruções de utilização correspondentes. Os condutores devem receber instruções acerca do manuseamento dos acessórios.

As cargas só poderão ser recolhidas e transportadas com os acessórios desde que estes estejam firmemente fixos e apertados. Sempre que se justificar, as cargas deverão também ser amarradas por forma a não escorregarem, rolarem, tombarem, oscilarem ou caírem. Tenha em atenção que qualquer alteração na posição do centro de gravidade da carga pode afectar a estabilidade da máquina.

- Consulte a placa da capacidade de carga dos acessórios que estiverem a ser utilizados.

Acessórios



NOTA

Para além das funções descritas abaixo, existem mais variantes e funções. Os sentidos dos movimentos podem ser observados nos pictogramas existentes nos dispositivos de comando.



NOTA

Todos os acessórios descritos pertencem à categoria das variantes de equipamento. Consulte as instruções de utilização para obter uma descrição exacta dos movimentos/operações do acessório montado.

Controlar engates com os comandos multi-alavancas ▷

Neste equipamento, os engates (variante) são controlados através da alavanca de comando (1).

Os pictogramas existentes na alavanca de comando indicam as funções que são activadas por esta alavanca.

Os significados são os seguintes:

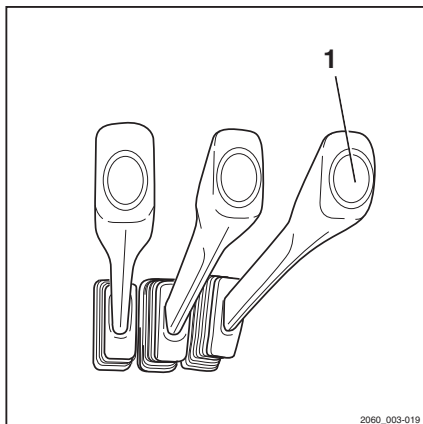
- Desloque a alavanca de comando (1) para a frente.

o engate desloca-se na direcção indicada na zona superior do pictograma.

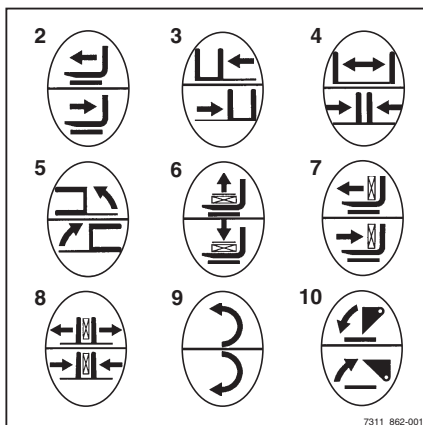
- Desloque a alavanca de comando (1) para trás.

o engate desloca-se na direcção indicada na zona inferior do pictograma.

- Preste atenção aos seguintes pictogramas e funções do acessório. ▷



2	Deslocar o chassis de deslocação lateral ou os garfos para a frente/para trás
3	Deslocar o dispositivo de deslocação lateral para o lado esquerdo/direito
4	Ajustar os braços dos garfos: abrir/fechar
5	Rodar o mastro de elevação ou os garfos para a esquerda/direita
6	Libertar/fixar o retentor de carga
7	Empurrar/puxar a carga
8	Abrir/fechar as braçadeiras
9	Rodar para a esquerda/direita
10	Inclinar a pá para a frente/para trás



NOTA

Os pictogramas apresentados correspondem aos acessórios montados nesta máquina na fábrica. Se estiver montado um acessório com outras funções, deve ser verificada a representação dos pictogramas e, se necessário, estes devem ser mudados.

Acessórios

- Contacte o centro de assistência técnica autorizado, se necessário.

Utilizar os engates com os comandos multi-alavancas e a 5.ª função

NOTA

Por razões técnicas, os acessórios de braçadeira **não podem** ser controlados através da 5.ª função.

Os engates (variante) são controlados nesta versão através das alavancas de comando (1) e (2).

Na alavanca de comando (1) pode, através do interruptor (3), iniciar uma comutação de funções para que essa alavanca de comando passe a controlar a «5.ª função».

NOTA

A designação «5.ª função» refere-se ao facto de quatro funções poderem ser controladas através das quatro alavancas de comando, enquanto a «5.ª função» pode ser controlada através da comutação de funções.

A partes central e inferior dos pictogramas das alavancas de comando indicam sempre qual a função activada por cada alavanca. A parte superior do pictograma indica que o acessório está equipado com a «5.ª função».

De uma maneira geral, inclui o seguinte:

- Desloque a alavanca de comando para a frente.

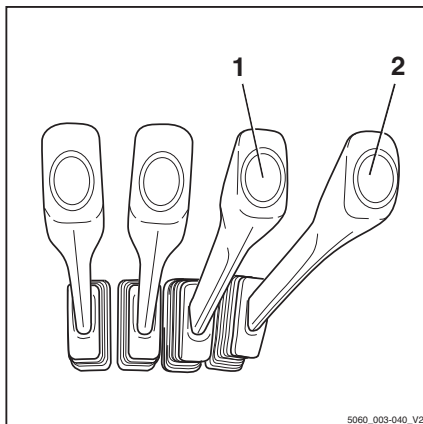
O engate desloca-se na direcção de movimento indicada na zona central do pictograma.

- Desloque a alavanca de comando para trás.

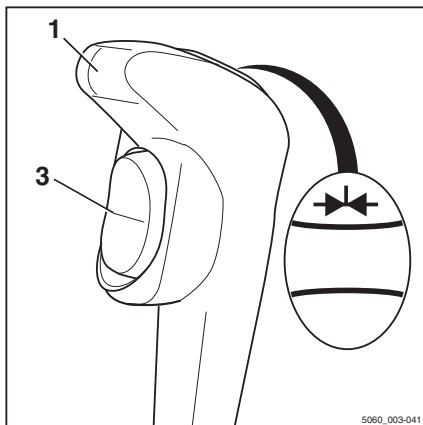
O engate desloca-se na direcção de movimento indicada na zona inferior do pictograma.

- Accione o interruptor

A função adicional do engate é activada e pode ser controlada como «5.ª função» com a alavanca de comando.



5060_003-040_V2



5060_003-041

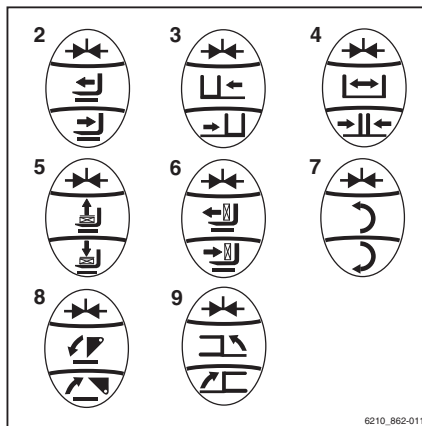
Acessórios

i NOTA

Consulte as instruções de utilização do engate que se encontra montado para saber quais os movimentos/acções resultantes da utilização desta «5.ª função».

- Preste atenção aos seguintes pictogramas e funções do acessório. ▷

2	Deslocar o chassis de deslocação lateral ou os garfos para a frente/para trás
3	Deslocar o dispositivo de deslocação lateral para o lado esquerdo/direito
4	Ajustar os braços dos garfos: abrir/fechar
5	Libertar/fixar o retentor de carga
6	Empurrar/puxar a carga
7	Rodar para a esquerda/direita
8	Inclinar a pá para a frente/para trás
9	Inclinar o mastro de elevação ou os garfos para a esquerda/direita



6210, 862-011

i NOTA

Os pictogramas apresentados correspondem aos acessórios montados nesta máquina na fábrica. Se estiver montado um acessório com outras funções, deve ser verificada a representação dos pictogramas e, se necessário, estes devem ser mudados.

- Contacte o centro de assistência técnica autorizado, se necessário.

Controlar os acessórios com uma mini-alavanca dupla

Os engates (variantes) são controlados nesta versão através da alavanca dos «engates»(1).

Os pictogramas na alavanca dos «engates» indicam quais as funções activadas pela alavanca.

De uma maneira geral, inclui o seguinte:

- Desloque a alavanca dos «engates»(1) no sentido da seta (A) .

O engate desloca-se em posição (A) de acordo com o pictograma.

- Desloque a alavanca dos «engates»(1) no sentido da seta (B) .

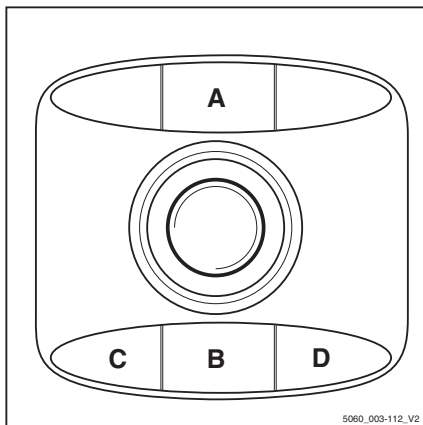
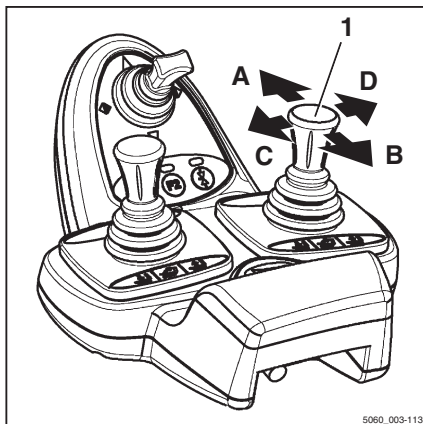
O engate desloca-se em posição (B) de acordo com o pictograma.

- Desloque a alavanca dos «engates»(1) no sentido da seta (C) .

O engate desloca-se em posição (C) de acordo com o pictograma.

- Desloque a alavanca dos «engates»(1) no sentido da seta (D) .

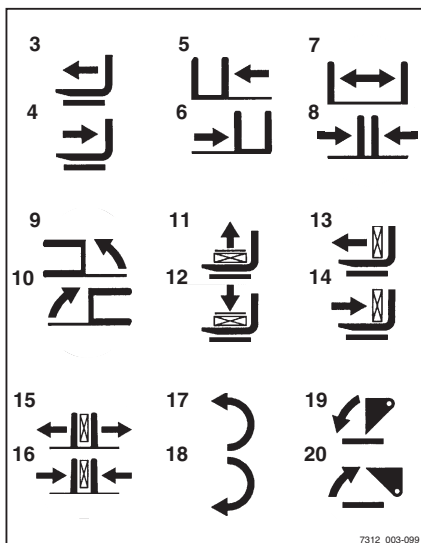
O engate desloca-se em posição (D) de acordo com o pictograma.



Acessórios

- Preste atenção aos seguintes pictogramas e funções do acessório. ➤

3	Deslocar o chassis de deslocação lateral ou os garfos para a frente
4	Deslocar o chassis de deslocação lateral ou os garfos para trás
5	Deslocar dispositivo de deslocação lateral para a esquerda
6	Deslocar dispositivo de deslocação lateral para a direita
7	Ajustar os braços dos garfos: abrir
8	Ajustar os braços dos garfos: fechar
9	Rodar o mastro de elevação ou os garfos para a esquerda
10	Rodar o mastro de elevação ou os garfos para a direita
11	Soltar o retentor de carga
12	Apertar o retentor de carga
13	Empurrar a carga
14	Puxar a carga
15	Abrir as braçadeiras
16	Fechar as braçadeiras
17	Rodar para a esquerda
18	Rodar para a direita
19	Inclinar a pá para a frente
20	Inclinar a pá para trás



7312_003-099

i **NOTA**

Os pictogramas apresentados correspondem aos acessórios montados nesta máquina na fábrica. Se estiver montado um acessório com outras funções, deve ser verificada a representação dos pictogramas e, se necessário, estes devem ser mudados.

- Contacte o centro de assistência técnica autorizado, se necessário.

Controlar os acessórios com a mini-alavanca dupla e a 5.ª função

NOTA

Por razões técnicas, os acessórios de braçadeira **não podem** ser controlados através da 5.ª função.

NOTA

A alavanca de 360° do «mastro de elevação» (3) e a alavanca cruzada dos «acessórios» (2) controlam as quatro funções hidráulicas. A designação «5.ª função» refere-se ao facto de a 5.ª função hidráulica poder ser controlada com a alavanca cruzada, alterando as funções com a tecla da «5.ª função» (1).

Os pictogramas na alavanca cruzada dos «acessórios» (2) indicam quais as funções activadas por esta alavanca.

De uma maneira geral, inclui o seguinte:

- Utilize a tecla da «5.ª função» (1) e desloque a alavanca cruzada dos «acessórios» (2) na direcção da seta (E).

O engate desloca-se em posição (E) de acordo com o pictograma.

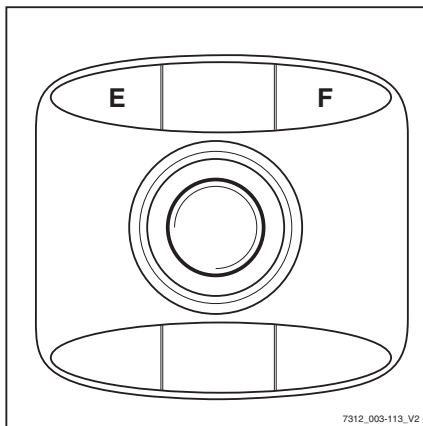
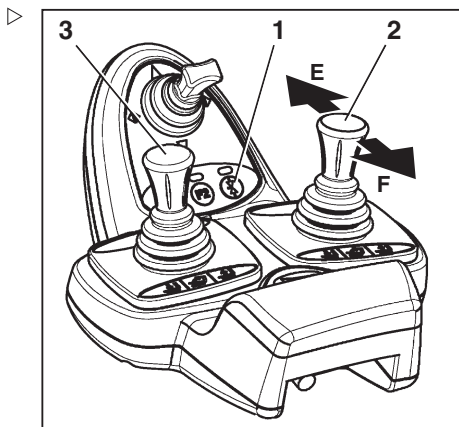
- Utilize a tecla da «5.ª função» (1) e desloque a alavanca cruzada dos «acessórios» (2) na direcção da seta (F).

O engate desloca-se em posição (F) de acordo com o pictograma.

NOTA

Os pictogramas estão posicionados de acordo com os acessórios pré-montados. Se estiver montado um acessório com outras funções, deve ser verificada a representação dos pictogramas e, se necessário, estes devem ser mudados.

- Contacte o centro de assistência técnica autorizado, se necessário.

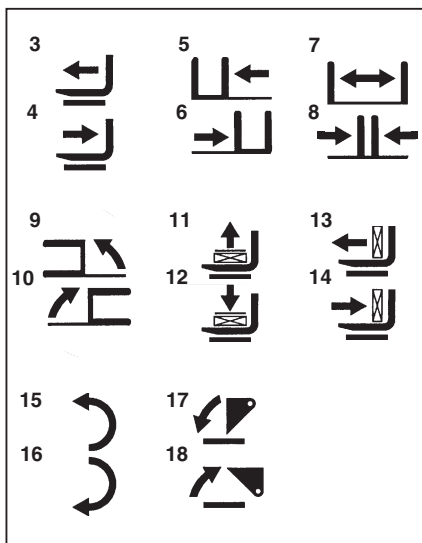


7312_003-113_V2

Acessórios

- Preste atenção aos seguintes pictogramas e funções do acessório. ➤

3	Deslocar o chassi de deslocação lateral ou os garfos para a frente
4	Deslocar o chassi de deslocação lateral ou os garfos para trás
5	Deslocar o chassi de deslocação lateral para a esquerda
6	Deslocar o chassi de deslocação lateral para a direita
7	Ajustar os braços dos garfos: abrir
8	Ajustar os braços dos garfos: fechar
9	Rodar o mastro de elevação ou os garfos para a esquerda
10	Rodar o mastro de elevação ou os garfos para a direita
11	Libertar o retentor de carga
12	Fixar o retentor de carga
13	Empurrar a carga
14	Puxar a carga
15	Rodar para a esquerda
16	Rodar para a direita
17	Inclinar a pá para a frente
18	Inclinar a pá para trás



Utilizar os engates com uma mini-alavanca tripla

Nesta versão, os engates (variante) são controlados através das alavancas de comando (1) e (2).

Os pictogramas nas alavancas de comando indicam quais as funções activadas por cada alavanca.

De uma maneira geral, inclui o seguinte:

- Desloque a alavanca de comando (1) em direcção a (A).

O engate move-se de acordo com o pictograma na posição (A) .

- Desloque a alavanca de comando (1) em direcção a (B).

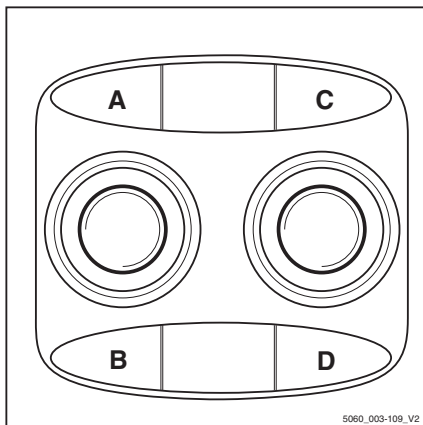
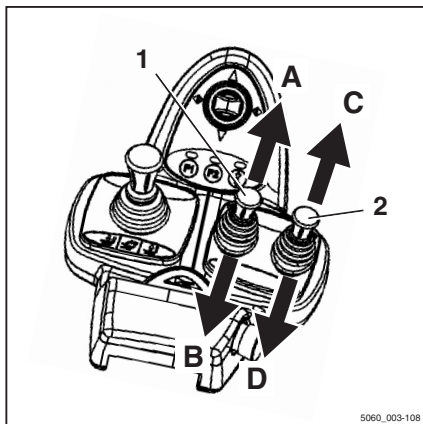
O engate move-se de acordo com o pictograma na posição (B) .

- Desloque a alavanca de comando (2) em direcção a (C).

O engate move-se de acordo com o pictograma na posição (C) .

- Desloque a alavanca de comando (2) em direcção a (D).

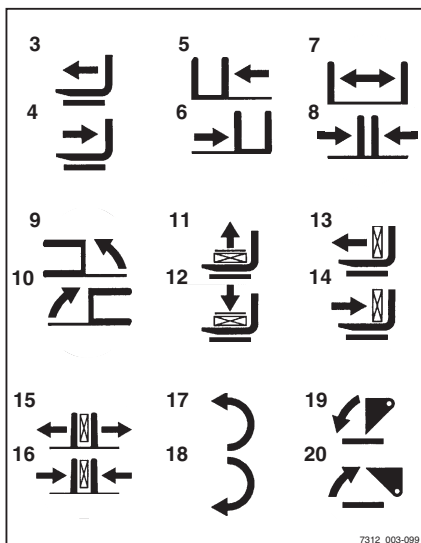
O engate move-se de acordo com o pictograma na posição (D) .



Acessórios

- Preste atenção aos seguintes pictogramas e funções do acessório. ➤

3	Deslocar o chassis de deslocação lateral ou os garfos para a frente
4	Deslocar o chassis de deslocação lateral ou os garfos para trás
5	Deslocar o chassis de deslocação lateral para a esquerda
6	Deslocar o chassis de deslocação lateral para a direita
7	Ajustar os braços dos garfos: abrir
8	Ajustar os braços dos garfos: fechar
9	Deslocar o mastro de elevação ou os garfos para a esquerda
10	Deslocar o mastro de elevação ou os garfos para a direita
11	Soltar o retentor de carga
12	Fixar o retentor de carga
13	Empurrar a carga
14	Puxar a carga
15	Abrir as braçadeiras
16	Fechar as braçadeiras
17	Rodar para a esquerda
18	Rodar para a direita
19	Inclinar a pá para a frente
20	Inclinar a pá para trás



7312_003-099

i **NOTA**

Os pictogramas apresentados correspondem aos acessórios montados nesta máquina na fábrica. Se estiver montado um acessório com outras funções, deve ser verificada a representação dos pictogramas e, se necessário, estes devem ser mudados.

- Contacte o centro de assistência técnica autorizado, se necessário.

Utilizar os engates com as mini-alavancas triplas e a 5.ª função

NOTA

Por razões técnicas, os acessórios de braçadeira **não podem** ser controlados através da 5.ª função.

NOTA

A alavanca de 360° do «mastro de elevação» e as alavancas de comando (1) e (2) controlam quatro funções hidráulicas. A designação «5.ª função» refere-se ao facto de a 5.ª função hidráulica poder ser controlada com a alavanca de comando (1) alterando as funções com a tecla de função (3).

Os pictogramas nas alavancas de comando indicam quais as funções activadas por cada alavanca.

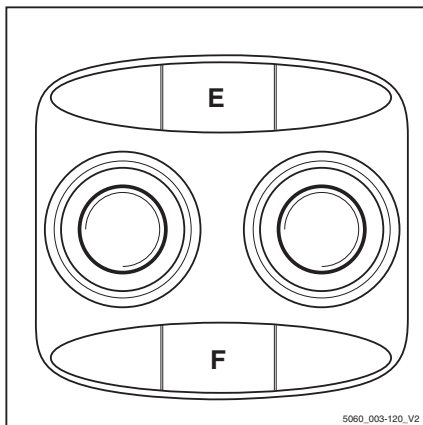
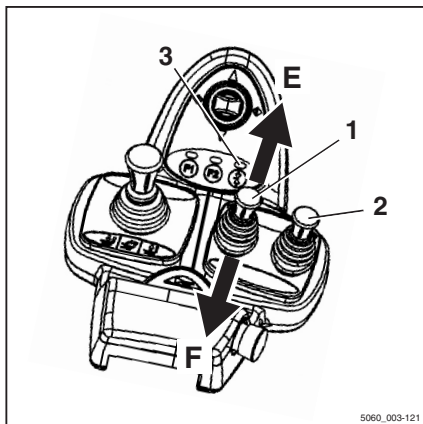
De uma maneira geral, inclui o seguinte:

- Accione a tecla de função da «5.ª função» (3) e desloque a alavanca de comando (1) em direcção a (E).

O engate desloca-se em posição (E) de acordo com o pictograma.

- Accione a tecla da «5.ª função» (3) e movimente a alavanca de comando (1) para a frente (F).

O engate desloca-se em posição (F) de acordo com o pictograma.



Acessórios

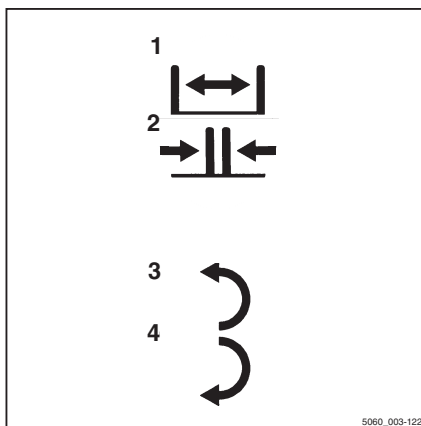
- Preste atenção aos seguintes pictogramas e funções do acessório. ➤

1	Ajustar os braços dos garfos: abrir
2	Ajustar os braços dos garfos: fechar
3	Rodar para a esquerda
4	Rodar para a direita

**NOTA**

Os pictogramas apresentados correspondem aos acessórios montados nesta máquina na fábrica. Se estiver montado um acessório com outras funções, deve ser verificada a representação dos pictogramas e, se necessário, estes devem ser mudados.

- Contacte o centro de assistência técnica autorizado, se necessário.



5060_003-122

Utilizar os engates com uma mini-alavanca quádrupla

Os engates (variante) são controlados nesta versão através das alavancas de comando (1) e (2).

Os pictogramas nas alavancas de comando indicam qual a função activada por cada alavanca.

De uma maneira geral, inclui o seguinte:

- Desloque a alavanca de comando (1) em direcção a (A).

O engate desloca-se na direcção indicada no pictograma (A).

- Desloque a alavanca de comando (1) em direcção a (B).

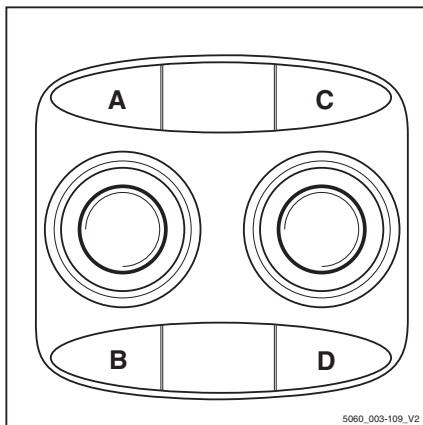
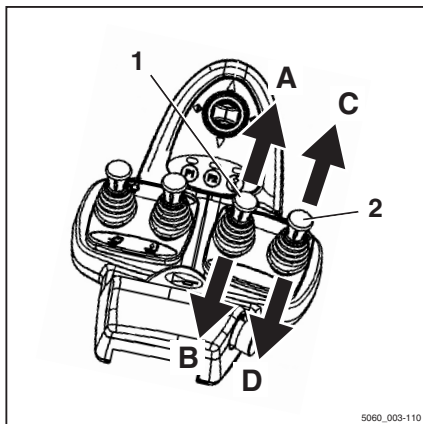
O engate desloca-se na direcção indicada no pictograma (B).

- Desloque a alavanca de comando (2) em direcção a (C).

O engate desloca-se na direcção indicada no pictograma (C).

- Desloque a alavanca de comando (2) em direcção a (D).

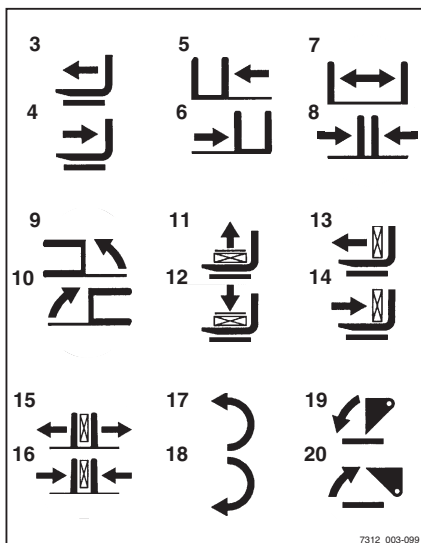
O engate desloca-se na direcção indicada no pictograma (D).



Acessórios

- Preste atenção aos seguintes pictogramas e funções do acessório. ➤

3	Deslocar o chassis de deslocação lateral ou os garfos para a frente
4	Deslocar o chassis de deslocação lateral ou os garfos para trás
5	Deslocar o chassis de deslocação lateral para a esquerda
6	Deslocar o chassis de deslocação lateral para a direita
7	Ajustar os braços dos garfos: abrir
8	Ajustar os braços dos garfos: fechar
9	Rodar o mastro de elevação ou os garfos para a esquerda
10	Rodar o mastro de elevação ou os garfos para a direita
11	Libertar o retentor de carga
12	Fixar o retentor de carga
13	Empurrar a carga
14	Puxar a carga
15	Abrir as braçadeiras
16	Fechar as braçadeiras
17	Rodar para a esquerda
18	Rodar para a direita
19	Inclinar a pá para a frente
20	Inclinar a pá para trás



i **NOTA**

Os pictogramas apresentados correspondem aos acessórios montados nesta máquina na fábrica. Se estiver montado um acessório com outras funções, deve ser verificada a representação dos pictogramas e, se necessário, estes devem ser mudados.

- Contacte o centro de assistência técnica autorizado, se necessário.

Controlar os engates com as mini-alavancas quádruplas e a 5.^a função

NOTA

Por razões técnicas, os acessórios de braçadeira **não podem** ser controlados através da 5.^a função.

NOTA

As alavancas de comando (1) a (4) controlam quatro funções hidráulicas. A designação «5.^a função» refere-se ao facto de a 5.^a função hidráulica poder ser controlada com a alavanca de comando (3) alterando as funções com a tecla da «5.^a função» (5).

Os pictogramas nas alavancas de comando indicam quais as funções activadas por cada alavanca.

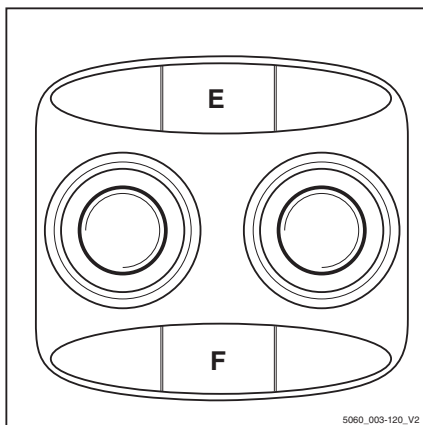
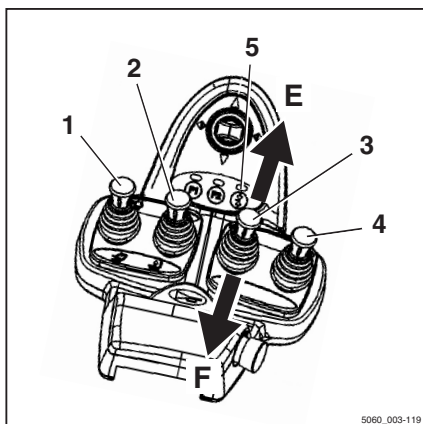
De uma maneira geral, inclui o seguinte:

- Accione a tecla da «5.^a função» (5) e movimente a alavanca de comando (3) para a frente (E).

O engate move-se conforme o pictograma na posição (E).

- Accione a tecla da «5.^a função» (5) e movimente a alavanca de comando (3) para a frente (F).

O engate move-se conforme o pictograma na posição (F).



Acessórios

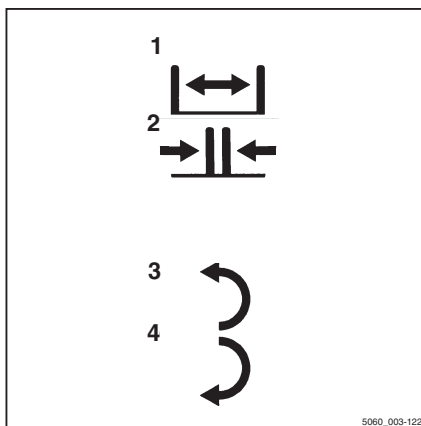
- Preste atenção aos seguintes pictogramas e funções do acessório. ➤

1	Ajustar os braços dos garfos: abrir
2	Ajustar os braços dos garfos: fechar
3	Rodar para a esquerda
4	Rodar para a direita

**NOTA**

Os pictogramas apresentados correspondem aos acessórios montados nesta máquina na fábrica. Se estiver montado um acessório com outras funções, deve ser verificada a representação dos pictogramas e, se necessário, estes devem ser mudados.

- Contacte o centro de assistência técnica autorizado, se necessário.



Controlar os acessórios com o Joystick 4Plus

Neste equipamento, os acessórios (variante) são controlados através do Joystick 4Plus (1) e do apoio deslizante (4). A etiqueta com os pictogramas para as funções hidráulicas (2) para o Joystick 4Plus (1) e a etiqueta (3) para o apoio deslizante (4) encontram-se fixadas nos pontos designados.

- Se as etiquetas adesivas ficarem ilegíveis ou não existirem, entre em contacto com um centro de assistência técnica autorizado.
- Respeite os pictogramas das funções do acessório nas etiquetas (2, 3).

Os pictogramas nas etiquetas sobre o funcionamento do Joystick 4Plus indicam as respectivas funções activadas pelos dispositivos de comando individuais do Joystick 4Plus.

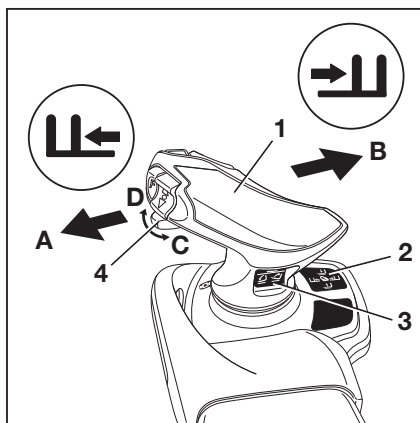
Aplica-se o seguinte:

- Desloque o Joystick 4Plus (1) na direcção da seta (A) ou (B).

O acessório desloca-se em conformidade nas direcções (A) ou (B), conforme indicado no pictograma.

- Desloque o apoio deslizante (4) na direcção da seta (C) ou (D).

O acessório desloca-se em conformidade nas direcções (C) ou (D), conforme indicado no pictograma.



Pictograma	Função de acessórios
	Deslocar o chassis de deslocação lateral ou os garfos para a frente
	Deslocar o chassis de deslocação lateral ou os garfos para trás
	Deslocar o chassis de deslocação lateral para a esquerda
	Deslocar o chassis de deslocação lateral para a direita
	Ajustar os braços dos garfos: abrir
	Ajustar os braços dos garfos: fechar

Acessórios

Pictograma	Função de acessórios
	Libertar o retentor de carga
	Fixar o retentor de carga
	Abrir as braçadeiras
	Fechar as braçadeiras
	Rodar para a esquerda
	Rodar para a direita
	Inclinar a pá para a frente
	Inclinar a pá para trás

**NOTA**

Os pictogramas estão fixados de acordo com o acessório instalado na fábrica. Se estiver instalado um acessório com funções diferentes, é necessário que o centro de assistência técnica autorizado verifique se os pictogramas mostram a representação correcta e que os substituam, se necessário.

- Para accionar o mecanismo de bloqueio da braçadeira, consulte a secção «Mecanismo de bloqueio da braçadeira (variante)».

Controlar os acessórios com o Joystick 4Plus e a 5.ª função

NOTA

Por razões técnicas, os acessórios de braçadeira **não podem** ser controlados através da 5.ª função.

Utilize a tecla de comutação «F» (4), o Joystick 4Plus (2) e o botão basculante (1) para controlar a «5.ª função».

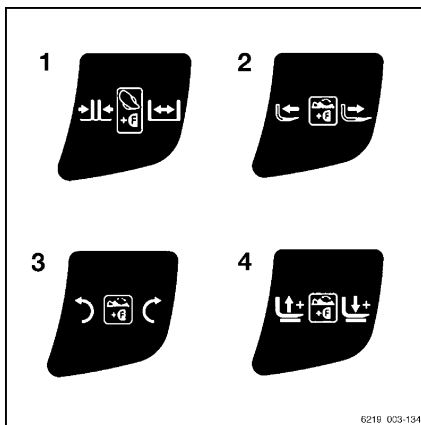
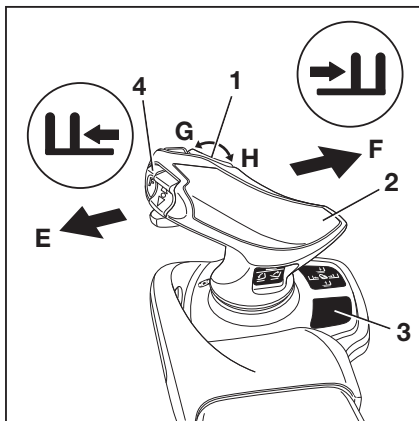
A etiqueta com os pictogramas para as funções hidráulicas (3) para o Joystick 4Plus (2) e para o botão basculante (1) encontra-se fixada no ponto designado.

- Se a etiqueta ficar ilegível ou desaparecer, contacte o centro de assistência técnica autorizado.

Os pictogramas na etiqueta sobre o funcionamento do Joystick 4Plus indicam as respectivas funções activadas pelos dispositivos de comando individuais do Joystick 4Plus.

- Preste atenção aos seguintes pictogramas e funções do acessório.

	Dispositivo de comando	Funcionamento do acessório
1	Tecla de comutação «F» e Joystick 4Plus	Ajustar os braços dos garfos: fechar/abrir
2	Tecla de comutação «F» e botão basculante	Ajustar o garfo: para trás/para a frente
3	Tecla de comutação «F» e botão basculante	Rodar o mastro de elevação ou garfo: esquerda/direita
4	Tecla de comutação «F» e botão basculante	Porta-garfos adicional: subir/descer



Aplica-se o seguinte:

- Mantenha premida a tecla de comutação «F» (4).
- Desloque o Joystick 4Plus (2) na direção (E) ou (F).

Acessórios

O acessório desloca-se em conformidade nas direcções (E) ou (F), conforme indicado no pictograma.

- Pressione o botão basculante (1) na direcção (G) ou (H).

O acessório desloca-se em conformidade nas direcções (G) ou (H), conforme indicado no pictograma.

- Solte a tecla de comutação «F» (4).



NOTA

Os pictogramas estão fixados de acordo com o acessório instalado na fábrica. Se for instalado um acessório com funções diferentes, é necessário que o centro de assistência técnica autorizado verifique se os pictogramas mostram a representação correcta e que os substituam, se necessário.

Controlar os engates com fingertip

Os engates (variante) são controlados nesta versão através das alavancas de comando (1).

Os pictogramas das alavancas de comando indicam quais as funções activadas por cada alavanca.

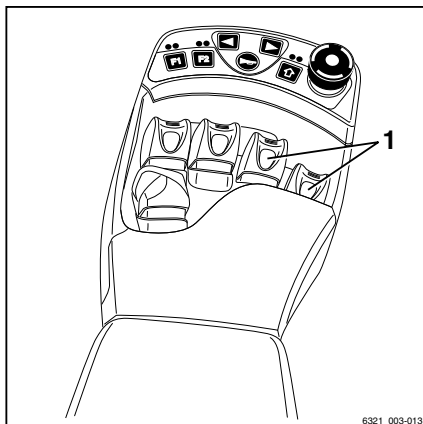
- Desloque a alavanca de comando (1) para a frente.

O engate desloca-se na direcção indicada na zona superior do pictograma.

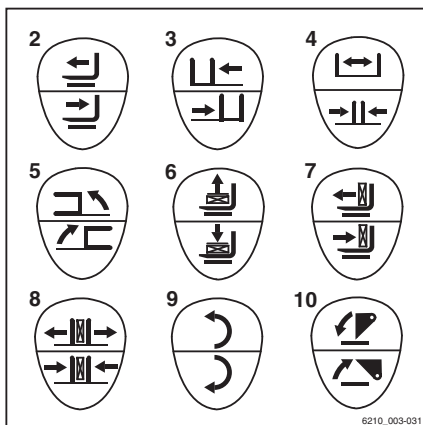
- Desloque a alavanca de comando (1) para trás.

O engate desloca-se na direcção indicada na zona inferior do pictograma.

- Preste atenção aos seguintes pictogramas e funções do acessório.



2	Deslocar o chassis de deslocação lateral ou os garfos para a frente/para trás
3	Deslocar o dispositivo de deslocação lateral para o lado esquerdo/direito
4	Ajustar os braços dos garfos: abrir/fechar
5	Inclinar o mastro de elevação ou os garfos para a esquerda/direita
6	Libertar/apertar o retentor de carga
7	Empurrar/puxar a carga
8	Abrir/fechar as garras
9	Rodar para a esquerda/direita
10	Inclinar a pá para a frente/para trás



NOTA

Os pictogramas apresentados correspondem aos acessórios montados nesta máquina na fábrica. Se estiver montado um acessório com outras funções, deve ser verificada a representação dos pictogramas e, se necessário, estes devem ser mudados.

- Contacte o centro de assistência técnica autorizado, se necessário.

Acessórios

Controlar os engates com o fingertip e a 5.ª função

NOTA

Por razões técnicas, os acessórios de braçadeira **não podem** ser controlados através da 5.ª função.

NOTA

A designação «5.ª função» refere-se ao facto de quatro funções poderem ser controladas através das quatro alavancas de comando, enquanto a «5.ª função» pode ser controlada através do interruptor de comutação de funções.

Os engates (variante) são controlados através das alavancas de comando (1).

Também pode utilizar o interruptor (2) para comutar funções e fazer com que a alavanca de comando em questão controle a «5.ª função».

O pictograma (3) por detrás da alavanca de comando indica, nas zonas superior e inferior, a função que está activada para esta alavanca.

Os significados são os seguintes:

- Desloque a alavanca de comando para a frente.

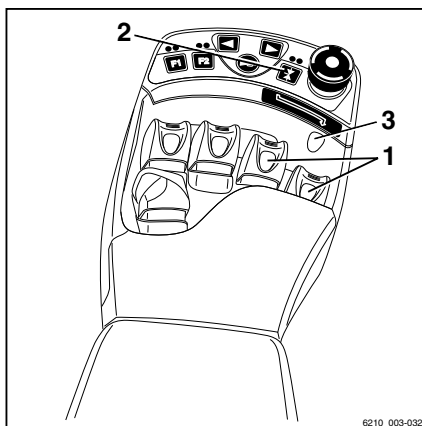
o engate desloca-se na direcção indicada na zona superior do pictograma.

- Desloque a alavanca de comando para trás.

O engate desloca-se na direcção indicada na zona inferior do pictograma.

- Accione o interruptor (2).

A função adicional do engate é activada/de-sactivada e pode ser controlada como «5.ª função» através da alavanca de comando.



6210_003-032

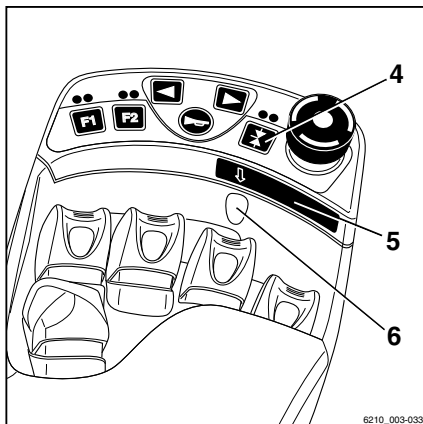
- Pressione a tecla de função (4).



NOTA

A seta (5) existente por baixo da tecla de função indica qual é a alavanca de comando que controla a «5.ª função».

A «5.ª função» está ligada à 3.ª alavanca de comando; consulte a etiqueta adesiva (6).



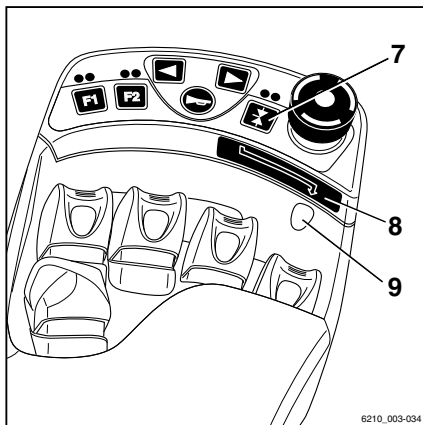
- Pressione a tecla de função (7).



NOTA

A seta (8) existente por baixo da tecla de função indica qual é a alavanca de comando que controla a «5.ª função».

A «5.ª função» está ligada à 4.ª alavanca de comando; consulte a etiqueta adesiva (9).



NOTA

O movimento/acção desta «5.ª função» podem ser encontrados nas instruções de utilização do engate que se encontra montado.



NOTA

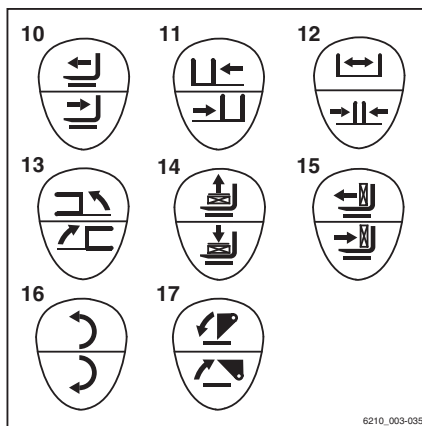
Os pictogramas são aplicados de acordo com os acessórios pré-montados. Se estiver montado um acessório com outras funções, deve ser verificada a representação dos pictogramas e, se necessário, estes devem ser mudados.

- Contacte o centro de assistência técnica autorizado, se necessário.

Acessórios

- Preste atenção aos seguintes pictogramas e funções do acessório. ▷

10	Deslocar o chassis de deslocação lateral ou os garfos para a frente/para trás
11	Deslocar o dispositivo de deslocação lateral para o lado esquerdo/direito
12	Ajustar os braços dos garfos: abrir/fechar
13	Inclinar o mastro de elevação ou os garfos para a esquerda/direita
14	Libertar/apertar o retentor de carga
15	Empurrar/puxar carga
16	Rodar para a esquerda/direita
17	Inclinar a pá para a frente/para trás



Mecanismo de bloqueio da braçadeira (variante)

Esta máquina pode ser equipada com um mecanismo de bloqueio da braçadeira como variante. Este mecanismo de bloqueio de braçadeira evita a abertura acidental da braçadeira, caso a função de utilização seja activada inadvertidamente.

PERIGO

Existe o risco de ferimento fatal com a queda de cargas se não for garantido o funcionamento correcto do mecanismo de bloqueio da braçadeira!

Se forem utilizados outros acessórios nesta máquina para além da braçadeira, certifique-se de que a função de mecanismo de bloqueio da braçadeira é reatribuída ao dispositivo de comando correspondente sempre que a braçadeira for montada; consulte «Montagem dos acessórios».

- Certifique-se de que a função do mecanismo de bloqueio da braçadeira adicional está disponível.

Multi-alavanca

- Mantenha o botão (2) pressionado para soltar o mecanismo de bloqueio da braçadeira.

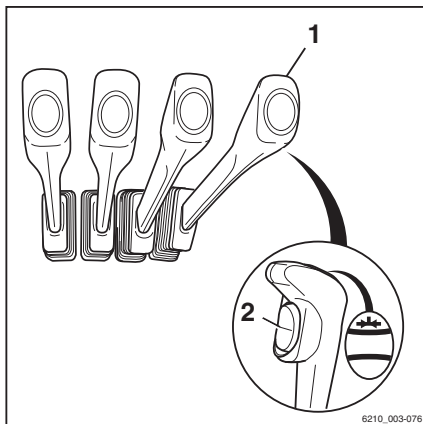
NOTA

A função hidráulica para abertura da braçadeira só está disponível se o botão for pressionado. Após soltar o botão, o mecanismo de bloqueio da braçadeira é automaticamente reactivado.

- Para soltar o mecanismo de bloqueio da braçadeira, empurre a alavanca de (1) comando para a frente.

Não é necessário soltar o mecanismo de bloqueio da braçadeira para a fechar.

- Para fechar a braçadeira, puxe a alavanca de comando (1) para trás.



Mini-alavanca dupla

- Para soltar o mecanismo de bloqueio da braçadeira, empurre a alavanca de (1) comando para a frente.

O LED do botão «F2» (2) acende-se quando o mecanismo de bloqueio da braçadeira é libertado.

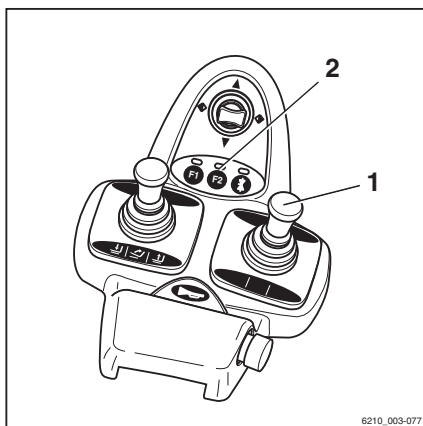
NOTA

A função hidráulica para abertura da braçadeira está disponível durante um segundo após a libertação do mecanismo de bloqueio da braçadeira. Após um segundo, o mecanismo de bloqueio da braçadeira é automaticamente reactivado.

- Para abrir a braçadeira, empurre novamente a alavanca de comando (1) para a frente.

Não é necessário soltar o mecanismo de bloqueio da braçadeira para a fechar.

- Para fechar a braçadeira, puxe a alavanca de comando (1) para trás.



Acessórios

Mini-alavanca tripla

- Para soltar o mecanismo de bloqueio da braçadeira, empurre a alavanca de (1) comando para a frente.

O LED do botão «F2» (2) acende-se quando o mecanismo de bloqueio da braçadeira é libertado.

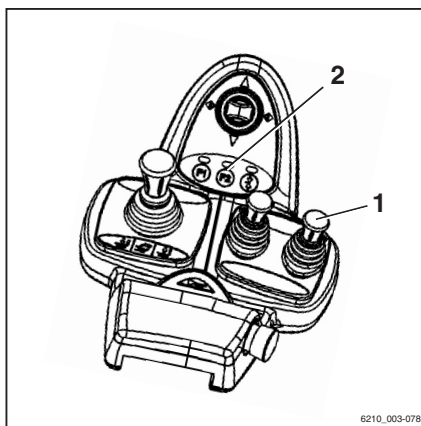
i **NOTA**

A função hidráulica para abertura da braçadeira está disponível durante um segundo após a libertação do mecanismo de bloqueio da braçadeira. Após um segundo, o mecanismo de bloqueio da braçadeira é automaticamente reactivado.

- Para abrir a braçadeira, empurre novamente a alavanca de comando (1) para a frente.

Não é necessário soltar o mecanismo de bloqueio da braçadeira para a fechar.

- Para fechar a braçadeira, puxe a alavanca de comando (1) para trás.



Mini-alavanca quádrupla

- Para soltar o mecanismo de bloqueio da braçadeira, empurre a alavanca de (1) comando para a frente.

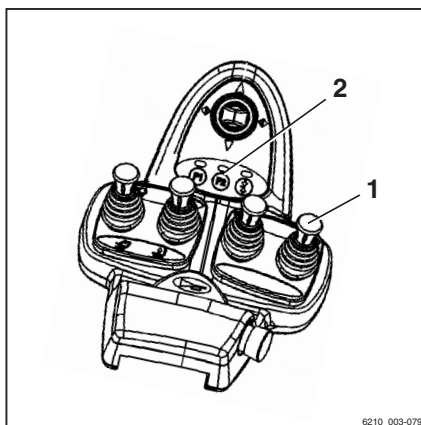
O LED do botão «F2» (2) acende-se quando o mecanismo de bloqueio da braçadeira é libertado.

i **NOTA**

A função hidráulica para abertura da braçadeira está disponível durante um segundo após a libertação do mecanismo de bloqueio da braçadeira. Após um segundo, o mecanismo de bloqueio da braçadeira é automaticamente reactivado.

- Para abrir a braçadeira, empurre novamente a alavanca de comando (1) para a frente.

Não é necessário soltar o mecanismo de bloqueio da braçadeira para a fechar.



- Para fechar a braçadeira, puxe a alavanca de comando (1) para trás.

Joystick 4Plus

- Para abrir o mecanismo de bloqueio da braçadeira, prima e mantenha premido o botão de comutação «F»(3).
- Ao fazê-lo, desloque o botão basculante horizontal (1) para a esquerda.
- Mantenha o botão de comutação «F» (3) premido e desloque o botão basculante horizontal (1) novamente para a posição neutra.

O LED (2) acende-se.

- Enquanto mantém premido o botão de comutação «F», desloque o botão basculante horizontal (1) novamente para a esquerda no espaço de 1 segundo.

O LED (2) acende-se quando o mecanismo de bloqueio da braçadeira é libertado.



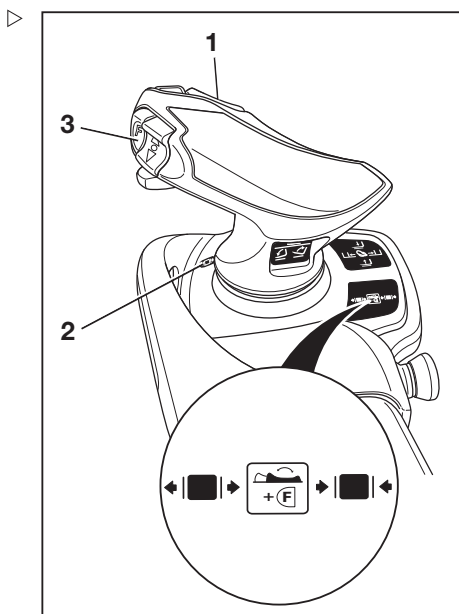
NOTA

A função hidráulica para abertura da braçadeira está disponível durante um segundo após a libertação do mecanismo de bloqueio da braçadeira. Após um segundo, o mecanismo de bloqueio da braçadeira é automaticamente reactivado.

Não é necessário soltar o mecanismo de bloqueio da braçadeira para a fechar.

- Para fechar o mecanismo de bloqueio da braçadeira, prima e mantenha premido o botão de comutação «F»(3).
- Ao fazê-lo, desloque o botão basculante horizontal (1) para a direita.

A garra fecha-se.



Acessórios

Interruptor fingertip

- Para soltar o mecanismo de bloqueio da braçadeira, empurre a alavanca de (1) comando para a frente.

O LED do botão «F2» (2) acende-se quando o mecanismo de bloqueio da braçadeira é libertado.

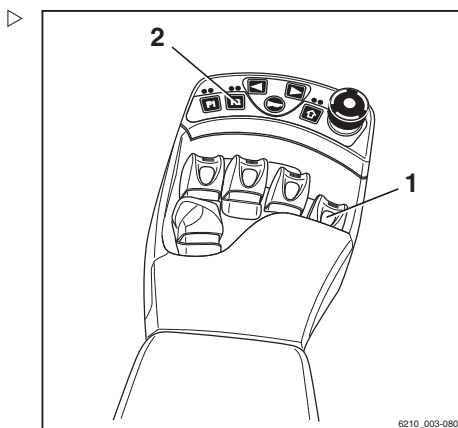
i **NOTA**

A função hidráulica para abertura da braçadeira está disponível durante um segundo após a libertação do mecanismo de bloqueio da braçadeira. Após um segundo, o mecanismo de bloqueio da braçadeira é automaticamente reactivado.

- Para abrir a braçadeira, empurre novamente a alavanca de comando (1) para a frente.

Não é necessário soltar o mecanismo de bloqueio da braçadeira para a fechar.

- Para fechar a braçadeira, puxe a alavanca de comando (1) para trás.



Elevar uma carga com engates

⚠ CUIDADO

Risco de acidente!

Os engates deverão ser utilizados unicamente para os fins previstos, descritos nas instruções de utilização correspondentes.

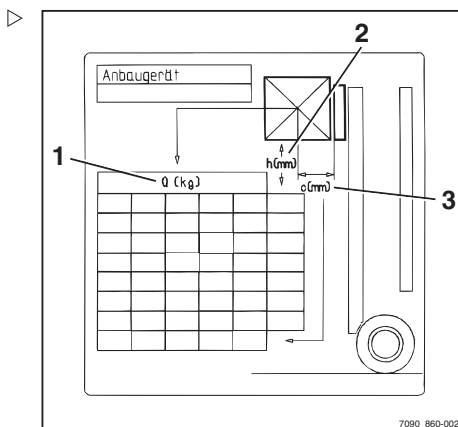
Os condutores devem receber instruções acerca do manuseamento dos engates.

⚠ CUIDADO

Risco de acidente!

As cargas só poderão ser pegadas e transportadas utilizando os engates desde que eles estejam firmemente fixados. Sempre que se justificar, as cargas deverão também ser amarradas por forma a não escorregarem, rolarem, tombarem, oscilarem ou caírem. Tenha em atenção que qualquer alteração na posição do centro de gravidade da carga irá afectar a estabilidade do carro elevador.

Verifique as placas da capacidade de carga dos engates ou do conjunto dos engates.



- As placas de especificações indicam os valores admissíveis para:
 - Capacidade de carga Q (kg) (1)
 - Altura de elevação h (mm) (2)
 - Distância da carga C (mm) (3)

Equipamento adicional

Ligar e desligar a iluminação

Luzes de estrada

- Para ligar a luz de estacionamento, prima o ► botão (1).

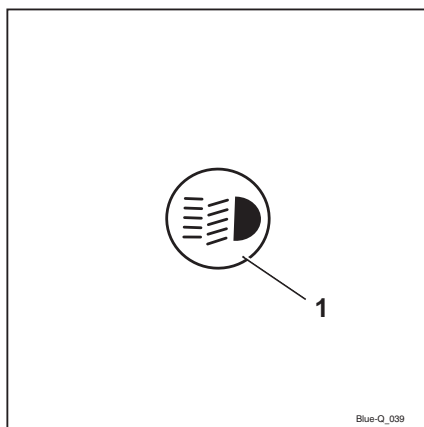
As luzes laterais dianteiras e as luzes traseiras acendem-se.

- Para ligar os faróis, prima novamente o botão (1).

Os faróis acendem-se em conjunto com a luz de estacionamento.

- Para desligar as luzes de estrada, prima novamente o botão (1).

As luzes de estrada apagam-se.



Equipamento adicional

Faróis de trabalho

- Para ligar os faróis de trabalho (dianteiros e traseiros), prima o botão (1).

Os faróis de trabalho acendem-se.

- Para desligar os faróis de trabalho, prima novamente o botão (1).

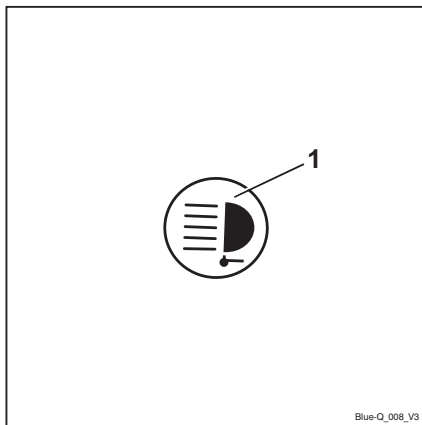
Os faróis de trabalho apagam-se.



NOTA

Quando os faróis de trabalho estão ligados em máquinas com equipamento (variante) em conformidade com os regulamentos do código da estrada (StVZO no caso da Alemanha), os seguintes dispositivos de iluminação na máquina são também activados:

- Luzes traseiras
- Luzes laterais



Ligar e desligar o farol de trabalho para marcha-atrás

O farol de trabalho para marcha-atrás está fixado no resguardo superior na parte traseira. Proporciona uma iluminação ideal da via durante a deslocação da máquina em marcha-atrás.

- Prima a softkey  (1).

É apresentado o símbolo  (2). O farol de trabalho traseiro ainda não se acende.

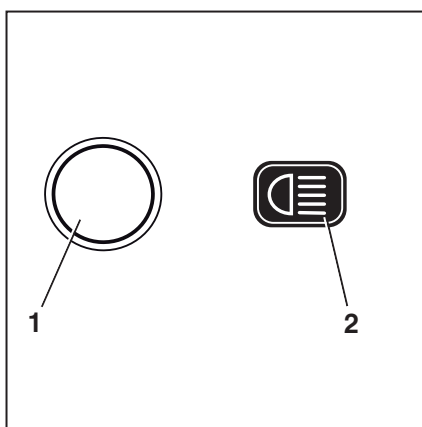
- Defina o sentido de marcha para «marcha-atrás».

O farol de trabalho traseiro acende-se.



NOTA

Se o sentido de marcha estiver definido para «marcha em frente», o farol de trabalho traseiro apaga-se.



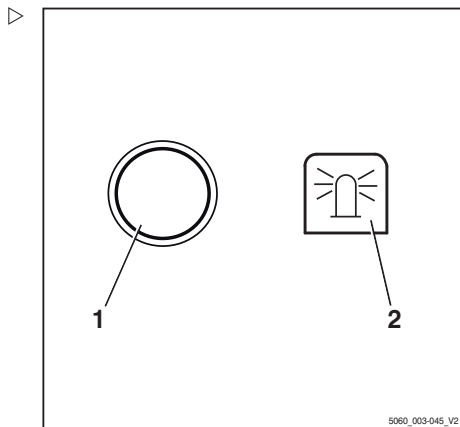
Ligar e desligar o farol rotativo

- Prima a Softkey  (1) para ligar o farol rotativo.

O farol rotativo acende-se. É apresentado o símbolo .

- Para desligar o farol rotativo, prima a Softkey .

O farol rotativo apaga-se. É apresentado o símbolo  (2).



5060_003-045_V2

Ligar e desligar o sistema de aviso de perigo

- Para ligar o sistema de aviso de perigo, prima o botão (1).

Todos os indicadores de mudança de direcção e luzes indicadoras (2) ficam intermitentes.

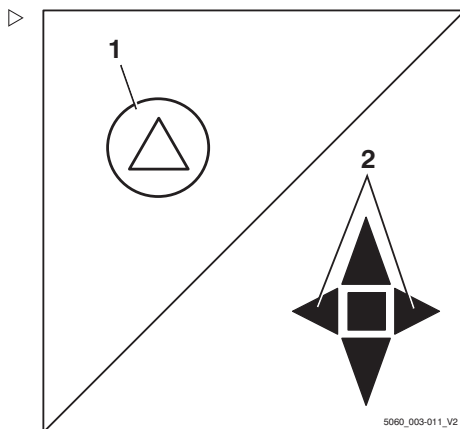
- Para desligar o sistema de aviso de perigo, volte a premir o botão (1).

O sistema de aviso de perigo desliga-se.



NOTA

Para ligar o sistema de aviso de perigo sem ligar o interruptor de chave, prima e mantenha premido o botão durante três segundos.

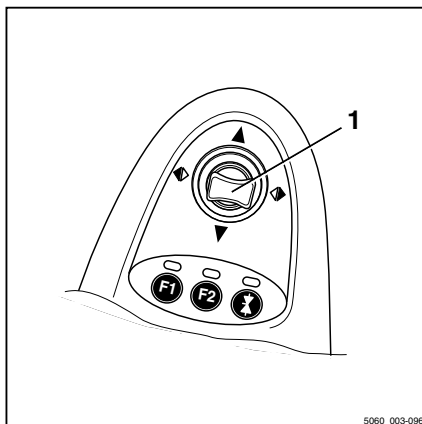


5060_003-011_V2

Equipamento adicional

Ligar e desligar os indicadores de mudança de direcção**Versão com mini-alavancas**

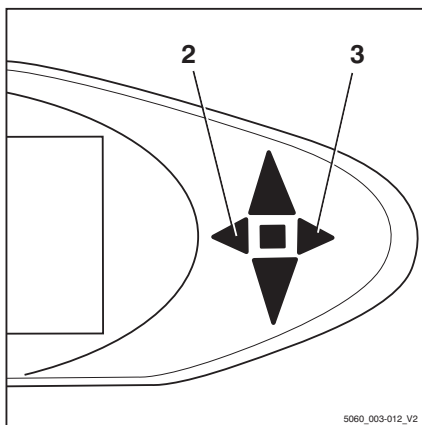
- Ligue os indicadores de mudança de direcção, deslocando a alavanca cruzada do sentido de marcha/indicador de mudança de direcção (1) para a esquerda ou para a direita.



Os indicadores de mudança de direcção e as respectivas luzes de indicação de mudança de direcção (2) ou (3) ficam intermitentes.

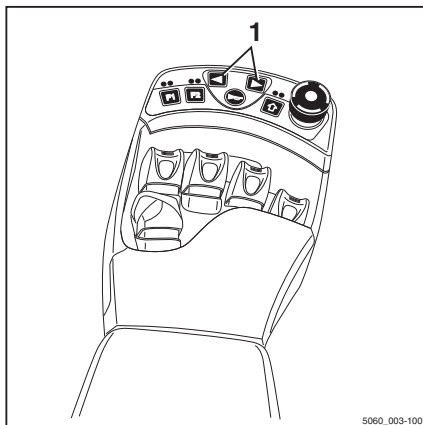


- Desligue os indicadores de mudança de direcção, deslocando a alavanca cruzada para a posição central.



Versão fingertip

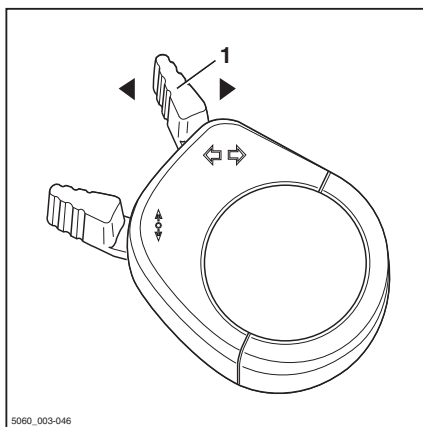
- Ligue os indicadores de mudança de direcção, movendo o botão do indicador de mudança de direcção (1) para a esquerda ou para a direita.
- Desligue os indicadores de mudança de direcção, accionando outro botão do indicador de mudança de direcção.



5060_003-100

Versão mini-consola

- Ligue os indicadores de mudança de direcção, deslocando o interruptor do indicador de mudança de direcção (1) para a esquerda ou para a direita.

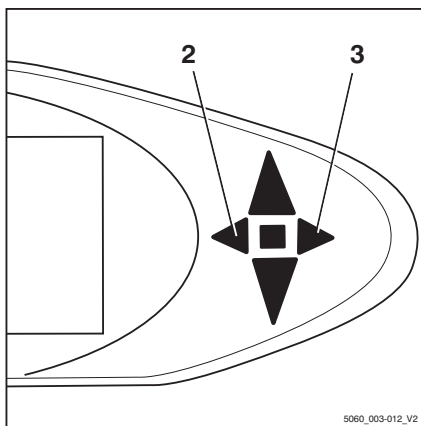


5060_003-046

Equipamento adicional

Os indicadores de mudança de direcção e as respectivas luzes de indicação de mudança de direcção (2) ou (3) ficam intermitentes. ▷

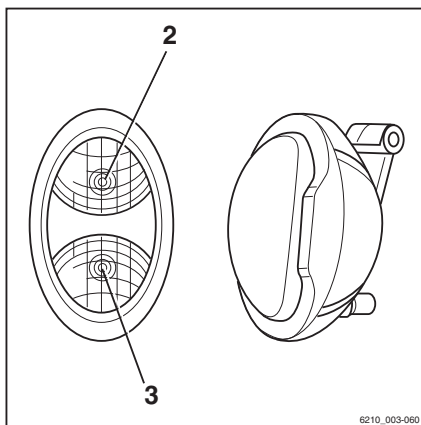
- Desligue os indicadores de mudança de direcção, deslocando o interruptor do indicador de mudança de direcção para a posição central.



Ligar e desligar os faróis de trabalho duplos. ▷

Os faróis de trabalho duplos estão montados na parte frontal direita e esquerda do resguardo superior. Cada farol de trabalho duplo é constituído por um farol de trabalho superior (2) e um farol de trabalho inferior (3). O farol de trabalho superior ilumina a área de trabalho a alturas de elevação de grande amplitude, o farol de trabalho inferior ilumina a área de trabalho directamente na dianteira da máquina.

Dependendo do equipamento, os faróis de trabalho superiores podem ser ligados/desligados automaticamente ou manualmente.



Ligar/desligar os faróis de trabalho superiores manualmente



NOTA

Os faróis de trabalho superiores podem ser ligados/desligados independentemente dos faróis de trabalho inferiores. Para obter informações sobre como ligar os faróis de trabalho inferiores, consulte a secção «Ligar e desligar as luzes».

i NOTA

Esta função não está disponível se a máquina estiver equipada com o desembaciador do vidro traseiro.

- Rode a chave da ignição para a posição «I».
- Prima a Softkey  (1) para ligar os faróis de trabalho. ▶

Os faróis de trabalho acendem-se. O símbolo  é apresentado.

- Prima a Softkey  para desligar os faróis de trabalho.

Os faróis de trabalho apagam-se. O símbolo  é apresentado.

Ligar/desligar os faróis de trabalho superiores automaticamente

- Rode a chave da ignição para a posição «I».
- Para obter informações sobre como ligar os faróis de trabalho, consulte o capítulo «Ligar e desligar as luzes».

Os faróis de trabalho inferiores acendem-se.

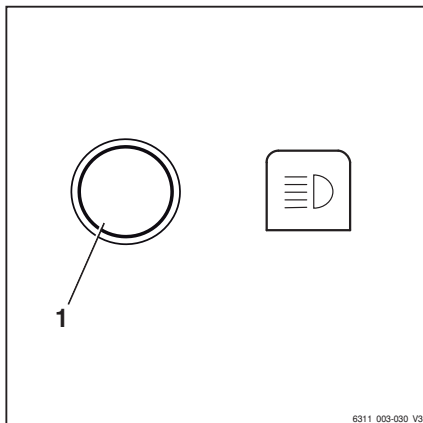
Os faróis de trabalho superiores ligam-se automaticamente quando o mastro de elevação é elevado durante um período de, pelo menos, dois segundos.

i NOTA

Durante estes dois segundos, podem ser efectuadas, no máximo, duas elevações para evitar que os faróis de trabalho se liguem sempre que é efectuado um ajuste preciso. Se durante este período ocorrerem mais elevações, os faróis de trabalho superiores permanecerão desligados.

i NOTA

Os faróis de trabalho superiores desligam-se automaticamente quando a máquina é conduzida durante mais do que um segundo a uma velocidade superior a 2,1 km/h.



Equipamento adicional

Ligamento/desligamento dos faróis de trabalho superiores controlado pela altura de elevação**NOTA**

Este equipamento só se encontra disponível se o mastro de elevação estiver equipado com um detector de proximidade para registar uma altura de elevação específica do porta-garfos no mastro de elevação.

- Rode a chave da ignição para a posição «I».
- Ligue os faróis de trabalho.

Os faróis de trabalho inferiores acendem-se.

Os faróis de trabalho superiores são ligados pelo detector de proximidade quando o porta-garfos alcança ou excede a altura de elevação predefinida.

Os faróis de trabalho superiores são desligados pelo detector de proximidade quando o porta-garfos se volta a encontrar abaixo da altura de elevação predefinida.

ATENÇÃO

Possíveis danos nos componentes provocados por colisão se o detector de proximidade for definido incorrectamente.

- O detector de proximidade deve ser ajustado por técnicos especializados.
- Se necessário, informe o centro de assistência técnica autorizado.

STILL SafetyLight (variante)



⚠ CUIDADO

Perigo de lesões nos olhos devido ao olhar directamente para a STILL SafetyLight.

Não olhe directamente para a STILL SafetyLight.

A STILL SafetyLight é uma unidade de aviso visual concebida para permitir a detecção precoce de máquinas em áreas de condução com fraca visibilidade (tais como pistas ou pilhas altas), assim como em entroncamentos sem visibilidade. A STILL SafetyLight está montada num suporte no resguardo superior, de forma a não ser afectada por solavancos nem vibrações. A STILL SafetyLight projecta um ou mais focos de luz azul à frente ou atrás da máquina e, desta forma, avisa outras pessoas relativamente à aproximação da máquina. Vários focos de luz são projectados como uma luz intermitente. A luz intermitente indica o local da máquina com o respectivo sentido de marcha.

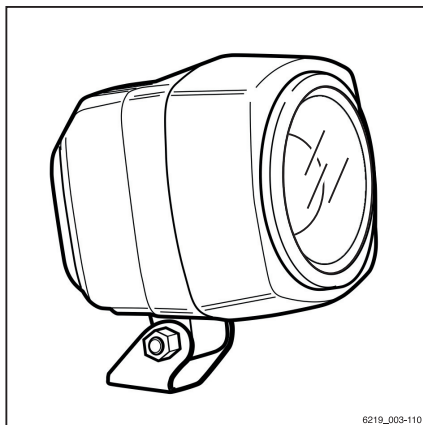
Consoante a configuração da máquina, a STILL SafetyLight liga-se automaticamente quando a máquina se encontra em movimento. A STILL SafetyLight também pode ser ligada e desligada na unidade de comando e de visualização.

- Para o fazer, prima o botão correspondente.



NOTA

Se a máquina for utilizada na via pública, a STILL SafetyLight tem de ser desligada.



6219_003-110

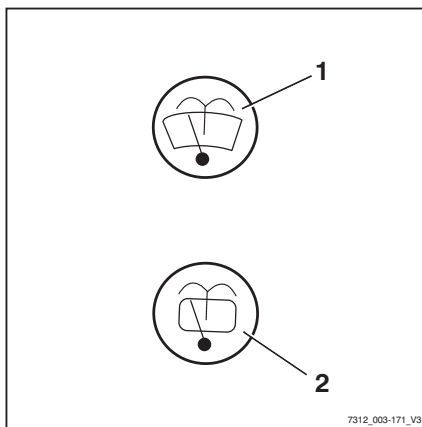
Equipamento adicional

Utilizar o limpa/lava pára-brisas

- Pressione o botão (1) para accionar o limpa/lava pára-brisas dianteiro (variante).
- Pressione o botão (2) para accionar o limpa/lava pára-brisas traseiro (variante)

Pressionar várias vezes o respectivo botão faz alternar os estados de funcionamento na sequência abaixo indicada.

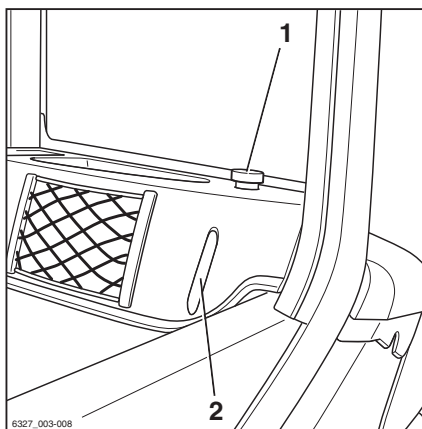
Accionamento do botão	Ciclo de funcionamento
	desligado
1.ª vez	ligado
2.ª vez	Intervalo
3.ª vez	Lava-vidros
4.ª vez	desligado



7312_003-171_V3

Encher o sistema lava-vidros

- Abra o tampão de enchimento (1) do sistema lava-vidros (variante).
- Encha o reservatório de expansão do líquido lava-vidros (2) com líquido lava-vidros com anti-congelante, de acordo com a tabela de dados de manutenção; consulte ⇒ Capítulo «Tabela de dados de manutenção», P. 5-411.



6327_003-008

⚠ ATENÇÃO

Os componentes podem ficar danificados devido aos efeitos da congelação!

Quando a água congela, o seu volume aumenta. Se o sistema lava-vidros (variante) não tiver anti-congelante, pode ficar danificado devido à acumulação de gelo em condições de congelação.

- Utilize sempre líquido lava-vidros com anti-congelante.
- Feche o tampão de enchimento.
- Accione o sistema lava-vidros até que saia líquido lava-vidros através dos bicos pulverizadores.

FleetManager (variante)

FleetManager é uma variante de equipamento e pode ser montado na máquina em versões diferentes. A descrição e as informações de funcionamento encontram-se nas instruções de utilização em separado para as versões do FleetManager correspondentes.

Detecção de choque (variante)

A detecção de choque é uma variante de equipamento ao FleetManager (variante), na qual é instalado um sensor de aceleração na máquina. O sensor de aceleração regista os dados resultantes de rápidas acelerações ou desacelerações da máquina, como em caso de acidente, por exemplo. Estes dados podem ser lidos e avaliados electronicamente.

- Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.

Sistemas de retenção do condutor (variantes)

Estão disponíveis diferentes sistemas de retenção do condutor como variantes para esta máquina. A descrição e funcionamento destes sistemas podem ser encontrados nas instruções de utilização de «Sistemas de retenção do condutor», em separado.

Equipamento adicional

Sensor de tecto (variante)**Descrição**

O sensor de tecto (1) no resguardo superior é um sistema de assistência que reduz automaticamente a velocidade de condução da máquina em pavilhões. No entanto, este sistema de assistência não isenta o condutor da responsabilidade de respeitar os limites de velocidade nas instalações da empresa.

Consoante a configuração do sistema, o sensor de tecto pode detectar estruturas acima da máquina, a uma altura entre 2 e 24 m acima do sensor.

Utilizar o sistema do sensor de tecto

Os condutores devem receber informações sobre a utilização do sistema do sensor de tecto por parte da empresa exploradora.

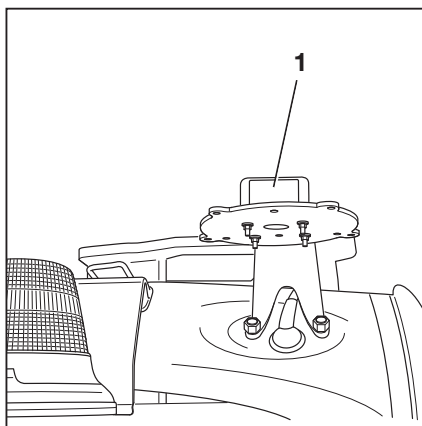
Quando o condutor entra num pavilhão pela primeira vez após iniciar o trabalho, tem de ter a certeza que o sistema do sensor de tecto está a funcionar correctamente. Apesar de o sistema do sensor de tecto estar instalado, o condutor tem de verificar também o indicador de velocidade na unidade de comando e de visualização regularmente para se assegurar de que não ultrapassa a velocidade máxima permitida para o local onde se encontra.

- **Entrar num pavilhão**

O sistema do detector de tecto detecta automaticamente quando a máquina entra num pavilhão. Depois disso, o sistema diminui automaticamente a velocidade da máquina até à velocidade máxima definida para o pavilhão.

- **Sair de um pavilhão**

Se a máquina sair do pavilhão novamente, o sistema do detector de tecto activa a velocidade máxima definida para áreas fora de pavilhões. Devido ao alcance do sensor, isto pode acontecer apenas quando a máquina estiver a alguns metros da saída do pavilhão. Antes de a máquina poder acelerar até à velocidade máxima permitida para áreas exteriores, a limitação da velocidade tem de continuar desbloqueada. Para isso,



solte o acelerador por breves instantes e, em seguida, accione novamente o acelerador.

- **Ligar a máquina num pavilhão**

Se a máquina for ligada no interior de um pavilhão, o sistema detecta o tecto do pavilhão e reduz a velocidade de condução para a velocidade máxima definida para pavilhões.

Possíveis limitações para o reconhecimento de objectos

- Se a máquina passar sob estruturas suspensas maiores no exterior, por exemplo, uma ponte pedonal, o sistema do sensor de tecto pode interpretar esta estrutura suspensa como sendo um tecto do pavilhão e reduzir a velocidade máxima.
- Em casos raros, é possível que o sistema do sensor de tecto não reconheça um tecto e não reduza a velocidade. Isto pode acontecer se os sinais do sensor de tecto forem reflectidos de forma insuficiente devido à geometria do tecto, por exemplo, no caso de existirem grandes áreas com janelas num ângulo de 45°.

Nestes casos, a sensibilidade e o alcance do sistema de sensor de tecto tem de ser ajustada. Para mais informações, consulte o capítulo seguinte.

Alterar as definições do sensor

O sistema do sensor de tecto é fornecido pela STILL com as seguintes definições de fábrica:

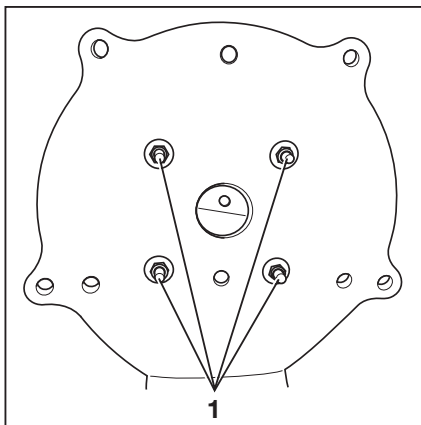
Sensibilidade: **alta**

Altura do tecto: **24 m**

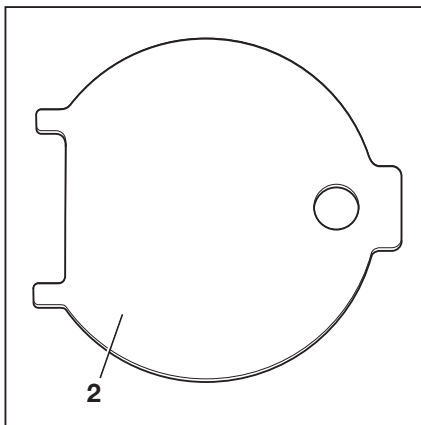
- Puxe o cabo de ligação para fora do sensor.

Equipamento adicional

- Na parte inferior da placa base do conjunto no resguardo superior, desaperte as quatro porcas (1) do sensor. ▷
- Retire cuidadosamente o sensor.



- Com a chave fornecida (2), abra a caixa do sensor para aceder aos interruptores DIP. ▷

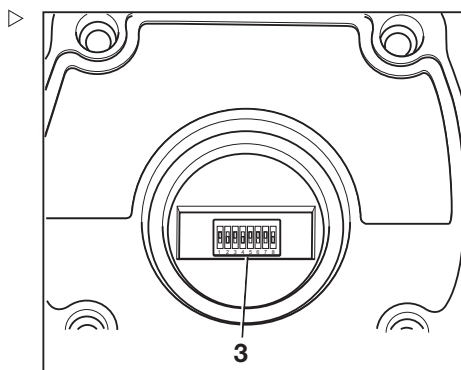


- Utilizando os interruptores DIP «1» a «5» (3), ajuste o alcance e a sensibilidade do sensor. Os interruptores DIP podem ser ajustados com uma chave de parafusos pequena.

⚠ ATENÇÃO

As definições para os interruptores DIP «6» a «8» são as definições de fábrica do fabricante.

Estas **não** podem ser alteradas!



Definições de fábrica do fabricante - não altere

Interruptor DIP		
6	7	8
1	1	0

As definições possíveis para os interruptores DIP «1» a «5» são apresentadas nas tabelas seguintes:

Interruptor DIP			
1	2	3	Gama
0	0	0	2 m
0	0	1	3 m
0	1	0	4 m
0	1	1	6 m
1	0	0	8 m
1	0	1	12 m
1	1	0	16 m
1	1	1	24 m

4	5	Sensibilidade
0	0	Muito alto
0	1	Alto
1	0	Médio
1	1	Baixo

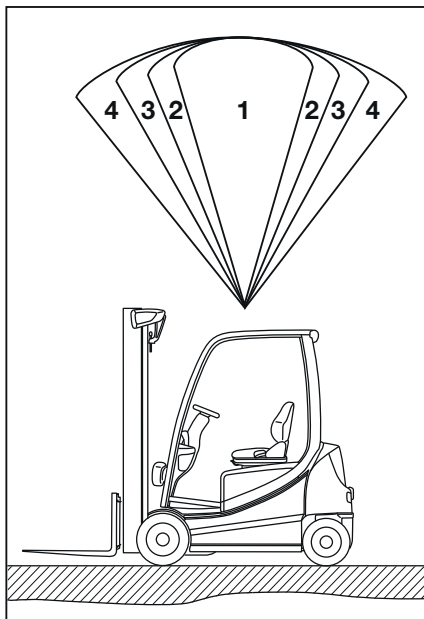
Equipamento adicional

O sensor tem ângulos de feixe diferentes consoante a combinação de gama e sensibilidade que tiver sido definida. Consulte a tabela seguinte:

Sensibilidade	Gama	Ângulo do feixe
Baixa (1)	2 m	22,5°
	4 m	22,5°
	8 m	20°
	16 m	15°
	24 m	5°
Média (2)	2 m	35°
	4 m	30°
	8 m	25°
	16 m	22,5°
	24 m	10°

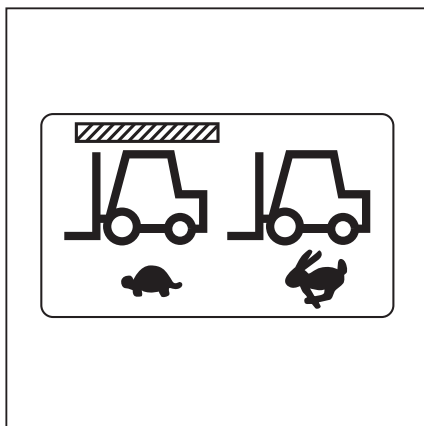
Sensibilidade	Gama	Ângulo do feixe
Alta (3)	2 m	42°
	4 m	33°
	8 m	22,5°
	16 m	20°
	24 m	15°
Muito alta (4)	2 m	45°
	4 m	43°
	8 m	30°
	16 m	22,5°
	24 m	18°

Representação do ângulo do feixe consoante a sensibilidade do sensor que tiver sido definida, de (1) «baixa» a (4) «muito alta».



Etiquetagem adicional

Etiqueta adesiva junto à unidade de comando e de visualização



Cabina

Cabina

Abrir a porta da cabina

⚠ PERIGO

Existe risco de danos por colisão se a porta da cabina se abrir durante a condução.

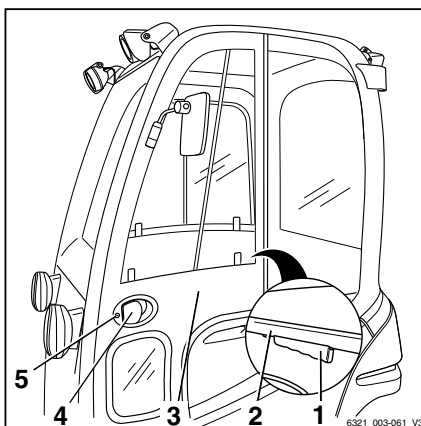
- A porta da cabina tem de estar bem engatada na posição de retenção.

Abrir a porta da cabina pelo lado de fora:

- Introduza a chave na fechadura da porta (5), destranque a porta e remova novamente a chave.
- Puxe a pega da porta (4) e solte a fechadura da porta.
- Abra a porta da cabina (3) puxando pelo lado de fora.

Abrir a porta da cabina pelo lado de dentro:

- Segure no manípulo (2) e no trinco (1).
- Pressione o trinco e empurre a porta da cabina para fora.



Fechar a porta da cabina

⚠ PERIGO

Se a porta da cabina se abrir durante a condução, existe o risco de danos por colisão.

- A porta da cabina tem de estar bem engatada na posição de retenção.

Abrir os vidros laterais

⚠ CUIDADO

Existe o risco de esmagamento entre o caixilho da janela e o vidro lateral devido ao deslize acidental dos vidros laterais durante a marcha.

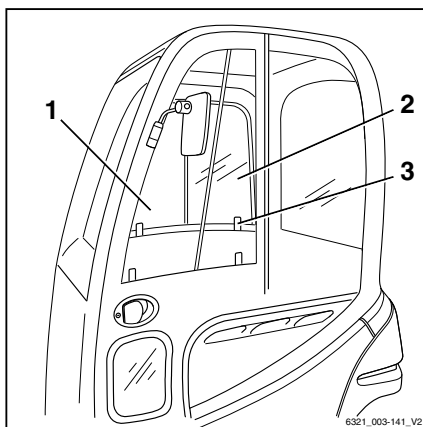
- Certifique-se de que a pega engata de forma segura na ranhura correspondente.

Abrir o vidro de trás:

- Pressione a pega (3) e faça deslizar o vidro de trás (2) para a frente.

Abrir o vidro da frente:

O vidro da frente (1) pode ser aberto seguindo o mesmo procedimento do que o do vidro de trás



Cabina

Fechar os vidros laterais**⚠ CUIDADO**

Existe o risco de esmagamento entre o caixilho da janela e o vidro lateral devido ao deslize acidental dos vidros laterais durante a marcha.

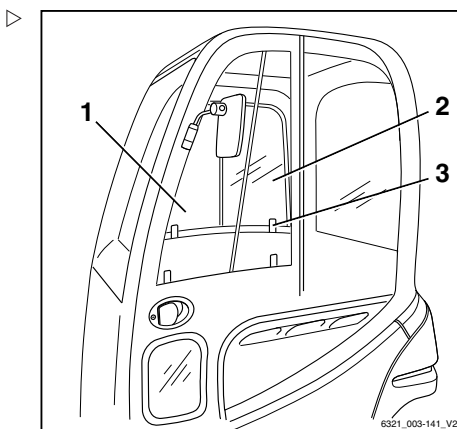
- Certifique-se de que a pega engata de forma segura na ranhura correspondente.

Fechar o vidro de trás:

- Pressione a pega (3) e puxe o vidro de trás (2) para trás.

Fechar o vidro da frente:

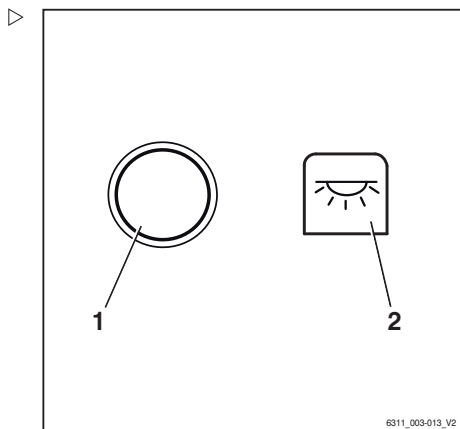
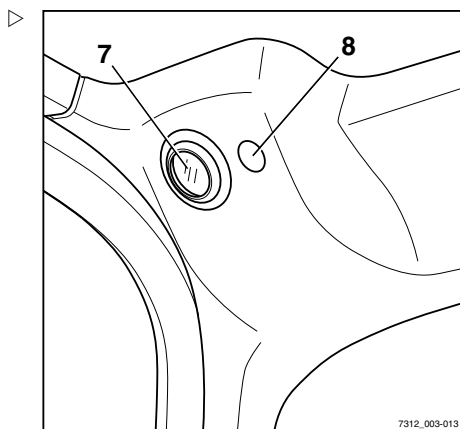
O vidro da frente (1) pode ser fechado seguindo o mesmo procedimento do que o do vidro de trás.



Utilizar a iluminação interior

- Ligue ou desligue a iluminação interior (7) com o interruptor (8) ou o botão (1).

O símbolo da «iluminação interior» (2) surge no visor.



Cabina

Utilizar o desembaciador do vidro traseiro

- Prima a Softkey  (1) para ligar o desembaciador do vidro traseiro. ▷

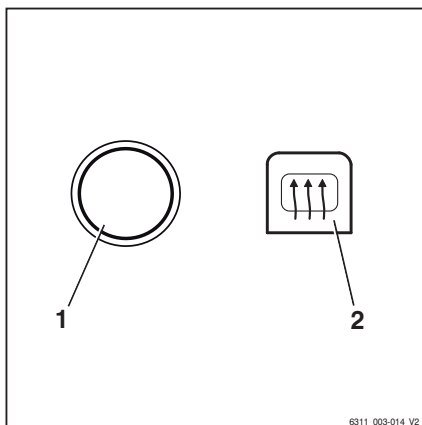
O desembaciador do vidro traseiro está ligado. O símbolo  é apresentado.

- Prima a Softkey  (1) para desligar o desembaciador do vidro traseiro.

O desembaciador do vidro traseiro desliga-se. O símbolo  (2) é apresentado.

**NOTA**

O desembaciador do vidro traseiro desliga-se automaticamente após aproximadamente 10 minutos.



6311_003-014_V2

Rádio (variante)

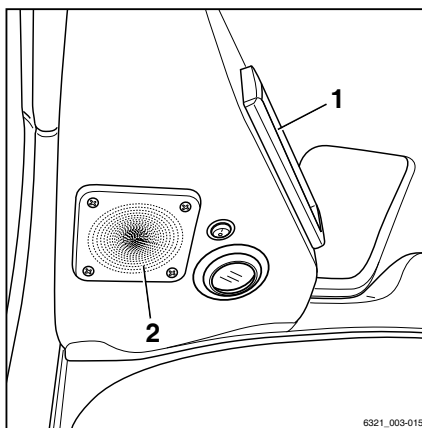
O rádio (1) e os altifalantes (2) são uma variante de equipamento. Caso a máquina esteja equipada com rádio e altifalantes, estes encontram-se integrados no revestimento do tecto.

A descrição e modo de funcionamento encontram-se nas instruções de funcionamento do rádio em separado.

⚠ CUIDADO

Ouvir rádio com volume excessivo ou mexer nas suas funções durante a condução ou movimentação de cargas afecta negativamente a concentração do condutor. Existe risco de acidentes!

- Não utilize o rádio durante a condução ou movimentação de cargas.
- O volume do rádio não pode abafar os sinais de aviso.



6321_003-015

Sistema de aquecimento (variante)

Ligar o ventilador e o sistema de aquecimento



⚠ PERIGO

Existe risco de envenenamento ao concentrar ar fortemente poluído na cabina fechada!

O aquecimento não deve ser posto em funcionamento perto de áreas de armazenamento ou similares, nas quais se possam formar vapores de combustível ou partículas finas (pó de carvão, madeira ou cereais).



⚠ PERIGO

Existe risco de explosão devido à emissão de gases ou incêndio como resultado do aquecimento.

- Não exponha latas de spray ou cartuchos de gás ao fluxo de ar quente.

- Rode o interruptor do ventilador (1) no sentido dos ponteiros do relógio até alcançar o nível de ventilador pretendido.

O ventilador está em funcionamento à velocidade seleccionada no interruptor do ventilador (1).

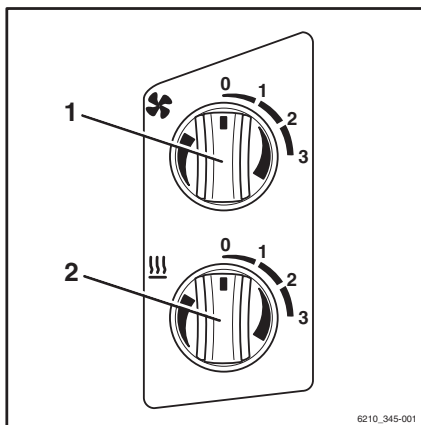


⚠ PERIGO

O sistema de aquecimento sobreaquece se o ar quente se mantiver dentro do mesmo. Existe risco de incêndio!

O sistema de aquecimento só deve ser ligado quando o ventilador já estiver em funcionamento e o sistema de aquecimento não tiver objectos em cima (como um casaco ou cobertura).

- Ligue sempre o ventilador primeiro.
- Ligue apenas o sistema de aquecimento quando o ventilador estiver ligado.
- Remova quaisquer objectos do sistema de aquecimento ou das saídas de ar.



6210_345-001

Cabina

**PERIGO**

A caixa do sistema de aquecimento pode ficar muito quente durante a utilização do sistema de aquecimento. Existe o risco de queimaduras ao tocar!

- Não toque na caixa do sistema de aquecimento durante a utilização do equipamento.
- Toque apenas nos interruptores disponíveis.

- Rode o interruptor do sistema de aquecimento (2) no sentido dos ponteiros do relógio até alcançar o nível de aquecimento pretendido.

O sistema de aquecimento está ligado. O ar é aquecido à temperatura definida no interruptor do nível de aquecimento (2).

Seleccionar as definições do ventilador

Regular o ventilador para potência reduzida:

- Ajuste o interruptor do ventilador (1) no nível 1.

Regular o ventilador para potência média:

- Ajuste o interruptor do ventilador (1) no nível 2.

Regular o ventilador para potência elevada:

- Ajuste o interruptor do ventilador (1) no nível 3.

Ajustar os níveis de aquecimento

Ajuste o sistema de aquecimento para baixa potência (50%):

- Ajuste o interruptor do nível do aquecimento (2) no nível 1.

Ajuste o sistema de aquecimento para média potência (75%):

- Ajuste o interruptor do nível do aquecimento (2) no nível 2.

Ajuste o sistema de aquecimento para alta potência (100%):

- Ajuste o interruptor do nível do aquecimento (2) no nível 3.

Desligue o sistema de aquecimento e o ventilador



⚠ PERIGO

O sistema de aquecimento sobreaquece se o ar quente se mantiver dentro do mesmo. Existe risco de incêndio!

O ventilador só deve ser desligado quando o sistema de aquecimento estiver desligado.

- Desligue sempre o sistema de aquecimento primeiro.
- Desligue o ventilador apenas quando o sistema de aquecimento estiver desligado.

- Rode o interruptor do nível de aquecimento (2) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ao nível 0 de aquecimento.

O sistema de aquecimento está avariado.

- Rode o interruptor do ventilador (1) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à posição 0 do ventilador.

O ventilador está avariado.

Substituir os fusíveis



⚠ PERIGO

A utilização de fusíveis inadequados pode provocar curtos-circuitos. Existe risco de incêndio!

- Utilize unicamente fusíveis com a corrente nominal indicada; consulte ⇒ Capítulo «Substituir os fusíveis», P. 5-427.

Cabina

Janela do tejadilho (variante)

⚠ CUIDADO

Risco de esmagamento!

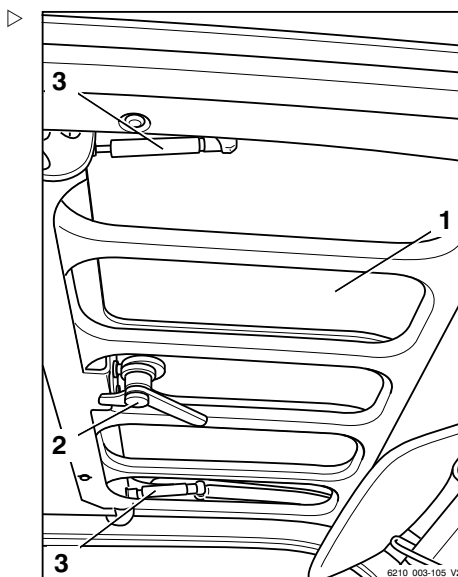
- Ao fechar a janela do tejadilho, não se coloque entre a janela do tejadilho e o resguardo superior.
- Não toque em componentes que se estão a fechar.

A janela do tejadilho (1) é uma variante do equipamento.

- Para destrancar e abrir a janela do tejadilho, rode o manípulo (2) para a esquerda e utilize-o para empurrar a janela para cima.

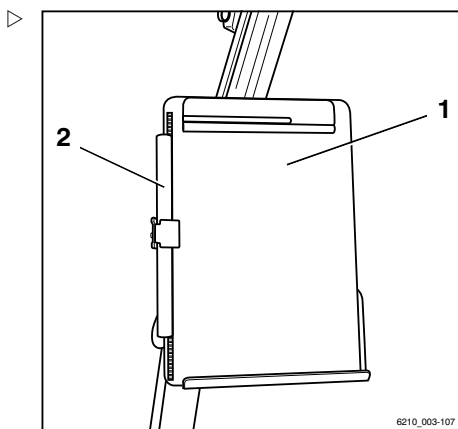
A janela do tejadilho mantém-se aberta através de amortecedores a gás (3).

- Para fechar e trancar a janela do tejadilho, puxe-a para baixo utilizando o manípulo e, em seguida, rode o manípulo para a direita



Prancheta (variante)

A prancheta (1) com luz de leitura (2) é uma variante do equipamento.



Funcionamento do reboque

Carga rebocável

⚠ PERIGO

O risco de acidentes aumenta quando é utilizado um reboque.

A utilização de um reboque altera as características de manobrabilidade da máquina. Durante a operação de reboque, utilize a máquina de forma a que o reboque possa ser sempre conduzido e travado em segurança. A velocidade máxima permitida durante o reboque é de 5 km/h.

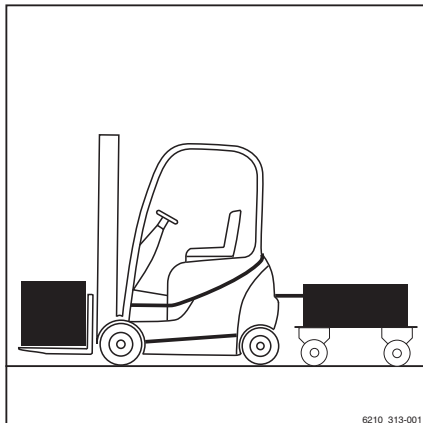
- Não ultrapasse a velocidade permitida de 5 km/h.
- Não engate a máquina na parte dianteira de veículos sobre carris.
- É proibido utilizar a máquina para empurrar qualquer tipo de veículos.
- A condução e a travagem têm de ser sempre possíveis.

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

A carga rebocável máxima para operações de reboque ocasionais é idêntica à capacidade nominal indicada na placa de características. A sobrecarga pode provocar danos nos componentes da máquina. A soma da carga rebocada real e a carga real sobre os garfos não pode ultrapassar a capacidade nominal. Se a carga rebocada corresponder à capacidade nominal da máquina, não pode transportar mais nenhuma carga nos garfos ao mesmo tempo. A carga pode ser distribuída entre os garfos e o atrelado.

- Verifique a distribuição da carga e ajuste-a de modo a corresponder à capacidade nominal.
- Respeite o valor de rigidez admissível do acoplamento de reboque.



6210_313-001

Funcionamento do reboque

ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

A carga máxima rebocável aplica-se apenas ao reboque de atrelados sem travões numa superfície plana (desvio máximo de +/- 1%) e estável. É necessário reduzir a carga rebocada se pretender realizar a operação em declives. Se for necessário, informe o centro de assistência técnica autorizado das condições de utilização. O centro de assistência técnica irá fornecer os dados necessários.

- Informe o centro de assistência técnica autorizado.

ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

Não é permitida a utilização de um peso de apoio.

- Não utilize reboques com timões suportados pelo acoplamento de reboque.

Esta máquina é adequada para rebocar ocasionalmente outros reboques. Se a máquina estiver equipada com um dispositivo de reboque, esta operação ocasional não poderá ultrapassar 2% do tempo de utilização diário. Se a máquina for utilizada regularmente como reboque, terá de entrar em contacto com o fabricante.

Pino de acoplamento no contrapeso

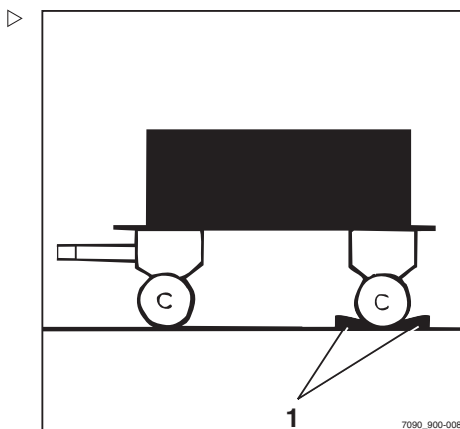
Acoplar o reboque

PERIGO

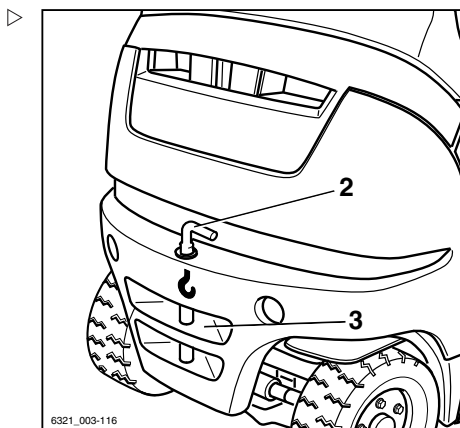
Caso deixe a máquina por breves instantes para acoplar ou desatrelar o reboque, existe o risco potencialmente fatal de que a máquina descaia e o atropеле.

- Accione o travão de estacionamento.
- Pouse os garfos no chão.
- Desligue a ignição e retire a chave.

- Tome as precauções necessárias para evitar que o reboque se desloque, por ex., utilizando calços para as rodas (1).



- Pressione o pino de acoplamento (2) para baixo, rode-o 90° e puxe para fora.
- Ajuste a altura do timão.



⚠ PERIGO

Existe o risco de se ficar preso entre a máquina e o reboque.

Durante os procedimentos de engate, certifique-se de que não existe ninguém entre a máquina e o reboque.

- Desloque lentamente a máquina para trás.
- Durante a deslocação da máquina para trás, introduza o timão no encaixe (3) do contrapeso.

⚠ PERIGO

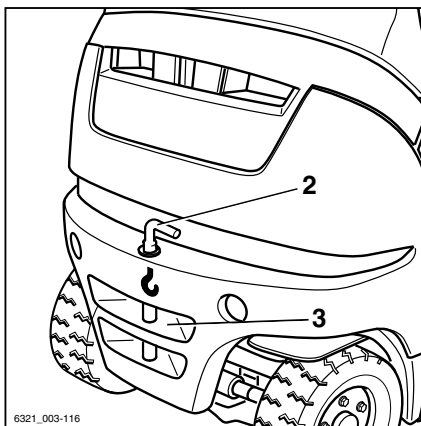
Se o pino de acoplamento ou a bucha de fixação forem perdidos ou destruídos durante a operação de reboque, o reboque solta-se e torna-se incontrolável. Esta situação provoca um risco de acidente!

- Utilize apenas pinos de acoplamento originais que tenham sido verificados cuidadosamente.
- Assegure-se de que o pino de acoplamento está correctamente inserido e fixo.
- Insira o pino de acoplamento no contrapeso, pressione para baixo contra a pressão exercida pela mola e rode-o 90° (o pino de acoplamento fica bloqueado nesta posição).
- Remova quaisquer objectos utilizados para evitar o deslocamento do reboque.

Funcionamento do reboque

Desatrelar um reboque

- Tome as precauções necessárias para evitar que o reboque se desloque, por ex., utilizando calços para rodas.
- Pressione o pino de acoplamento (2) para baixo, rode-o 90° e puxe para fora. ▷
- Desloque lentamente a máquina para a frente e retire completamente o olhal da barra de reboque do contrapeso.
- Insira o pino de acoplamento no contrapeso, pressione para baixo contra a pressão exercida pela mola e rode-o 90° (o pino de acoplamento fica bloqueado nesta posição).



Acoplamento de reboque automático

⚠ PERIGO

Existe o risco de se ficar preso entre a máquina e o reboque.

Durante os procedimentos de engate, certifique-se de que não existe ninguém entre a máquina e o reboque.

⚠ PERIGO

Nunca levante o veículo com a ajuda do acoplamento de reboque, nem utilize esta peça para elevar o equipamento com a ajuda de uma grua. O acoplamento de reboque não foi concebido para este fim e pode ficar deformado ou danificado. Isto pode provocar a queda do veículo, com consequências potencialmente fatais!

- Utilize o acoplamento de reboque apenas para rebocar.
- Para elevar e efectuar carregamentos com grua, utilize apenas os pontos de elevação designados.

⚠ PERIGO

O acoplamento de reboque não foi concebido para suportar cargas e pode ficar deformado ou destruído. Isto pode causar a queda da carga, com consequências potencialmente fatais!

- O acoplamento de reboque deve ser apenas sujeito a cargas horizontais, ou seja, o timão deve estar em posição horizontal.

⚠ PERIGO

Se abandonar a máquina por breves instantes para atrelar ou desatrelar um reboque, o veículo pode descair e atropelá-lo, existindo perigo de vida.

- Accione o travão de estacionamento.
- Pouse os garfos no chão.
- Desligue a ignição e retire a chave.

⚠ CUIDADO

Nunca toque entre os pinos de acoplamento e as mandíbulas de reboque. Se o componente se mover de repente, existe risco de ferimentos!

- Para libertar o pino de acoplamento, accione a alavanca correspondente ou utilize um dispositivo adequado (por exemplo, conjunto de alavanca).
- Feche o acoplamento de reboque automático sempre que este não for utilizado.

⚠ CUIDADO

Risco de danos devido à colisão de componentes.

Uma máquina equipada com um acoplamento de reboque necessita de mais espaço para efectuar manobras devido à sua projecção. Ao efectuar manobras, o acoplamento de reboque pode ficar danificado ou danificar a pilha de paletes. Em caso de colisão com o acoplamento de reboque, verifique a existência de fissuras no acoplamento de reboque. Um acoplamento de reboque danificado não pode voltar ser utilizado.

- Efectue sempre as manobras com cuidado e espaço suficiente.
- No caso de colisão, verifique a existência de danos no acoplamento de reboque.
- Substitua o acoplamento de reboque se este estiver danificado e, se necessário, contacte o centro de assistência técnica autorizado.

Funcionamento do reboque

⚠ CUIDADO

Risco de danos no olhal da barra de reboque ou no timão!

Devido à direcção traseira da máquina, o ângulo de rotação lateral do timão pode não ser adequado. O acoplamento e o timão podem ficar danificados! O olhal da barra de reboque do timão tem de ter a forma e o tamanho correctos para o acoplamento de reboque.

- Certifique-se de que o olhal da barra de reboque e o timão encaixam correctamente.
- Evite curvas apertadas.
- Tome todas as precauções sempre que se deslocar e efectuar manobras em marcha-atrás.

⚠ CUIDADO

Risco de danos nos componentes se o timão estiver inclinado no acoplamento de reboque!

O timão deverá de ser mantido o mais horizontal possível quando se efectua uma operação de reboque. Desta forma assegura-se que o alcance de rotação é suficiente na parte superior e inferior. O centro de assistência técnica autorizado pode ajustar a altura de montagem do acoplamento de reboque para a altura do timão, se necessário.

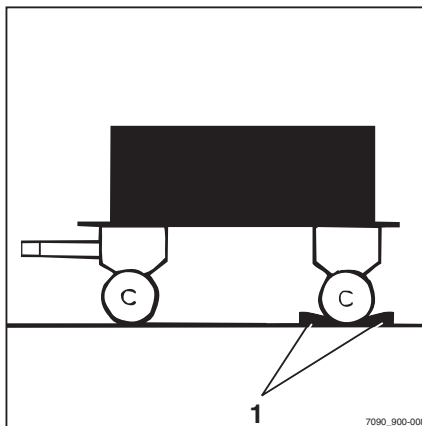
- Certifique-se de que o timão está nivelado.
- Para alterar a altura do acoplamento, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.

Atrelar o modelo RO*243

NOTA

O acoplamento de reboque RO 243 foi concebido para um olhal da barra de reboque, em conformidade com a norma DIN 74054 (diâmetro do orifício: 40 mm).

- Tome as precauções necessárias para evitar que o reboque se desloque, por ex., utilizando calços para as rodas (1).
- Ajuste o olhal da barra de reboque do timão, para que fique no centro das mandíbulas de reboque.



- Puxe a pega de segurança (3).
- Pressione a alavanca manual (2) para cima.

⚠ PERIGO

Existe o risco de se ficar preso entre a máquina e o reboque.

Durante os procedimentos de engate, certifique-se de que não existe ninguém entre a máquina e o reboque.

⚠ ATENÇÃO

Durante o acoplamento, o olhal da barra de reboque deve encontrar-se a meio da mandíbula de acoplamento. O desrespeito por estas instruções pode provocar danos na mandíbula do acoplamento ou no olhal da barra de reboque!

- Certifique-se de que o olhal da barra de reboque entra no centro da mandíbula de acoplamento.

- Desloque lentamente a máquina para trás.

⚠ PERIGO

Se o pino de acoplamento sair durante a operação de reboque, o reboque solta-se e deixa de poder ser controlado. Há risco de acidente!

A existência de uma pega de segurança saliente significa que o olhal da barra de reboque não foi acoplado correctamente. O reboque não deve ser puxado nestas condições.

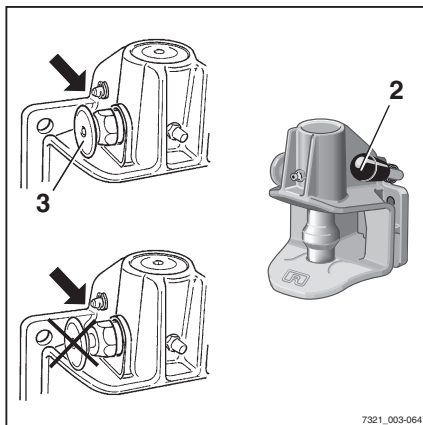
- Certifique-se de que a pega de segurança se encontra à face da bucha de fixação.
- Se a pega de segurança sair, repita o processo de acoplamento.
- Remova quaisquer objectos utilizados para evitar o deslocamento do reboque.
- Reboque o reboque.

Fechar manualmente o modelo RO*243

⚠ PERIGO

Risco de ferimentos se a mão ficar presa!

Não introduza as mãos na área do pino de acoplamento. Se, por exemplo, tiver de fixar um cabo de reboque no acoplamento de reboque, utilize apenas um dispositivo adequado para fechar o acoplamento de reboque (por exemplo, conjunto de alavanca).



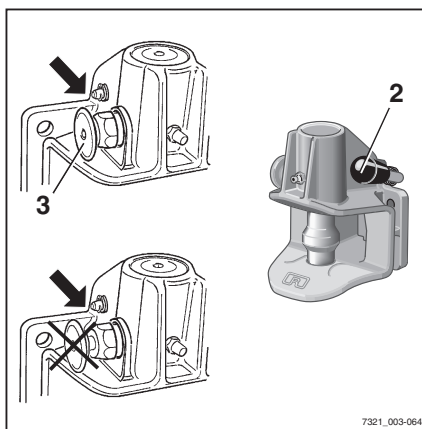
Funcionamento do reboque

- Utilize um dispositivo adequado (por exemplo, conjunto de alavanca) para empurrar o pino de acoplamento para cima.

O pino de acoplamento é libertado do trinco e, em seguida, o acoplamento de reboque fecha-se automaticamente.

Desatrelar o modelo RO*243

- Tome as precauções necessárias para evitar que o reboque se desloque, por ex., utilizando calços para rodas.
- Puxe a pega de segurança (3).
- Pressione a alavanca manual (2) para cima.
- Conduza a máquina lentamente para a frente até que o olhal da barra de reboque e as mandíbulas de reboque se separem.
- Feche manualmente o acoplamento de reboque.



7321_003-064

Acoplar o modelo RO*244 A

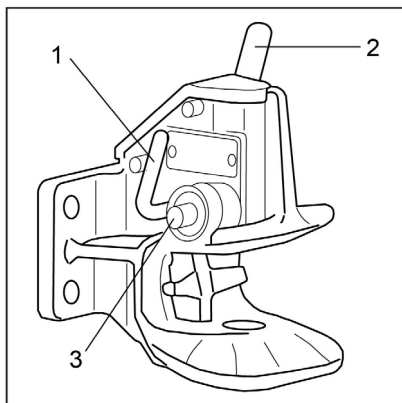


NOTA

O acoplamento de reboque RO 244 foi concebido para um olhal da barra de reboque em conformidade com a norma DIN 74054 (diâmetro do orifício de 40 mm) ou DIN 8454 (diâmetro do orifício de 35 mm).

- Tome as precauções necessárias para evitar que o reboque se desloque, por ex., utilizando calços para rodas.
- Ajuste o olhal da barra de reboque do timão, para que fique no centro das mandíbulas de reboque.
- Pressione a alavanca manual (2) para cima até que esta encaixe.

O acoplamento de reboque é aberto.



⚠ PERIGO

Existe o risco de se ficar preso entre a máquina e o reboque!

Durante os procedimentos de engate, certifique-se de que não existe ninguém entre a máquina e o reboque.

⚠ ATENÇÃO

Durante o acoplamento, o olhal da barra de reboque deve encontrar-se a meio da mandíbula de acoplamento. O desrespeito por estas instruções pode provocar danos na mandíbula do acoplamento ou no olhal da barra de reboque!

- Certifique-se de que o olhal da barra de reboque entra no centro da mandíbula de acoplamento.
- Desloque lentamente a máquina para trás até que o olhal da barra de reboque fique centralmente inserida na mandíbula de acoplamento do acoplamento de reboque e a cavilha de acoplamento engate.

**NOTA**

O pino de acoplamento está correctamente engatado, se o pino de controlo (3) não sair da respectiva guia.

⚠ PERIGO

Se o pino de acoplamento sair durante a operação de reboque, o reboque solta-se e deixa de poder ser controlado. Há risco de acidente!

O pino de controlo (3) não pode sair da respectiva guia.

- Certifique-se de que o pino de reboque está correctamente engatado.

Se o pino de acoplamento não estiver correctamente engatado:

- Remova quaisquer objectos utilizados para evitar o deslocamento do reboque.
- Desloque a máquina com o reboque para a frente aprox. 1 m e, de seguida, desloque-a ligeiramente para trás.
- Verifique novamente no pino de acoplamento, se o pino de controlo não sai da respectiva guia.
- Remova quaisquer objectos utilizados para evitar o deslocamento do reboque.
- Reboque o reboque.

Funcionamento do reboque

Fechar manualmente o modelo RO*244 A ▷**⚠ PERIGO****Risco de ferimentos se a mão ficar presa!**

Não introduza as mãos na área do pino de acoplamento. Se, por exemplo, um cabo de reboque tiver de ser fixo no acoplamento de reboque, apenas accione o acoplamento de reboque através da alavanca de fecho (1).

- Pressione a alavanca de fecho (1) para baixo, até ao limite.

O acoplamento de reboque é fechado.

Desatrelar o modelo RO*244 A

- Tome as precauções necessárias para evitar que o reboque se desloque, por ex., utilizando calços para rodas.

- Pressione a alavanca manual (2) para cima até que esta encaixe.

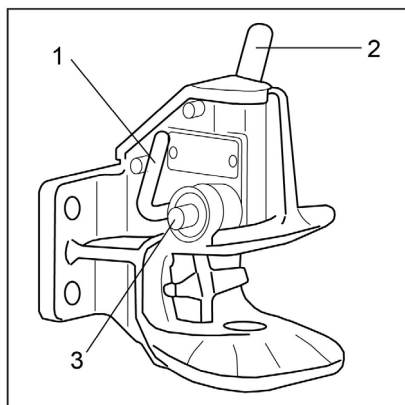
O acoplamento de reboque é aberto.

- Conduza a máquina lentamente para a frente até que o olhal da barra de reboque e as mandíbulas de reboque se separem.

- Feche o acoplamento de reboque, accionando a alavanca fecho (1).

**NOTA**

Para proteger o casquilho do pino do acoplamento inferior contra contaminação, mantenha sempre o acoplamento de reboque fechado.



Atrelar o modelo RO*245



NOTA

O acoplamento de reboque RO 245 foi concebido para um olhal da barra de reboque, em conformidade com a norma DIN 74054 (diâmetro do orifício de 40 mm) ou DIN 8454 (diâmetro do orifício de 35 mm).

- Tome as precauções necessárias para evitar que o reboque se desloque, por ex., utilizando calços para rodas.
- Ajuste o olhal da barra de reboque do timão, para que fique no centro das mandíbulas de reboque.
- Pressione a alavanca manual (5) para cima.
- O acoplamento de reboque é aberto.

⚠ PERIGO

Existe o risco de se ficar preso entre a máquina e o reboque!

Durante os procedimentos de engate, certifique-se de que não existe ninguém entre a máquina e o reboque.

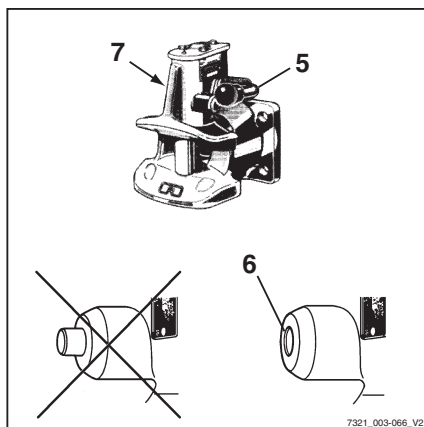
- Desloque lentamente a máquina para trás.

⚠ PERIGO

Se o pino de acoplamento sair durante a operação de reboque, o reboque solta-se e deixa de poder ser controlado. Há risco de acidente!

A existência de uma pega de segurança saliente significa que o olhal da barra de reboque não foi acoplado correctamente. O reboque não deve ser puxado nestas condições.

- Certifique-se de que o pino de controlo não se encontra saliente em relação à bucha de controlo.
- Repita o processo de acoplamento, se necessário.
- Remova quaisquer objectos utilizados para evitar o deslocamento do reboque.
- Reboque o reboque.

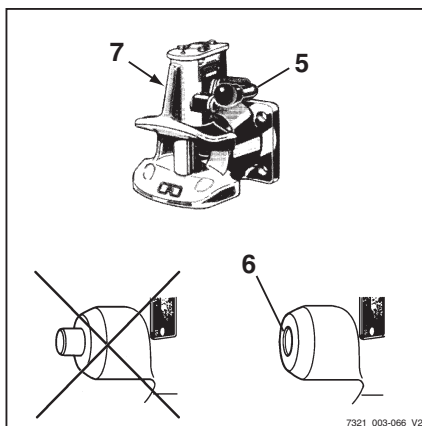


Funcionamento do reboque

Desatrelar o modelo RO*245

- Tome as precauções necessárias para evitar que o reboque se desloque, por ex., utilizando calços para rodas.
- Pressione a alavanca manual (5) para cima.
- Conduza a máquina lentamente para a frente até que o olhal da barra de reboque e as mandíbulas de reboque se separem.
- Empurre a alavanca de fecho (7) no lado esquerdo do acoplamento de reboque para baixo, até ao limite.

O acoplamento de reboque é fechado.



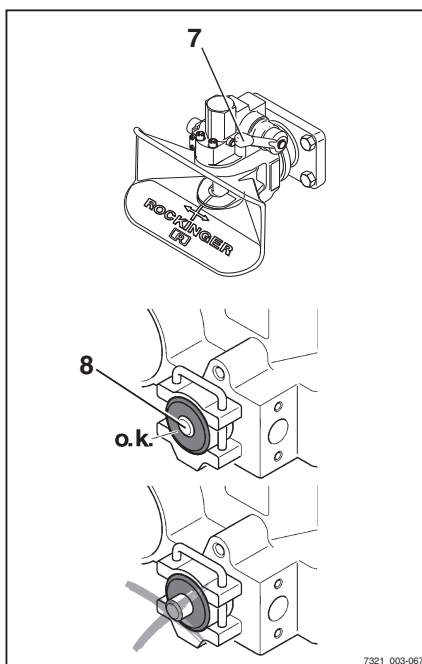
Atrelar o modelo RO*841



NOTA

O acoplamento de reboque RO 841 foi concebido para um olhal da barra de reboque, em conformidade com a norma DIN 74054 (diâmetro do orifício de 40 mm).

- Tome as precauções necessárias para evitar que o reboque se desloque, por ex., utilizando calços para rodas.
- Pressione a alavanca manual (7) para cima até que esta encaixe.



PERIGO

Existe o risco de se ficar preso entre a máquina e o reboque.

Durante os procedimentos de engate, certifique-se de que não existe ninguém entre a máquina e o reboque.

ATENÇÃO

Durante o acoplamento, o olhal da barra de reboque deve encontrar-se a meio da mandíbula de acoplamento. O desrespeito por estas instruções pode provocar danos na mandíbula de acoplamento ou no olhal da barra de reboque!

- Certifique-se de que o olhal da barra de reboque entra no centro da mandíbula de acoplamento.
- Desloque lentamente a máquina para trás.

⚠ PERIGO

Se o pino de acoplamento sair durante a operação de reboque, o reboque solta-se e deixa de poder ser controlado. Há risco de acidente!

A existência de uma pega de segurança saliente significa que o olhal da barra de reboque não foi acoplado correctamente. O reboque não deve ser puxado nestas condições.

- Certifique-se de que o pino de controlo não se encontra saliente em relação à bucha de controlo.
- Repita o processo de acoplamento, se necessário.
- Remova quaisquer objectos utilizados para evitar o deslocamento do reboque.
- Reboque o reboque.

Desatrelar o modelo RO*841

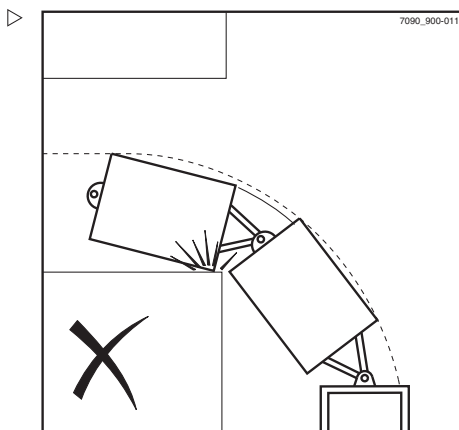
- Tome as precauções necessárias para evitar que o reboque se desloque, por ex., utilizando calços para rodas.
- Pressione a alavanca manual (7) para cima.
- Conduza a máquina lentamente para a frente até que o olhal da barra de reboque e as mandíbulas de reboque se separem.
- Feche o acoplamento de reboque.

Rebocar reboques

- Antes de rebocar um reboque pela primeira vez, é necessário praticar a condução com reboque numa área adequada.
- Ao passar por áreas estreitas (entradas, portões etc.), tenha em atenção as dimensões do reboque e da carga.
- Ao puxar vários reboques, mantenha uma distância mínima dos imóveis ao virar.

O comprimento permitido dos reboques depende das vias de circulação a percorrer, podendo ser necessário defini-lo durante o test-drive.

É responsabilidade da empresa exploradora instruir os condutores sobre o número admissível de reboques e, se necessário, sobre



Funcionamento do reboque

a necessidade de reduzir a velocidade em determinadas partes do percurso.



NOTA

Consulte a definição das seguintes pessoas responsáveis: «empresa exploradora» e «condutor».

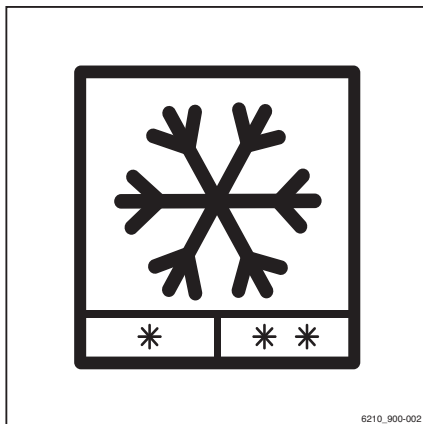
Utilização em entrepostos frigoríficos

A máquina possui equipamento de entreposto frigorífico (variante) que a torna adequada para utilização em entrepostos frigoríficos.

Vem equipada para dois tipos diferentes de utilização e marcada com o símbolo de entreposto frigorífico.

A unidade de comando e de visualização é aquecida nesta variante.

Numa outra variante, a máquina pode ser equipada com uma cabina do condutor com sistema de aquecimento.



Tipos de utilização

Existem dois tipos diferentes de utilização em entrepostos frigoríficos para a máquina, distinguidos por dois intervalos de temperatura diferentes.

- 1 Utilização constante na gama de temperaturas de -5°C , utilização breve a temperaturas até -10°C .
- 2 Utilização alternada no interior e no exterior com temperaturas até -32°C e até $+25^{\circ}\text{C}$, respectivamente, com utilização por breves instantes até $+40^{\circ}\text{C}$.

Utilização em entrepostos frigoríficos

Funcionamento

ATENÇÃO

A passagem de uma temperatura interior baixa para uma temperatura exterior alta pode resultar na formação de condensação. A água daí resultante pode congelar quando reentrar no entreposto frigorífico, bloqueando as partes móveis da máquina.

Preste muita atenção à duração da utilização nos diferentes intervalos de temperatura para ambos os tipos de utilização.

Antes da utilização no entreposto frigorífico, a máquina tem de estar seca e quente.

A máquina não deve sair do entreposto frigorífico por mais de 10 minutos. Se respeitar esta indicação, não haverá tempo suficiente para a formação de água de condensação.

Se a máquina permanecer no exterior por mais de 10 minutos, mantenha-a lá até que a água de condensação tenha desaparecido e a máquina esteja novamente seca. Dependendo das condições atmosféricas, este procedimento poderá demorar, pelo menos, 30 minutos.

CUIDADO

Risco de ferimentos!

Se a água de condensação congelar no entreposto frigorífico, não tente libertar as peças bloqueadas com as mãos.

- Para garantir a segurança operacional, conduza a máquina durante aproximadamente 5 minutos e accione o travão várias vezes.
- Accione as funções de elevação hidráulica várias vezes.

Esta fase de aquecimento é necessária para o óleo atingir a temperatura de funcionamento.

- Estacione sempre a máquina fora do entreposto frigorífico.

ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

As baterias de chumbo-ácido não podem permanecer dentro de um entreposto frigorífico durante a noite sem alimentação ou carregamento.

- Carregue a bateria fora do entreposto frigorífico. Utilize a máquina com uma bateria de substituição.

Utilização de baterias em entreposto frigorífico

Para compensar a redução de capacidade a baixas temperaturas, é aconselhável utilizar baterias de chumbo-ácido carregadas até ao nível máximo da respectiva capacidade nominal de acordo com as dimensões da série da máquina.

As máquinas eléctricas só podem ficar estacionadas em zonas frias durante o tempo estritamente necessário. Esta medida aplica-se igualmente a baterias que não estejam a ser utilizadas. O posto de carregamento e a área de armazenamento para baterias e máquinas deve estar à temperatura ambiente normal (não abaixo de 10 °C). O carregamento é muito lento quando efectuado a baixas temperaturas. Não é possível carregar totalmente a bateria com os parâmetros de carregamento normais a temperaturas inferiores a 10 °C.

- Carregue totalmente a bateria antes de cada turno.
- Ateste sempre com água destilada durante a fase de libertação de gás.

Para evitar o congelamento da água destilada, esta deve ser misturada com ácido da bateria.

Os sistemas de enchimento com água não podem ser utilizados em temperaturas abaixo de 0 °C, visto que tal poderia congelar os sistemas bem como a água existente nas mangueiras.

A tensão da bateria quando descarregada é, por norma, inferior a baixas temperaturas. A tensão final de descarga é atingida mais rapidamente, o que significa que a capacidade da bateria é inferior.

Mensagens do visor

Mensagens do visor

Conteúdo apresentado no visor

No visor da unidade de comando e de visualização, podem aparecer mensagens relacionadas com eventos devido a determinadas condições da máquina.

Também podem aparecer os seguintes tipos de mensagens individualmente ou em conjunto:

- Um símbolo gráfico (2)
- A mensagem (3)
- Um código de erro (4), composto por uma letra e um número de quatro dígitos



NOTA

Sempre que aparecer uma mensagem, o indicador de «Anomalia»(1) também se acende.

As mensagens são sempre apresentadas várias vezes e durante um determinado período de tempo de acordo com o evento.

No caso de eventos sucessivos, as respectivas mensagens são apresentadas no visor, uma após a outra.

Após alguns segundos, o visor alternará entre o último indicador de funcionamento apresentado e a mensagem.

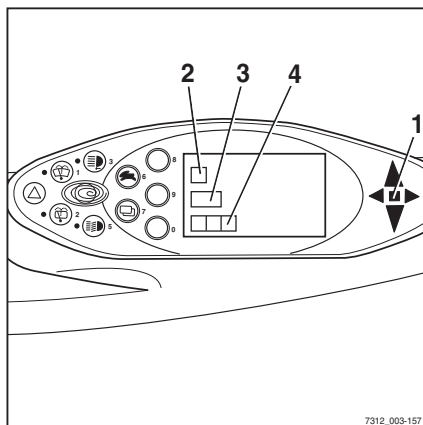
A frequência da alternância depende do tipo de evento.

- Se for apresentada uma mensagem, siga estas instruções de utilização.

Assim que o evento estiver corrigido, a mensagem desaparece.

Se a anomalia continuar a ocorrer, a mensagem continuará a ser apresentada.

- Estacione a máquina em segurança.
- Informe o centro de assistência técnica autorizado.



7312_003-157

Tabela de códigos de erro

A tabela apresenta uma panorâmica das indicações possíveis. A coluna «Observações» contém informações sobre como proceder, caso apareça alguma destas mensagens.

Texto de mensagem (Português)/ Código de erro	Observações
SOBREAQUECIMENTO A5022	O(s) motor(es) de tracção está(estão) demasiado quente(s). 1.ª fase: ajuste da aceleração e da velocidade. 2.ª fase: limitação da corrente da fase no conversor (a função de condução de emergência é desactivada). O código de erro desaparece automaticamente assim que a temperatura for inferior ao limite definido. Se o erro ocorrer frequentemente, notifique o centro de assistência técnica autorizado.
SOBREAQUECIMENTO A5364	O conversor da bomba está demasiado quente. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
ACELERADOR A3002 A3003 A3004 A3005 A3006 A3007 A3505	Falha do sensor; não é possível conduzir a máquina. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
ACELERADOR A3008	Tensões do acelerador (para pedal duplo) não correspondem; não é possível conduzir a máquina. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
ACELERADOR A3811	A configuração do acelerador não é válida. Não é possível conduzir a máquina. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
IMPULSOR TRAVAO A3016 A3017	Falha do sensor; só é possível conduzir a máquina à velocidade do modo de emergência. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
CONFIGURAÇÃO A2111 A3801 A3812	Erro de parametrização; a unidade propulsora e a transmissão hidráulica não funcionam. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
BOTAO DO BANCO A302	O interruptor do banco não foi accionado durante cerca de oito horas. Possivelmente, a máquina ainda está a mover-se com uma capacidade de elevação e velocidade reduzidas. Levante-se por breves instantes e sente-se novamente. Se isso não solucionar o problema, informe o centro de assistência técnica autorizado.

Mensagens do visor

Texto de mensagem (Português)/ Código de erro	Observações
DIRECCAO A3215 A3216 A3570	Falha do sensor; a máquina pode ser conduzida à velocidade do modo de emergência. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
INTERRUPTOR DO SENTIDO DE MARCHA A3020	Erro do interruptor; função da unidade propulsora reduzida ou nula. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
ELEVE A3102 A3103	Falha do sensor; a transmissão hidráulica funciona com limitações ou não funciona. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
INCLINE A3107 A3108	Falha do sensor; a transmissão hidráulica funciona com limitações ou não funciona. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
MASTRO VERTICAL A3130 A3131 A3132	Função hidráulica não disponível. Desactive «a posição vertical do mastro de elevação». Informe o centro de assistência técnica autorizado.
ERRO DO MASTRO VERTICAL A3135	Função hidráulica não disponível. Desactive «a posição vertical do mastro de elevação». Informe o centro de assistência técnica autorizado.
EXT1 A3112 A3113	Falha do sensor; a transmissão hidráulica funciona com limitações ou não funciona. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
EXT2 A3117 A3118	Falha do sensor; a transmissão hidráulica funciona com limitações ou não funciona. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
ALIMENTACAO A2242	Curto-circuito na alimentação. Não é possível conduzir a máquina. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
MONITORIZACAO A2801 A2802 A2808 A2809 A2810 A2815	A unidade propulsora não funciona. Solte o pedal do acelerador. Se este erro surgir apenas esporadicamente, não é problemático. Se a capacidade operacional for afectada, informe o centro de assistência técnica autorizado.
MONITORIZACAO A2803 A2806	O sentido de marcha está definido para a posição neutra. Volte a seleccionar o sentido de marcha. Se este erro surgir apenas esporadicamente, não é problemático. Se a capacidade operacional for afectada, informe o centro de assistência técnica autorizado.

Texto de mensagem (Português)/ Código de erro	Observações
MONITORIZACAO A2817	A máquina não está operacional. Rode o interruptor de chave para a posição zero e tente novamente. Se este erro surgir apenas esporadicamente, não é problemático. Se a capacidade operacional for afectada, informe o centro de assistência técnica autorizado.
MONITORIZACAO A2804 A2805 A2807 A2811 A2812 A2813 A2814 A2816 A2818	Sistema de tracção reduzido ou nulo. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
MONITORIZACAO A2295	Transmissão hidráulica e de tracção limitada ou nula. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
PROPULSÃO A5031 A5041 A5046 A5301 A5331 A5361	Falha do sensor da temperatura. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
EXTRACCAO BAT . A5910	A roda de apoio do porta-baterias hidráulico não está aberta. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
EXTRACCAO BAT . A5920	A bomba hidráulica do porta-baterias hidráulico está a sobreaquecer. Deixe a máquina arrefecer durante uma hora.
EXTRACCAO BAT . A5930	Falha do botão Informe o centro de assistência técnica autorizado.
EXTRACCAO BAT . A5931	Falha de plausibilidade do potenciómetro do porta-baterias hidráulico. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
CONTROLADOR A3305	O sistema CIO não funciona. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
PRESSAO DO OLEO TRAVAO DE ESTAC . A3043	A pressão do óleo do travão de estacionamento é demasiado baixa; a unidade propulsora está bloqueada. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
PRESSAO DO OLEO TRAVAO DE ESTAC . A3049	A pressão do óleo do travão de estacionamento é baixa; a máquina só se desloca à velocidade do modo de emergência. Informe o centro de assistência técnica autorizado.

Mensagens do visor

Texto de mensagem (Português)/ Código de erro	Observações
ALAVANCA A4601	O dispositivo de comando de «elevação» foi deslocado e mantido na mesma posição durante demasiado tempo. A função hidráulica relevante está desligada. Assim que o dispositivo de comando for libertado, a mensagem desaparece e a função hidráulica é disponibilizada novamente. Se necessário, o centro de assistência técnica autorizado pode desactivar a monitorização das funções hidráulicas.
ALAVANCA A4602	O dispositivo de comando de «inclinação» foi deslocado e mantido na mesma posição durante demasiado tempo. A função hidráulica relevante está desligada. Assim que o dispositivo de comando for libertado, a mensagem desaparece e a função hidráulica é disponibilizada novamente. Se necessário, o centro de assistência técnica autorizado pode desactivar a monitorização das funções hidráulicas.
ALAVANCA A4603	O dispositivo de comando do «sistema hidráulico auxiliar 1» foi deslocado e mantido na mesma posição durante demasiado tempo. A função hidráulica relevante está desligada. Assim que o dispositivo de comando for libertado, a mensagem desaparece e a função hidráulica é disponibilizada novamente. Se necessário, o centro de assistência técnica autorizado pode desactivar a monitorização das funções hidráulicas.
ALAVANCA A4604	O dispositivo de comando do «sistema hidráulico auxiliar 2» foi deslocado e mantido na mesma posição durante demasiado tempo. A função hidráulica relevante está desligada. Assim que o dispositivo de comando for libertado, a mensagem desaparece e a função hidráulica é disponibilizada novamente. Se necessário, o centro de assistência técnica autorizado pode desactivar a monitorização das funções hidráulicas.
A4680	Pedido implausível de pressão à bomba hidráulica. Desligue a máquina e, em seguida, volte a ligá-la utilizando o interruptor de chave. Se a mensagem de erro persistir, informe o centro de assistência técnica autorizado.
MANUTEN. NECESS. S5950	A bateria de iões de lítio requer manutenção. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
BATERIA DE LÍTIO S5951	Nenhuma comunicação CAN com a bateria de iões de lítio. Desligue a máquina. Verifique a ficha macho da bateria e volte a inseri-la. Voltar a ligar a máquina. Se o erro ocorrer frequentemente, notifique o centro de assistência técnica autorizado.

Texto de mensagem (Português)/ Código de erro	Observações
BATERIA DE LITIO S5961	Sobreaquecimento da bateria de íões de lítio. Deixe a máquina arrefecer. O erro desaparece automaticamente assim que a temperatura for inferior ao limite definido. Se o erro ocorrer frequentemente, notifique o centro de assistência técnica autorizado.
BATERIA DE LITIO S5962	A temperatura da bateria de íões de lítio está demasiado baixa. Deixe a máquina adaptar-se à temperatura ambiente. O erro desaparece automaticamente assim que a temperatura for superior ao limite definido. Se o erro ocorrer frequentemente, notifique o centro de assistência técnica autorizado.
BATERIA DE LITIO S5970	Evento de choque na bateria de íões de lítio. Informe o centro de assistência técnica autorizado.
BATERIA DE LITIO S6620	Erro interno na bateria de íões de lítio. Informe o centro de assistência técnica autorizado.

Mensagens gerais



NOTA

Algumas das seguintes mensagens são específicas do equipamento e podem não aparecer na unidade de comando e de visualização de todas as máquinas. Deste modo, as seguintes mensagens destinam-se apenas a serem utilizadas como referência.

Mensagem TRAVAO DE SERV.

Se a mensagem TRAVAO DE SERV. for apresentada no visor, informe o centro de assistência técnica autorizado.

- Estacione a máquina de forma segura para a verificação por parte do centro de assistência técnica autorizado.
- Se os travões de múltiplos discos nas rodas de tracção estiverem bloqueados, reboque a máquina.

Mensagens do visor

Mensagem APERTE O TRAVAO!

 PERIGO**Risco de ferimento fatal por atropelamento se a máquina descair!**

Estacionar a máquina sem accionar o travão de estacionamento é perigoso e proibido.

- A máquina não pode ser estacionada numa inclinação.
- Não abandone a máquina antes de accionar o travão de estacionamento.
- Em caso de emergência, imobilize a máquina colocando calços no lado virado para a descida.



NOTA

A máquina está equipada com um travão negativo accionado por molas. Desligar a máquina irá bloquear os travões de múltiplos discos nas unidades da roda de tracção após alguns minutos. No entanto, a máquina pode continuar a deslocar-se até que as unidades da roda de tracção estejam bloqueadas. Por este motivo, o travão de estacionamento tem de ser sempre aplicado antes de sair da máquina!

Se estacionar a máquina sem accionar o travão de estacionamento e sair do banco do condutor, a mensagem APERTE O TRAVAO é apresentada no visor (variante). Soa um sinal de aviso (opção).

- Accione o travão de estacionamento.

A mensagem APERTE O TRAVAO desaparece.

Se a máquina se deslocar mesmo com o travão de estacionamento accionado:

- Conduza a máquina até um piso plano e estacione-a em segurança. Fixe-a com calços se necessário.
- Informe o centro de assistência técnica autorizado.

Mensagem IMPULSOR TRAVAO

Se surgir a mensagem IMPULSOR TRAVAO, a velocidade máxima de condução é reduzida.

O sensor de travagem do pedal do travão tem de ser verificado.

- Informe o centro de assistência técnica autorizado.

Mensagem CÓDIGO NEGADO

Se a mensagem **CÓDIGO NEGADO** for apresentada no visor, o PIN do condutor foi introduzido incorrectamente três vezes. A entrada é então bloqueada durante cinco minutos antes de poder tentar outra vez.

- Volte a introduzir o PIN do condutor após cinco minutos.

Mensagem ACELERADOR

Se a mensagem **ACELERADOR** for apresentada no visor, a máquina irá permanecer estacionária. O acelerador tem de ser verificado.

- Informe o centro de assistência técnica autorizado.

DESLIGAR A MÁQUINA? Mensagem

Se a mensagem **DESLIGAR A MÁQUINA?** for apresentada no visor, pode confirmar se pretende desligar a máquina.

- Prima a tecla de selecção correspondente na unidade de comando e de visualização para desligar a máquina ou cancelar a operação.

Mensagem TRAVAO DE ESTAC. ACTIVO

Se o travão de estacionamento eléctrico for accionado, é apresentada a mensagem **TRAVAO DE ESTAC. ACTIVO** no visor durante 5 segundos.

- Liberte o travão de estacionamento para activar o modo de condução.

Mensagem LIBERTAR TRAVAO DE ESTAC.

Se a mensagem **LIBERTAR TRAVAO DE ESTAC.** for apresentada no visor, o modo

Mensagens do visor

de condução não pode ser activado até que o travão de estacionamento seja libertado ao premir o botão.

- Liberte o travão de estacionamento premindo o botão.

Mensagem TRAVAO DE ESTAC.: APERTE O TRAVAO!

Se a mensagem TRAVAO DE ESTAC.: APERTE O TRAVAO! for apresentada no visor, o travão de estacionamento eléctrico está avariado.

- Liberte o travão de estacionamento premindo o botão.

Mensagem BAIXE OS GARFOS

PERIGO

Existe o risco de ferimento fatal provocado pela queda de cargas ou pela descida de peças da máquina!

Estacionar a máquina com a carga levantada é perigoso, sendo, por isso, proibido! A segurança proporcionada por esta função não deve ser utilizada abusivamente.

- Antes de abandonar a máquina, baixe completamente a carga.

Os garfos não estão descidos.

Se os garfos estiverem acima do sensor de altura, se o interruptor de chave estiver desligado e se o assento estiver desocupado, aparecerá a mensagem BAIXE OS GARFOS no visor (variante). Soa um sinal de aviso (opção).

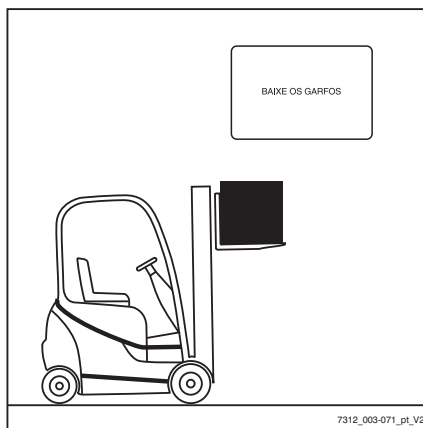
- Desça os garfos até ao solo.

A mensagem BAIXE OS GARFOS desaparece.

Mensagem DIRECCAO

Se surgir a mensagem DIRECCAO no visor, a máquina só se desloca à velocidade do modo de emergência. O sensor do ângulo de direcção tem de ser verificado.

- Informe o centro de assistência técnica autorizado.



7312_003-071_pt_V2

Mensagem VELOCIDADE DE INCLINAÇÃO

Se a mensagem VELOCIDADE DE INCLINAÇÃO for apresentada no visor após o ecrã de boas-vindas, a velocidade de inclinação do mastro de elevação desta máquina é significativamente superior à das máquinas anteriores desta gama.

Mensagem PARADA DE EMERG.

CUIDADO

A assistência de travagem eléctrica não está disponível se o interruptor de paragem de emergência for accionado!

Accionar o interruptor de paragem de emergência desliga as unidades da alimentação.

- Para travar, accione o travão de serviço.

A máquina está equipada com um interruptor de paragem de emergência. Quando este interruptor é accionado, as funções de condução e as funções do sistema hidráulico de trabalho são bloqueadas.

A mensagem PARADA DE EMERG. aparece periodicamente quando se verificam os seguintes critérios:

- O interruptor de chave está definido para a fase «I»
- O interruptor de paragem de emergência é accionado
- É accionado um dispositivo de comando

? POSIÇÃO VERTICAL

Se a mensagem ? POSIÇÃO VERTICAL for apresentada no visor, a calibração da «posição do mastro de elevação vertical» foi activada.

- Guarde a posição do mastro ou cancele a calibração.

Mensagens do visor

Mensagem CICLO REFERENCIA

Se baixar os garfos depois de desligar a máquina, o sistema electrónico de comando não identifica a posição dos garfos quando a voltar a ligar a máquina. A máquina deslocar-se-á apenas a baixa velocidade de condução.

Consoante a posição dos garfos, o visor pode apresentar a mensagem **CICLO REFERENCIA** (variante). Para alinhar a posição com o sistema electrónico de comando, os garfos devem estar elevados.

- Ligue o interruptor de chave.

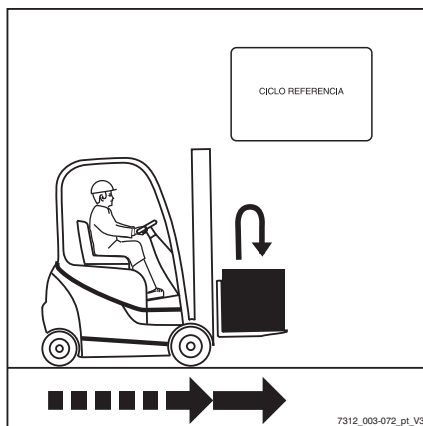
A máquina deslocar-se-á apenas a baixa velocidade de condução. O visor pode apresentar a mensagem **CICLO REFERENCIA**.

- Eleve os garfos.

A mensagem **CICLO REFERENCIA** desaparece ou então é apresentada no visor pela primeira vez e desaparece.

- Para poder conduzir novamente, baixe os garfos até ficarem, no máximo, 300 mm acima do solo.

A máquina pode ser agora novamente conduzida, sem qualquer limitação da velocidade.



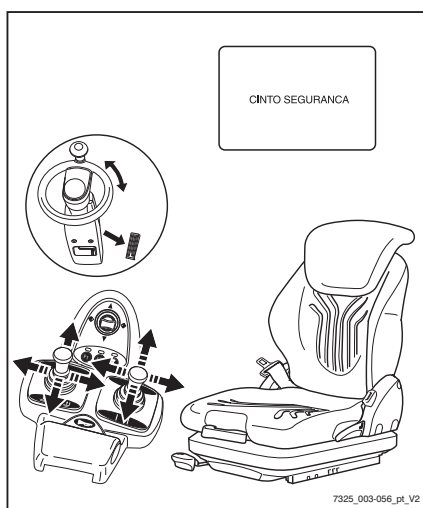
Mensagem CINTO SEGURANCA

**PERIGO****Risco de ferimentos fatais se cair da máquina em caso de capotamento!**

Se a máquina capotar, o condutor poderá sofrer ferimentos, mesmo que esteja a ser utilizado um sistema de retenção. O risco de ferimentos pode ser reduzido utilizando um sistema de retenção e um cinto de segurança. Para além disso, o cinto de segurança oferece protecção contra as consequências de colisões traseiras e quedas de rampas.

- Recomendamos a utilização do cinto de segurança em todas as circunstâncias.

Este dispositivo (variante) garante que, se o cinto de segurança não estiver a ser utilizado ou se estiver a ser utilizado incorrectamente,



a máquina deslocar-se-á apenas lentamente ou (em opção) não se deslocará de todo.

Dependendo da configuração seleccionada, as funções hidráulicas de trabalho (elevar/inclinar) podem estar disponíveis na sua totalidade, parcialmente disponíveis ou então podem estar mesmo indisponíveis.

A mensagem CINTO SEGURANCA, com as funções de condução e de elevação limitadas são activadas nas seguintes circunstâncias:

- O cinto de segurança não está a ser utilizado e o banco do condutor encontra-se ocupado
- O cinto de segurança está constantemente apertado, mas o banco do condutor só é ocupado posteriormente
- O cinto de segurança não é apertado até que o interruptor de chave seja ligado
- O cinto de segurança é desapertado durante a condução
- Se for apresentada a mensagem CINTO SEGURANCA, aperte o cinto de segurança em conformidade com os regulamentos.

A máquina pode voltar a ser utilizada sem restrições.

Se o cinto de segurança se soltar durante a condução, a máquina só poderá utilizar velocidades de condução limitadas ou poderá mesmo imobilizar-se.

PERIGO

Risco de acidente!

- A velocidade deve ser ajustada às condições de condução!

A segurança proporcionada por esta função não deve ser utilizada abusivamente.

ESTA CERTO? Mensagem

Se a mensagem ESTA CERTO? for apresentada no visor, verifica-se uma autorização prévia.

- Prima a tecla de selecção correspondente na unidade de comando e de visualização para continuar ou cancelar a operação.

Mensagens do visor

Mensagem INTER. DO BANCO

A máquina está equipada com um interruptor do banco.

Se aparecer a mensagem INTER. DO BANCO, as funções de condução e o sistema hidráulico de trabalho estão bloqueados.

A mensagem INTER. DO BANCO é apresentada nas seguintes circunstâncias:

- O interruptor do banco não é activado enquanto o pedal do acelerador ou o volante estiverem a ser utilizados
- O interruptor do banco não é activado enquanto o dispositivo de comando do sistema hidráulico de trabalho estiver accionado
- O tempo de comutação foi ultrapassado
- O tempo de utilização foi ultrapassado

**NOTA**

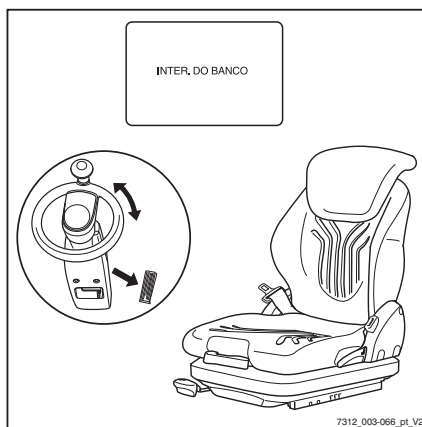
Os dispositivos de comando apresentados nas seguintes ilustrações são apenas exemplos e podem ser diferentes do equipamento da sua máquina.

O interruptor do banco não é activado enquanto o pedal do acelerador ou o volante estiverem a ser utilizados

O pedal do acelerador ou o volante são accionados, embora não exista ninguém no banco do condutor. A mensagem INTER. DO BANCO surge no visor. A máquina não se mexe.

- Sente-se no banco do condutor e aperte o cinto de segurança.

A máquina pode voltar a ser utilizada sem restrições.

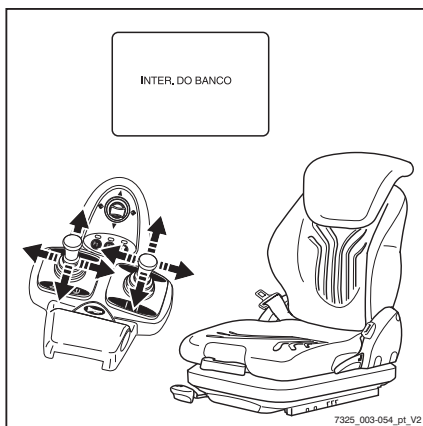


▷ **O interruptor do banco não é activado enquanto o dispositivo de comando do sistema hidráulico de trabalho estiver accionado**

Um dispositivo de comando do sistema hidráulico de trabalho é activado, embora não exista ninguém no banco do condutor. A mensagem INTER. DO BANCO surge no visor. As funções hidráulicas de trabalho não podem ser executadas.

- Sente-se no banco do condutor e aperte o cinto de segurança.

O sistema hidráulico de trabalho pode voltar a ser utilizado sem restrições.



▷ **O tempo de comutação foi ultrapassado**

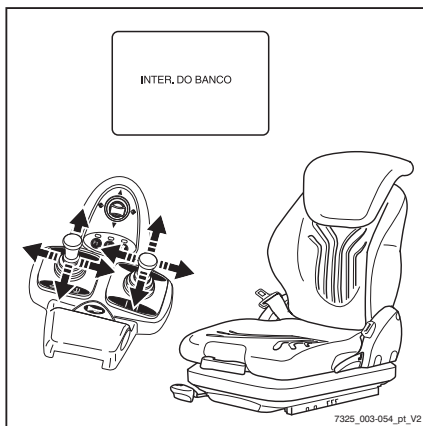
i **NOTA**

O tempo de comutação é ajustável.

É apresentada a mensagem INTER. DO BANCO no visor se a ignição for ligada e o condutor não abandonar o banco antes do tempo de comutação ser ultrapassado. Sucederá o mesmo se um dispositivo de comando do sistema hidráulico de trabalho ou o pedal do acelerador forem accionados. Dependendo da configuração, as funções hidráulicas de trabalho podem ser realizadas normalmente mas com maior lentidão ou não serem realizadas de todo.

- Levante-se por breves instantes, volte a sentar-se e aperte o cinto de segurança.

A máquina pode voltar a ser utilizada sem restrições.



Mensagens do visor

O tempo de utilização foi ultrapassado

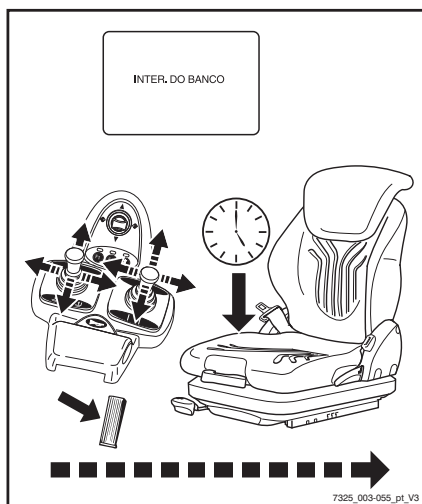


O tempo de operação é ajustável.

Será apresentada a mensagem INTER . DO BANCO no visor se o interruptor de chave for ligado, o travão de estacionamento for libertado e o condutor não abandonar o banco antes do tempo de utilização definido ser ultrapassado, bem como se nenhum dos dispositivos de comando do sistema hidráulico de trabalho nem o pedal do acelerador forem accionados durante este período. A máquina não se mexe. Dependendo da configuração, as funções hidráulicas de trabalho podem ser realizadas normalmente mas com maior lentidão ou não serem realizadas de todo.

- Levante-se por breves instantes, volte a sentar-se e aperte o cinto de segurança.

A máquina pode voltar a ser utilizada sem restrições.



Mensagem SOBREAQUECIMENTO

Se for apresentada a mensagem SOBREAQUECIMENTO no visor, significa que os motores de tracção sobreaqueceram. A aceleração e a velocidade da máquina são reduzidas.

- Deixe a máquina arrefecer.
- Se a mensagem de erro persistir, entre em contacto com um centro de assistência técnica autorizado.

Mensagem VERIFICACAO

Se surgir a mensagem VERIFICACAO no visor, existe uma falha na monitorização do processo.

Isto desliga a unidade propulsora.

- Desloque o interruptor de chave para a posição «0» e de novo para a posição «I».
- Ligue o motor.
- Solte o pedal do acelerador.
- Volte a seleccionar o sentido de marcha.

**NOTA**

Se este erro surgir apenas esporadicamente, não é problemático. Se a capacidade operacional for afectada, notifique o centro de assistência técnica autorizado.

Mensagem INVALIDO

Se a mensagem INVALIDO for apresentada no visor, foi introduzido um PIN de condutor incorrecto ao aceder ao modo de acesso.

- Quando a mensagem desaparecer, volte a introduzir o PIN de condutor.

Mensagens específicas da condução**Mensagem! PRESSAO DO OLEO TRAVAO DE ESTAC.**

Se aparecer a seguinte mensagem no visor quando o pedal do acelerador é accionado: ! PRESSAO DO OLEO TRAVAO DE ESTAC. , o travão de serviço da máquina ainda não está pronto para ser utilizado.

A velocidade de condução é limitada a 5 km/h.

Quando o travão de serviço estiver pronto para ser utilizado, a mensagem desaparece. A limitação da velocidade é cancelada.

Mensagem TEMP. MOT. GEN.

Se surgir a mensagem TEMP. MOT. GEN. , o motor de tracção ou o gerador sobreaqueceu ou um dos cabos quebrou.

- Interrompa o trabalho e deixe a máquina arrefecer. Não desligue a ignição.

**NOTA**

Se a capacidade operacional for afectada, notifique o centro de assistência técnica autorizado.

Mensagens do visor

Mensagem SOBREAQUECIMENTO

Se for apresentada a mensagem SOBREAQUECIMENTO no visor, os motores de tracção sobreaqueceram. A aceleração e a velocidade da máquina são reduzidas.

- Deixe a máquina arrefecer.
- Se a mensagem de erro persistir, entre em contacto com um centro de assistência técnica autorizado.

Mensagem FECHER A PORTA

Se aparecer a mensagem FECHER A PORTA (variante) no visor, significa que a porta da bateria não se encontra fechada correctamente. A máquina não se mexe.

- Feche a porta da bateria.

Mensagem da ALAVANCA

Se um dispositivo de comando é accionado continuamente durante um longo período de tempo, a mensagem Alavanca é apresentada com o código de erro A4601...4604. Se continuar a deslocar o dispositivo de comando, a função hidráulica afectada é desligada. A mensagem desaparece assim que o dispositivo de comando é libertado. A função de elevação encontra-se disponível novamente.

- Liberte o dispositivo de comando.

Mensagem ALTURA LIMITE

Limite de velocidade com a carga levantada (variante)

Esta função assegura que a máquina se desloca lentamente quando a carga está levantada.

PERIGO

Risco de acidente!

Antes de utilizar esta função, procure inteirar-se das alterações nas características de condução da máquina!

Opcionalmente, a máquina pode comportar-se de forma diferente em aceleração e/ou travagem.

⚠ PERIGO**Risco de acidente!**

É proibido conduzir com a carga levantada, dado que a máquina pode capotar devido à subida do centro de gravidade.

Não é possível contornar os limites da física, pelo que a sensação de maior segurança fornecida por esta função não poderá traduzir-se na adopção de um comportamento mais arriscado.

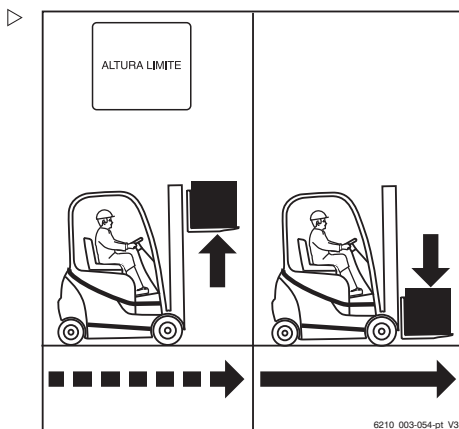
Se os garfos forem elevados acima de uma determinada altura, acontece o seguinte:

Elevação da carga quando imobilizada

A ignição foi ligada. O condutor senta-se no banco e coloca o cinto de segurança. A carga é elevada. O visor mostra por breves instantes a mensagem intermitente **ALTURA LIMITE**. A máquina deslocar-se-á apenas a baixa velocidade de condução.

- Baixe o garfo (carga) até quase ao nível do solo.

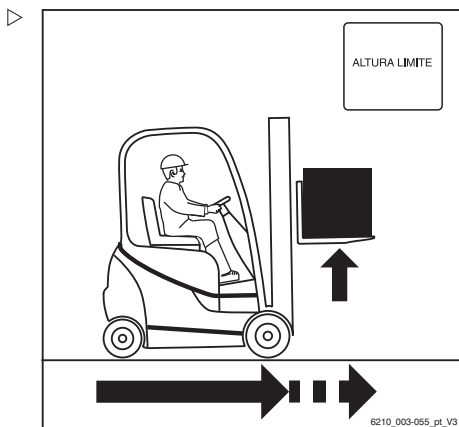
A máquina pode ser agora novamente conduzida, sem qualquer limitação da velocidade.

**Elevar a carga durante a condução**

Se conduzir com carga durante uma operação de empilhar/remover carga e elevá-la durante a condução, a mensagem intermitente **ALTURA LIMITE** surge por breves instantes no visor. A máquina deslocar-se-á lentamente ou será travada.

- Baixe o garfo (carga) até quase ao nível do solo.

A máquina pode ser agora novamente conduzida, sem qualquer limitação da velocidade.



Procedimento em caso de emergência

Procedimento em caso de emergência

Paragem de emergência

⚠ CUIDADO

A assistência de travagem eléctrica não está disponível se o interruptor de paragem de emergência for accionado!

Accionar o interruptor de paragem de emergência desliga as unidades da alimentação. Não será possível imobilizar a máquina com o travão eléctrico numa inclinação.

- Para travar, accione o travão de serviço.

⚠ ATENÇÃO

Accionar o interruptor de paragem de emergência (1) ou desligar a ficha macho da bateria (2) desliga as funções eléctricas da máquina.

- Utilize este sistema de segurança apenas em caso de emergência.

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

Se desligar a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave está ligado (com carga), produz-se um arco. Isto pode provocar corrosão nos contactos, o que reduz consideravelmente a respectiva vida útil.

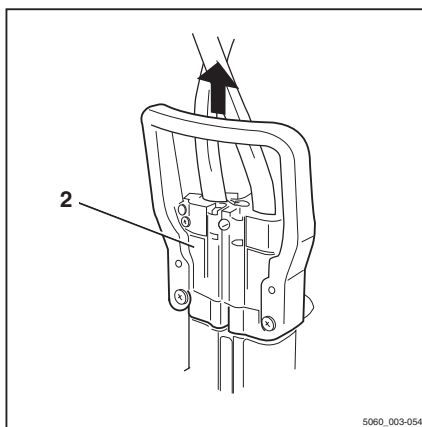
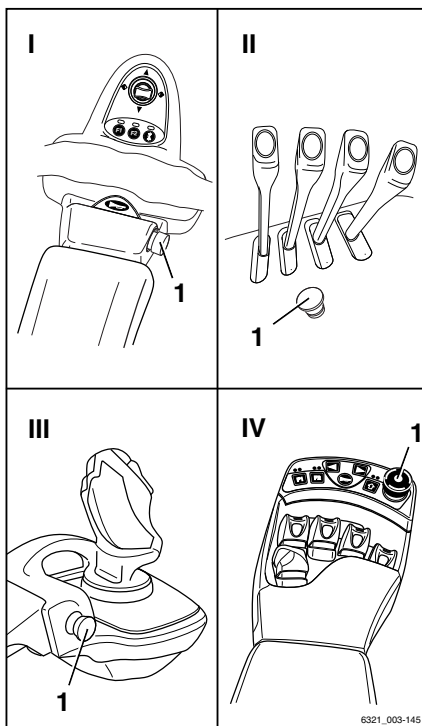
- Desligue o interruptor de chave antes de desligar a ficha macho da bateria.
- Não desligue a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave estiver ligado, excepto em caso de emergência.

Em caso de emergência, todas as funções da máquina podem ser desactivadas:

- Prima o interruptor de paragem de emergência (1) ou desligue a ficha macho da bateria (2).

Premir o interruptor de paragem de emergência tem o seguinte efeito no modo de condução:

- Não se verifica qualquer redução na velocidade da máquina quando o pedal do acelerador é solto, de acordo com o programa de tracção seleccionado. A máquina irá rolar sem travar



- Nas máquinas com travão de estacionamento eléctrico (variante), o travão de estacionamento eléctrico é accionado assim que a máquina se imobiliza.
- O travão eléctrico não funciona durante a primeira parte do percurso do pedal do travão. Para travar a máquina com o travão mecânico, é necessário pressionar mais o pedal do travão.
- Numa inclinação íngreme, é o travão mecânico que imobiliza a máquina e não o travão eléctrico.
- Sem efeito de direcção assistida; a resistência da direcção aumenta devido à restante função de direcção de emergência.
- O sistema «Curve Speed Control» (redução automática da velocidade da máquina em curva) não funciona. A máquina tem de ser desacelerada com o travão mecânico, pressionando o pedal do travão.
- Não é possível utilizar as funções hidráulicas.

Procedimento no caso de o veículo tombar

PERIGO

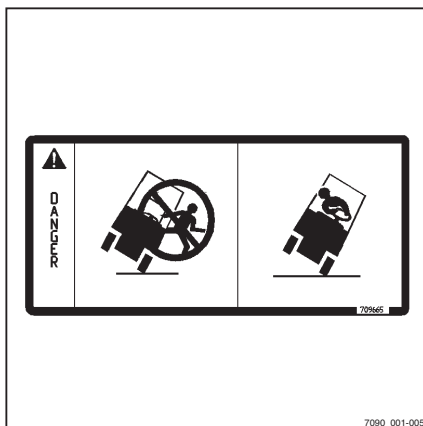
Se a máquina capotar, o condutor pode cair e deslizar para debaixo do veículo, com consequências que podem ser fatais. Existe risco de vida.

Se os limites impostos nestas instruções de utilização não forem cumpridos, como p. ex., conduzir em inclinações demasiado pronunciadas ou não adequar a velocidade em curva, o veículo corre o risco de tombar. Não abandone a máquina se esta começar a tombar, seja em que circunstância for. Isto iria aumentar o risco de ser atingido pelo veículo.

- Não solte o cinto de segurança.
- Nunca salte da máquina.
- Deve respeitar as regras de comportamento se a máquina tombar.

Regras de comportamento no caso de a máquina tombar:

- Segure-se ao volante com as mãos.
- Junte os pés na zona dos pés.



7090_001-005

Procedimento em caso de emergência

- Incline o corpo sobre o volante.
- Dobre o corpo na direcção da queda.

Martelo de emergência

O martelo de emergência serve para resgatar o condutor caso este se encontre encerrado dentro da cabina numa situação perigosa, como por exemplo se a máquina se encontrar derrubada e não for possível abrir a porta da cabina.

O vidro individual de segurança pode ser quebrado pelo martelo de emergência com relativa segurança, de modo a que o condutor possa sair ou ser salvo da zona de perigo.

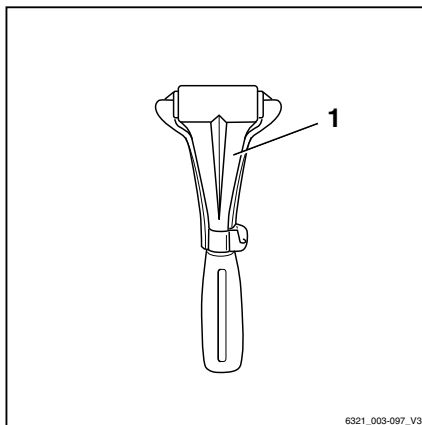
Utilização do martelo de emergência

CUIDADO

Ao quebrar o vidro existe o risco de ferimentos devido aos estilhaços!

Ao quebrar o vidro da cabina, os estilhaços do vidro podem saltar-lhe para a cara e causar ferimentos na pele e olhos. Ao quebrar o vidro, a cara deve estar virada para o lado oposto e protegida pelo braço livre.

- Proteja a cara ao quebrar o vidro.
-
- Retire o martelo de emergência do suporte pela pega.
 - Utilizando uma das duas pontas de metal da cabeça do martelo de emergência, atinja o vidro com força até que este se quebre.



Descida de emergência

Se o controlador hidráulico falhar enquanto uma carga está levantada, é possível efectuar uma descida de emergência. No bloco de válvulas existe um parafuso de descida de emergência para esse efeito.

**⚠ PERIGO**

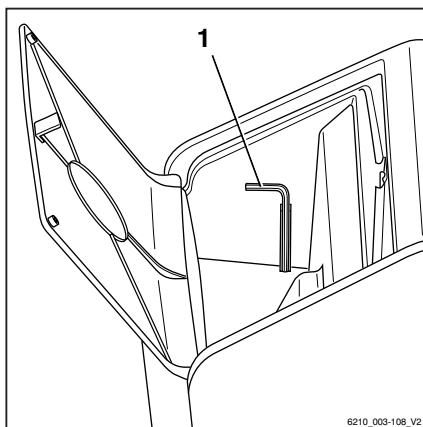
Existe o risco de ferimento fatal provocado pela queda de cargas ou pela descida de peças da máquina.

- Não passe por baixo da carga suspensa.
- Respeite os seguintes passos.

- Remova a tampa da válvula.
- Retire a chave de caixa sextavada (1) do compartimento do lado direito junto ao banco do condutor.

**NOTA**

Neste procedimento são distinguidos os tipos de dispositivos de comando.



6210_003-108_V2

Procedimento em caso de emergência

Para a versão com joystick 4Plus e a versão com mini-alavancas (A):

- Utilizando a chave de caixa sextavada, rode o parafuso de descida de emergência (2) no bloco de válvula (5), no máximo, volta e meia, para o desapertar.

Para a versão multi-alavancas (B):

- Usando uma chave de caixa sextavada (1), rode o parafuso de descida de emergência (4) do bloco de válvulas (3), no máximo, volta e meia para o desapertar.

⚠ CUIDADO

A carga é baixada!

A velocidade de descida é regulada desapertando o parafuso de descida de emergência.

- Observe a seguinte lista.

Para as duas versões:

- Binário de aperto:
máx. 2,5 Nm
- Desapertando um pouco:
A carga desce lentamente
- Desapertando muito:
A carga desce rapidamente

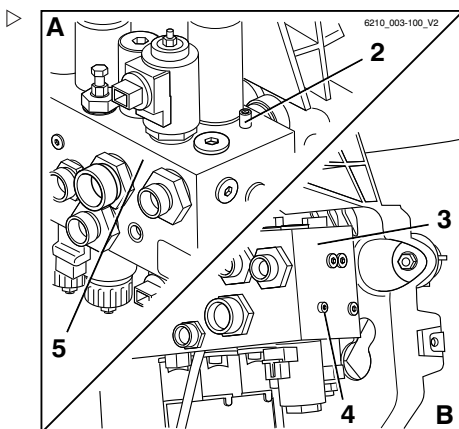
Após a descida:

- Aperte o parafuso de descida de emergência para o retrocesso da carga.
- Volte a colocar a chave de caixa sextavada no suporte de montagem no compartimento.
- Instale a tampa da válvula.

⚠ PERIGO

Se a máquina for utilizada com o controlador hidráulico bloqueado, o risco de acidentes aumenta!

- Após o procedimento de descida de emergência, resolva de imediato a anomalia.
- Informe o centro de assistência técnica autorizado.



- A Versão com joystick 4Plus e versão com mini-alavancas:
B Versão multi-alavancas

Funcionamento de emergência do travão de estacionamento eléctrico

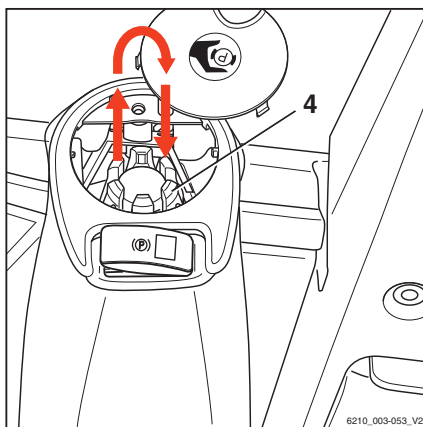
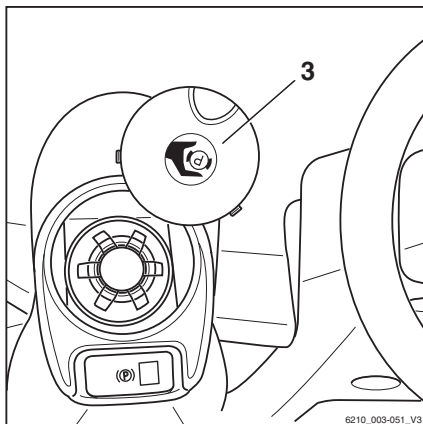
⚠ CUIDADO

A máquina pode descair quando o travão de estacionamento é libertado!

O funcionamento de emergência do travão de estacionamento apenas pode ser iniciado quando os garfos estão em baixo e a máquina está desligada.

Quando em funcionamento de emergência ou durante o transporte sem bateria, o travão eléctrico de estacionamento pode ser utilizado manualmente através da roda manual.

- Baixe os garfos até ao solo.
- Desligue a ignição.
- Levante a cobertura (3) e desloque-a para o lado.
- Remova a roda manual (4) e coloque-a ao contrário no êmbolo.



Procedimento em caso de emergência

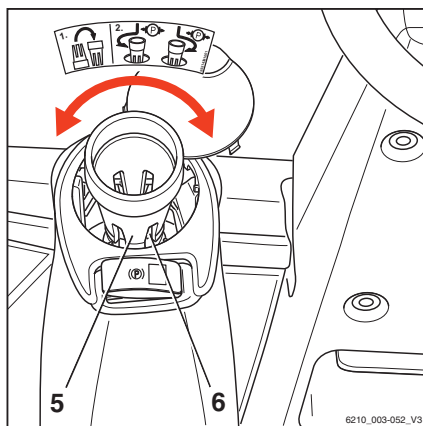
- Coloque a roda manual com os contactos do êmbolo (5) no êmbolo (6) e pressione para baixo contra a força exercida pela mola.

**NOTA**

Não rode a roda manual até ao batente, já que tal accionará o dispositivo de lubrificação.

- Para accionar o travão de estacionamento rode a roda manual no sentido dos ponteiros do relógio até sentir resistência e a máquina se encontrar devidamente imobilizada. Não é necessário esforço significativo.
- Para soltar o travão de estacionamento rode a roda manual no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio por um máximo de 5 voltas até que seja fácil girar a roda manual.

Após a operação manual, a roda manual deve voltar à sua posição de engate e a cobertura à sua posição normal.



Rebocar

⚠ PERIGO

O sistema de travagem do veículo tractor pode falhar. Há risco de acidente!

Se o sistema de travagem do veículo tractor não possuir o tamanho adequado, o veículo tractor pode não travar em segurança ou os travões poderão falhar. O veículo tractor deve ser capaz de amortecer as forças de tracção e de travagem da carga rebocada sem travar (peso total real da máquina).

- Verifique as forças de tracção e de travagem do veículo tractor.

⚠ PERIGO

A máquina pode chocar com o veículo tractor quando este travar. Há risco de acidente!

Se, durante o reboque, não tiver sido utilizada uma ligação sólida para a transmissão de alimentação em dois sentidos, a máquina pode chocar com o veículo tractor quando este travar. Por motivos de segurança, pode ser utilizada apenas uma barra de reboque testada.

- Utilize uma barra de reboque testada.

⚠ ATENÇÃO

Se não for interrompida a transmissão da máquina entre o motor de tracção e o eixo de transmissão, a transmissão poderá ficar danificada.

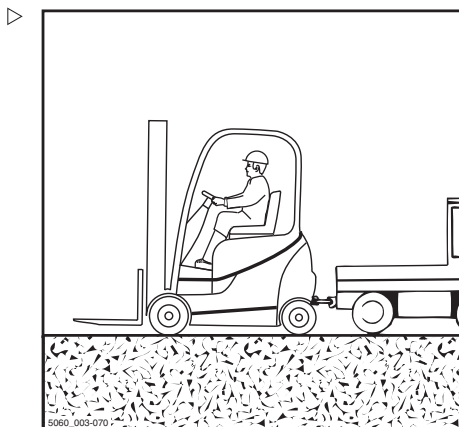
- Coloque o interruptor do sentido de marcha na posição neutra.

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

Se remover a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado (com carga), será produzido um arco. Isto pode provocar corrosão nos contactos, o que reduz consideravelmente a sua vida útil.

- Não desligue a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave estiver ligado.



Procedimento em caso de emergência

PERIGO

Durante as manobras, pessoas podem ser esmagadas entre a máquina e o veículo tractor. Existe perigo de morte!

As manobras e o engate da barra de reboque do veículo tractor só podem ser realizados com uma segunda pessoa como guia. Isto garante que o condutor do veículo tractor e o mecânico que engata a barra de reboque têm conhecimento dos riscos.

- Efectue manobras apenas com a ajuda de um guia.

ATENÇÃO

A direcção está pesada! Se o sistema hidráulico falhar, a direcção assistida deixa de funcionar!

- A velocidade de reboque seleccionada tem de permitir sempre a travagem e o controlo eficaz da máquina e do veículo tractor.

ATENÇÃO

Se a máquina não for conduzida durante a operação de reboque, esta poderá ficar fora de controlo!

- A máquina a ser rebocada também tem de ser conduzida por um condutor.
- O condutor da máquina rebocada deverá sentar-se no banco do condutor e apertar o cinto de segurança antes do início da operação.
- Sempre que possível, active os sistemas de retenção disponíveis.
- Baixe a carga e os braços dos garfos até ao solo.
- Coloque o interruptor do sentido de marcha na posição neutra.
- Accione o travão de estacionamento.
- Desligue o interruptor de chave.
- Desligue a ficha macho da bateria.
- Verifique as forças de tracção e de travagem do veículo tractor.
- Com a ajuda de um guia, engate o veículo tractor à máquina.
- Prenda a barra de tracção ao pino de reboque do veículo tractor e da máquina.

- Sente-se no banco do condutor da máquina a ser rebocada e aperte o cinto de segurança.
- Sempre que possível, active os sistemas de retenção disponíveis.
- Solte o travão de estacionamento.
- Seleccione uma velocidade de reboque que permita sempre a travagem e o controlo eficazes da máquina e do veículo tractor.
- Reboque a máquina.
- Depois de rebocar, imobilize a máquina (p. ex. com a ajuda do travão de estacionamento ou de calços).
- Retire a barra de reboque.

Ligar e desligar a ficha macho da bateria

Ligar e desligar a ficha macho da bateria

Ligar a ficha macho da bateria

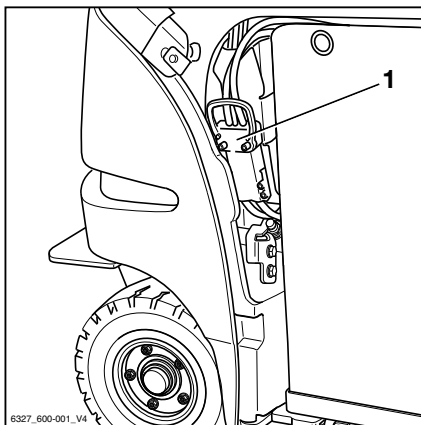
- Abra a cobertura da bateria.

⚠ ATENÇÃO

Possibilidade de danos na ficha macho da bateria!

Se ligar a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave estiver ligado (com carga), será produzida uma faísca. Esta faísca pode danificar os contactos e reduzir consideravelmente a vida útil dos mesmos.

- Não ligue a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado.
- Certifique-se de que o interruptor de chave está desligado antes de ligar a ficha macho da bateria.
- Certifique-se de que a ficha macho da bateria (1) e a ficha de ligação estão secas, limpas e isentas de objectos estranhos.
- Introduza totalmente a ficha macho da bateria (1) na ficha de ligação da máquina.



⚠ ATENÇÃO

Risco de curto-circuito se os cabos forem danificados.

Não esmague o cabo da bateria ao fechar a cobertura da bateria.

- Certifique-se de que o cabo da bateria não fica em contacto com a cobertura da bateria.

- Feche a cobertura da bateria.

Desligar a ficha macho da bateria

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

Se retirar a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado (com carga), será produzido um arco. Isto pode provocar corrosão nos contactos, o que reduz consideravelmente a sua vida útil.

- Desligue o interruptor de chave antes de desligar a ficha macho da bateria.
- Apenas desligue a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado em caso de emergência.

Ligar e desligar a ficha macho da bateria

- Abra a cobertura da bateria.
- Desligue a ficha macho da bateria (1) puxando na direcção da seta na ficha de ligação.
- Coloque a ficha macho da bateria na mesma.

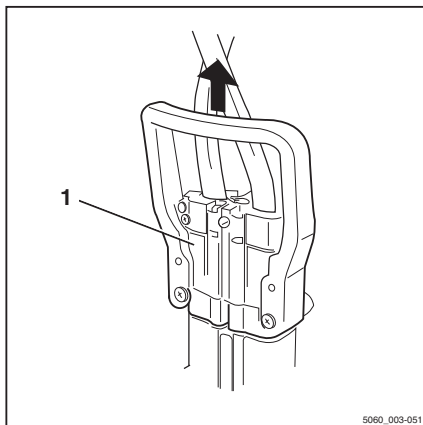


⚠ ATENÇÃO

Existe o perigo de curto-circuito se os cabos forem danificados.

Coloque o cabo da bateria na bateria de forma a não ser esmagado quando a bateria for removida ou montada, nem quando a cobertura da bateria for fechada.

- Verifique se o cabo de ligação está danificado.
- Certifique-se de que o cabo da bateria não fica em contacto com a cobertura da bateria.



- Feche a cobertura da bateria.

Manuseamento da bateria de chumbo-ácido

Manuseamento da bateria de chumbo-ácido

Regulamentos de segurança para manuseamento da bateria

- Tem de respeitar os requisitos legais nacionais aplicáveis ao estabelecimento e utilização de postos de carregamento de baterias.



⚠ ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

A ligação ou utilização incorrecta do posto de carregamento ou do carregador da bateria pode provocar danos nos componentes.

- Respeite as instruções de utilização do posto de carregamento, do carregador da bateria e da bateria.

- Respeite os seguintes regulamentos de segurança relativos à manutenção, carregamento e substituição de baterias.

Técnicos de manutenção

Apenas os técnicos com a formação adequada podem carregar, efectuar a manutenção ou substituir baterias, em conformidade com as instruções do fabricante da bateria, do carregador da bateria e da máquina.

- Siga as instruções de manuseamento da bateria e as instruções de utilização do carregador.

**⚠ CUIDADO**

Risco de esmagamento/ferimentos!

A bateria é muito pesada. Existe o risco de ferimentos graves se algumas partes do corpo permanecerem debaixo da bateria.

Existe o risco de ferimentos se existirem partes do corpo entre a cobertura da bateria e a aresta do chassis quando a cobertura da bateria está fechada.

- Utilize sempre calçado de segurança aquando da substituição da bateria.
- Feche a cobertura da bateria apenas se não houver qualquer parte do corpo entre a cobertura da bateria e a aresta do chassis.

A bateria só deve ser substituída de acordo com as indicações presentes nestas instruções de utilização.

- Aquando do carregamento e manutenção da bateria, respeite as instruções de manutenção do fabricante para a bateria e o carregador da bateria.

Medidas de protecção contra incêndio**⚠ PERIGO**

Risco de explosão devido à presença de gases inflamáveis!

Durante o carregamento da bateria, esta produz uma mistura de oxigénio e hidrogénio (oxihidrógeno). Esta mistura de gás representa um risco de explosão e não pode ser inflamada.

Não podem existir materiais inflamáveis ou produtos de serviço que provoquem faíscas a uma distância inferior a 2 m do carregador da bateria ou da máquina quando esta se encontra estacionada para carregamento.

- Quando trabalhar com baterias, tome as seguintes precauções de segurança.
- Mantenha-se afastado de chamas desprotegidas e não fume.
- Certifique-se de que as áreas de trabalho são devidamente ventiladas.

Manuseamento da bateria de chumbo-ácido

- Desligue a ficha macho da bateria antes do carregamento e só quando a máquina e o carregador da bateria estiverem desligados.
- A cobertura da bateria tem de permanecer aberta durante o carregamento.
- Exponha as superfícies dos elementos da bateria.
- Não coloque objectos metálicos sobre a bateria.
- Abra totalmente quaisquer estruturas de protecção (p. ex. cabina coberta com lona).
- Mantenha qualquer equipamento de combate a incêndios pronto a ser utilizado.

Peso e dimensões da bateria

PERIGO

Risco de capotamento devido à alteração no peso da bateria!

O peso da bateria e as suas dimensões afectam a estabilidade da máquina. Aquando da substituição da bateria, não pode alterar as relações de peso. O peso da bateria deve situar-se dentro do limite de peso indicado na placa de características.

- Não retire nem altere a posição dos pesos do balastro.
- Registe o peso da bateria.

Efectuar a manutenção da bateria

Os tampões dos elementos da bateria têm de ser mantidos limpos e secos.

Os terminais e os contactos devem estar limpos, cobertos com uma leve camada de massa lubrificante para baterias e bem apertados.

- Elimine de imediato todo o ácido da bateria derramado.
- Respeite os regulamentos de segurança relativos ao manuseamento do ácido da bateria; consulte o capítulo «Ácido da bateria».

Danos nos cabos e nas fichas macho da bateria

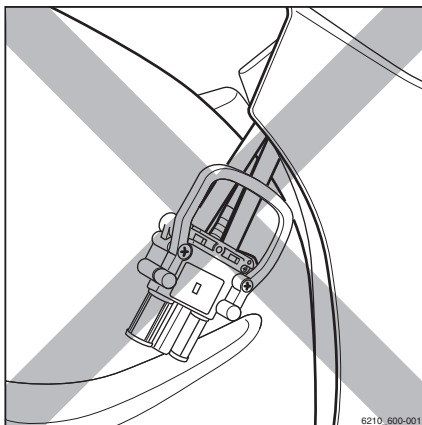


⚠ ATENÇÃO

Risco de curto-circuito se os cabos forem danificados.

Não esmague o cabo da bateria ao fechar a cobertura da bateria.

- Verifique se o cabo da bateria está danificado.
- Quando remover e voltar a montar a bateria, certifique-se de que os cabos da bateria não estão danificados.
- Certifique-se de que o cabo da bateria não fica em contacto com a cobertura da bateria.



⚠ ATENÇÃO

Possibilidade de danos na ficha macho da bateria!

Se a ficha macho da bateria for desligada ou ligada enquanto o interruptor de chave está ligado ou enquanto o carregador da bateria está sob carga, será produzido um arco ou uma faísca de transição na ficha macho da bateria. Isto pode provocar erosão nos contactos e reduzir consideravelmente a vida útil dos mesmos.

- Desligue o interruptor de chave ou o carregador da bateria antes de ligar ou desligar a ficha macho da bateria.
- Não desligue a ficha macho da bateria sob carga, excepto em caso de emergência.

Manutenção da bateria

⚠ PERIGO

Perigo de vida e de ferimentos nos membros!

- Respeite as instruções do capítulo «Regulamentos de segurança para manuseamento da bateria».

⚠ CUIDADO

O ácido da bateria é tóxico e corrosivo!

- Respeite os regulamentos de segurança do capítulo «Ácido da bateria».

Manuseamento da bateria de chumbo-ácido



NOTA

A manutenção da bateria é efectuada em conformidade com as instruções de utilização do fabricante da bateria. Também é necessário respeitar as instruções de utilização do carregador da bateria. As únicas instruções válidas são as que foram fornecidas com o carregador da bateria. Se alguma destas instruções estiver em falta, solicite as instruções relevantes ao concessionário.

As informações de manutenção da bateria são constituídas pelas seguintes secções: «Verificar o estado, o nível e a densidade do ácido da bateria», «Verificar o estado de carga da bateria», «Carregar a bateria de chumbo-ácido» e «Nivelar a carga para manter a capacidade da bateria».

Verificar o estado da bateria, o nível e densidade do ácido



⚠ CUIDADO

O electrólito (ácido sulfúrico diluído) é venenoso e corrosivo!



- Respeite os regulamentos de segurança relativos ao manuseamento do ácido da bateria; consulte o capítulo «Ácido da bateria».
- Utilize equipamento de protecção individual (luvas de borracha, avental e óculos de protecção).
- Lave imediatamente com bastante água o ácido da bateria derramado!

⚠ ATENÇÃO

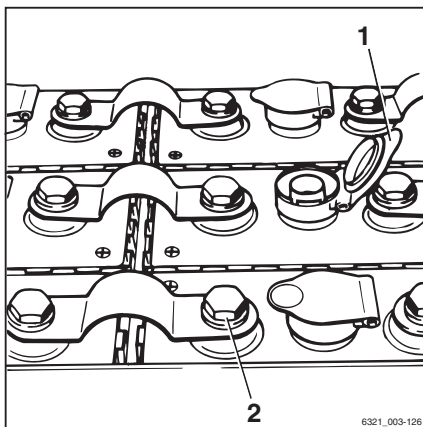
Risco de danos!

- Preste atenção às instruções de utilização da bateria.
- Retire a bateria da máquina.
- Verifique se a bateria apresenta rachas na caixa, placas elevadas e fugas de ácido.
- Proceda à reparação de quaisquer baterias avariadas num centro de assistência técnica autorizado.
- Abra a tampa da abertura para enchimento (1) e verifique o nível de ácido.

Para baterias com «tampões dos elementos com invólucro», o líquido tem de estar no fundo do invólucro.

Para baterias sem «tampões dos elementos com invólucro», o líquido deve atingir uma altura de cerca de 10 a 15 mm acima das placas de chumbo.

- A insuficiência de líquido só deve ser compensada com água destilada.
- Limpe os tampões dos elementos da bateria e seque-os, se necessário.
- Elimine todos os indícios de oxidação dos bornes da bateria e, a seguir, aplique massa lubrificante sem ácido nos terminais.
- Apertar as molas dos terminais da bateria (2) com um binário de 22-25 Nm (depen-



6321_003-126

Manuseamento da bateria de chumbo-ácido

dendo do tamanho dos parafusos do terminal utilizados).

- Verifique a densidade do ácido com um densímetro.

Após o carregamento, a densidade do ácido deve situar-se entre 1,28 e 1,30 kg/l.

Para uma bateria descarregada, a densidade do ácido deve ser **no mínimo** de 1,14 kg/l.

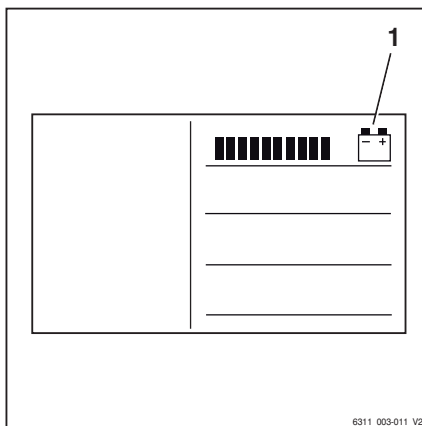
Verificar o estado de carga da bateria ▷

⚠ ATENÇÃO

As descargas profundas reduzem a vida útil da bateria.

Se o indicador de carga da bateria (1) não apresentar nenhuma barra (0% da capacidade disponível na bateria, ou seja, cerca de 20% da capacidade nominal), inicia-se uma descarga total.

- Evite as descargas totais (sem barras no visor) (consulte o capítulo «Nivelar a carga para manter a capacidade da bateria»).
- Pare imediatamente o trabalho com a máquina.
- Carregue a bateria imediatamente.
- Não deixe as baterias num estado descarregado ou parcialmente descarregado.



- Accione o travão de estacionamento.
- Ligue o interruptor de chave.
- Consulte o estado de carga (1) no visor.
- Carregue uma bateria descarregada ou parcialmente descarregada.



NOTA

O visor da carga da bateria apresenta a capacidade disponível na bateria como um gráfico de barras segmentado em incrementos de 10%. Aprox. a cada 10 segundos, o visor altera entre a carga da bateria e o tempo restante.

Carregar a bateria

PERIGO

Perigo de vida e de ferimentos nos membros!

- Respeite as instruções do capítulo «Regulamentos de segurança para manuseamento da bateria».

CUIDADO

O ácido da bateria é tóxico e corrosivo!

- Respeite os regulamentos de segurança do capítulo «Ácido da bateria».



ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

A ligação ou utilização incorrecta do posto de carregamento ou do carregador da bateria pode provocar danos nos componentes!

- Respeite as instruções de utilização do posto de carregamento, do carregador da bateria e da bateria.

ATENÇÃO

Possibilidade de danos nas fichas macho da bateria!

Certifique-se de que o interruptor de chave ou carregador da bateria estão desligados antes de as fichas macho da bateria serem desligadas ou ligadas.



NOTA

A manutenção da bateria é efectuada em conformidade com as instruções de utilização do fabricante da bateria. Também é necessário respeitar as instruções de utilização do carregador da bateria. As únicas instruções válidas são as que foram fornecidas com o carregador da bateria. Se alguma destas instruções estiver em falta, deve pedi-las ao respectivo concessionário.

Para ler o estado de carga da bateria, consulte a secção «Verificar o estado de carga da bateria».

- Estacione a máquina em segurança.

Manuseamento da bateria de chumbo-ácido

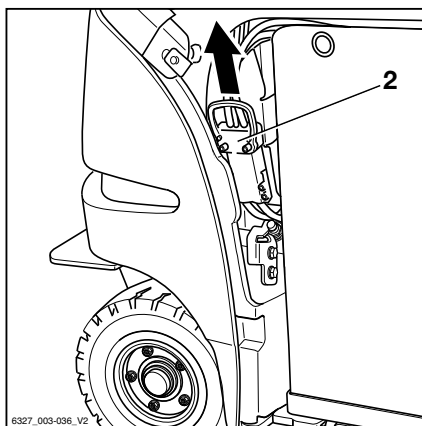
- Abra totalmente quaisquer estruturas de protecção (p. ex. cabina coberta).
- Abra a cobertura da bateria
- Não coloque objectos metálicos ou ferramentas sobre a bateria.
- Mantenha-a afastada de chamas desprotegidas e não fume.
- Verifique se o cabo da bateria e o cabo de carregamento apresentam danos e substitua-os com a ajuda do centro de assistência técnica autorizado, se necessário.
- Desligue a ficha macho da bateria (2) puxando-a pelo manípulo.



⚠ PERIGO

Durante o carregamento são libertados gases explosivos!

- Certifique-se de que as áreas de trabalho são devidamente ventiladas.
- No caso das máquinas com cabina (incluindo as cabinas cobertas com lona), certifique-se de que existe uma ventilação adequada na cabina (variante).



6327_003-036_V2

- Ligue a ficha macho da bateria (3) ao conector do carregador da bateria.



NOTA

Siga as informações incluídas nas instruções de utilização da bateria e do carregador da bateria (nivelamento da carga).

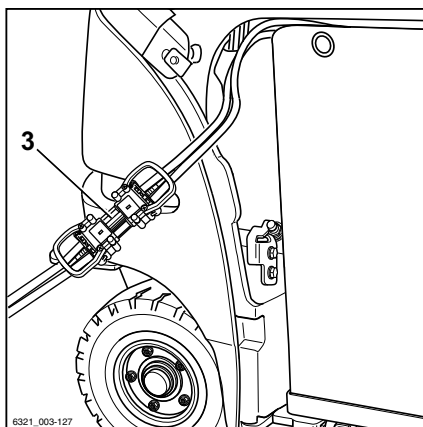
- Ligue o carregador da bateria.
- Não obstrua os orifícios de ventilação existentes entre a tampa e o chassis.



⚠ PERIGO

Risco de explosão!

A cobertura da bateria deve ser mantida aberta durante o carregamento, de forma a garantir uma ventilação adequada.



Após o carregamento

- Desligue o carregador da bateria.
- Desligue a ficha macho da bateria da ficha do carregador da bateria.
- Introduza a ficha macho da bateria (1) totalmente na ficha de ligação da máquina.

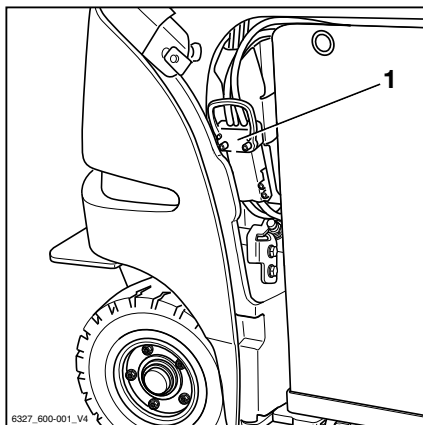


⚠ ATENÇÃO

Risco de curto-circuito se os cabos forem danificados.

Não esmague o cabo da bateria ao fechar a cobertura da bateria.

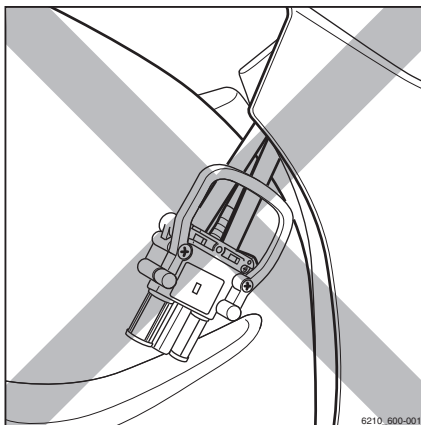
- Certifique-se de que o cabo da bateria não fica em contacto com a cobertura da bateria.



Manuseamento da bateria de chumbo-ácido

- Feche por completo a cobertura da bateria. ▷
Ao fazê-lo, certifique-se de que nenhum cabo fica esmagado entre o chassis e a cobertura.

A cobertura da bateria tem de estar trancada, caso contrário, a mensagem de erro **FECHE A PORTA** é apresentada no visor e a máquina não arrancará.



Carregar a bateria com a aba de carregamento da bateria

PERIGO

Risco de explosão!

- Respeite os regulamentos de segurança quando manusear a bateria; consulte o capítulo «Regulamentos de segurança para manuseamento da bateria».



NOTA

A manutenção da bateria é efectuada em conformidade com as instruções de utilização do fabricante da bateria. Também é necessário respeitar as instruções de utilização do carregador da bateria. As únicas instruções válidas são as que foram fornecidas com o carregador da bateria. Se não dispuser de alguma destas instruções, deve pedi-las ao respectivo concessionário.

Aba de carregamento da bateria (variante)

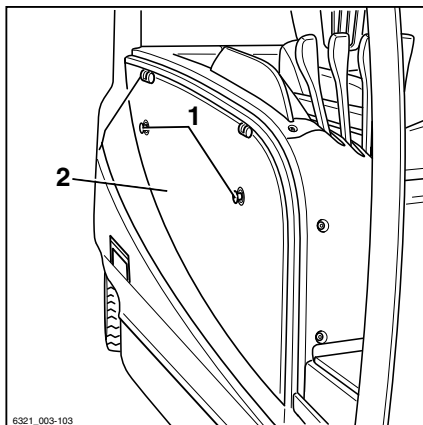
- Estacione a máquina em segurança.
- Pressione os botões do dispositivo de libertação (1).

Os botões do dispositivo de libertação (1) ficam salientes.

- Rode os botões do dispositivo de libertação (1).

Os botões do dispositivo de libertação (1) desbloqueiam a aba de carregamento da bateria (2).

- Abra completamente a aba de carregamento da bateria (2).

**⚠ ATENÇÃO**

Possibilidade de danos na ficha macho da bateria!

Se retirar a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave estiver ligado (com carga), será produzido um arco. Isto pode provocar erosão nos contactos, o que reduz consideravelmente a vida útil dos mesmos.

- Desligue o interruptor de chave antes de desligar a ficha macho da bateria.
- Não desligue a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave estiver ligado, excepto em caso de emergência.

Manuseamento da bateria de chumbo-ácido

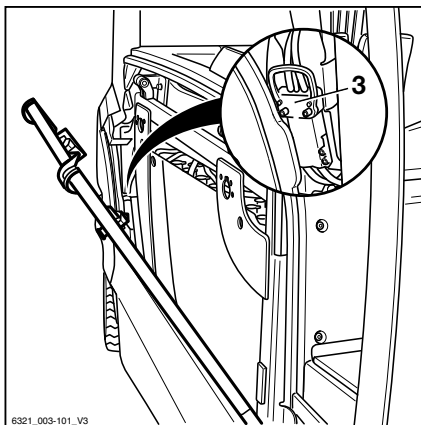
- Desligue a ficha macho da bateria (3) da máquina. ▷



⚠ PERIGO

Durante o carregamento são libertados gases explosivos.

- Certifique-se de que as áreas de trabalho são devidamente ventiladas.
- No caso das máquinas com cabina (incluindo as cabinas cobertas com lona), certifique-se de que existe uma ventilação adequada na cabina (variante).



⚠ PERIGO

Risco de danos, de curto-circuito e de explosão!

- Não coloque objectos metálicos ou ferramentas sobre a bateria.
- Mantenha-se afastado de chamas desprotegidas e não fume.

⚠ CUIDADO

O electrólito (ácido sulfúrico diluído) é venenoso e corrosivo!

- Respeite os regulamentos de segurança relativos ao manuseamento do ácido da bateria; consulte o capítulo «Ácido da bateria».
- Lave imediatamente o ácido da bateria derramado utilizando bastante água!
- Antes do carregamento, verifique se o cabo da bateria e o cabo de carregamento apresentam danos e substitua-os com a ajuda do centro de assistência técnica autorizado, se necessário.

⚠ ATENÇÃO

Possibilidade de danificar o conjunto de ligação!

Se o cabo de carregamento for ligado enquanto o carregador da bateria está ligado (com carga), será produzida uma faísca de transição. A faísca de transição pode danificar os contactos e reduzir consideravelmente a vida útil dos mesmos.

- Desligue o carregador da bateria antes de ligar o cabo de carregamento.
- Certifique-se de que a ficha macho da bateria (3) e a ficha de ligação do carregador da

bateria (4) estão secas, limpas e isentas de objectos estranhos.

- Ligue a ficha macho da bateria (3) à ficha existente no carregador da bateria (4).
- Ligue o carregador da bateria.

i **NOTA**

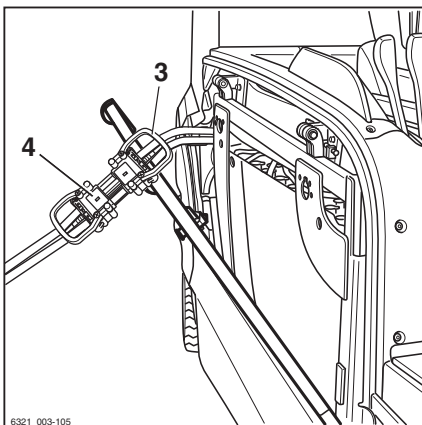
Respeite as informações incluídas nas instruções de utilização da bateria e do carregador da bateria (nivelamento da carga).



⚠ PERIGO

Risco de explosão!

De modo a garantir uma ventilação adequada, a aba de carregamento da bateria deve ser mantida aberta durante o processo de carregamento.



- Não obstrua o orifício de ventilação existente entre a aba e o chassis.

Após o carregamento:

- Desligue o carregador da bateria.

⚠ ATENÇÃO

Possibilidade de danificar o conjunto de ligação!

Se puxar e desligar o cabo de carregamento enquanto o carregador da bateria estiver ligado, será produzido um arco. Isto pode provocar erosão nos contactos, o que reduz consideravelmente a vida útil dos mesmos.

- Desligue o carregador da bateria antes de desligar o cabo de carregamento.



⚠ CUIDADO

Risco de explosão!

A ficha só deve ser desligada da tomada quando a máquina e o carregador da bateria estiverem desligados.

- Desligue a ficha macho da bateria da ficha para o carregador da bateria.

Manuseamento da bateria de chumbo-ácido

- Volte a ligar a ficha macho da bateria (3) à ficha de ligação da máquina. ▷

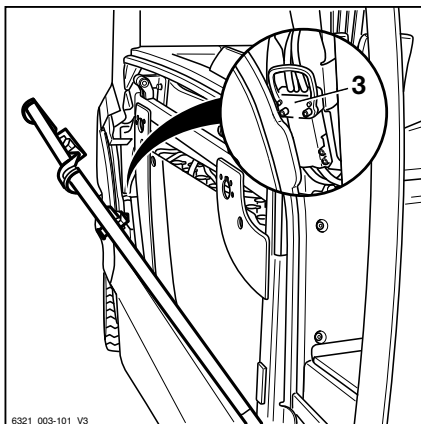


⚠ ATENÇÃO

Risco de curto-circuito se os cabos forem danificados.

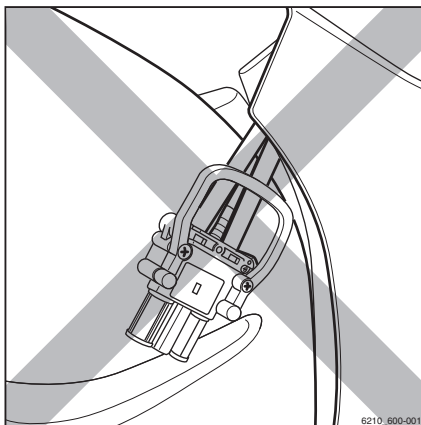
Não esmague o cabo da bateria ao fechar a cobertura da bateria.

- Certifique-se de que o cabo da bateria não fica em contacto com a cobertura da bateria.



6321_003-101_V3

- Feche por completo a cobertura da bateria. ▷
Ao fazê-lo, certifique-se de que nenhum cabo fica esmagado entre o chassis e a cobertura.



6210_800-001

Nivelamento da carga para preservar a capacidade da bateria

O nivelamento das cargas assegura que os elementos da bateria carregados irregularmente são carregados de novo uniformemente. Este nivelamento preserva a vida útil e a capacidade da bateria.

O nivelamento da carga deve ser efectuado de acordo com as instruções do fabricante da bateria várias vezes por mês após o processo de carregamento normal.

**NOTA**

Dependendo do carregador da bateria utilizado, o nivelamento da carga pode não começar até que tenham passado 24 horas. Um período em que não haja turnos a decorrer, tal como o fim-de-semana, é, assim, ideal para a realização do nivelamento da carga.

- Respeite as informações contidas nas instruções de utilização do carregador da bateria relativamente ao procedimento do nivelamento da carga.

Iniciar o nivelamento da carga

- Carregue a bateria.
- Após o carregamento, deixe a bateria no carregador.

O carregador da bateria permanece ligado. Consoante o tipo de carregador da bateria, o nivelamento da carga inicia-se entre 6 e 24 horas após o final do processo de carregamento actual. O nivelamento da carga demora até 2 horas.

- Consulte as instruções de utilização do fabricante do carregador da bateria.

Terminar o nivelamento da carga

O nivelamento da carga termina automaticamente. Se for necessário utilizar a bateria durante este processo, pode interromper o nivelamento da carga, premindo o «botão de paragem» no carregador da bateria.

- Consulte as instruções de utilização do fabricante do carregador da bateria.

⚠ ATENÇÃO

Possibilidade de danificar o conjunto de ligação!

Se desligar o cabo de carregamento enquanto o carregador da bateria estiver ligado, será produzido um arco. Isto pode provocar erosão nos contactos, o que reduz consideravelmente a vida útil dos mesmos.

- Desligue o carregador da bateria antes de desligar o cabo de carregamento.
-
- Desligue o carregador da bateria.

Manuseamento da bateria de chumbo-ácido

- Desligue a ficha macho da bateria da ficha para o carregador da bateria.
- Introduza a ficha macho da bateria totalmente na ficha de ligação da máquina.

Manuseamento da bateria de iões de lítio

Regulamentos de segurança para manuseamento da bateria de iões de lítio

Medidas de primeiros socorros

CUIDADO

Risco de ferimentos!

Os gases libertados podem provocar dificuldades respiratórias.

Medidas necessárias em caso de fuga de gases ou líquidos

- Ventile imediatamente a área ou saia para o ar livre. Em casos de maior gravidade, contacte imediatamente um médico.

Poderá sofrer irritações em caso de contacto com a pele.

- Lave cuidadosamente a pele com água e sabão.

Poderá sofrer irritações em caso de contacto com os olhos.

- Lave imediatamente os olhos com água abundante durante 15 minutos e, em seguida, consulte um médico.

Técnicos de manutenção

A bateria de iões de lítio praticamente não necessita de manutenção e pode ser carregada pelo condutor.

- Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.
- As instruções de manuseamento da bateria e as instruções de utilização do carregador da bateria têm de ser respeitadas.
- Respeite os seguintes regulamentos de segurança relativos à manutenção, carregamento e substituição de baterias.

Manuseamento da bateria de íões de lítio



⚠ CUIDADO

Risco de esmagamento/ferimentos!

A bateria é muito pesada. Existe o risco de ferimentos graves se algumas partes do corpo permanecerem debaixo da bateria.

Se existirem partes do corpo entre a porta da bateria e a aresta do chassis quando a porta da bateria for fechada, tal poderá causar ferimentos.

- Utilize sempre calçado de segurança aquando da substituição da bateria.
- Feche a porta da bateria apenas se não houver qualquer parte do corpo entre a porta da bateria e a aresta do chassis.

A bateria só deve ser substituída de acordo com as indicações presentes nestas instruções de utilização.

- Aquando do carregamento e manutenção da bateria, respeite as instruções de manutenção do fabricante para a bateria e carregador da bateria.

Medidas de protecção contra incêndio

⚠ PERIGO

Existe risco de danos, de curto-circuito e de explosão!

- Não coloque objectos metálicos ou ferramentas sobre a bateria.
- Mantenha-se afastado de chamas desprotegidas e não fume.



⚠ PERIGO

Maior risco de incêndio!

As baterias de íões de lítio danificadas constituem um maior risco de incêndio.

Em caso de incêndio, grandes quantidades de água são a melhor opção para arrefecer a bateria.

- Evacue o local do incêndio o mais rapidamente possível.

- O local do incêndio deve ser bem ventilado, uma vez que os gases de combustão resultantes são corrosivos em caso de inalação.
- Informe os bombeiros que as baterias de iões de lítio foram afectadas pelo fogo.
- Respeite as informações fornecidas pelo fabricante das baterias relativamente ao procedimento em caso de incêndio.

Peso e dimensões da bateria

PERIGO

Risco de capotamento devido à alteração no peso da bateria!

O peso da bateria e as respectivas dimensões afectam a estabilidade da máquina. Aquando da substituição da bateria, não pode alterar as relações de peso. O peso da bateria deve situar-se dentro do limite de peso indicado na placa de características.

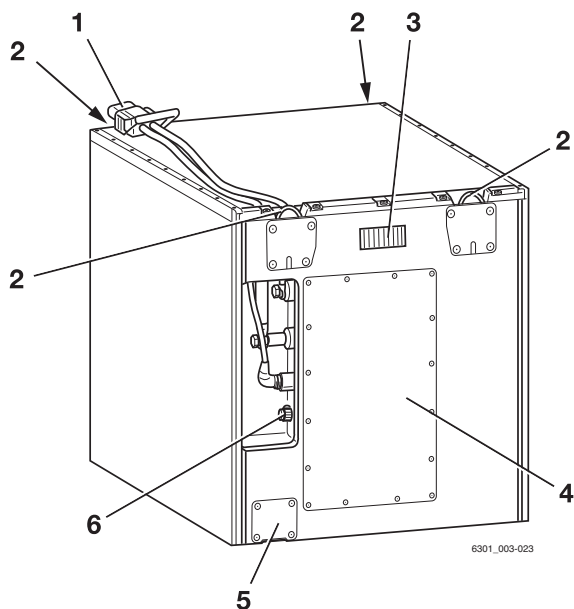
- Não retire nem altere a posição dos pesos do balastro.
- Respeite o peso da bateria.

Regulamentos gerais de segurança para as baterias de iões de lítio

Os seguintes regulamentos de segurança aplicam-se geralmente às baterias de iões de lítio em funcionamento.

- Respeite as especificações indicadas nas folhas de dados de segurança do fabricante da bateria.
- Proteja a bateria contra danos mecânicos para evitar curtos-circuitos internos.
- Se as baterias sofrerem algum dano externo, mesmo que pequeno, elimine-as de acordo com os regulamentos nacionais do país em que estão a ser utilizadas.
- Não exponha as baterias directamente a altas temperaturas ou fontes de calor de forma contínua, como, por exemplo, luz solar directa.
- Treine os funcionários para manusearem as baterias de iões de lítio correctamente.

Manuseamento da bateria de íões de lítio

Baterias de íões de lítio «GGs Li-ion 80 V»
24,1 kWh e 60 kWh

6301_003-023

- | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Ficha macho da bateria | 4 | Compartimento de tecnologia |
| 2 | Olhais de suspensão | 5 | Válvula de segurança |
| 3 | Visor | 6 | Conector de diagnóstico |

⚠ CUIDADO

Risco de acidente devido a olhais de suspensão enfraquecidos.

Se os olhais de suspensão dobrados forem endireitados, perderão a sua rigidez. Os olhais de suspensão não poderão suportar o peso da bateria. A bateria pode cair.

- **Não** endireite olhais de suspensão dobrados.
- Os olhais de suspensão dobrados devem ser substituídos pelo centro de assistência técnica autorizado.

i NOTA

Ao mudar para as baterias de íões de lítio, o sistema electrónico da máquina tem de ser

*adaptado pelo centro de assistência técnica
autorizado.*

Manuseamento da bateria de iões de lítio

Mensagens do visor na unidade de comando e de visualização

O quadro seguinte apresenta as mensagens apresentadas na unidade de comando e de visualização para a bateria de iões de lítio:

Mensagem	Significado	Solução/reacção
 BATERIA DE LÍTIO TEMPERATURA	A temperatura da bateria é inferior a -15 °C ou superior a 60 °C. Se a temperatura for superior a 60 °C, o LED da temperatura fica intermitente no visor. Se a temperatura for superior a 65 °C, o LED de temperatura acende-se no visor da bateria e a máquina desliga-se.	Temperatura < -15 °C: deixe a máquina aclimatizar-se numa área mais quente. Temperatura > 60 °C: deixe a máquina arrefecer.
 BATERIA DE LÍTIO RESTRIÇÃO	O desempenho da máquina é gradualmente reduzido. A máquina entra em funcionamento de emergência.	Desligue a máquina e depois volte a ligá-la. Se o erro ocorrer frequentemente, notifique o centro de assistência técnica autorizado.
 BATERIA DE LÍTIO ERRO	A bateria apresenta um erro e comunica-o à unidade de controlo da máquina. A máquina desliga-se após cinco segundos e desloca-se até ficar imobilizada. Neste período de cinco segundos, a máquina desacelera de acordo com a mudança seleccionada. O LED de manutenção acende-se no visor da bateria.	Informe o centro de assistência técnica autorizado.

Regulamentos para armazenamento de baterias de iões de lítio



NOTA

As baterias de iões de lítio são classificadas como mercadorias perigosas, em conformidade com a classe 9.

As seguintes recomendações são aplicáveis:

- Armazene as baterias a uma altura entre 60 cm e 120 cm para que não se danifiquem em caso de queda
- Armazene as baterias numa área separada, adequada à protecção contra incêndio (contentor ou armário de segurança)
- Armazene as baterias a uma temperatura entre +15 °C e +30 °C e uma humidade do ar entre 0% e 80%

Respeite os seguintes regulamentos para o armazenamento seguro das baterias:

- Armazene as baterias, fixando-as em paletes e protegendo-as contra quedas.
- Respeite a capacidade de carga do piso da zona de armazenamento; consulte as especificações do fabricante relativas ao peso da bateria
- Para proteger as baterias contra a humidade, não as armazene directamente no chão
- Devido ao risco de incêndio, armazene as baterias no exterior dos edifícios
- Armazene-as num local fresco e seco e numa área bem ventilada
- Nunca sujeite a bateria a temperaturas inferiores a -35 °C e superiores a 80 °C.

O armazenamento a longo prazo com temperaturas inferiores a -10 °C ou superiores a 50 °C tem um impacto negativo na vida útil da bateria.

- Após doze meses, verifique o estado de carga da bateria e recarregue-a, se necessário
- Isole a área do armazém
- Apenas as pessoas que conheçam os riscos e os regulamentos de segurança podem aceder a esta área.
- Proteja da luz solar directa
- Proteja contra a precipitação
- Armazene de forma a proteger as baterias contra curto-circuitos

Manuseamento da bateria de iões de lítio

- Armazene as baterias a uma distância segura de materiais inflamáveis
- Não armazene as baterias junto de objectos metálicos
- Armazene as baterias de iões de lítio separadamente de outros tipos de baterias (sem armazenamento misto).
- Mantenha uma margem de segurança de pelo menos 2,5 m de outras mercadorias
- Para evitar uma descarga profunda, respeite as especificações do fabricante da bateria relativamente ao período máximo de armazenamento permitido
- Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.

Verificar o estado de carga da bateria

O estado de carga da bateria de iões de lítio pode ser consultado na unidade de comando e de visualização da máquina e no visor da bateria de iões de lítio.

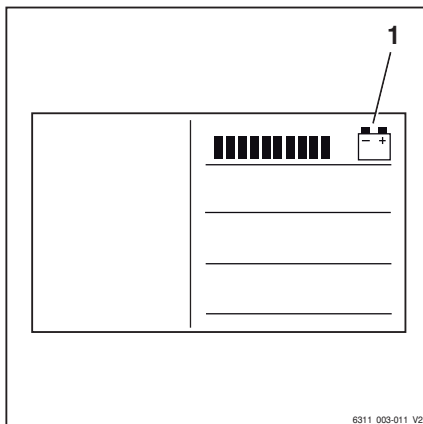
Consultar a unidade de comando do visor

- Accione o travão de estacionamento.
- Ligue o interruptor de chave.
- Consulte o estado da carga (1) no visor.
- Carregue uma bateria descarregada ou parcialmente descarregada.



NOTA

O visor da carga da bateria apresenta a capacidade disponível na bateria como um gráfico de barras segmentado em incrementos de 10%. Aprox. a cada 10 segundos, o visor altera entre a carga da bateria e o tempo restante.



6311_003-011_V2

Significado do gráfico de barras no visor

- As duas barras restantes estão intermitentes:
O estado da carga é $< 30\%$.
A bateria tem de ser recarregada o mais brevemente possível.
- Não são apresentadas barras:
O estado da carga é $< 15\%$.
Carregue a bateria.
A função hidráulica de «Elevação» é reduzida.
A velocidade máxima de condução é limitada. A velocidade pode ser parametrizada individualmente pelo centro de assistência técnica autorizado.

Manuseamento da bateria de iões de lítio

Leitura do indicador da bateria

O indicador da bateria encontra-se na zona lateral da bandeja da bateria. Tal como a unidade de comando e de visualização, o indicador da bateria apresenta o estado da carga da bateria de iões de lítio. Os avisos são emitidos apenas no indicador da bateria.

- Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.

LED indicadores do estado de carga

Quando a carga da bateria está ligada à máquina e a máquina está ligada, os LED do estado da carga (3) indicam o estado da carga em incrementos de 10%. Os LED do estado da carga podem acender-se a verde e vermelho.

- Um estado da carga de 0% a 20% é indicado por uma barra vermelha.
Se esta barra estiver intermitente, o estado da carga é < 2%.
Deixa de ser possível deslocar a máquina.
- Um estado da carga de > 20% a 30% é indicado por barras amarelas.
- Um estado da carga de > 30% a 100% é indicado por barras verdes

Durante o carregamento, os LED de estado da carga (3) acendem-se como uma luz intermitente verde.

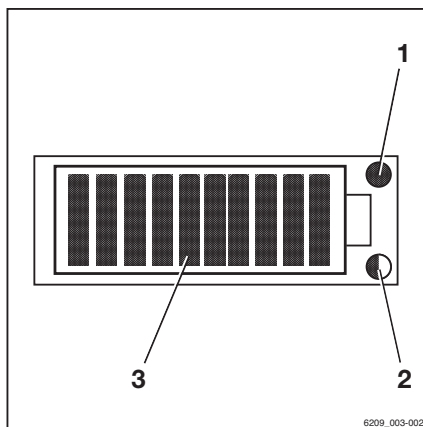
LED de assistência

O LED de assistência (1) acende-se a vermelho se a função da bateria estiver significativamente restringida ou o funcionamento não for possível.

- Entre em contacto com um centro de assistência técnica autorizado.

LED de temperatura

O LED de temperatura (2) indica um aumento de temperatura. A alimentação da bateria é reduzida. O LED acende-se até que a temperatura desça para um valor dentro do



- 1 LED de manutenção (vermelho)
- 2 LED de temperatura (amarelo/vermelho)
- 3 LED do estado de carga (vermelho/verde)

intervalo normal. O LED apaga-se assim que a temperatura descer para os valores normais.

Cor do LED:	Causa	Consequência
Ama-relo in-termi-tente	Aumento ligeiro da temperatura (> 60 °C)	Redução da potência
Ama-relo forte	Aumento da temperatura (> 65 °C)	Desactivação
Ver-melho inter-mi-tente	Aumento considerável da temperatura (> 70 °C)	Desactivação
Ver-melho forte	Aumento considerável da temperatura (> 75 °C)	Desactivação

Procedimento quando uma bateria de iões de lítio apresenta um estado de carga baixo

Para evitar uma descarga total da bateria de iões de lítio, são impostas limitações de desempenho quando o estado da carga da bateria é inferior a $\leq 10\%$.

- Se o estado da carga for inferior a 15%, conduza até a um posto de carregamento e recarregue a bateria.

CUIDADO

A assistência de travagem eléctrica não é accionada quando a bateria está desligada!

As transmissões ficam sem energia quando a bateria é desligada automaticamente.

Não será possível imobilizar a máquina com o travão eléctrico numa inclinação.

- Para travar, accione o travão de serviço.
- Se a bateria se desligar, reboque a máquina até um posto de carregamento.
- Carregue a bateria.

Manuseamento da bateria de íões de lítio

Carregar a bateria

ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

A ligação ou utilização incorrecta do posto de carregamento ou do carregador da bateria pode provocar danos nos componentes!

- Respeite as instruções de utilização do posto de carregamento, do carregador da bateria e da bateria.

ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

As fichas macho da bateria e os conectores do carregador da bateria de diferentes fabricantes não são compatíveis e pode provocar danos.

- Utilize fichas macho da bateria e conectores do carregador da bateria fabricados pelo mesmo fabricante.
- Se as fichas forem de diferentes fabricantes, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.



NOTA

Para evitar uma descarga total da bateria de íões de lítio, são impostas limitações de desempenho quando o estado de carga da bateria desce para um determinado nível. A bateria tem de ser carregada antes de o estado de carga descer abaixo dos 15%.

Para ler o estado de carga da bateria, consulte a secção «Verificar o estado de carga da bateria».

- Estacione a máquina em segurança.
- Abra totalmente quaisquer estruturas de protecção (p. ex. cabina coberta com lona).
- Abra totalmente a cobertura da bateria.
- Desligue a ficha macho da bateria puxando-a pelo manípulo.
- Não coloque objectos metálicos ou ferramentas sobre a bateria.
- Mantenha-se afastado de chamas desprotegidas e não fume.

- Verifique se os cabos da bateria estão danificados. Se necessário, solicite ao centro de assistência técnica autorizado a substituição dos cabos da bateria.

⚠ PERIGO

Existe risco de danos, de curto-circuito e de explosão!

- Não coloque objectos metálicos ou ferramentas sobre a bateria.
- Mantenha a bateria afastada de chamas desprotegidas.
- Não fume.

-
- Ligue a ficha macho da bateria à ficha existente no carregador da bateria.

- Ligue o carregador da bateria.

O processo de carregamento inicia-se automaticamente. O visor indica o processo de carregamento, iluminando os LED sequencialmente de forma intermitente.

O carregador indica quando a bateria está totalmente carregada. Desligue apenas a bateria do carregador se não houver corrente.

A bateria não tem efeito de memória. Por este motivo, é possível carregar a bateria em qualquer estado de carga sem que a capacidade da bateria seja prejudicada.

A uma temperatura ambiente inferior a 0 °C, o processo de carregamento demorará muito mais tempo.

- Respeite as informações incluídas nas instruções de utilização da bateria e do carregador da bateria.

Após o carregamento

O carregador da bateria irá parar automaticamente.

- Desligue a ficha macho da bateria da ficha para o carregador da bateria.
- Introduza a ficha macho da bateria totalmente na ficha de ligação da máquina.

Substituir e transportar a bateria



⚠ ATENÇÃO

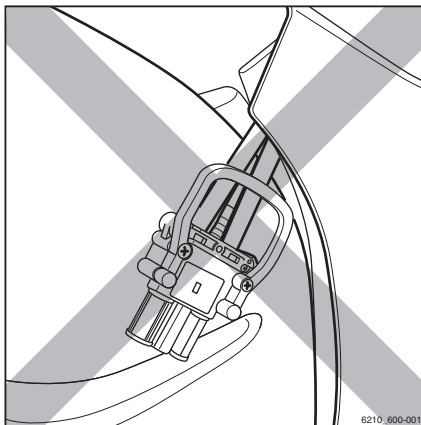
Risco de curto-circuito se os cabos forem danificados.

Não esmague o cabo da bateria ao fechar a cobertura da bateria.

- Certifique-se de que o cabo da bateria não fica em contacto com a cobertura da bateria.

- Feche a cobertura da bateria. Ao fazê-lo, certifique-se de que nenhum cabo fica esmagado entre o chassi e a cobertura da bateria.

A máquina está equipada com um interruptor de contacto da porta para a cobertura da bateria. Se a cobertura da bateria não está completamente fechada, a mensagem FECHER A PORTA surge no visor da unidade de comando e de visualização. A máquina não se mexe.



Substituir e transportar a bateria

Informações gerais sobre a substituição da bateria

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes se o equipamento de transporte de carga ou a bateria se deslocarem!

O equipamento de transporte de carga e a bateria podem deslocar-se descontroladamente se a bateria não for retirada numa superfície nivelada e regular com uma capacidade de carga adequada.

- Respeite as instruções de utilização para os acessórios de elevação utilizados.
- Retire sempre a bateria numa superfície nivelada e regular com uma capacidade de carga adequada.

A bateria pode ser removida utilizando os seguintes acessórios de elevação:

- Máquina
- Estrutura de substituição (variante)
- Transmissão hidráulica

A capacidade de carga do acessório de elevação utilizado tem de corresponder, pelo menos, ao peso da bateria (consulte a placa de identificação da bateria).

Mudar para um tipo de bateria diferente

O centro de assistência técnica autorizado pode converter a máquina para um tipo de bateria e capacidade diferentes.

Observe os seguintes pontos:

- A nova capacidade da bateria e o novo tipo de bateria têm de ser definidos na unidade de comando e de visualização.

Se não o fizer, o estado actual de descarga da bateria não pode ser determinado. O nível de carga da bateria não é indicado correctamente.

Na pior das hipóteses, a bateria pode ficar danificada por uma descarga total.

- Ao mudar para baterias TENSOR®, a velocidade máxima da máquina tem de ser limitada a 17 km/h por motivos técnicos
- Ao mudar para baterias de iões de lítio, são necessárias medidas adicionais; consulte a secção «Converter para baterias de iões de lítio»
- Entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado relativamente a esta questão.

Converter para baterias de iões de lítio

Se a máquina for equipada com uma bateria de chumbo-ácido na fábrica, a máquina pode ser convertida para utilizar uma bateria de iões de lítio. A conversão tem de ser realizada num centro de assistência técnica autorizado.

Substituir e transportar a bateria

A bateria de iões de lítio fica alojada numa bandeja de tamanho 234.

Para máquinas com bandejas de bateria de tamanho 235, é necessário um kit de substituição.

Nesta situação, existem duas alternativas possíveis:

- 1 O kit de substituição foi encomendado quando a máquina foi adquirida.
Neste caso, o kit de substituição terá sido entregue com a máquina à saída da fábrica.
- 2 O kit de substituição ainda não foi encomendado.
Neste caso, o centro de assistência técnica autorizado tem de encomendar o kit de substituição.

O centro de assistência técnica autorizado também adapta o sistema eléctrico da máquina, para permitir o funcionamento com a bateria de iões de lítio.

Incluindo:

- A cablagem
- A ficha macho da bateria e a ficha de ligação
- Ajustar a unidade de comando e de visualização

O kit de substituição é fornecido numa palete em separado. É composto por peças específicas à máquina aprovadas pela STILL.

- 1 Peso do balastro
- 2 Placa espaçadora entre o peso do balastro e o contrapeso
- 3 Calço de madeira para fixar a bandeja da bateria

Após a conversão, o centro de assistência técnica autorizado identifica a máquina com uma placa de características adicional.

⚠ CUIDADO

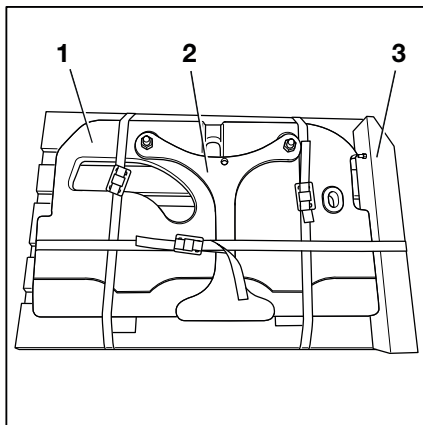
Risco para a estabilidade!

Se este kit de substituição não estiver instalado, não é possível fixar a bateria de iões de lítio no devido lugar, o que causa movimento inesperado no compartimento da bateria.

- A conversão só pode ser efectuada pelo centro de assistência técnica autorizado.
- Utilize apenas baterias de iões de lítio que tenham sido aprovadas pela STILL para utilização com esta máquina.

NOTA

Após a conversão para baterias de iões de lítio, a utilização de baterias de chumbo-ácido só é possível se a máquina for convertida novamente.



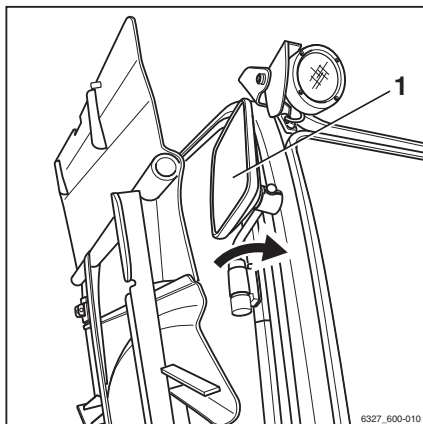
Abrir/fechar a cobertura da bateria

Abrir a cobertura da bateria

⚠ ATENÇÃO

O espelho exterior encontra-se na área de deslocação da (1) cobertura da bateria. Ao abrir a cobertura da bateria, uma colisão pode danificar os componentes.

- Dobre o espelho exterior para a frente.
- Certifique-se de que existe espaço lateral suficiente (pelo menos 100 mm) em relação à cobertura da bateria.



Substituir e transportar a bateria

- Puxe o bloqueio (2) da cobertura da bateria e levante a cobertura pela (A) pega. ▷

O engate da cobertura encaixa correctamente.

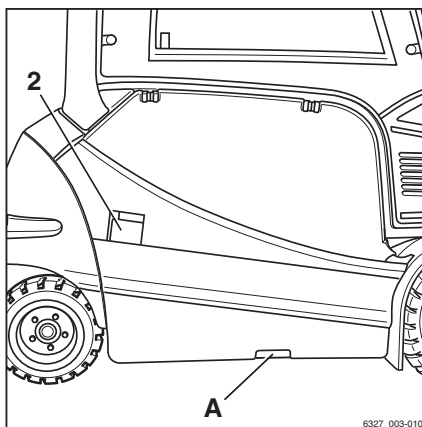
Fechar a cobertura da bateria

⚠ CUIDADO

Ao fechar a cobertura da bateria, partes do corpo podem ficar entaladas — risco de esmagamento!

Ao fechar a cobertura da bateria, não pode ficar nada entre a cobertura e a aresta do chassis.

- Feche a cobertura da bateria com cuidado.
- Feche a cobertura da bateria apenas se não houver partes do corpo pelo meio.

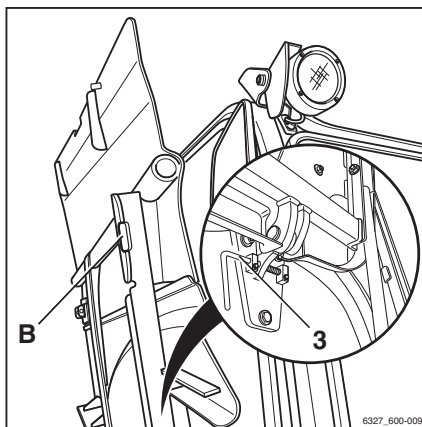


⚠ CUIDADO

Ao fechar a cobertura da bateria, existe o risco de entalar o cabo da bateria. Se o cabo for esmagado ou cortado, existe o risco de curto-circuito!

Ao fechar a cobertura da bateria, não pode ficar nada entre a cobertura e a aresta do chassis.

- Feche a cobertura da bateria com cuidado.
 - Feche a cobertura da bateria apenas se não houver nenhum cabo pelo meio.
-
- Puxe o trinco da cobertura (3) ligeiramente para fora e puxe em simultâneo e para baixo a cobertura da bateria pela pega(B) até que o trinco da cobertura destranque.
 - Solte o trinco. ▷



- Antes de fechar a cobertura da bateria, feche os engates de segurança da bateria (5) até que encaixem na posição correcta.

⚠ PERIGO

Se a bateria não estiver bloqueada correctamente, poderá deslizar para fora da máquina, com consequências potencialmente fatais!

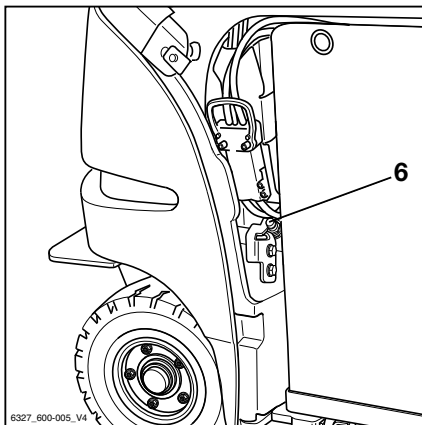
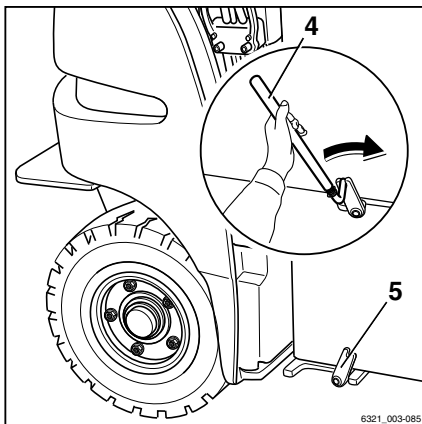
- Certifique-se de que o engate de segurança da bateria (5) está totalmente bloqueado.

i NOTA

Se não conseguir deslocar o engate de segurança da bateria (5), utilize o pino de acoplamento (4) como meio auxiliar.

- Deixe o trinco da cobertura da bateria encaixar na posição correcta.

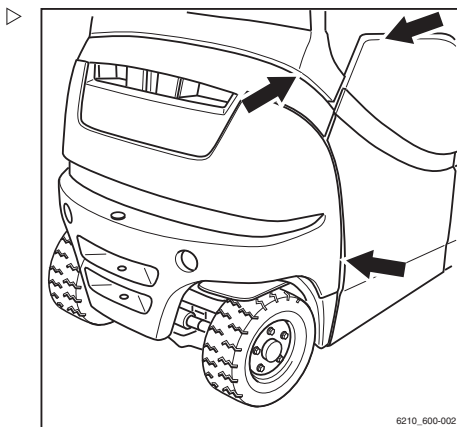
O trinco da cobertura da bateria deve encaixar correctamente, caso contrário o sensor incorporado (6) provocará o surgimento no visor da mensagem de erro **FECHE A PORTA**, e o veículo não arrancará.



Substituir e transportar a bateria

i NOTA

As aberturas na patilha (com seta) são necessárias para ventilação forçada e não podem ser bloqueadas.

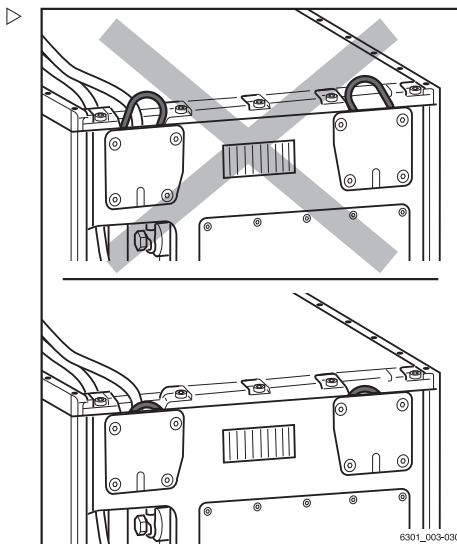
**Notas especiais sobre a instalação de bateria de íões de lítio**

Com a exceção das seguintes notas especiais, as baterias de íões de lítio são substituídas da mesma forma que as baterias de chumbo-ácido.

- Empurre para baixo os olhais de suspensão antes de colocar a bateria no compartimento da bateria. Certifique-se de que os olhais de suspensão **não** ficam salientes.

Os olhais de suspensão podem dobrar no caso de uma colisão com o chassis da máquina.

- Instale a bateria de íões de lítio com o visor voltado para o exterior da máquina para que possa ser lido quando a porta da bateria ou a cobertura da bateria está aberta.
- Coloque o cabo da bateria sobre a mesma. Certifique-se de que o cabo não entra em contacto com o chassis da máquina durante a instalação.



Substituição da bateria com o carro elevador ou um porta-paletes

ATENÇÃO

Risco de danos!

A bateria só pode ser retirada numa superfície nivelada e macia e em conformidade com as instruções de utilização da máquina ou carro elevador utilizado.

Preparação

- Estacione a máquina em segurança.
- Abra a cobertura da bateria.

ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

Se retirar a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado (com carga), será produzido um arco. Isto pode provocar corrosão nos contactos, o que reduz consideravelmente a sua vida útil.

- Desligue o interruptor de chave antes de desligar a ficha macho da bateria.
 - Apenas desligue a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado em caso de emergência.
-

Substituir e transportar a bateria

- Desligue a ficha macho da bateria (1).



⚠ ATENÇÃO

Existe o perigo de curto-circuito se os cabos forem danificados!

Coloque o cabo da bateria na bateria de forma a não ser esmagado quando a bateria for removida ou montada, nem quando a cobertura da bateria for fechada.

- Verifique se os cabos de ligação estão danificados.
- Certifique-se de que o cabo da bateria não fica em contacto com a cobertura da bateria.



⚠ CUIDADO

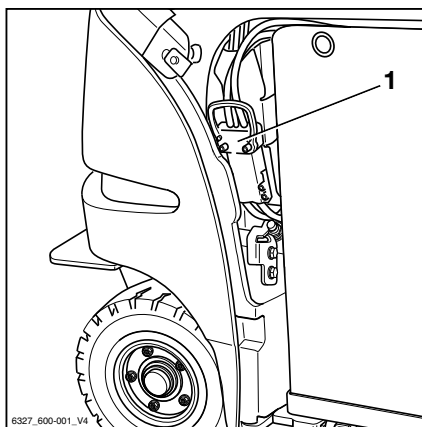
Risco de esmagamento e ferimentos!

É proibida a permanência de pessoal junto da bateria ou entre a bateria e o carro elevador no momento da remoção e montagem da bateria com o carro elevador.

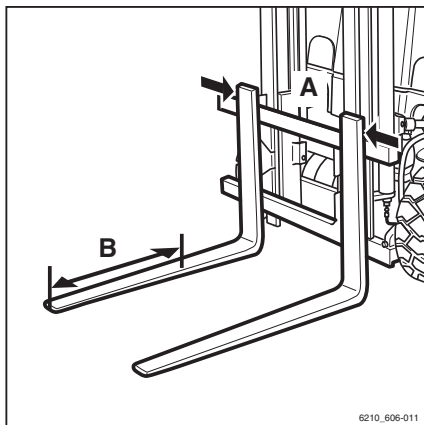
⚠ CUIDADO

Risco de acidente!

A capacidade de carga da máquina utilizada deve corresponder, pelo menos, ao peso da bateria (consulte a placa de identificação da bateria).



- Antes de pegar na bateria, os braços dos garfos têm de ser ajustados em função da abertura do chassis (A). Pressione os braços dos garfos um contra o outro. Mantenha a distância máxima possível entre os braços dos garfos.



Pegar na bateria

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

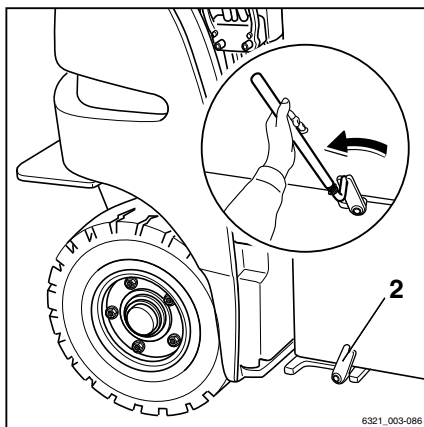
- Os braços dos garfos não podem ser deslocados abaixo da bateria além do comprimento da abertura no chassis.



NOTA

A operação pode ser facilitada se este valor (B), medido a partir das extremidades dos garfos, já se encontrar marcado nos braços dos garfos.

- Ponha os engates de segurança da bateria (2) para o lado.
- Desloque cuidadosamente os braços dos garfos para debaixo da bateria.
- Eleve cuidadosamente a bateria para cima e para fora da máquina. Preste atenção à distância em relação ao chassis.



⚠ CUIDADO

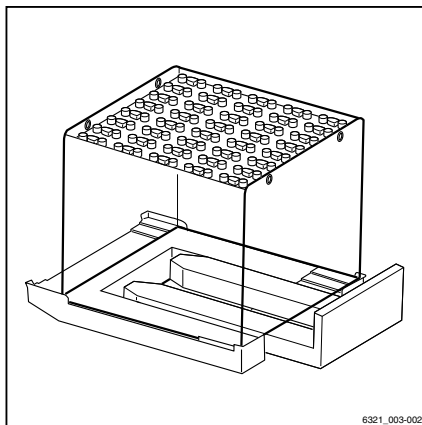
Risco de esmagamento e ferimentos!

A bateria tem de ser transportada com muito cuidado, ou seja, a uma velocidade reduzida, com movimentos da direcção lentos e com travagens cuidadosas.

- Não siga as indicações acima mencionadas para transportar a bateria ao longo de grandes distâncias.
- Retire cuidadosamente a bateria do veículo.

Substituir e transportar a bateria

- Pouse a bateria sobre uma superfície estável de modo a evitar qualquer deslocação accidental. Posicione a bateria contra os batentes na base. ▷
- Pegue na bateria nova e transporte-a até à máquina.
- O cabo da bateria tem de ser posicionado de forma a que não fique entalado quando a bateria for montada.
- Posicione a bateria num ângulo recto em relação à máquina.
- Introduza cuidadosamente a bateria no respectivo compartimento.



Quando a bateria estiver correctamente posicionada no compartimento:

- Baixe cuidadosamente a bateria.
- Desloque cuidadosamente o equipamento de transporte de carga para fora, retirando-o de debaixo da bateria.
- Feche os engates de segurança da bateria até encaixarem no trinco na posição correcta.
- Introduza a ficha macho da bateria (1). ▷

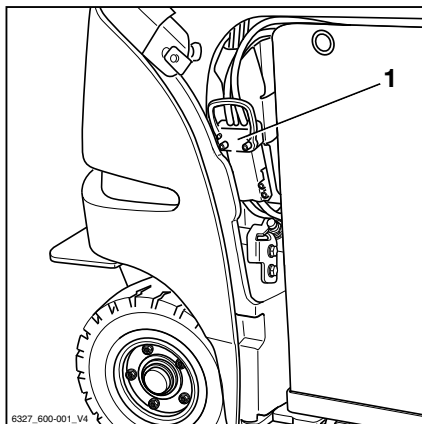


⚠ ATENÇÃO

Existe o perigo de curto-circuito se os cabos forem danificados!

Não esmague o cabo da bateria ao fechar a cobertura da bateria.

- Certifique-se de que o cabo da bateria não fica em contacto com a cobertura da bateria.



- Feche a cobertura da bateria.

Substituição da bateria com uma estrutura de substituição (variante)

ATENÇÃO

Risco de danos!

Coloque a estrutura de substituição da bateria juntamente com a bateria de tracção apenas sobre uma superfície firme com uma capacidade de carga suficiente.

Não coloque a estrutura de substituição da bateria com a bateria de tracção sobre uma superfície macia ou numa estante.

A estrutura de substituição da bateria (variante) tem um design vantajoso que permite que uma máquina ou empilhadora eleve rapidamente a bateria. A bateria juntamente com a estrutura de substituição pode ser pousada e carregada. A estrutura de substituição cabe entre os dispositivos de fixação da bateria no compartimento da bateria da máquina. Assim que a bateria tiver sido pousada sobre os respectivos dispositivos de fixação, a estrutura de substituição é deslocada para trás para fora da máquina.

Preparação

- Estacione a máquina em segurança.
- Abra a cobertura da bateria.

ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

Se desligar a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave está ligado (com carga), produz-se um arco. Isto pode provocar corrosão nos contactos, o que reduz consideravelmente a respectiva vida útil.

- Desligue o interruptor de chave antes de desligar a ficha macho da bateria.
- Não desligue a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave estiver ligado, excepto em caso de emergência.

Substituir e transportar a bateria

- Desligue a ficha macho da bateria (1).



⚠ ATENÇÃO

Existe um risco de ocorrer um curto-circuito se os cabos forem danificados!

Coloque o cabo da bateria na bateria de forma a não ser esmagado quando a bateria for removida ou montada, nem quando a cobertura da bateria for fechada.

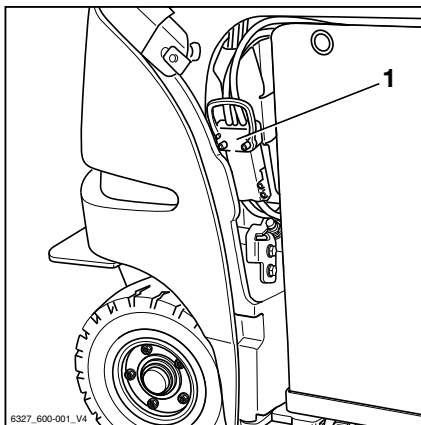
- Verifique se o cabo de ligação está danificado.
- Certifique-se de que o cabo da bateria não fica em contacto com a cobertura da bateria.



⚠ CUIDADO

Risco de esmagamento/ferimentos!

É proibida a permanência de pessoal junto da bateria ou entre a bateria e a máquina no momento da remoção e montagem da bateria com a máquina ou o carro elevador.



6327_600-001_V4

⚠ CUIDADO

Risco de acidente!

A capacidade de carga da máquina/do carro elevador utilizada(o) deve corresponder, pelo menos, ao peso da bateria (consulte a placa de identificação da bateria).

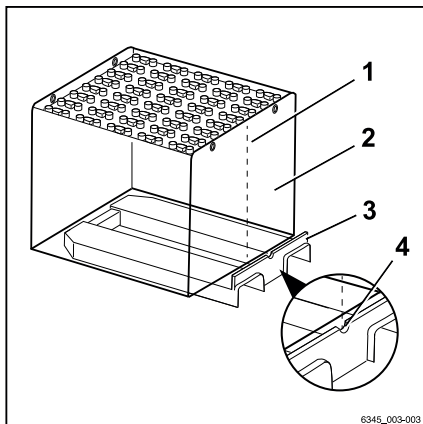
- Certifique-se de que a capacidade de carga máxima da estrutura de substituição não é ultrapassada.

A capacidade de carga máxima da estrutura de substituição é especificada na placa de identificação.

- Antes de levantar a estrutura de substituição, ajuste a distância do braço dos garfos.

- Posicione a estrutura de substituição (3) sob a bateria (2) de forma a que o centro da bateria (1) fique alinhado com o encaixe (4) existente na estrutura de substituição.

Este alinhamento assegura que a bateria está posicionada no centro da estrutura de substituição. A bateria tem de ser posicionada no centro da estrutura de substituição para que esta seja colocada na máquina e para reduzir o risco de queda da bateria ao ser deslocada. Se forem utilizadas várias baterias, é aconselhável marcar de forma permanente o centro da bateria (1) (por ex., com uma tira de fita adesiva).



Elevar a bateria

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

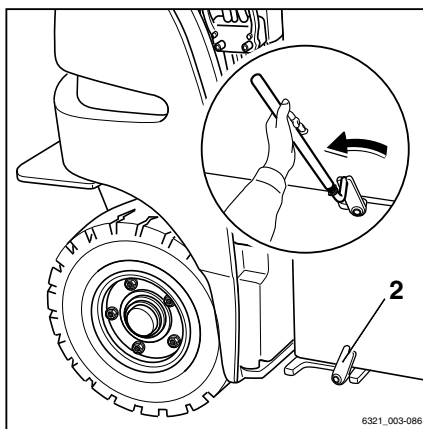
- Desloque apenas a estrutura de substituição sob a bateria até à extremidade do batente.
- Ponha os engates de segurança da bateria (2) para o lado.
- Desloque cuidadosamente a estrutura de substituição sob a bateria.
- Eleve cuidadosamente a bateria para cima e para fora da máquina. Preste atenção à distância em relação ao chassis.

⚠ CUIDADO

Risco de esmagamento/ferimentos!

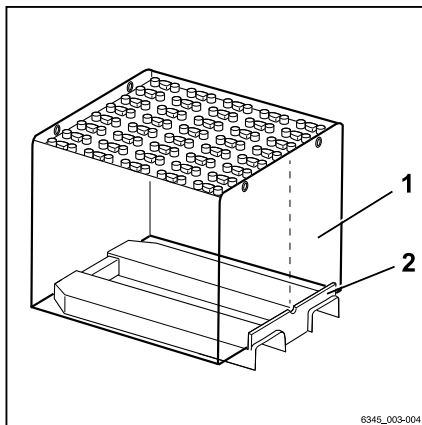
A bateria tem de ser transportada com muito cuidado, ou seja, a uma velocidade reduzida, com movimentos da direcção lentos e com travagens cuidadosas.

- Não siga as indicações acima mencionadas para transportar a bateria ao longo de grandes distâncias.
- Retire cuidadosamente a bateria do veículo.

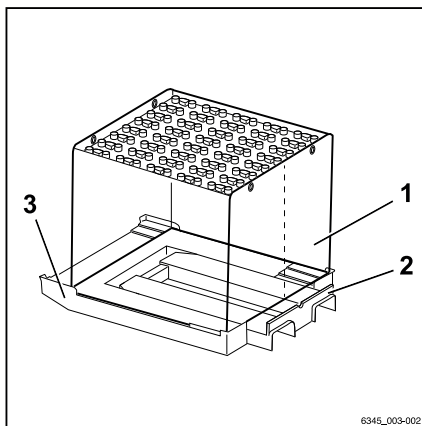


Substituir e transportar a bateria

A bateria (1) pode permanecer na estrutura de substituição (2). A estrutura de substituição pode depois ser utilizada para pousar a bateria.



- Se a subestrutura (3) for utilizada para pousar a bateria (1), certifique-se de que a estrutura de substituição (2) não fica saliente em relação à bateria.
- Pouse a bateria sobre uma superfície estável de modo a evitar qualquer deslocação accidental. Posicione a bateria contra os batentes na base.
- Desloque a estrutura de substituição para fora, retirando-a de debaixo da bateria.
- Eleve a nova bateria com a estrutura de substituição e transporte a nova bateria para a máquina.
- O cabo da bateria tem de ser posicionado de forma a que não fique entalado quando a bateria for montada.
- Posicione a bateria num ângulo recto em relação à máquina.
- Introduza cuidadosamente a bateria no respectivo compartimento.



Quando a bateria estiver correctamente posicionada no compartimento:

- Coloque cuidadosamente a bateria nos dispositivos de fixação da bateria.
- Desloque cuidadosamente a estrutura de substituição para fora, retirando-a de debaixo da bateria.

- Feche os engates de segurança da bateria (2) até encaixarem no trinco na posição correcta. ▷
- Ligue a ficha macho da bateria (1)



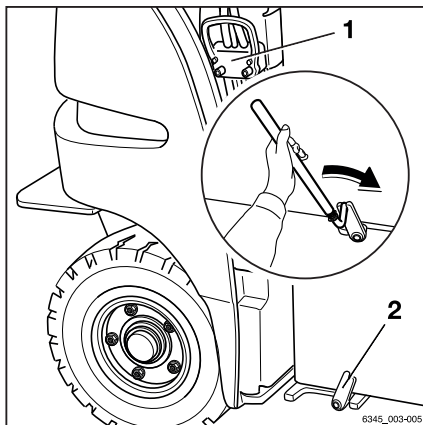
⚠ ATENÇÃO

Existe um risco de ocorrer um curto-circuito se os cabos forem danificados!

Não esmague o cabo da bateria ao fechar a cobertura da bateria.

- Certifique-se de que o cabo da bateria não fica em contacto com a cobertura da bateria.

- Feche a cobertura da bateria.



Substituição da bateria com o porta-baterias hidráulico

Condições prévias

Os seguintes pré-requisitos aplicam-se quando substituir uma bateria utilizando o porta-baterias hidráulico:

- Não pode haver obstáculos na área de avanço
- O solo tem de estar limpo, uniforme e garantir capacidade de carga suficiente



NOTA

Se uma bateria estiver totalmente descarregada, não é possível utilizar o porta-baterias.

Substituir e transportar a bateria

Interrupção de emergência ao deslocar a bateria ▷

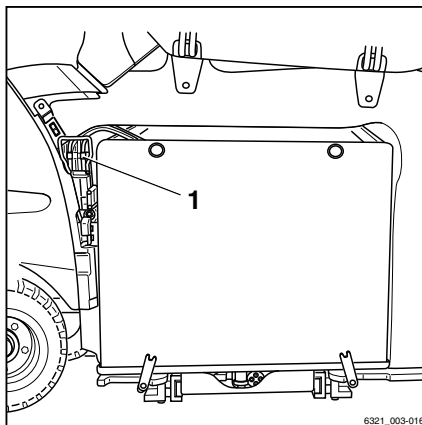
Ao trabalhar com o porta-baterias hidráulico, poderá não ser possível chegar ao interruptor de paragem de emergência. Em caso de emergência, desligue a ficha macho da bateria (1).

⚠ ATENÇÃO

Possibilidade de danos na ficha macho da bateria!

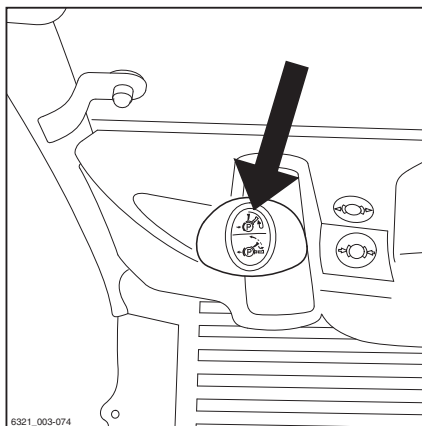
Se ligar a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave estiver ligado (com carga), será produzida uma faísca. Esta faísca pode danificar os contactos e reduzir consideravelmente a vida útil dos mesmos.

- Não ligue a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado.
- Certifique-se de que o interruptor de chave está desligado antes de ligar a ficha macho da bateria.

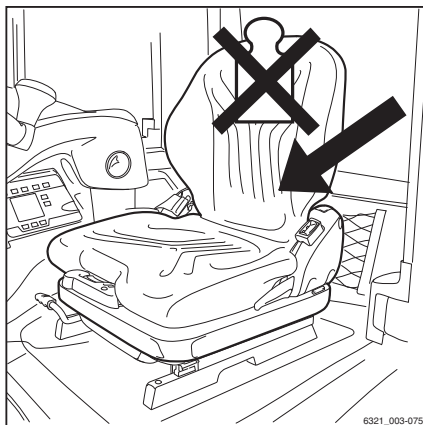


Fazer avançar a bateria por via hidráulica ▷

- Accione o travão de estacionamento.



- Certifique-se de que não se encontra qualquer carga sobre o banco do condutor.
- Abra totalmente a cobertura da bateria.



- Dobre os engates de segurança da bateria.



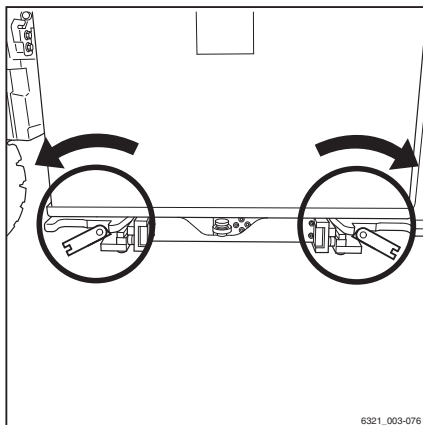
⚠ CUIDADO

Risco de esmagamento/ferimentos!

É imperativo que não se encontre ninguém na área de avanço ao estender o porta-baterias. Existe o risco de esmagamento e ferimentos ao estender o porta-baterias.

A ficha macho da bateria tem de permanecer dentro de alcance como um mecanismo de interrupção de emergência.

- Coloque ao lado do contrapeso e fora da área de avanço.



Substituir e transportar a bateria

- Pressione o botão de extensão até que o suporte atinja a posição final. ▷

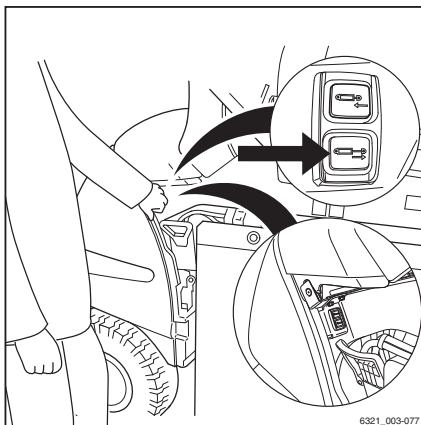
Durante o procedimento de avanço, o suporte também se desloca automaticamente.

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

Ao estender a bandeja da bateria, o cabo da bateria pode colidir com os componentes e ficar danificado.

- Certifique-se de que o cabo da bateria não fica preso ou esmagado.
- Em caso de anomalia, solte o botão de extensão e corrija a mesma.



- Certifique-se de que o cabo da bateria não fica danificado ao fazer avançar a bandeja da bateria. ▷

i NOTA

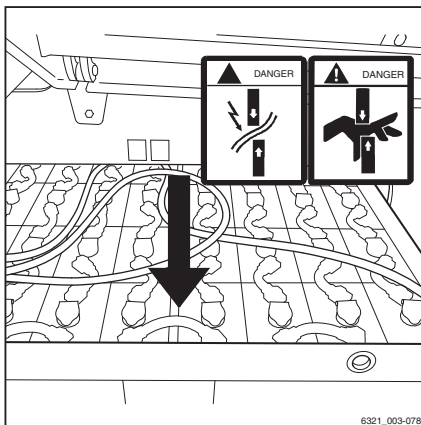
Se o movimento da bandeja da bateria for limitado por obstáculos, solte o botão de pressão. A bandeja da bateria só pode ser recolhida. Se mantiver o botão de pressão premido continuamente, o accionamento desliga-se após 50 segundos.

⚠ CUIDADO

Risco de esmagamento!

Nunca se coloque por baixo da bateria para retirar obstáculos.

- Recolha a bateria novamente e retire o obstáculo.



i NOTA

Se a função de proteção do motor for accionada: a função de protecção do motor é controlada por um contador. Após recolher e estender cinco vezes, o porta-baterias hidráulico é desactivado durante 60 minutos. O contador é reiniciado se o motor funcionar durante menos de cinco minutos e não houver qualquer accionamento durante 15 minutos.

Após a extensão completa da bateria

- Para evitar curto-circuitos, coloque um tapete de borracha na bateria se esta tiver terminais ou conectores descobertos.

⚠ ATENÇÃO

Possibilidade de danos na ficha macho da bateria!

Se retirar a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave estiver ligado (com carga), será produzido um arco. Isto pode provocar erosão nos contactos, o que reduz consideravelmente a vida útil dos mesmos.

- Desligue o interruptor de chave antes de desligar a ficha macho da bateria.
- Não desligue a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave estiver ligado, excepto em caso de emergência.

- Desligue o interruptor de chave.
- Desligue a ficha macho da bateria e coloque-a sobre a bateria.
- Fixe a bateria a um mecanismo de elevação adequado. Respeite as instruções de utilização do mecanismo de elevação.
- Retire a bateria para fora da máquina pela lateral. Certifique-se de que há espaço suficiente em relação à cobertura da bateria.

⚠ ATENÇÃO

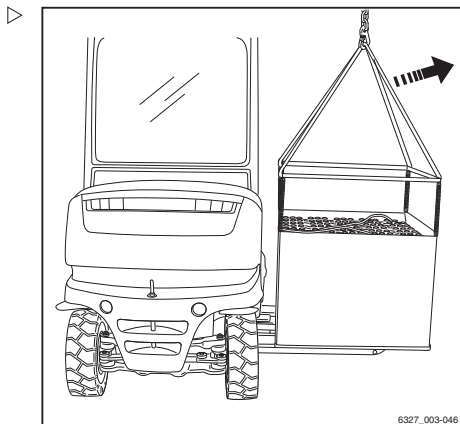
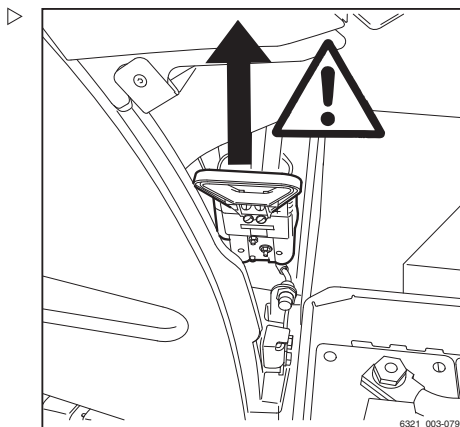
Risco de danos nos componentes!

- Tome as providências necessárias para que o mecanismo de elevação não se precipite sobre os elementos da bateria.

**⚠ PERIGO**

Risco de morte devido a cargas suspensas!

- Nunca caminhe nem pare debaixo de cargas suspensas.



- Eleve a bateria para fora da respectiva bandeja e pouse-a com cuidado.
- Para evitar quaisquer danos na máquina quando a grua é utilizada, certifique-se de que a bateria é pousada a uma distância suficiente da máquina.

Substituir e transportar a bateria

- Antes de colocar a bateria na bandeja, verifique se esta não contém objectos.
- Introduza cuidadosamente a bateria de substituição na respectiva bandeja.

Depois de inserir a bateria na bandeja da bateria ▷

⚠ ATENÇÃO

Possibilidade de danos na ficha macho da bateria!

Se ligar a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave estiver ligado (com carga), será produzida uma faísca. Esta faísca pode danificar os contactos e reduzir consideravelmente a vida útil dos mesmos.

- Não ligue a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado.
- Certifique-se de que o interruptor de chave está desligado antes de ligar a ficha macho da bateria.
- Certifique-se de que a ficha macho da bateria e a ficha de ligação estão secas, limpas e isentas de objectos estranhos.
- Ligue a ficha macho da bateria.
- Ligue o interruptor de chave.

⚠ CUIDADO

Risco de ferimentos!

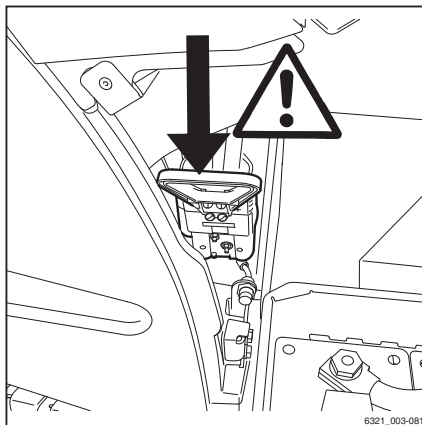
- Permaneça ao lado do contrapeso e fora da área de recolha.

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

Ao recolher a bandeja da bateria, o cabo da bateria pode colidir com os componentes e ficar danificado.

- Certifique-se de que o cabo da bateria não fica preso ou esmagado.
- Em caso de anomalia, solte o botão de recolha e corrija a mesma.

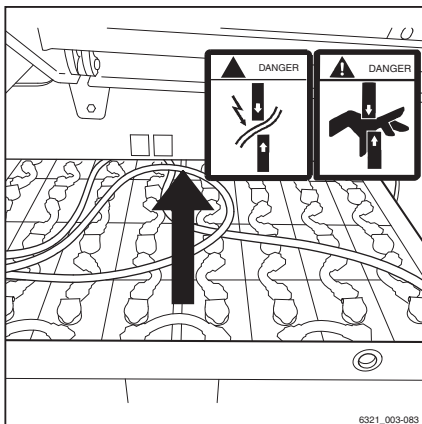


- Certifique-se de que o cabo da bateria não fica danificado ao recolher o carro.

⚠ CUIDADO

Risco de esmagamento!

Não introduza as mãos dentro do compartimento da bateria se o porta-baterias estiver a ser utilizado.



- Pressione o botão de retracção até que o suporte atinja a posição final.
- Solte o botão de pressão.

i NOTA

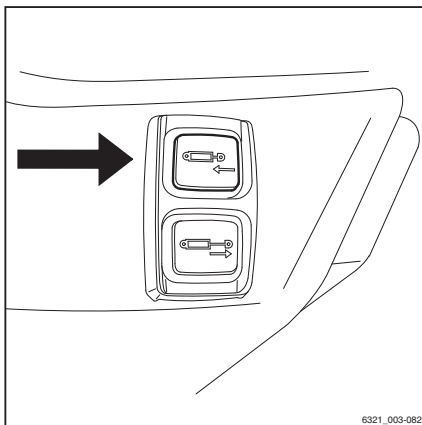
Se o movimento da bandeja da bateria for limitado por obstáculos, solte o botão de pressão.

⚠ CUIDADO

Risco de esmagamento!

Nunca se coloque por baixo da bateria para retirar obstáculos.

- Estenda novamente a bandeja da bateria.
- Eleve a bateria novamente com a grua, desloque-a para o lado e retire o obstáculo.



⚠ ATENÇÃO

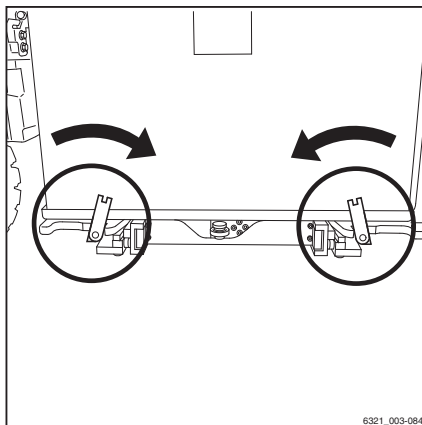
Risco de danos!

Se o sistema de propulsão sobreaquecer, o porta-baterias é desligado automaticamente. Passado um período de arrefecimento de cerca de 60 minutos, é possível voltar a activar o porta-baterias.

- Notifique o centro de assistência técnica autorizado se o porta-baterias estiver bloqueado.

Substituir e transportar a bateria

- Feche os engates de segurança da bateria. ▷
- Feche a cobertura da bateria.



Mensagens e erros durante a utilização do porta-baterias hidráulico

Código de erro	Causa	Solução
5920	A unidade sobreaqueceu.	Deixe a máquina arrefecer durante uma hora.
5910		Informe o centro de assistência técnica autorizado.
5930		
5931		

Mensagem	Causa	Solução
EXTRACCAO BAT .	O suporte da bateria não está totalmente recolhido.	Pressione o botão de pressão para «recolha da bateria» até que o suporte fique completamente recolhido. Se esta operação não for bem-sucedida, informe o centro de assistência técnica autorizado.
FECHE A PORTA	A cobertura da bateria não está fechada correctamente.	Feche a cobertura da bateria.

Transportar a bateria de chumbo-ácido através de uma grua



⚠ PERIGO

Existe o risco de ferimento fatal ao ser atingido pela queda de cargas!

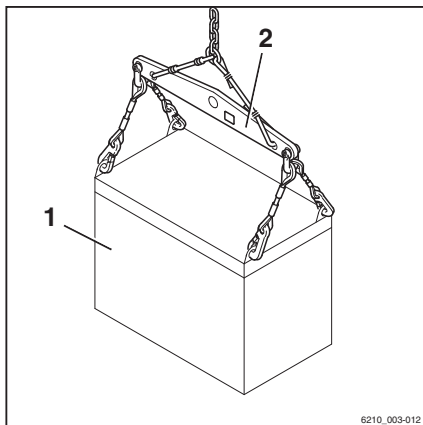
- Nunca caminhe nem pare debaixo de cargas suspensas.

A bandeja para a bateria de chumbo-ácido (1) está equipada com quatro olhais de suspensão. A bateria só pode ser transportada por uma grua utilizando um mecanismo de elevação e uma peça de união (2) que sejam adequados em termos de tamanho e de capacidade de carga.

- Para evitar curtos-circuitos, tape as baterias com terminais ou conectores descobertos com um tapete de borracha.
- Respeite as instruções de utilização do mecanismo de elevação.
- Fixe a bateria (1) a um mecanismo de elevação adequado (2).
- Levante a bateria com cuidado e certifique-se de que esta fica suspensa alinhada com o mecanismo de elevação.

O mecanismo de elevação deve estar na vertical durante a elevação, para que não seja aplicada pressão lateral na bandeja.

- Pouse a bateria cuidadosamente.
- Retire o mecanismo de elevação depois de a bateria ter sido pousada.
- Não coloque o mecanismo de elevação frouxo sobre os elementos da bateria nem permita que tal mecanismo caia sobre os elementos.



Substituir e transportar a bateria

Transportar a bateria de íões de lítio através de uma grua



PERIGO

Existe o risco de ferimento fatal ao ser atingido pela queda de cargas!

- Nunca caminhe nem pare debaixo de cargas suspensas.

CUIDADO

Risco de acidente devido a olhais de suspensão enfraquecidos.

Se os olhais de suspensão dobrados forem endireitados, perdem a sua rigidez. Os olhais de suspensão já não conseguem suportar o peso da bateria. A bateria pode cair.

- Não endireite olhais de suspensão dobrados.
- Os olhais de suspensão dobrados devem ser substituídos pelo centro de assistência técnica autorizado.

A bateria de íões de lítio (1) está equipada com quatro olhais de suspensão extensíveis. A bateria só pode ser transportada por uma grua utilizando um mecanismo de elevação e uma peça de união (2) que sejam adequados em termos de tamanho e de capacidade de carga.

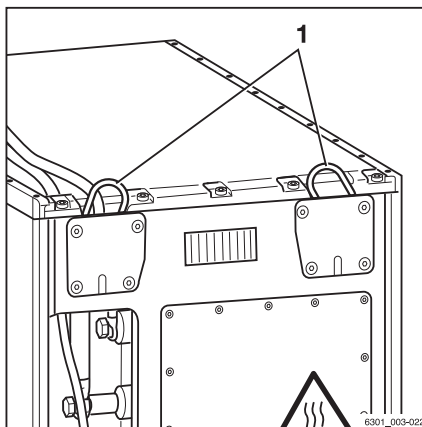
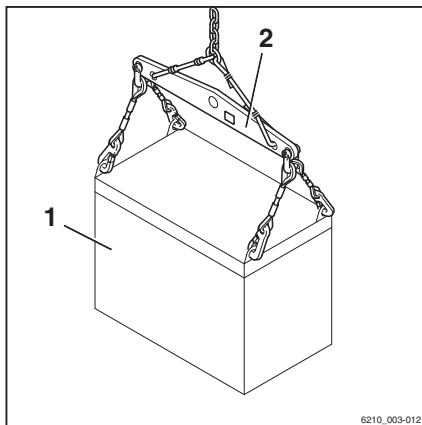
- Puxe para fora os dois olhais de suspensão (1) em cada lado e incline-os na direcção uns dos outros.

Os olhais de suspensão são bloqueados nesta posição.

- Respeite as instruções de utilização do mecanismo de elevação.
- Fixe o mecanismo de elevação aos quatro olhais de suspensão.
- Levante a bateria com cuidado e certifique-se de que esta fica suspensa alinhada com o mecanismo de elevação.

O mecanismo de elevação deve estar na vertical durante a elevação, para que não seja aplicada pressão lateral na bandeja.

- Pouse a bateria cuidadosamente.



- Retire o mecanismo de elevação depois de a bateria ter sido pousada. Levante e solte os olhais de elevação para os descer.

Limpar a máquina

Limpar a máquina

Limpeza do veículo.

**⚠ CUIDADO**

Risco de ferimentos devido a queda da máquina!

Ao entrar na máquina, existe o risco de ficar preso ou de escorregar e cair. Utilize equipamento adequado para alcançar os pontos mais elevados da máquina.

- Para subir para a máquina utilize apenas os degraus fornecidos.
- Utilize escadotes ou plataformas para chegar a áreas inacessíveis.

**⚠ CUIDADO**

Risco de incêndio devido à presença de produtos de limpeza inflamáveis!

Os produtos de limpeza inflamáveis podem ser inflamados por componentes quentes.

- Não utilize produtos de limpeza inflamáveis.

**⚠ ATENÇÃO**

Risco de incêndio devido à presença de materiais inflamáveis!

Os depósitos e sólidos podem ser inflamados por componentes quentes, p. ex., unidades propulsoras.

- Elimine os depósitos e sólidos.

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos na ficha macho da bateria ao retirá-la!

Se retirar a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave estiver ligado com carga, será produzido um arco. O arco pode danificar os contactos e reduzir consideravelmente a vida útil dos mesmos.

- Desligue o interruptor de chave.
- Desligue apenas a ficha macho da bateria se o interruptor de chave estiver desligado.

⚠ ATENÇÃO

Se entrar água para o sistema eléctrico, existe o risco de curto-circuito!

- Respeite impreterivelmente as seguintes etapas.

⚠ ATENÇÃO

O excesso de pressão de água ou água e vapor demasiado quentes podem danificar as componentes do veículo.

- Respeite impreterivelmente as seguintes etapas.

⚠ ATENÇÃO

Os produtos de limpeza abrasivos podem danificar as superfícies dos componentes!

A utilização de produtos de limpeza abrasivos não adequados a superfícies plásticas pode dissolver as peças plásticas ou torná-las frágeis. O ecrã da unidade de comando e de visualização pode embaciar.

- Respeite impreterivelmente as seguintes etapas.
- Estacione a máquina em segurança.
- Desligue o interruptor de chave.
- Desligue a ficha macho da bateria.
- Não dirija o jacto para os motores eléctricos e outros componentes eléctricos, nem para as respectivas coberturas.
- Utilize apenas produtos de limpeza de alta pressão com uma potência máxima de saída de até 50 bar e 85 °C.
- Se utilizar um produto de limpeza de alta pressão, mantenha uma distância mínima de 20 cm entre o bocal e o objecto a limpar.
- Não dirija o jacto de lavagem directamente para as etiquetas adesivas nem para as etiquetas informativas.
- Remova todos os depósitos e acumulações de materiais estranhos existentes nas imediações de componentes quentes.
- Utilize apenas fluidos não inflamáveis para a limpeza.

Limpar a máquina

- Respeite as indicações do fabricante relativamente à utilização de produtos de limpeza.
- Limpe as peças de plástico apenas com materiais de limpeza destinados a peças de plástico.
- Respeite as indicações do fabricante relativamente à utilização de produtos de limpeza.
- Limpe o exterior da máquina com produtos de limpeza hidrossolúveis e água. Recomenda-se a limpeza com um jacto de água, uma esponja ou um pano.
- Limpe todas as zonas de acesso.
- Antes da lubrificação, limpe as aberturas de abastecimento de óleo e a área circundante, bem como os bocais de lubrificação.

Limpar o sistema eléctrico

⚠ CUIDADO

Perigo de choques eléctricos devido à capacidade residual!

- Nunca toque no sistema eléctrico com as mãos desprotegidas.



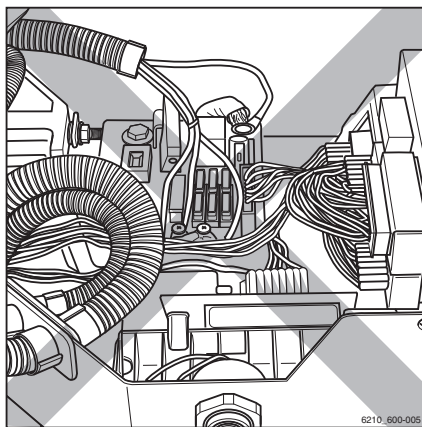
⚠ ATENÇÃO

Os componentes do sistema eléctrico não poderão ser limpos com água para não danificar o sistema.

É proibido limpar os componentes do sistema eléctrico com água!

- Não retire coberturas, etc.
- Utilize apenas materiais de limpeza a seco, de acordo com as indicações do fabricante.

- Limpe os componentes do sistema eléctrico com uma escova sem cerdas metálicas e sobre o pó com ar comprimido de baixa pressão.



Limpar as correntes de carga

⚠ CUIDADO

Risco de acidente!

As correntes de carga são elementos de segurança.

A utilização de solventes de limpeza a frio, produtos de limpeza químicos ou fluidos corrosivos ou que contenham ácido ou cloro podem danificar as correntes; a sua utilização é proibida!

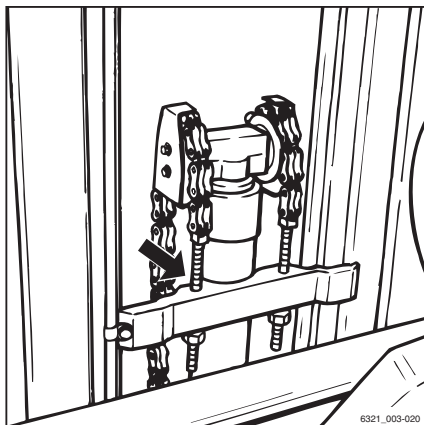
- Respeite as indicações do fabricante relativamente à utilização de produtos de limpeza.
- Coloque um recipiente de recolha sob o mastro de elevação.
- Limpe com derivados da parafina, como a benzina.
- Quando utilizar um jacto de vapor, não utilize agentes de limpeza adicionais.
- Remova toda a água dos elos da corrente com ar comprimido imediatamente após a limpeza. Desloque diversas vezes a corrente durante este procedimento.
- Imediatamente após a secagem da corrente, pulverize-a com spray para correntes. Desloque diversas vezes a corrente durante este procedimento.



NOTA AMBIENTAL

Elimine qualquer fluido que tenha sido derramado ou recolhido no recipiente de recolha de forma ecológica.

- Respeite os regulamentos nacionais do país de utilização do produto.



Limpar a máquina

Limpar os vidros

Todos os vidros, por exemplo, os das janelas da cabina (variante), têm de ser mantidos limpos e sem gelo. Esta é a única forma de se garantir uma boa visibilidade.

⚠ ATENÇÃO

Não danifique o desembaciador do vidro traseiro (interior).

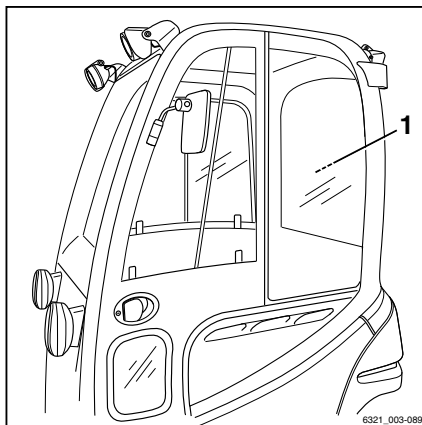
- Tenha muito cuidado quando limpar o vidro traseiro (1) e não utilize objectos com arestas aguçadas.

- Limpe os vidros.



NOTA

A limpeza pode ser feita com um produto de limpeza normal para vidros.



Após a limpeza

⚠ ATENÇÃO

Perigo de curto-circuitos!

A entrada de humidade na ficha macho da bateria pode resultar em curto-circuito.

- Utilize ar comprimido para secar a ficha macho da bateria antes de ligar a mesma.
- Ligue a ficha macho da bateria apenas quando estiver seca.
- Seque cuidadosamente a máquina após a limpeza com água, p. ex. utilizando ar comprimido.
- Aplique uma camada fina de óleo ou massa lubrificante em todas as peças móveis sem revestimento.
- Lubrifique a máquina.
- Lubrifique as articulações e os comandos.
- Lubrifique o bloqueio da cobertura da bateria.
- Certifique-se de que a ficha macho da bateria está seca antes de ligar a mesma.

**NOTA**

Quanto maior for a frequência de limpeza da máquina, tanto maior deverá ser a frequência das operações de lubrificação.

Transporte da máquina

Transporte da máquina

Transporte

⚠ ATENÇÃO

Perigo de danos materiais devido a sobrecarga!

Se conduzir a máquina para um meio de transporte, a capacidade de carga do meio de transporte, as rampas e as plataformas de carregamento têm de ser superiores ao peso total real da máquina. A sobrecarga pode provocar a deformação ou danos nos componentes de forma definitiva.

- Indique o peso total real da máquina.
- A máquina só deve ser carregada se a capacidade de carga do meio de transporte, as rampas e as plataformas de carregamento forem superiores ao peso total real da máquina.

Determinar o peso total real

- Estacione a máquina em segurança.
- Determine os pesos unitários através da leitura da placa de características da máquina e, se necessário, da placa de características do engate (variante).
- Adicione os pesos unitários determinados de modo a obter o peso total real da máquina:

Tara (1)

+ Máx. peso da bateria permitido (2)

+ Peso do balastro (variante) (3)

+ Tara do engate (variante)

+ 100 kg de margem para o condutor

= Peso total real



The image shows a specification plate for a STILL machine. It contains the following fields and labels:

- 1** points to the top section: Type-Modelle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr
- 2** points to the 'Rated capacity' / 'Capacité nominale' / 'Nenn-Tragfähigkeit' field, which is followed by 'kg'.
- 2** also points to the 'Unladen mass' / 'Masse à vide' / 'Leergewicht' field, which is followed by 'kg'.
- 2** also points to the 'Battery voltage' / 'Tension batterie' / 'Batteriespannung' field, which is followed by 'V'.
- 2** also points to the 'max. min.*' field, which is followed by 'kg'.
- 3** points to the 'Rated drive power' / 'Puissance motrice' / 'Nenn-Antriebsleist.' field, which is followed by 'kW'.
- 3** also points to the 'D-22113 Hamburg' address field.

Other labels on the plate include: CE, * see Operating instructions / voir Mode d'emploi / siehe Betriebsanleitung.

⚠ PERIGO**Risco de acidente se houver um acidente com a máquina!**

Movimentar a direcção pode fazer com que a extremidade traseira fuja da plataforma de carregamento, na direcção da extremidade. Isto pode provocar um acidente com a máquina.

- Antes de conduzir em cima de uma plataforma de carregamento, certifique-se de que esta está correctamente instalada e segura.
- Certifique-se de que o veículo de transporte a conduzir é suficientemente seguro para deslocações.
- Mantenha uma distância de segurança em relação a arestas, plataformas de carregamento, rampas, plataformas de trabalho, etc.
- Conduza o veículo de transporte lentamente e com cuidado.

Colocar calços

- Imobilize a máquina colocando um calço para a roda à frente de cada uma das rodas dianteiras e atrás de cada roda traseira (1).
- Estacione a máquina em segurança.

⚠ ATENÇÃO

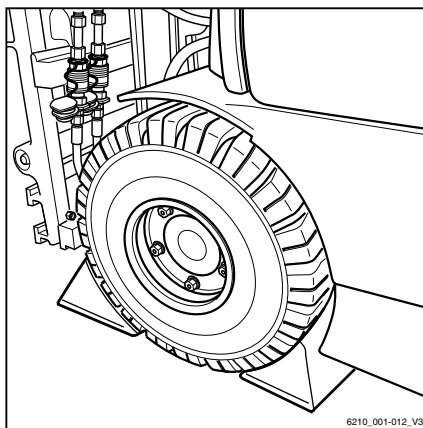
Risco de danos nos componentes!

Se retirar a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado (com carga), será produzido um arco. Isto pode provocar corrosão nos contactos, o que reduz consideravelmente a sua vida útil.

- Desligue o interruptor de chave antes de desligar a ficha macho da bateria.
- Apenas desligue a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado em caso de emergência.
- Certifique-se de que o interruptor de chave está desligado.
- Desligue a ficha macho da bateria.

**NOTA**

Se não for possível accionar electricamente o travão de estacionamento eléctrico (variante), este tem de ser accionado manualmente; consulte o capítulo «Funcionamento de emergência do travão de estacionamento eléctrico».



6210_001-012_V3

Transporte da máquina

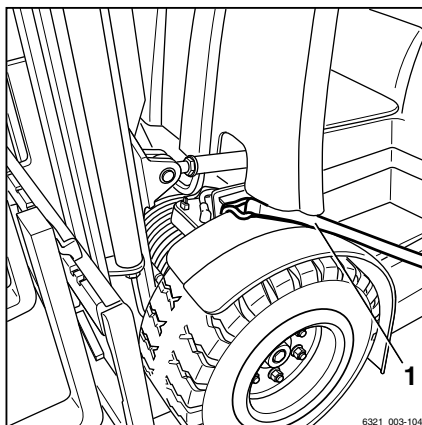
Amarrar

⚠ ATENÇÃO

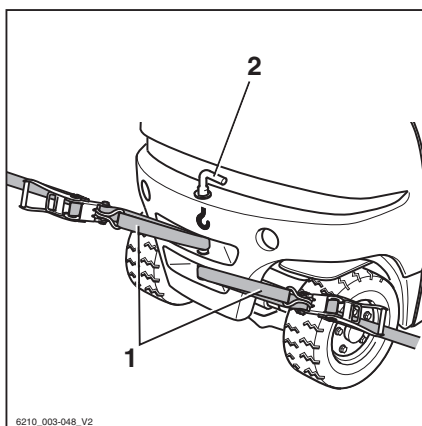
As correias de fixação abrasivas podem roçar na superfície da máquina e provocar danos.

- Coloque apoios anti-deslizantes sob os pontos de elevação (p. ex. tapetes de borracha ou espuma).

- Coloque correias de fixação (1) em ambos os lados da máquina e amarre a máquina à zona traseira.



- Coloque correias de fixação (1) no pino de acoplamento (2) ou enlace-as em redor do pino de acoplamento e amarre a máquina à lateral.



⚠ PERIGO

A carga pode deslocar-se se as correias de fixação deslizarem!

A máquina pode ser amarrada de forma segura para evitar qualquer deslocação durante o transporte.

- Certifique-se de que as correias de fixação estão bem apertadas e os apoios não podem escorregar.

Carregar com grua

O procedimento para carregar com grua foi concebido apenas para transportar a máquina completa, incluindo o mastro de

elevação, aquando da sua colocação em serviço. Em condições de utilização que exijam carregamentos frequentes ou que não se encontrem aqui descritas, entre em contacto com o fabricante para saber que variantes de equipamento especial existem.

Só as pessoas com experiência suficiente no manuseamento de cabos e gruas podem proceder ao carregamento das máquinas.

Determinar o peso de carregamento

- Estacione a máquina de forma segura; consulte o capítulo «Estacionar a máquina de forma segura».
- Determine os pesos unitários através da leitura da placa de características da máquina e, se necessário, da placa de características do acessório (variante).
- Adicione os pesos unitários determinados de modo a obter o peso de carregamento da máquina:

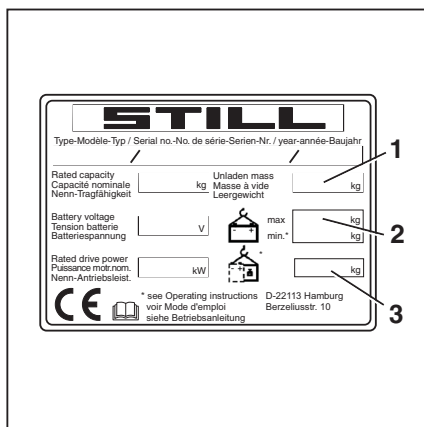
Tara (1)

+ Máx. peso da bateria permitido (2)

+ Peso do balastro (variante) (3)

+ Tara do engate (variante)

= Peso de carregamento



Engatar nas correias de elevação

⚠ ATENÇÃO

Os cabos podem danificar a pintura da máquina!

Os cabos podem danificar a pintura da máquina ao roçar e pressionar a superfície da máquina. Cabos duros ou com arestas afiadas, como fios ou correntes, podem danificar rapidamente a superfície.

- Utilize cabos em material têxtil, como por exemplo, correias de elevação com protecções para as arestas ou dispositivos de protecção semelhantes, se necessário.

Transporte da máquina

**⚠ PERIGO**

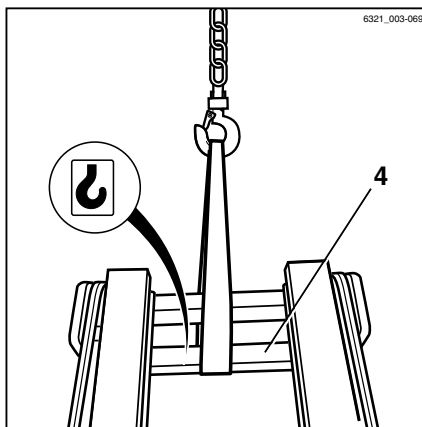
A falha dos guindastes e dos conjuntos de cabos pode provocar a queda da máquina e ter consequências potencialmente fatais!

- Utilize apenas guindastes e conjuntos de cabos com uma capacidade de carga adequada ao peso de carregamento determinado.
- Utilize apenas os pontos de elevação designados.
- Certifique-se de que os conjuntos de cabos, como ganchos, manilhas, correias, etc., são sempre colocados na direcção de carga correcta
- Os cabos não podem ser danificados por peças da máquina.

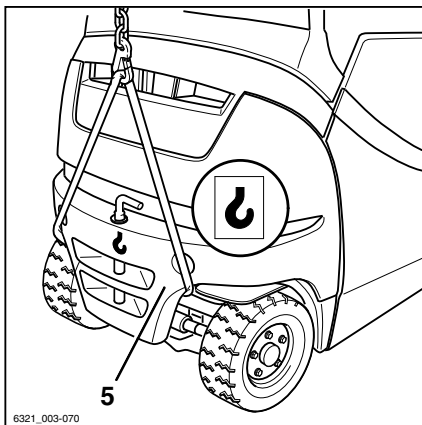
**NOTA**

Os pontos de engate são indicados pelo símbolo de gancho.

- Coloque as correias de elevação em redor da travessa principal (4) do mastro exterior do mastro de elevação.



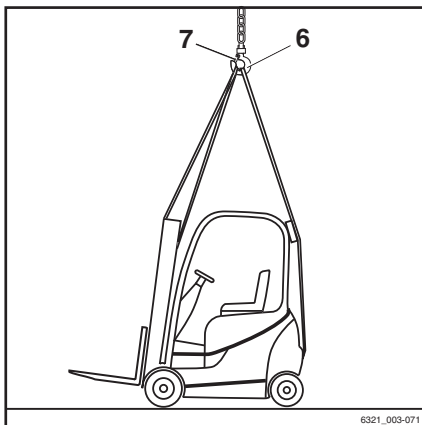
- Coloque as correias de elevação em redor do contrapeso (5), conforme ilustrado.
- Determine o centro de gravidade da máquina, consulte o capítulo «Dimensões».



- Ajuste o comprimento dos cabos de modo a que o olhal de suspensão (6) fique na vertical, acima do centro de gravidade da máquina.

Desta forma é assegurado que a máquina permanece nivelada aquando da sua elevação.

- Ligue as correias de elevação ao olhal de suspensão e introduza o dispositivo de segurança (7).



⚠ ATENÇÃO

Os cabos colocados incorrectamente podem danificar os componentes de engate!

Ao levantar a máquina, a pressão dos conjuntos de cabos pode danificar ou destruir as peças de acessórios. Se as peças de acessórios causarem obstrução (por exemplo, iluminação, vidro traseiro, dístico da marca, etc.), é necessário removê-las antes do carregamento.

- Imobilize os cabos para que não toquem em nenhum componente de engate.
- Verifique se os conjuntos de cabos embatem nas peças de acessórios.

Retirada de serviço

Carregar o veículo



⚠ PERIGO

Se a máquina elevada balançar de forma descontrolada, poderá esmagar pessoas. Existe risco de vida!

- Nunca caminhe nem pare debaixo de cargas suspensas.
- A máquina não pode embater em qualquer objecto enquanto estiver a ser elevada, tal como não pode mover-se de forma descontrolada.
- Sempre que necessário, segure a máquina com cordas-guia.

- Eleve cuidadosamente o veículo e coloque-o no local pretendido.

Retirada de serviço

Retirada de serviço e armazenamento da máquina

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes provocados por armazenamento incorrecto!

O armazenamento inadequado ou a retirada de serviço durante um período de tempo superior a dois meses pode resultar em danos de corrosão na máquina. Se a máquina for estacionada num local com uma temperatura ambiente inferior a -10 °C durante um período de tempo alargado, as baterias arrefecem. O electrólito pode congelar e provocar danos nas baterias.

- Guarde a máquina num ambiente seco, limpo, sem gelo e bem ventilado.
- Execute as seguintes medidas antes de a retirar de serviço.

Medidas a tomar antes da retirada de serviço

- Limpe bem a máquina; consulte o capítulo «Limpar a máquina».
- Suba o porta-garfos até ao batente várias vezes.

- Incline o mastro de elevação para a frente e para trás diversas vezes e, caso estejam montados, desloque repetidamente os acessórios.
- Para aliviar a tensão das correntes de carga, baixe os garfos sobre uma superfície de apoio adequada, p. ex., uma paleta.
- Verifique o nível do óleo hidráulico. Ateste com óleo, se necessário.
- Aplique uma camada fina de óleo ou massa lubrificante em todas as peças móveis sem revestimento.
- Lubrifique a máquina.
- Lubrifique as articulações e comandos.
- Lubrifique os elementos de deslize e as guias do porta-baterias hidráulico (variante); consulte a secção «Lubrificar os elementos de deslize» no capítulo «Manutenção após 1000 horas de serviço/manutenção anual».
- Lubrifique a guia do trinco do porta-baterias hidráulico (variante); consulte a secção «Lubrificar as guias do trinco» no capítulo «Manutenção após 1000 horas de serviço/manutenção anual».
- Lubrifique o bloqueio da bateria e a cobertura da bateria; consulte a secção «Verificar o bloqueio da bateria e a cobertura da bateria» no capítulo «Permanecer pronta para utilização».

ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

Se remover a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado (com carga), será produzido um arco. Isto pode provocar a erosão dos contactos, o que reduz consideravelmente a sua vida útil.

- Desligue o interruptor de chave antes de desligar a ficha macho da bateria.
 - Não desligue a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave estiver ligado, excepto em caso de emergência.
-
- Desligue a ficha macho da bateria.
 - Verifique o estado da bateria e o nível e a densidade do ácido.

Retirada de serviço

- Manutenção da bateria.



NOTA

Armazene apenas baterias totalmente carregadas.

- Aplique um spray de contacto adequado em todos os contactos eléctricos expostos.

⚠ ATENÇÃO

O carregamento contínuo apenas num dos lados pode deformar os pneus!

Com a ajuda do centro de assistência autorizado, levante a máquina com um macaco até que todas as rodas deixem de estar em contacto com o solo. Este procedimento evita a deformação permanente dos pneus.

- A máquina só pode ser elevada com o macaco pelos técnicos do centro de assistência técnica autorizado.

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos de corrosão causados pela condensação na máquina!

Muitos materiais sintéticos e películas de plástico são estanques à água. A condensação na máquina não pode sair através destas coberturas.

- **Não** cubra a máquina com plástico, uma vez que este procedimento permite a formação de condensação.
- Cubra com material permeável ao vapor, por exemplo, algodão.
- Cubra a máquina para a proteger da sujidade.
- Se for necessário manter a máquina desligada durante períodos ainda mais longos, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado para saber quais as medidas adicionais recomendadas.

Regressar ao serviço após a retirada de serviço

Se a máquina tiver sido retirada de serviço por um período superior a seis meses, é necessário realizar verificações cuidadas antes de voltar a colocá-la em serviço. Tal como acontece com a inspecção de segurança anual,

esta verificação deve ainda incluir todos os pontos relacionados com a segurança da máquina.

- Limpe bem a máquina; consulte o capítulo «Limpar a máquina».
- Lubrifique as articulações e comandos.
- Lubrifique os elementos de deslize e as guias do porta-baterias hidráulico (variante); consulte a secção «Lubrificar os elementos de deslize» no capítulo «Manutenção após 1000 horas de serviço/manutenção anual».
- Lubrifique a guia do trinco do porta-baterias hidráulico (variante); consulte a secção «Lubrificar as guias do trinco» no capítulo «Manutenção após 1000 horas de serviço/manutenção anual».
- Verifique o estado da bateria e o nível e a densidade do ácido.
- Verifique se o óleo hidráulico apresenta água de condensação. Mude o óleo hidráulico, se necessário.
- Realize as verificações e as tarefas que devem ser realizadas antes da primeira colocação em serviço.
- Realize «inspecções visuais e verificações de funções».

Os seguintes pontos têm de ser verificados com particular atenção:

- transmissão, comandos, direcção
- travões (travão de serviço, travão de estacionamento)
- sistema de elevação (equipamento de transporte de carga, correntes de carga, fixação)



NOTA

Para obter mais informações, consulte o manual de oficina da máquina ou contacte o centro de assistência técnica autorizado.

5

Manutenção

Regulamentos de segurança relativos à manutenção

Informação geral

Para evitar acidentes durante os trabalhos de manutenção e reparação, é necessário tomar todas as medidas de segurança que julgar necessárias, p. ex.:

- Accione o travão de estacionamento.
- Desligue o interruptor de chave e retire a chave.
- Desligue a ficha macho da bateria.
- Certifique-se de que a máquina não corre o risco de se mover acidentalmente ou de ser iniciada inadvertidamente.
- Se necessário, o centro de assistência técnica autorizado pode levantar a máquina com um macaco.
- Solicite ao centro de assistência técnica autorizado que eleve o porta-garfos ou que imobilize o mastro de elevação na posição subida para evitar descidas acidentais.
- Insira um barrote de madeira com o tamanho apropriado a servir de pilar entre o mastro de elevação e a cabina e imobilize o mastro de elevação para evitar que este se incline acidentalmente para trás.
- Respeite a altura de elevação máxima do mastro de elevação e compare as dimensões que se encontram nos dados técnicos com as dimensões do pavilhão em que a máquina vai ser conduzida. Estes passos são realizados para evitar uma colisão com o tecto do pavilhão e para evitar quaisquer danos resultantes da mesma.

Trabalhos no equipamento hidráulico

O sistema hidráulico tem de ser despressurizado antes de qualquer intervenção no sistema.

Trabalhos no equipamento eléctrico

Os trabalhos no equipamento eléctrico da máquina têm de ser efectuados sem tensão eléctrica. As verificações de funcionamento, as inspecções e os ajustes nas peças sob tensão apenas podem ser executados por técnicos especializados e autorizados, tendo em consideração as precauções necessárias. Antes de efectuar trabalhos nos componentes eléctricos, devem ser retirados anéis, pulseiras de metal, etc.

Para evitar danos nos sistemas eléctricos com componentes electrónicos, tais como o regulador da condução ou o controlo da elevação electrónicos, esses componentes tem de ser retirados da máquina antes de serem iniciados trabalhos de soldadura eléctrica.

Não são permitidas quaisquer intervenções no sistema eléctrico (por exemplo, ligação de um rádio, luzes adicionais, etc.) sem o consentimento do centro de assistência técnica autorizado.

Dispositivos de segurança

Após os trabalhos de manutenção e reparação, devem ser reinstalados todos dispositivos de segurança e deve ser testada a fiabilidade de funcionamento dos mesmos.

Valores de ajuste

Devem respeitar-se os valores de ajuste sujeitos ao dispositivo nas reparações e nas substituições de componentes eléctricos e hidráulicos. Estes são indicados nas respectivas secções.

Regulamentos de segurança relativos à manutenção

Elevação e elevar com o macaco**⚠ PERIGO****Existe risco de vida em caso de capotamento da máquina!**

Se não for elevada correctamente com o macaco, a máquina pode capotar e cair. Apenas as gruas especificadas para esta máquina no manual da oficina são permitidas e testadas para garantir a capacidade de carga e segurança necessárias.

- A máquina só pode ser elevada com o macaco pelos técnicos do centro de assistência técnica autorizado.
- Eleve a máquina com o macaco apenas nos pontos especificados no manual da oficina.

Alguns trabalhos de manutenção obrigam a elevar a máquina com um macaco. O centro de assistência técnica autorizado tem de ser informado deste facto. O manuseamento seguro da máquina e das respectivas gruas encontra-se descrito no manual da oficina da máquina.

Trabalhos na zona dianteira da máquina**⚠ PERIGO****Risco de acidente!**

Se o mastro de elevação ou o porta-garfos se encontrar levantado, não podem ser realizadas quaisquer tarefas no mastro de elevação nem na zona dianteira da máquina a não ser que sejam respeitadas as seguintes medidas de segurança.

- Para a fixação, utilize apenas correntes com uma capacidade de carga suficiente.
- Entre em contacto com um centro de assistência técnica autorizado.

⚠ ATENÇÃO

Possibilidade de danos no tecto!

- Respeite a altura máxima de elevação do mastro de elevação.

Evitar que o mastro de elevação se incline acidentalmente para trás

É necessário um barrote de madeira com uma secção transversal de 120 x 120 mm. O comprimento do barrote deve corresponder aproximadamente à largura do porta-garfos (b3). Para evitar ferimentos devido a impactos, o barrote não deve exceder o contorno exterior da máquina. É recomendado um comprimento máximo igual à largura total (b1) da máquina.

- Obtenha as dimensões (b1) e (b3) na respectiva folha de dados VDI.
- Fixe o barrote de madeira (1) entre a estrutura de protecção do condutor (2) e o mastro de elevação (3).

Remover o mastro de elevação**⚠ PERIGO****Risco de acidente!**

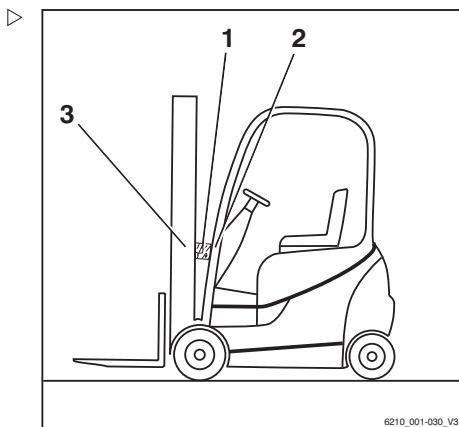
Este trabalho deve ser realizado exclusivamente por um técnico de manutenção autorizado.

- Deverá combinar a remoção do mastro de elevação com um técnico de manutenção autorizado.

Evitar que o mastro de elevação caia**⚠ PERIGO****Risco de acidente!**

Este trabalho deve ser realizado exclusivamente por um técnico de manutenção autorizado.

- Deverá combinar a fixação do mastro de elevação com um técnico de manutenção autorizado.



Informações gerais sobre a manutenção

Informações gerais sobre a manutenção

Qualificações do pessoal

Os trabalhos de manutenção apenas podem ser realizados por pessoal qualificado e autorizado. As verificações de segurança regulares e verificações após acidentes invulgares têm de ser efectuadas por especialistas. O especialista tem de realizar a sua análise e avaliação com base no critério da segurança, sem influência de condições operacionais nem económicas. O especialista tem de possuir conhecimentos e experiência suficientes que lhe permitam avaliar o estado de uma máquina e a eficácia dos dispositivos de protecção, em conformidade com as convenções técnicas e os princípios de teste de máquinas.

Técnicos de manutenção para as baterias

Apenas os técnicos que receberam formação adequada podem carregar, reparar e substituir as baterias, em conformidade com as instruções dos fabricantes da bateria, do carregador da bateria e da máquina.

- Siga as instruções de manuseamento da bateria e as instruções de utilização do carregador.

Trabalhos de manutenção sem qualificações especiais

Os trabalhos de manutenção mais simples, tais como a verificação do nível do óleo hidráulico, podem ser efectuados por pessoal sem qualificações. Não é necessária uma qualificação técnica para realizar este tipo de operações. As tarefas necessárias estão descritas no capítulo «Permanecer pronta para utilização».

Informações para efectuar a manutenção

Esta secção contém todas as informações necessárias para determinar quando a máquina tem de ser submetida a uma manutenção. Realize os trabalhos de manutenção dentro

dos prazos estipulados, de acordo com o contador de horas e com as seguintes listas de verificação de manutenção. Esta é a única forma de garantir que a máquina permanece pronta para operação e proporciona um excelente desempenho e vida útil. É também um pré-requisito para quaisquer reclamações relacionadas com a garantia.

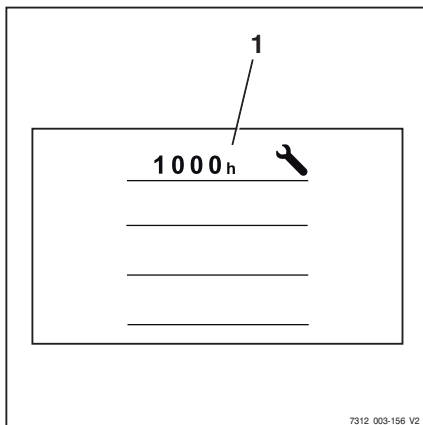
Intervalo de manutenção

- Os trabalhos de manutenção da máquina devem ser realizados de acordo com o «Serviço»(1) apresentado no visor.
- As listas de verificação de manutenção indicam os trabalhos de manutenção necessários.

Os intervalos foram definidos para uma utilização normal. Os intervalos de manutenção mais curtos podem ser definidos com o consentimento da empresa exploradora, dependendo das condições de utilização da máquina.

Os seguintes factores poderão requerer intervalos de manutenção mais curtos:

- Estradas sujas e de má qualidade
- Ar pulverulento ou salgado
- Níveis elevados de humidade do ar
- Temperaturas ambiente demasiado altas ou baixas, ou alterações extremas na temperatura
- Trabalho em regime de turnos com um alto ciclo de funcionamento
- Regulamentos nacionais específicos para a máquina ou para componentes individuais



Manutenção — 1000 horas/anualmente

Durante as horas de utilização									Executado		
1000		2000		4000		5000		7000			
8000		10000		11000		13000		14000		✓	✗
Chassis, carroçaria e acessórios											
Verifique se existem fissuras no chassis.											
Verifique se existem danos no resguardo superior/cabina e nos vidros.											
Verifique se existem danos nos comandos, interruptores e juntas. Aplique massa lubrificante e óleo.											
Verifique se o banco do condutor está a funcionar correctamente e se apresenta danos.											
Verifique se o sistema de retenção do condutor está a funcionar correctamente, se apresenta danos e proceda à limpeza do mesmo.											
Verifique a buzina de sinalização											
Variante: verifique se a variante do pedal duplo está a funcionar correctamente e se apresenta danos e lubrifique											
Pneus e rodas											
Verifique se existem sinais de desgaste nos pneus e verifique a pressão de ar, se necessário											
Verifique se existem danos nas rodas e se os binários de aperto estão correctos.											
Grupo motor											
Eixo da transmissão: verifique a montagem, se existem fugas e limpe as aletas de refrigeração.											
Unidade da roda de tracção e travão de múltiplos discos: verifique o nível do óleo											
Mude o óleo da caixa de velocidades (uma vez, após as primeiras 1000 horas)											
Direcção											
Verifique se o sistema da direcção está a funcionar correctamente e se apresenta fugas.											
Verifique se o volante está instalado correctamente e se existem danos na alavanca.											
Eixo da direcção: verifique se está bem fixo, se apresenta fugas e aplique massa lubrificante.											
Verifique o batente da direcção.											
Travões											
Verifique todas as peças mecânicas dos travões quanto ao seu estado e funcionamento correcto.											
Efectue o teste dos travões.											
Variante: verifique se a variante do travão de estacionamento eléctrico está a funcionar correctamente e se apresenta danos											

Informações gerais sobre a manutenção

Durante as horas de utilização								Executado	
1000		2000		4000		5000			
8000		10000		11000		13000		✓	*
Variante do travão de estacionamento eléctrico: verifique o dispositivo de relubrificação									
Sistema eléctrico									
Verifique todas as ligações do cabo de alimentação.									
Verifique os contactos do contactor principal.									
Teste o funcionamento correcto dos interruptores, transmissores e sensores.									
Verifique a iluminação e as luzes indicadoras.									
Bateria e acessórios									
Verifique a existência de danos na bateria de chumbo-ácido e a densidade de ácido da mesma; respeite as instruções de manutenção do fabricante									
Variante: bateria de chumbo-ácido com circulação do electrolito: substitua a válvula anti-retorno									
Variante da bateria de iões de lítio: respeite as instruções de manutenção do fabricante									
Verifique a existência de danos na ficha do aparelho e na cablagem da máquina									
Verifique a existência de danos na ficha macho da bateria e na cablagem da bateria									
Compartimento da bateria									
Certifique-se que a porta da bateria, e se necessário o sensor, funciona correctamente e se existem danos.									
Verifique se existem danos no bloqueio da bateria.									
Variante do porta-baterias hidráulico: verifique se existe óleo e sinais de desgaste em todas as partes móveis ou lubrifique. Respeite o plano de manutenção especial									
Variante do porta-baterias hidráulico: verifique o nível do óleo e se existem fugas									
Sistema hidráulico									
Verifique se o sistema hidráulico está a funcionar correctamente e se apresenta fugas.									
Verifique a função de bloqueio hidráulico (válvula ISO)									
Verifique o nível do óleo.									
Mastro de elevação									
Verifique se existem danos nas chumaceiras do mastro e lubrifique-as. Verifique o binário de aperto.									
Verifique se existem danos e desgaste nos perfis dos mastros e proceda à lubrificação dos mesmos.									
Verifique se existem danos e desgaste nas correntes de carga, ajuste e lubrifique.									
Verifique se existem danos ou fugas nos cilindros de elevação e nas ligações.									

Durante as horas de utilização										Executado	
1000		2000		4000		5000		7000			
8000		10000		11000		13000		14000		✓	*
Verifique se existem danos e desgaste nas polias guia.											
Verifique se existem danos e desgaste nas rodas de apoio e nos rolos das correntes.											
Verifique a folga existente entre o batente do porta-garfos e a barreira final.											
Verifique se existem danos ou fugas nos cilindros de inclinação e nas ligações.											
Verifique se existem danos ou desgaste no porta-garfos.											
Verifique se o bloqueio do braço dos garfos está a funcionar correctamente e se apresenta danos.											
Verifique se existem sinais de desgaste e deformação nos braços dos garfos.											
Verifique se existe um parafuso de segurança no porta-garfos ou no acessório.											
Equipamento especial											
Verifique o estado da correia antiestática ou do eléctrodo antiestático.											
Verifique se existem danos no sistema de aquecimento; respeite as instruções de manutenção do fabricante.											
Verifique se existem danos e desgaste nos acessórios; respeite as instruções de manutenção do fabricante.											
Verifique se existem danos e desgaste no acoplamento de reboque; respeite as instruções de manutenção do fabricante.											
Informações gerais											
Leia os números de erro e apague a lista.											
Reponha o intervalo de manutenção.											
Verifique se as etiquetas estão completas.											
Realize um test-drive à máquina.											

Manutenção - 3000 horas/de dois em dois anos

Durante as horas de utilização									Executado		
3000		6000		9000		12000		15000		✓	*
Nota											
Efectuar todos os trabalhos de manutenção relativos às 1000 horas											
Grupo motor											
Unidade da roda de tracção e travão de múltiplos discos: mude o óleo da caixa de velocidades											
Substitua os parafusos de purga das unidades da roda de tracção											
Travões											
Variante do travão de estacionamento eléctrico: substitua o botão de pressão de accionamento											
Sistema hidráulico											
Mude o óleo hidráulico.											
Substitua o filtro do tubo de retorno e o filtro de ventilação											
Variante: substitua o filtro de alta pressão											
Apenas para os RX60-50 LSP600 (6330): substitua o acumulador											

Encomendar peças sobressalentes e de desgaste

As peças sobressalentes são fornecidas pelo departamento de assistência para peças sobressalentes. As informações necessárias para a encomenda de peças encontram-se na lista de peças sobressalentes.

Utilize apenas as peças sobressalentes indicadas nas instruções do fabricante. A utilização de peças sobressalentes não homologadas pode resultar em acidentes devido à sua fraca qualidade ou inadequabilidade. Todas as pessoas que utilizarem peças sobressalentes não homologadas terão de assumir a total responsabilidade na eventualidade de danos ou ferimentos.

Informações gerais sobre a manutenção

Qualidade e quantidade dos produtos de serviço necessários

Só podem ser utilizados os produtos de serviço especificados na tabela de dados de manutenção.

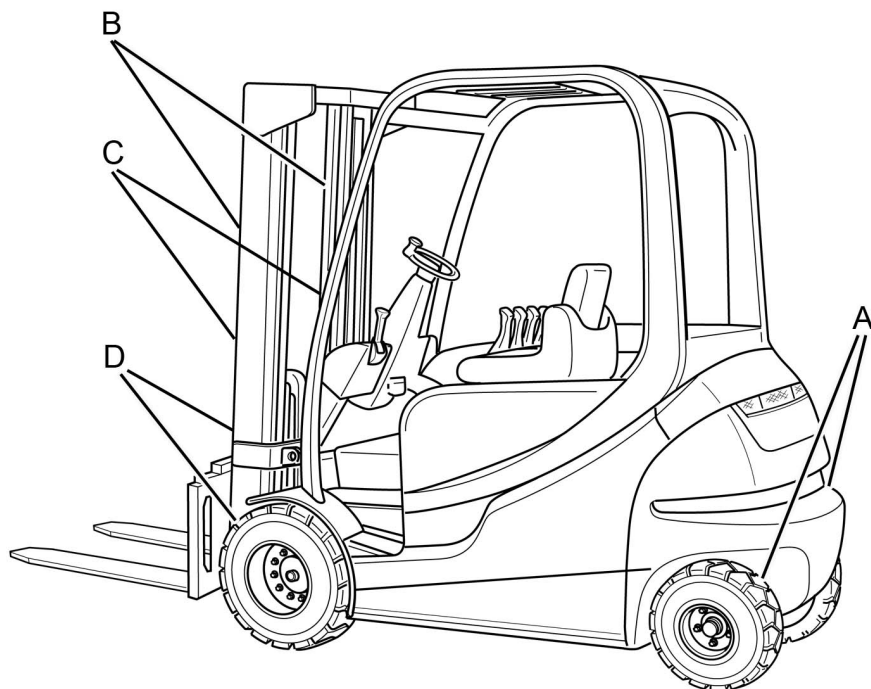
- Poderá encontrar os consumíveis e lubrificantes necessários na tabela de dados de manutenção.

Não deve misturar óleos e massas lubrificantes de qualidades diferentes. Isto prejudica a lubricidade. Se não for possível evitar a mudança entre óleos de diferentes fabricantes, sangre totalmente o óleo usado.

Antes de efectuar qualquer trabalho de lubrificação, substituição de algum filtro ou qualquer outra intervenção no sistema hidráulico, limpe cuidadosamente a zona em redor da peça em causa.

Quando atestar produtos consumíveis, utilize apenas recipientes limpos.

Plano de lubrificação



Code ¹	Ponto de lubrificação
(A)	Quatro bocais de lubrificação em cada lado do eixo da direcção para o rolamento da manga de eixo e os rolamentos do tirante
(B)	Superfícies deslizantes no mastro de elevação
(C)	Correntes de carga

Informações gerais sobre a manutenção

Code¹	Ponto de lubrificação
(D)	Um bocal de lubrificação em cada um dos dois rolamentos do mastro de elevação
¹ A respectiva especificação do lubrificante encontra-se na secção da «Tabela de dados de manutenção» a seguir, neste Code. Este plano de lubrificação descreve a máquina de produção em série com equipamento de série. Relativamente aos pontos de manutenção de máquinas variantes, consulte o respectivo capítulo e/ou as instruções fornecidas pelo fabricante.	

Tabela de dados de manutenção

Pontos de lubrificação geral

Code	Unidade	Produtos de serviço	Especificações	Dimensões
	Lubrificação	Massa lubrificante de alta pressão	N.º de ID 0147873	Conforme necessário

Bateria

Code	Unidade	Produtos de serviço	Especificações	Dimensões
	Enchimento do sistema	Água destilada		Conforme necessário
	Resistência de isolamento		DIN 43539 VDE 0510	Para mais informações, consulte o manual da oficina para a máquina em questão.

Sistema eléctrico

Code	Unidade	Produtos de serviço	Especificações	Dimensões
	Resistência de isolamento		DIN EN 1175 VDE 0117	Para mais informações, consulte o manual da oficina para a máquina em questão.

Controlos/juntas

Code	Unidade	Produtos de serviço	Especificações	Dimensões
	Lubrificação	Massa lubrificante de alta pressão	N.º de ID 0147873	Conforme necessário
		Óleo	SAE 80 MIL-L2105 API-GL4	Conforme necessário
	Operação com dois pedais	Massa lubrificante de alta pressão	N.º de ID 0147873	Conforme necessário

Informações gerais sobre a manutenção

Sistema hidráulico

Code	Unidade	Produtos de serviço	Especificações	Dimensões
	Enchimento do sistema	Óleo hidráulico	HVLP 68 DIN 51524, Parte 3	Máx. 32,5 l
		Óleo hidráulico para a indústria alimentar (variante)	USDA H1 DIN 51524	
		Óleo hidráulico recomendado para utilização em entrepostos frigoríficos	HVLP 68 DIN 51524, Parte 3	

Porta-baterias hidráulico

Code	Unidade	Produtos de serviço	Especificações	Dimensões
	Guia do trinco	Óleo para diversas aplicações, sem ácidos nem resinas	Rivolta TRS Plus N.º de ID 0149847	Conforme necessário
	Elementos de deslize e guias	Massa lubrificante de alta pressão	N.º de ID 0147873	Conforme necessário
	Enchimento do sistema	Óleo hidráulico	HVLP 68 DIN 51524, Parte 3	Máx. 2 l

Pneus

Code	Unidade	Produtos de serviço	Especificações	Dimensões
	Pneus superelásticos	Limite de desgaste		Até à marca de desgaste
	Pneus de borracha maciça	Limite de desgaste		Até à marca de desgaste
	Pneumáticos	Profundidade mínima dos sulcos do piso do pneu		Pressão de ar: consulte as informações na máquina Profundidade mínima dos sulcos do piso do pneu: 1,6 mm

Eixo da direcção

Code	Unidade	Produtos de serviço	Especificações	Dimensões
(A)	Rolamento da manga do eixo, rolamento esférico	Massa lubrificante de alta pressão	N.º de ID 0147873	Conforme necessário
	Porcas/parafusos das rodas	Chave dinamométrica		220 Nm
	Porca da manga de eixo	Chave dinamométrica		310 Nm

Eixo da transmissão

Code	Unidade	Produtos de serviço	Especificações	Dimensões
	Porcas/parafusos das rodas	Chave dinamométrica		640 Nm
	Engrenagem da roda	Óleo da caixa de velocidades	Fuchs TITAN Gear Hyp LD SAE 80W-90 API-GL5	

Mastro de elevação

Code	Unidade	Produtos de serviço	Especificações	Dimensões
(B)	Lubrificação	Massa lubrificante de alta pressão	N.º de ID 0147873	Conforme necessário
	Batente	Folga		Mín. 2 mm
(D)	Rolamento do mastro de elevação	Massa lubrificante	Aralub 4320 DIN 51825-KPF2N20 N.º de ID 0148659	Encha com massa lubrificante até que comece a sair uma pequena quantidade de massa lubrificante
	Parafusos do rolamento do mastro de elevação	Chave dinamométrica		310 Nm

Correntes de carga

Code	Unidade	Produtos de serviço	Especificações	Dimensões
(C)	Lubrificação	Spray para correntes de elevada carga	Totalmente sintético Intervalo de temperaturas: -35 °C a +250 °C N.º de ID 0156428	Conforme necessário

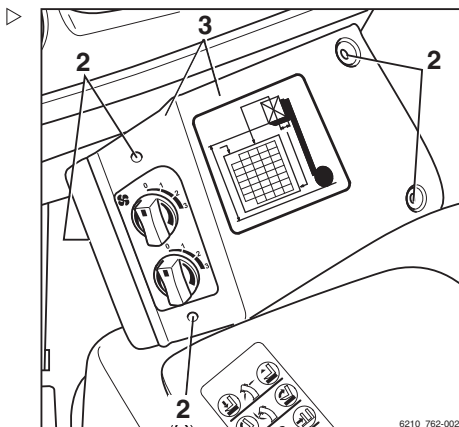
Sistema lava-vidros

Code	Unidade	Produtos de serviço	Especificações	Dimensões
	Enchimento do sistema	Lava-vidros	Inverno, n.º de ID 172566	Conforme necessário

Fornecer acesso a pontos de manutenção

Fornecer acesso a pontos de manutenção**Remover e instalar a tampa da válvula****Remover a tampa da válvula**

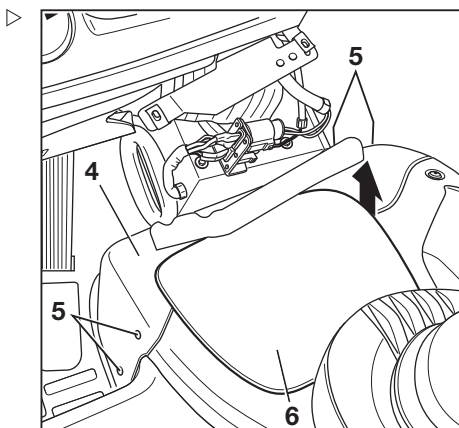
- Para máquinas com um sistema de aquecimento (variante), desenrosque os cinco parafusos (2).
- Retire o painel do sistema de aquecimento (3).
- Se a tampa (6) estiver na respectiva posição, retire-a levantando-a com o dedo.
- Desenrosque os quatro parafusos (5).



- Levante a tampa da válvula (4) e retire-a.

Montar a tampa da válvula

- Volte a montar a tampa da válvula (4).
- Volte a montar a cobertura (6).
- Volte a montar o painel do sistema de aquecimento (3).

**Abrir a caixa de fusíveis**

Para aceder à caixa de fusíveis e a outros componentes na unidade electrónica de comando, é necessário retirar a cobertura (1).

Remover a cobertura

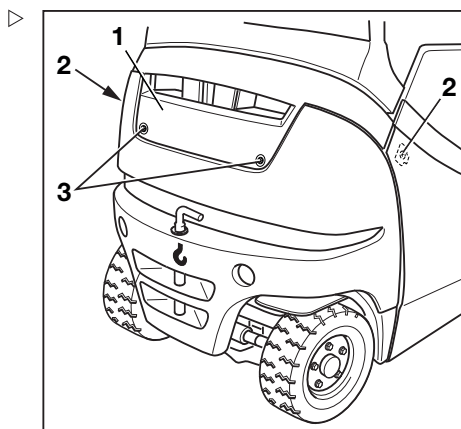
- Estacione a máquina de modo seguro e desligue-a.
- Abra a porta da bateria ou a cobertura da bateria.

Existe um parafuso por baixo da bateria.

- Retire a chave de caixa sextavada do compartimento.
- Desaperte os dois parafusos (2) mas não os retire totalmente.

A cobertura é mantida na respectiva posição através de braçadeiras nas partes laterais.

- Desenrosque os dois parafusos (3).
- Retire a cobertura (1).
- Para montar a cobertura, faça-a deslizar nas braçadeiras nas partes laterais.
- Aperte todos os parafusos.

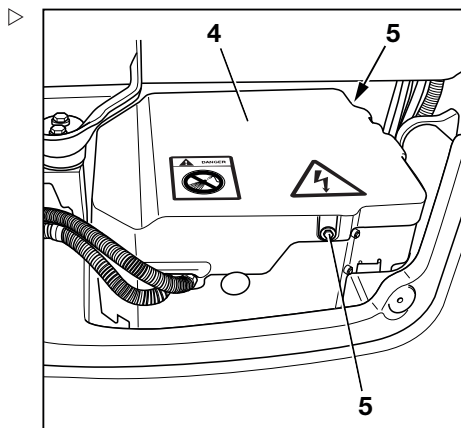


Abrir a caixa de fusíveis

- Desenrosque os parafusos (5).

É possível aceder ao parafuso na parte lateral através da abertura da porta da bateria ou da cobertura da bateria.

- Retire a tampa da caixa de fusíveis (4).
- Para montar a tampa, enrosque e aperte novamente os parafusos.

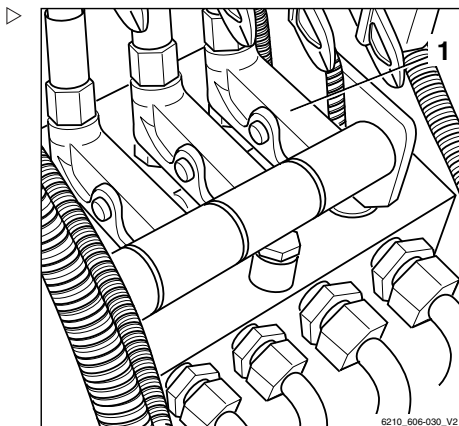


Preservar a operabilidade

Preservar a operabilidade

Lubrificar as articulações e comandos

- Lubrifique os rolamentos e as articulações de acordo com a «tabela de dados de manutenção».
- Guia do banco do condutor
- Dobradiças da porta da cabina (variante)
- Dobradiças da porta ou da cobertura da bateria
- Barra de accionamento (1) para válvulas (com operação multi-alavancas)



Verificar o bloqueio da bateria e a cobertura da bateria

PERIGO

Uma anomalia no bloqueio da bateria e na cobertura da bateria podem causar a abertura da bateria e a possível queda da mesma quando a máquina é inclinada ou durante uma desaceleração acentuada. Se a bateria cair, existe o risco de esmagamento.

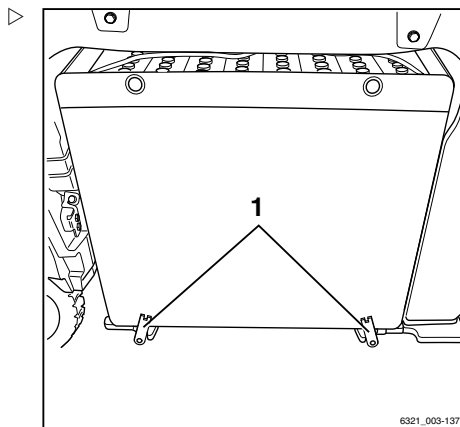
- Se o bloqueio estiver deformado, danificado, ou for difícil de mover, informe a assistência técnica da STILL imediatamente. Não utilize o veículo.
- Verifique se os bloqueios funcionam correctamente.
- Os bloqueios devem estar lubrificados e mover-se facilmente.
- Verifique sempre o bloqueio após um acidente.



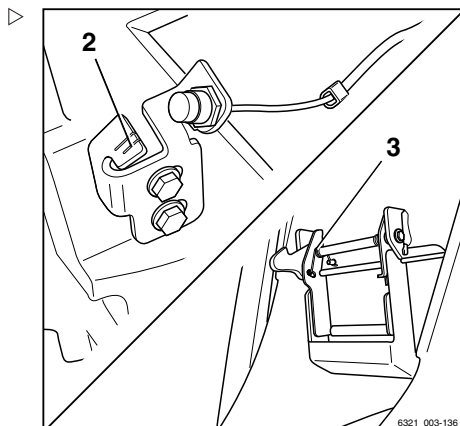
NOTA

O intervalo de lubrificação é significativamente influenciado pelas condições de utilização e pelas condições ambientais às quais a máquina está sujeita. A cada 1000 horas, e conforme necessário, efectue uma inspecção visual e verifique o funcionamento do bloqueio e de todas as suas partes móveis.

- Abra a cobertura da bateria; consulte
⇒ Capítulo «Abrir/fechar a cobertura da
bateria», P. 4-355.
- Verifique se o bloqueio da bateria (1)
se move com facilidade e se não está
deformado ou danificado.



- Verifique se o bloqueio da cobertura da
bateria (3) se move com facilidade e se não
está deformado ou danificado.
- Verifique se a placa de apoio (2) do bloqueio
da cobertura da bateria está assente
correctamente, e se não está deformada
ou danificada.
- Lubrifique os mecanismos do bloqueio.
- Volte a fechar a cobertura da bateria.



Preservar a operabilidade

Manutenção do cinto de segurança

⚠ PERIGO

Existe risco de vida no caso de falha do cinto de segurança durante um acidente!

Se o cinto de segurança estiver danificado, poderá rasgar ou abrir durante um acidente e deixar de manter o condutor seguro no seu banco. Consequentemente, o condutor poderá ser projectado contra os componentes do veículo ou mesmo para fora deste.

- Garanta a fiabilidade das operações testando continuamente.
- Não utilize um veículo com um cinto de segurança defeituoso.
- O cinto de segurança defeituoso só poderá ser substituído pelo centro de assistência técnica.
- Utilize apenas peças sobressalentes genuínas.
- Não altere o cinto.

i NOTA

Execute as seguintes verificações regularmente (mensalmente). Em caso de utilização intensiva, é necessária uma verificação diária.

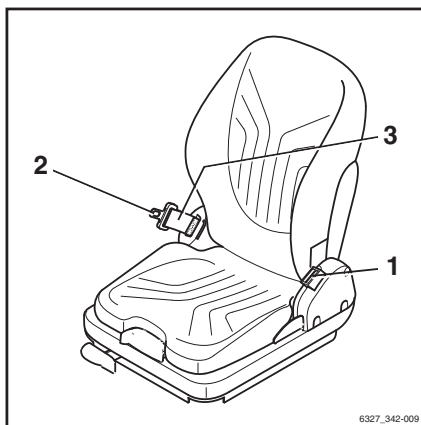
Verificar o cinto de segurança

- Puxe o cinto (3) completamente para fora e verifique se apresenta desgaste. ▷

O cinto não pode estar esfarrapado nem rasgado. As costuras não podem estar soltas.

- Verifique se o cinto se encontra sujo.
- Verifique se as peças se encontram gastas ou danificadas, incluindo os pontos de fixação.
- Verifique o fecho do cinto (1) para se certificar de que este fecha correctamente.

Ao inserir a lingueta do cinto (2), este tem de ficar bem preso.

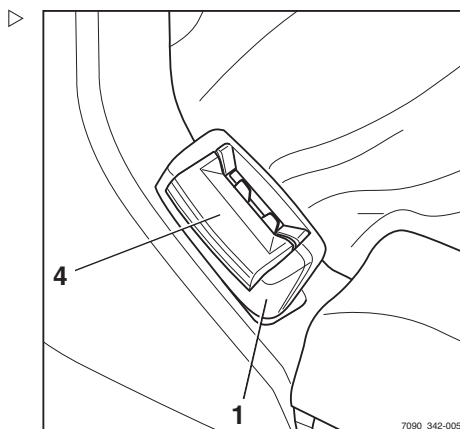


- A lingueta do cinto (2) tem de se soltar quando se pressiona o botão vermelho (4).
- O retentor automático deve ser testado, pelo menos, uma vez por ano:
- Estacione o carro elevador em chão plano.
- Puxe o cinto bruscamente.

O retentor automático deve bloquear o restante comprimento do cinto.

- Incline o banco pelo menos 30 ° (sempre que necessário, retire o banco).
- Estique lentamente o cinto.

O retentor automático deve bloquear o restante comprimento do cinto.



Limpar o cinto de segurança

- Limpe o cinto de segurança conforme for necessário, mas sem utilizar produtos de limpeza químicos (uma escova é suficiente).

Substituição após um acidente

O cinto de segurança deve ser sempre substituído após um acidente.

Preservar a operabilidade

Verificar o banco do condutor

**⚠ CUIDADO**

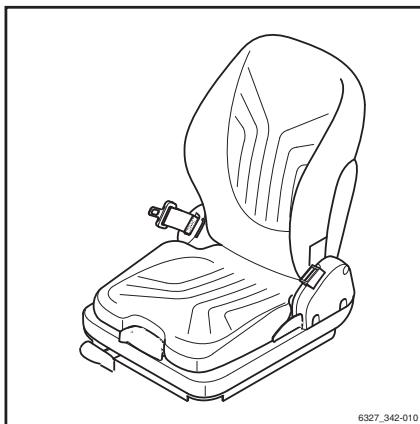
Risco de ferimentos!

- Após um acidente, deve verificar o banco do condutor com o cinto de segurança colocado no dispositivo de retenção.
- Verifique se os comandos funcionam correctamente.
- Verifique o estado do banco (p. ex., desgaste dos estofos) e a sua fixação à estrutura.

⚠ CUIDADO

Risco de ferimentos!

- Sedetectar indícios de danos durante a verificação deve mandar reparar o banco num centro de assistência técnica.



Manutenção de rodas e pneus

⚠ CUIDADO

Risco de acidente!

O desgaste irregular reduz a estabilidade da máquina e aumenta a distância necessária para efectuar uma travagem.

- Substitua os pneus gastos ou danificados imediatamente.

⚠ CUIDADO

Risco de capotamento!

A qualidade do pneu influencia a estabilidade da máquina.

Se pretende utilizar, na máquina, um tipo de pneu diferente dos pneus aprovados pelo fabricante da máquina, ou pneus de um fabricante diferente, tem de obter primeiro a aprovação do fabricante da máquina.

⚠ CUIDADO

Risco para a estabilidade!

Ao utilizar pneumáticos ou pneus de borracha maciça, as peças da roda com jante nunca devem ser substituídas e não devem ser misturadas peças da roda com jante de fabricantes diferentes.

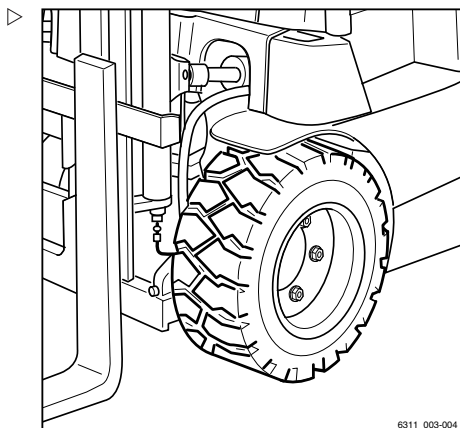
Verificar o estado e o desgaste dos pneus

⚠ CUIDADO

A qualidade do pneu influencia a estabilidade e a manobrabilidade da máquina.

Quaisquer alterações só podem ser realizadas após o consentimento do fabricante.

Sempre que substituir rodas ou pneus, deve certificar-se de que a máquina não se inclina para um dos lados (p. ex., substitua sempre as rodas da direita e da esquerda em simultâneo).



6311_003-004

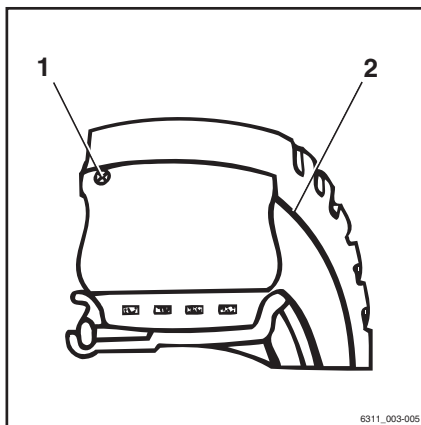
Preservar a operabilidade

- Sempre que necessário, retire os objectos estranhos cravados no perfil do pneu (1).

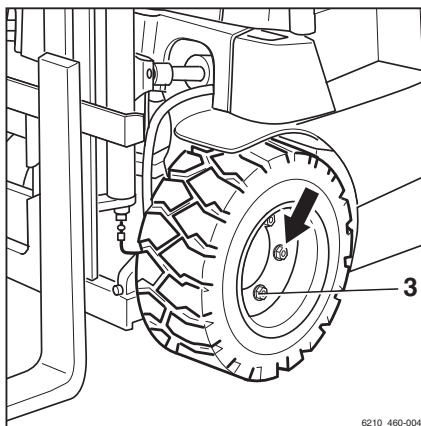
**NOTA**

O desgaste dos pneus em cada eixo tem de ser aproximadamente o mesmo.

- *Os pneus superelásticos e de borracha maciça podem ser utilizados até à marca de desgaste (2)*

**Verificar as porcas das rodas**

- Verifique se as porcas (3) e os parafusos de fixação das rodas estão bem firmes e volte a apertar conforme necessário.
- Respeite os binários; consulte a «tabela de dados de manutenção».

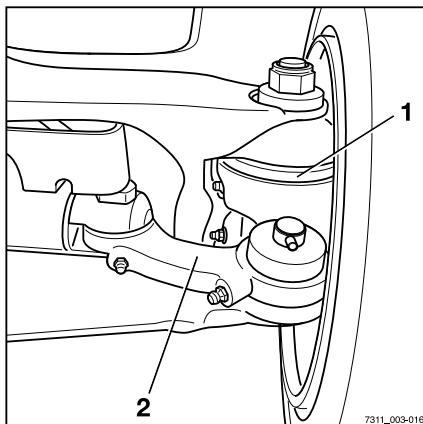


Manutenção do eixo da direcção

- Estacione a máquina em segurança.

Verificar o eixo da direcção

- Verifique o estado e desgaste das peças de borracha dos rolamentos de articulação do eixo. ▷
- Verifique se existe folga ou desgaste no rolamento da manga de eixo (1) e na articulação da barra da direcção (2).



- Verifique se o cilindro da direcção (3) apresenta fugas (vestígios de óleo). ▷



NOTA

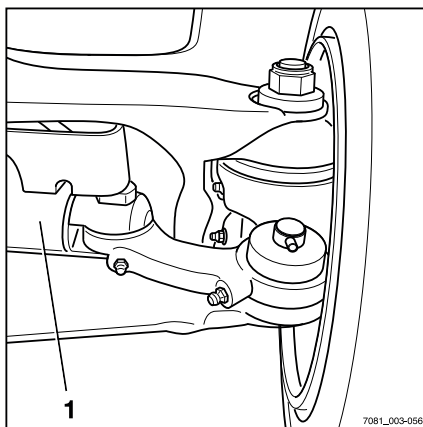
Em caso de folga ou desgaste excessivos, peça ao centro de assistência técnica para substituir as peças em questão.

Lubrificar o eixo da direcção



NOTA AMBIENTAL

Elimine a massa lubrificante usada e os dispositivos contaminados em conformidade com os regulamentos nacionais existentes no país de utilização da máquina.



Preservar a operabilidade

- Nos bocais de lubrificação (4), lubrifique o rolamento da manga de eixo e os rolamentos do pendural com massa lubrificante, de acordo com a «tabela de dados de manutenção».

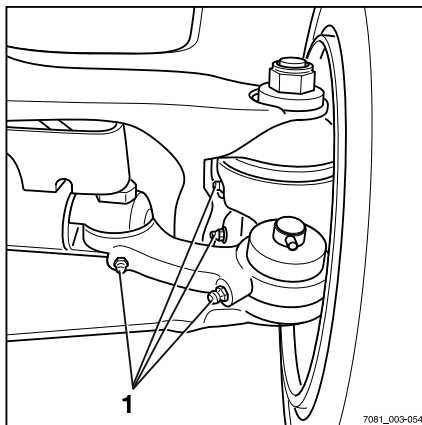
Se, após alguns cursos, não sair mais massa lubrificante usada, accione a direcção.

CUIDADO

Risco de esmagamento!

Não accione a direcção durante a lubrificação.

- Ligue a máquina.
- Accione a direcção.
- Estacione novamente a máquina em segurança.
- Repita o procedimento de lubrificação.



NOTA

Tenha em atenção que quanto maior for a frequência de limpeza da máquina, mais frequentes devem ser as operações de lubrificação.

Verificar se existem fugas nas tubagens

- Reaperte as ligações com fugas.

NOTA

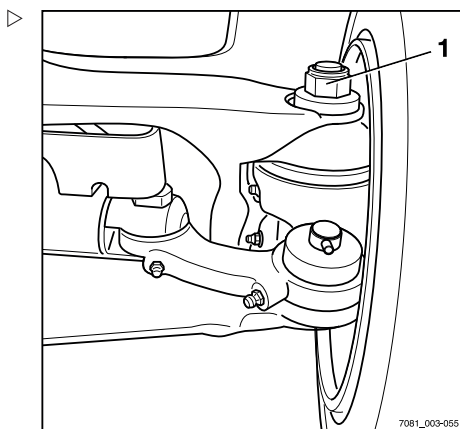
Peça ao centro de assistência técnica autorizado para substituir as tubagens avariadas.

- Após as reparações, elimine o ar do sistema rodando o volante até ao fim em ambas as direcções.

Verificar o binário de aperto das porcas da manga do eixo

- Deslocar a direcção até ao fim.
- Estacione novamente a máquina em segurança.

- Verifique o binário de aperto da porca da manga do eixo (5) de acordo com a «tabela de dados de manutenção» e aperte a porca da manga do eixo, conforme necessário.



Verificar a bateria

- Para obter informações sobre a verificação da bateria; consulte o capítulo «Verificar o estado da bateria, o nível do ácido e a densidade do ácido».

Verificar os fusíveis



⚠ PERIGO

Perigo proveniente da corrente eléctrica!

Tome todas as precauções durante o manuseamento; pode ainda existir capacidade de carga residual.

Antes de iniciar os seguintes trabalhos de manutenção:

- Estacione a máquina em segurança.
- Desligue a ficha macho da bateria.

Preservar a operabilidade

⚠ ATENÇÃO

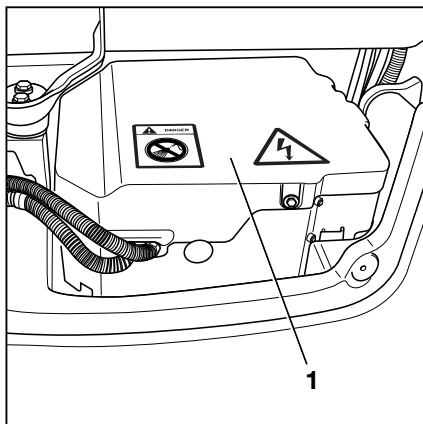
Risco de danos nos componentes!

Se retirar a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado (com carga), será produzido um arco. Isto pode provocar corrosão nos contactos, o que reduz consideravelmente a sua vida útil.

- Desligue o interruptor de chave antes de desligar a ficha macho da bateria.
- Não desligue a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave estiver ligado, excepto em caso de emergência.

Os fusíveis do equipamento base e das variantes encontram-se na parte traseira do sistema electrónico de controlo (1).

- Abra a cobertura.
- Retire a cobertura do sistema electrónico de comando.



- Verifique o estado do fusível principal (2) (sem danos na porcelana), certifique-se de que está firmemente posicionado e aperte novamente os parafusos de fixação, se necessário.
- Verifique o estado dos fusíveis (3) a (3), verifique se as ligações dos cabos estão firmes e se apresentam resíduos de oxidação. Limpe, se necessário.(9)

i NOTA

Dependendo da especificação, nem todos os fusíveis estão presentes na máquina.

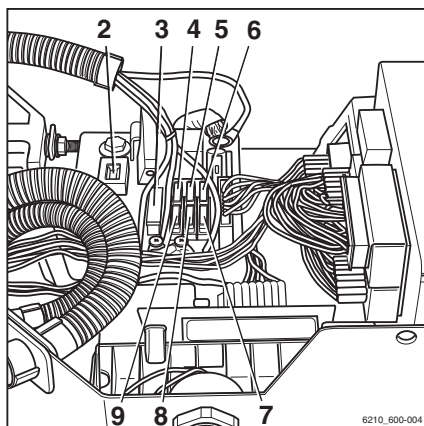


⚠ ATENÇÃO

A presença de água no sistema eléctrico pode causar danos nos componentes!

Para proteger o sistema eléctrico contra a entrada de água, a cobertura deve estar fechada.

- Volte a montar a cobertura após a conclusão das actividades.



- Ligue a ficha macho da bateria.
- Efectue um teste de funcionamento.

Substituir os fusíveis



⚠ PERIGO

Perigo proveniente da corrente eléctrica!

Tome todas as precauções durante o manuseamento. Pode existir alguma capacidade residual.

Antes de iniciar os seguintes trabalhos de manutenção:

- Estacione a máquina em segurança.
- Desligue a ficha macho da bateria.

Preservar a operabilidade

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

Se retirar a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado (com carga), será produzido um arco. Isto pode provocar corrosão nos contactos, o que reduz consideravelmente a sua vida útil.

- Desligue o interruptor de chave antes de desligar a ficha macho da bateria.
- Não desligue a ficha macho da bateria enquanto o interruptor de chave estiver ligado, excepto em caso de emergência.

**⚠ PERIGO****Risco de incêndio!**

A utilização de fusíveis inadequados pode provocar curto-circuitos.

- Utilize unicamente fusíveis com a corrente nominal indicada.

i NOTA

Nem todos os fusíveis se encontrarão no veículo, uma vez que tal depende do equipamento instalado.

Os fusíveis do equipamento base e das variantes encontram-se na parte traseira do sistema electrónico de controlo (1).

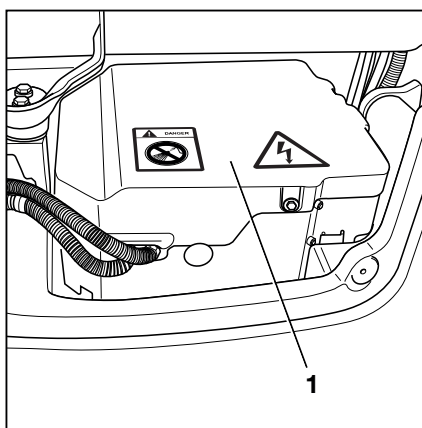
- Abra a cobertura.
- Retire a cobertura do sistema electrónico de comando.
- Substitua o fusível queimado; consulte a secção «Distribuição de fusíveis».

**⚠ ATENÇÃO**

A presença de água no sistema eléctrico pode causar danos nos componentes!

Para proteger o sistema eléctrico contra a entrada de água, a tampa deve estar fechada.

- Volte a montar a tampa após a conclusão das actividades.



- Ligue a ficha macho da bateria.
- Efectue um teste de funcionamento.

Verificar o nível do óleo hidráulico

- Estacione a máquina em segurança.

ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

Se retirar a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado (com carga), será produzido um arco. Isto pode provocar corrosão nos contactos, o que reduz consideravelmente a sua vida útil.

- Desligue o interruptor de chave antes de desligar a ficha macho da bateria.
- Apenas desligue a ficha macho da bateria com o interruptor de chave ligado em caso de emergência.

-
- Desligue a ficha macho da bateria.
 - Retire a tampa de manutenção ou a plataforma do piso.

ATENÇÃO

Os óleos hidráulicos são nocivos e encontram-se sob pressão durante a utilização da máquina.

- Respeite os regulamentos de segurança no capítulo «Fluido hidráulico».

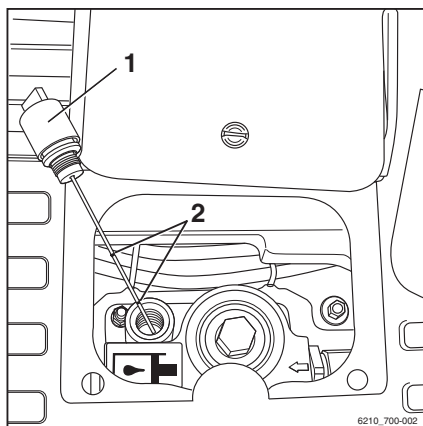
ATENÇÃO

Risco de danos nos componentes!

Retire o conector da unidade propulsora.

Preservar a operabilidade

- Desenrosque o filtro de ventilação (1).
- Verifique o nível do óleo na vareta do óleo. O nível do óleo deve encontrar-se entre as marcas (2).
- Se o nível do óleo estiver demasiado baixo, adicione óleo hidráulico da especificação correcta, conforme especificado na tabela de dados de manutenção, no tubo de enchimento.
- Encha com óleo hidráulico sem ultrapassar a marca superior na vareta do óleo.

**NOTA**

Utilize um funil.

**NOTA AMBIENTAL**

Recolha cuidadosamente o óleo que eventualmente seja derramado e elimine-o de uma forma compatível com o meio ambiente.

- Enrosque o filtro de ventilação com vareta do óleo.
- Feche a tampa de manutenção ou reponha a plataforma do piso.
- Ligue a ficha macho da bateria.

Verificar o estancamento de fugas no sistema hidráulico

**CUIDADO**

O óleo hidráulico é perigoso para a saúde!

É possível que se verifiquem fugas de óleo hidráulico sob pressão dos tubos e das linhas, podendo resultar em ferimentos.

- Utilize luvas de protecção adequadas, óculos de protecção, etc.

⚠ ATENÇÃO

As mangueiras hidráulicas podem ficar calcinados!

- Não armazene as mangueiras hidráulicas durante mais de dois anos.
- Não utilize mangueiras hidráulicas durante mais de seis anos se estiverem sujeitas ao desgaste normal.
- Não utilize mangueiras hidráulicas durante mais de dois anos se estiverem sujeitas a um nível elevado de desgaste.
- Cumpra as especificações do DGUV 113-020 na Alemanha.
- Fora da Alemanha, respeite sempre as regulamentações nacionais do país de utilização.

- Verifique se as uniões roscadas dos tubos e das mangueiras têm alguma fuga (vestígios de óleo).

Substitua as linhas de mangueira se apresentarem as seguintes anomalias:

- Camada exterior danificada, quebradiça ou com fissuras
- Fugas
- Deformação (por ex., com inchaços ou dobras)
- Uma junta ficar solta
- uma união se encontrar muito danificada ou com vestígios de corrosão

Substitua os tubos se apresentarem as seguintes anomalias:

- Abrasão
- Deformação e dobras
- Fugas

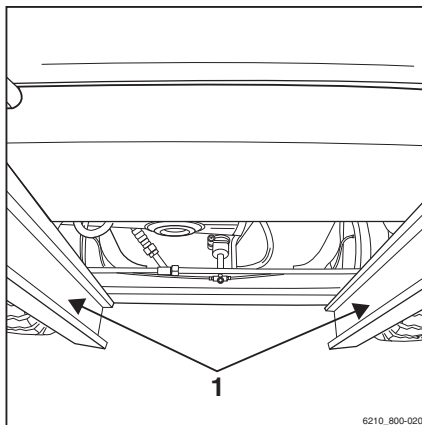
Preservar a operabilidade

Lubrificar o mastro de elevação e a guia

- Limpe e remova os resíduos de lubrificante do trilho.
- Lubrifique as guias (1) do mastro exterior, central e interior com um lubrificante aderente para extrema pressão, a fim de reduzir o desgaste. Consulte⇒ Capítulo «Tabela de dados de manutenção», P. 5-411.

**NOTA**

Vaporize a guia uniformemente a uma distância de aprox. 15-20 cm. Aguarde aprox. 15 minutos até o equipamento estar pronto a ser usado de novo.



Lubrificar o acoplamento de reboque automático

**NOTA**

O desgaste das partes móveis pode ser significativamente reduzido através da manutenção e lubrificação regular do acoplamento.

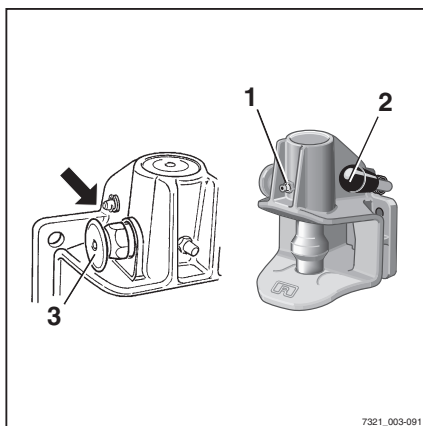
- Evite uma lubrificação excessiva!

**NOTA**

Feche o acoplamento antes de proceder à limpeza com um aparelho de limpeza de alta pressão. Após a limpeza, lubrifique novamente o pino de acoplamento, o olhal da barra de reboque e a respectiva superfície de suporte.

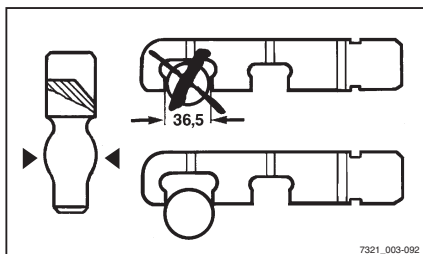
Modelo RO*243

- Puxe a pega de segurança (3).
- Pressione a alavanca manual (2) para cima.
- Lubrifique utilizando o bocal de lubrificação (1) em conformidade com a tabela de dados de manutenção; consulte ⇒ Capítulo «Tabela de dados de manutenção», P. 5-411.
- Feche o acoplamento levantando o respectivo pino com uma ferramenta adequada.
- Para viagens com um reboque que tenha uma barra de reboque rígida, deve lubrificar a zona inferior do olhal da barra de reboque e a superfície de suporte do acoplamento.



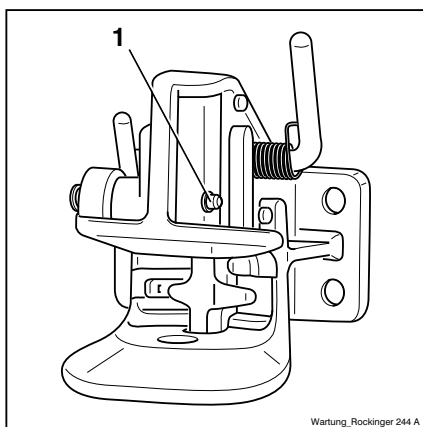
- Verifique o desgaste do pino de acoplamento.

O diâmetro da peça esférica não deve ser inferior a 36,5 mm.



Modelo RO*244 A

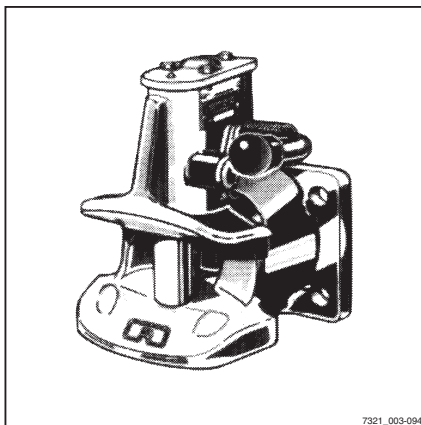
- Abra o acoplamento.
- Lubrifique utilizando o bocal de lubrificação (1) em conformidade com a tabela de dados de manutenção; consulte ⇒ Capítulo «Tabela de dados de manutenção», P. 5-411.
- Lubrifique o pino de acoplamento, o olhal da barra de reboque e a respectiva superfície de suporte.



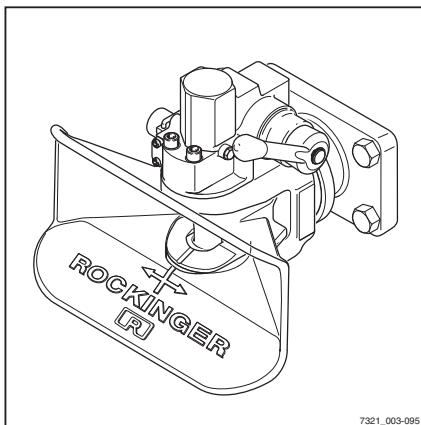
Preservar a operabilidade

Modelo RO*245

- Proceda à lubrificação através dos pontos existentes para este fim (bocal de lubrificação, acoplamento aberto) em conformidade com a tabela de dados de manutenção; consulte ⇒ Capítulo «Tabela de dados de manutenção», P. 5-411.
- Lubrifique a superfície de suporte do olhal da barra de reboque.

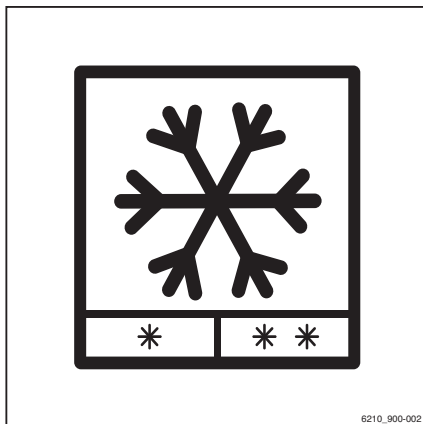
**Modelo RO*841**

- Proceda à lubrificação através dos pontos existentes para este fim (bocal de lubrificação, acoplamento aberto) em conformidade com a tabela de dados de manutenção; consulte ⇒ Capítulo «Tabela de dados de manutenção», P. 5-411.
- Lubrifique a superfície de suporte do olhal da barra de reboque.



Preservação da operabilidade para utilização em entrepostos frigoríficos

- Em máquinas utilizadas em entrepostos frigoríficos (variante), verifique semanalmente se os rolos e as correntes no mastro de elevação se movem livremente.



Substituição do elemento filtrante do aquecimento



⚠ PERIGO

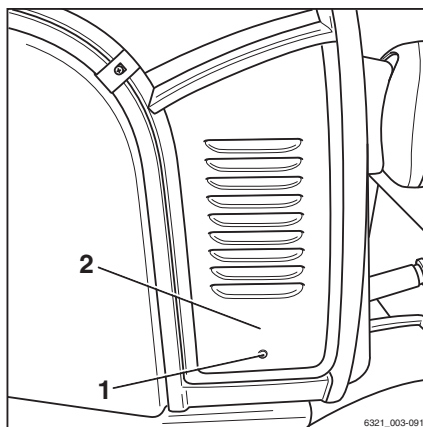
Perigo de morte devido a choque eléctrico!

A caixa do aquecimento contém peças activas. Estas peças activas podem causar um choque eléctrico enquanto a ficha macho da bateria está ligada.

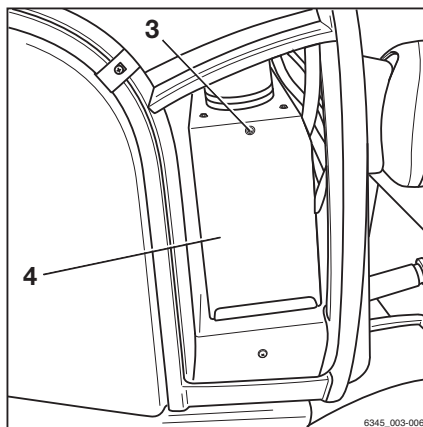
- **Não** se incline sobre o aquecimento se a máquina estiver ligada à bateria.
- Estacione a máquina em segurança. Desligue a ficha macho da bateria.

Preservar a operabilidade

- Desaperte o parafuso de fixação (1).
- Retire a cobertura (2).



- Desaperte o parafuso da cobertura da caixa (3).
- Remova a cobertura da caixa (4).

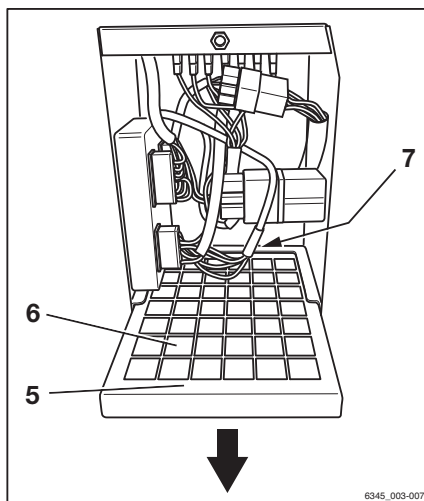


- Puxe o suporte da manta filtrante (5).
- Verifique se o elemento filtrante (6) está sujo. Se o elemento filtrante estiver cinzento, substitua-o.

**NOTA**

Substitua o elemento filtrante pelo menos a cada dois meses.

- Remova o pó e a sujidade da entrada de ar fresco (7) por baixo do suporte da manta filtrante.



6345_003-007

Manutenção após 1000 horas de serviço/manutenção anual

Outras actividades

- Realize todas as tarefas necessárias para manter a máxima operabilidade; consulte o capítulo «Permanecer pronta para utilização».

Verificar as ligações dos cabos

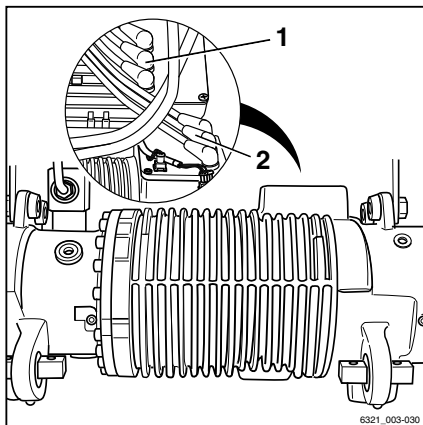
- Verifique se o cabo de alimentação do motor da bomba (1) e o cabo de alimentação do motor de tracção (2) estão bem fixos, em bom estado e isolados.



NOTA

As ligações oxidadas e os cabos calcinados provocam quedas de tensão que, por sua vez, causam anomalias.

- Elimine as ligações oxidadas e substitua os cabos calcinados.



Verificar o nível do óleo hidráulico do porta-baterias hidráulico



CUIDADO

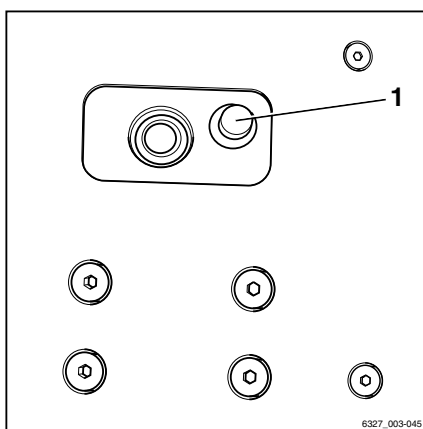
Os óleos hidráulicos são nocivos e encontram-se sob pressão durante a utilização da máquina.

- Respeite os regulamentos de segurança relativos ao manuseamento de óleos hidráulicos; consulte ⇒ Capítulo «Fluido hidráulico», P. 2-55.

Verificar o nível do óleo hidráulico

- Estacione o carro elevador em chão plano.
- Retire a bateria (ver ⇒ Capítulo «Substituição da bateria com o porta-baterias hidráulico», P. 4-367) e coloque-a próximo da máquina para que a ficha macho da bateria possa ser inserida novamente.

A distância mínima entre a bateria e o veículo deve ser > 0,5 m. Isto permite assegurar



Manutenção após 1000 horas de serviço/manutenção anual

o acesso aos botões de pressão do porta-baterias.

- Ligue a ficha da bateria.

CUIDADO

Se o porta-baterias não se encontra a uma distância de segurança suficiente dos componentes mecânicos ao ser accionado, existe o perigo de esmagamento de mãos ou de pés. Existe risco de ferimentos!

- Não é permitido ultrapassar este valor.
- Não é permitido caminhar sobre a placa de suporte da bateria.

- Recolha o porta-baterias hidráulico.
- Retire o tampão vedante (1) através da abertura na placa de montagem.

O nível do óleo tem de estar entre 65 e 70 mm, quando medido a partir da base do depósito.

- Se o nível do óleo se encontrar abaixo do nível estipulado, ateste o óleo hidráulico através do tubo de enchimento de acordo com a tabela de dados de manutenção (consulte ⇒ Capítulo «Tabela de dados de manutenção», P. 5-411).



NOTA

Utilize um funil.

- Volte a enroskar os tampões vedantes (1).
- Reinstale a bateria.



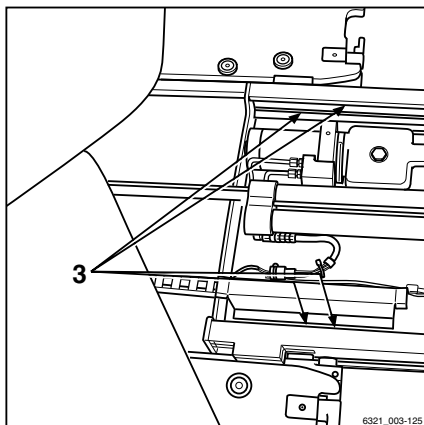
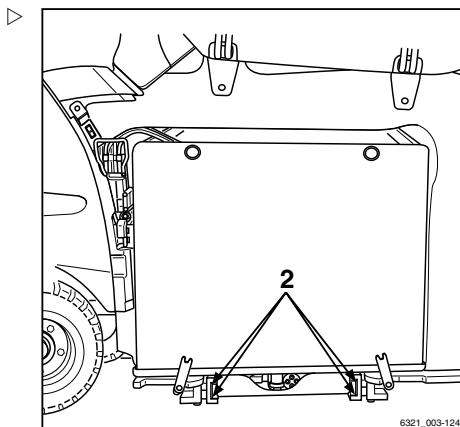
NOTA AMBIENTAL

Recolha cuidadosamente o óleo que eventualmente seja derramado e elimine-o de uma forma compatível com o meio ambiente.

Lubrificar os elementos de desliz

Lubrificar os elementos de desliz

- Estenda a bateria utilizando o porta-baterias hidráulico e retire a bateria; consulte ⇒ Capítulo «Substituição da bateria com o porta-baterias hidráulico», P. 4-367.
- Elimine a sujidade e resíduos de lubrificantes contaminados.
- Lubrifique os elementos de desliz e guias (2) e (3) em conformidade com a tabela de dados de manutenção (consulte ⇒ Capítulo «Tabela de dados de manutenção», P. 5-411.
- Reinstale a bateria.



Lubrificar as guias do trinco

⚠ CUIDADO

Risco de ferimentos!

Se o porta-baterias não estiver a uma distância de segurança suficiente dos componentes mecânicos na altura do accionamento, existe o risco de esmagamento de mãos ou de pés.

- Não é permitido ultrapassar o valor do porta-baterias.
- Não é permitido caminhar sobre a placa de suporte da bateria.

Manutenção após 1000 horas de serviço/manutenção anual

⚠ CUIDADO

Risco de ferimentos!

Se o porta-baterias for accionado durante trabalhos de manutenção, existe o risco de esmagamento de mãos ou de pés.

- Desligue completamente a máquina antes de efectuar trabalhos de manutenção.

⚠ CUIDADO

Risco de esmagamento!

Se as rodas de apoio deslizarem quando a bateria está inserida, o porta-baterias com a bateria pode cair sobre os pés.

Se as guias do trinco não estiverem limpas e não estiverem suficientemente lubrificadas, não é possível garantir que as rodas de apoio bloqueiem correctamente.

Para se certificar de que o óleo é distribuído uniformemente e para testar a funcionalidade, recolha e estenda completamente o porta-baterias uma vez depois de completada a lubrificação.

As rodas de apoio devem ser retiradas completamente e bloqueadas na posição correcta após lubrificação.

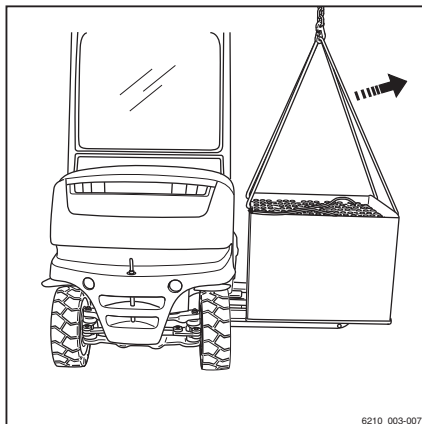
i NOTA

As guias do trinco das rodas de apoio situam-se sob o porta-baterias. Se necessário, utilize um espelho para ver melhor.

- Estacione o carro elevador em chão plano.
- Retire a bateria, consulte a «Substituição da bateria com o porta-baterias hidráulico».
- Coloque a bateria próximo da máquina para que a ficha macho da bateria possa ser reinserida.

A distância mínima entre a bateria e a máquina deve ser $> 0,5$ m. Esta distância assegura o acesso aos botões de accionamento do porta-baterias hidráulico.

- Ligue a ficha macho da bateria.
- Recolha o porta-baterias até que as rodas de apoio estejam directamente por baixo do mesmo (depois o porta-baterias é esticado aprox. 300 mm).
- Retire a chave da ignição.



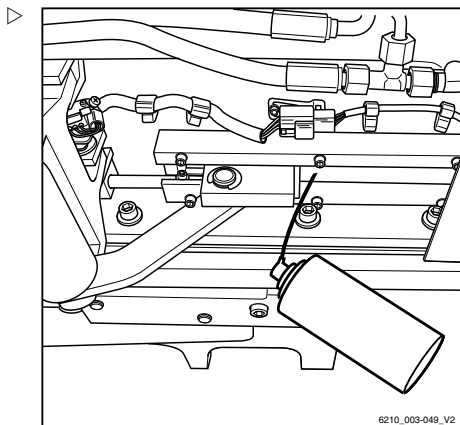
- Accione o interruptor de paragem de emergência.
- Desligue a ficha macho da bateria.
- Elimine toda a sujidade das guias do trinco.
- Lubrifique as guias do trinco com óleo de acordo com a tabela de dados de manutenção - não utilize massa lubrificante!
- Ligue a ficha macho da bateria.
- Accione o interruptor de paragem de emergência.
- Ligue o interruptor de chave.
- Recolha o porta-baterias completamente e estique-o novamente.

⚠ CUIDADO

Risco de esmagamento!

As rodas de apoio devem ser retiradas completamente e bloqueadas na posição correcta após lubrificação.

- Verifique se as rodas de apoio estão deslocadas para fora e estão bloqueadas na posição certa.
- Se as rodas de apoio estiverem completamente deslocadas para fora e trancadas, volte a instalar a bateria.
- Se as rodas de apoio não saem correctamente ou não estão na posição de bloqueio, informe o seu centro de assistência técnica autorizado.



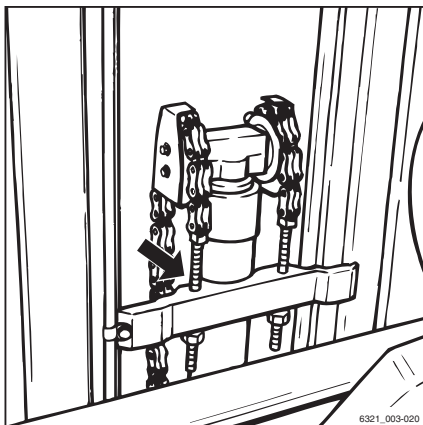
Verificar a existência de fugas nos cilindros de elevação e nas ligações

⚠ CUIDADO

Risco de ferimentos!

Respeite os regulamentos de segurança relativos a tarefas no mastro de elevação; consulte o capítulo «Trabalhos na zona dianteira da máquina».

- Verifique se as ligações hidráulicas e os cilindros de elevação têm alguma fuga (inspecção visual).
- As uniões roscadas e os cilindros hidráulicos com fugas devem ser reparados pelo centro de assistência técnica autorizado.



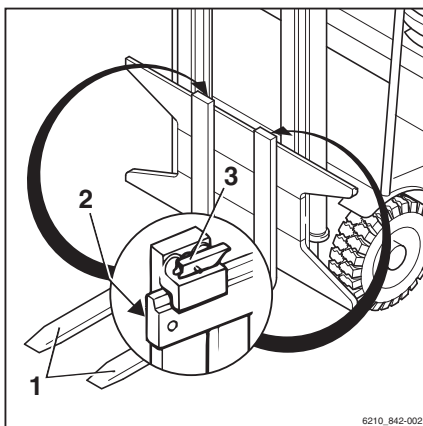
Verificar os braços dos garfos

- Verifique se os braços dos garfos (1) apresentam quaisquer deformações visíveis. O desgaste não pode ser superior a 10 % da espessura original.

⚠ ATENÇÃO

Os braços dos garfos desgastados devem ser sempre substituídos aos pares.

- Verifique se o mecanismo de fixação (3) funciona correctamente.
- O parafuso de retenção (2), que impede o movimento, tem de estar colocado.

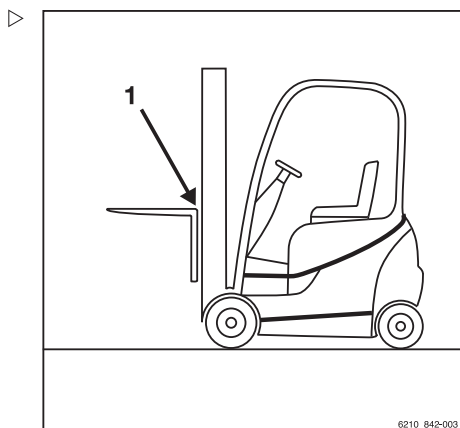


Verificar os braços dos garfos reversíveis



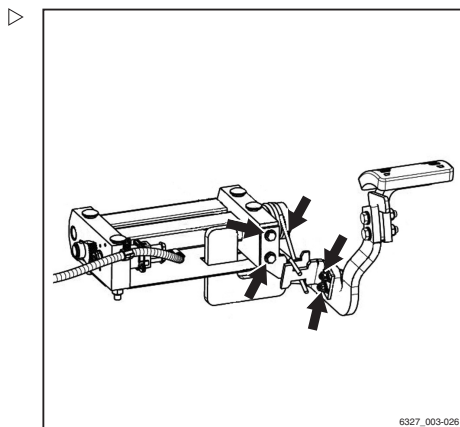
Esta verificação só deve ser realizada nos braços dos garfos reversíveis (variante).

- Verifique se a zona exterior da curva do garfo (1) apresenta fissuras. Entre em contacto com o centro de assistência técnica.



Verificar o pedal duplo

- Retire a plataforma do piso.
- Verifique se o apoio e molas do mecanismo do pedal duplo estão correctamente posicionadas.
- Verifique se todos os parafusos estão selados com verniz.



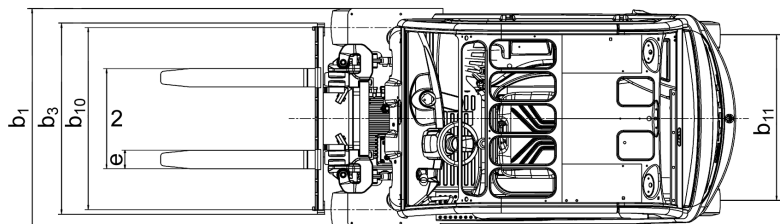
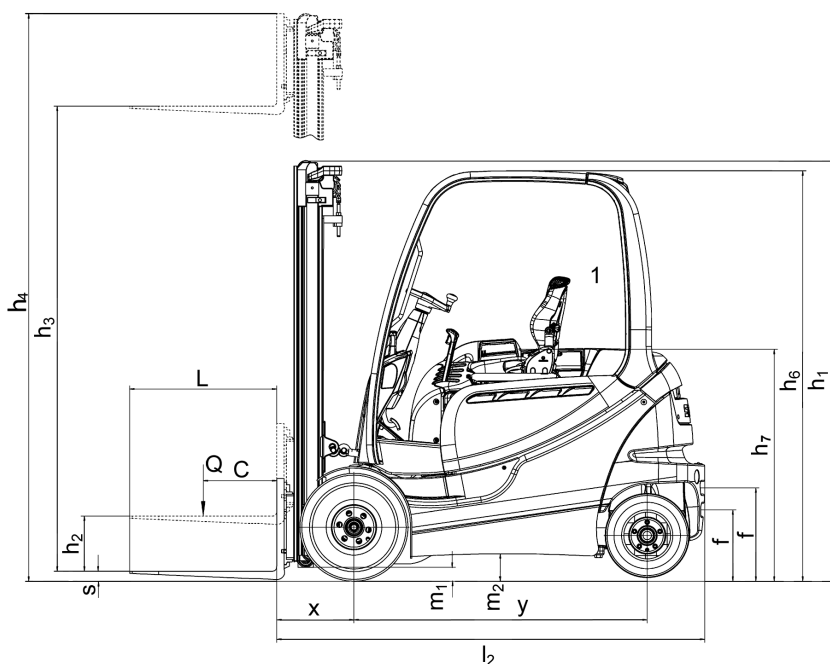
Verificar o chassis de substituição da bateria

- As uniões roscadas e as costuras de soldagem do chassis de substituição da bateria têm de ser sujeitos a uma inspeção visual.

Manutenção após 1000 horas de serviço/manutenção anual

Dados técnicos

Dimensões



6345_003-001_V2

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | O banco é ajustável $\pm 90^\circ$ | 2 | O intervalo dos garfos é ajustável |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|

**NOTA**

As medições h_1 , h_3 , h_4 , h_6 e b_1 são personalizadas e estão disponíveis na folha de confirmação da encomenda.

Centro de gravidade «S» (distância medida a partir do eixo dianteiro)

RX60-25	(6345)	774 mm
RX60-25/600	(6346)	774 mm
RX60-25L	(6347)	842 mm
RX60-25L/600	(6348)	842 mm
RX60-30	(6353)	823 mm
RX60-30L	(6354)	830 mm
RX60-30L/600	(6355)	830 mm
RX60-35	(6356)	892 mm

**NOTA**

O centro de gravidade «S» especificado diz respeito a máquinas com equipamento base. Se, por exemplo, a máquina estiver equipada com um mastro de elevação, um acessório ou uma estrutura de protecção do condutor diferente, este valor serve apenas como referência. Se necessário, o centro de gravidade «S» tem de ser determinado individualmente para cada máquina.

Folha de dados VDI para RX60-25 e RX60-25/600

Folha de dados VDI para
RX60-25 e RX60-25/600

NOTA

Esta folha de dados VDI especifica apenas os valores técnicos de máquinas com equipamento de série. Pneus e mastros de elevação diferentes e unidades adicionais, entre outros, podem dar origem a variações nos valores.

Dados principais

Modelo		RX60-25	RX60-25/600
Número do tipo		6345	6346
Fabricante		STILL GmbH	STILL GmbH
Tracção		Sistema eléctrico	Sistema eléctrico
Funcionamento		Banco	Banco
Carga/capacidade nominal	Q (kg)	2500	2500
Distância ao centro de gravidade da carga	c (mm)	500	600
Distância da carga	x (mm)	445	450
Entre-eixos	y (mm)	1595	1595

Pesos

Modelo		RX60-25	RX60-25/600
Número do tipo		6345	6346
Peso líquido incluindo a bateria	kg	4585	4840
Carga do eixo dianteiro, com carga	kg	6287	6502
Carga do eixo traseiro, com carga	kg	798	838
Carga do eixo dianteiro, sem carga	kg	2306	2356
Carga do eixo traseiro, sem carga	kg	2279	2484

Rodas, estrutura do chassis

Modelo		RX60-25	RX60-25/600
Número do tipo		6345	6346
Pneus		SE	SE
Dimensão dos pneus dianteiros		225/75-10 (23x9-10)	225/75-10 (23x9-10)
Dimensão dos pneus traseiros		180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)
N.º de rodas dianteiras (x = motrizes)		2x	2x
N.º de rodas traseiras (x = motrizes)		2	2
Largura da bitola, dianteira	b10 (mm)	992	992
Largura da bitola, traseira	b11 (mm)	900	900

Dimensões básicas

Modelo		RX60-25	RX60-25/600
Número do tipo		6345	6346
Inclinação do mastro de elevação/porta-garfos, para a frente	Graus	5	5
Inclinação do mastro de elevação/porta-garfos, para trás ¹	Graus	7	7
Altura com mastro de elevação recolhido	h1 (mm)	2200	2200
Elevação livre	h2 (mm)	160	160
Elevação ²	h3 (mm)	3020	3020
Altura com mastro de elevação subido	h4 (mm)	3650	3800
Altura acima do resguardo superior	h6 (mm)	2210	2210
Altura do banco em relação à SIP	h7 (mm)	1262	1262
Altura de acoplamento	h10 (mm)	485/365	485/365
Comprimento total	l1 (mm)	3353	3558
Comprimento incluindo a zona traseira dos garfos	l2 (mm)	2353	2358
Largura total	b1 (mm)	1199	1199
Espessura do braço dos garfos	s (mm)	40	45

¹ Aplicável aos mastros telescópicos, NiHo e triplos.

² A elevação nominal especificada já conta com o esvaziamento do pneu e com as tolerâncias do diâmetro do pneu.

Folha de dados VDI para RX60-25 e RX60-25/600

Modelo		RX60-25	RX60-25/600
Número do tipo		6345	6346
Largura do braço dos garfos	e (mm)	100	100
Comprimento do braço dos garfos	l (mm)	1000	1200
Porta-garfos	Padrão; classe; formulário	ISO 2328 III A	ISO 2328 III A
Largura do porta-garfos	b3 (mm)	1150	1150
Distância em relação ao solo com carga sob o mastro de elevação	m1 (mm)	125	125
Distância em relação ao solo no meio do entre-eixos	m2 (mm)	125	125
Largura do corredor para palete, 1000 x 1200 (transversal) ³	Ast (mm)	3678	3683 ⁴
Largura do corredor para palete, 800 x 1200 (longitudinal) ⁵	Ast (mm)	3877	3882
Raio de viragem	Wa (mm)	2032	2032
Distância do ponto de articulação mais pequeno	b13 (mm)	539	539

Dados de desempenho

Modelo		RX60-25	RX60-25/600
Número do tipo		6345	6346
Velocidade de condução com carga	km/h	19	19
Velocidade de condução sem carga	km/h	20	20
Velocidade de elevação com carga	m/s	0,53	0,52
Velocidade de elevação sem carga	m/s	0,55	0,55
Velocidade de descida com carga	m/s	0,54	0,54
Velocidade de descida sem carga	m/s	0,45	0,45
Força de tracção com carga	kg	8000	7950
Força de tracção sem carga	kg	8110	8060
Força de tracção máx. com carga	kg	17 440	17 420
Força de tracção máx. sem carga	kg	17 220	17 090
Capacidade de subida com carga	%	21,3	20,4

³ Aplicável aos mastros telescópicos, NiHo e triplos.⁴ Não tem em consideração os braços dos garfos salientes.⁵ Aplicável aos mastros telescópicos, NiHo e triplos.

Modelo		RX60-25	RX60-25/600
Número do tipo		6345	6346
Capacidade de subida sem carga	%	29,5	29,1
Capacidade de subida máx. com carga	%	25,5	24,0
Capacidade de subida máx. sem carga	%	29,7	28,3
Tempo de aceleração com carga	s	4,5	4,6
Tempo de aceleração sem carga	s	4,2	4,2
Travão de serviço		Eléctrico/mecânico	Eléctrico/mecânico

Inclinações

Os valores indicados na tabela de «Dados de desempenho» para as inclinações máximas permitidas só podem ser utilizados para comparar o desempenho de carros elevadores da mesma categoria. Os valores especificados não representam, de forma alguma, as condições de funcionamento diárias normais.

CUIDADO

Para utilizar a máquina em segurança, com ou sem carga, a inclinação máxima permitida de subida ou descida é de 15%.

- Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.

Motor eléctrico

Modelo		RX60-25	RX60-25/600
Número do tipo		6345	6346
Motor de tracção, potência nominal a S2: 60 min	kW	15	15
Motor de elevação, potência nominal a 15% do factor de serviço (FS)	kW	16,3	16,3
Bateria	Padrão; circuito	DIN 43536 A	DIN 43536 A
Tensão da bateria	U (V)	80	80
Capacidade nominal K ₅	K ₅ (Ah)	560 - 620	560 - 620
Peso da bateria	kg	1558	1558
Consumo de energia: 60 ciclos de trabalho VDI/hora	kWh/h	6,7	6,9

Folha de dados VDI para RX60-25 e RX60-25/600

Outros

Modelo		RX60-25	RX60-25/600
Número do tipo		6345	6346
Pressão de trabalho dos acessórios	bar	250	250
Fluxo de óleo para acessórios	l/min	30	30
Nível de pressão sonora L_{pAZ} (compartimento do condutor) ⁶	dB (A)	< 70	< 70
Vibração humana: aceleração de acordo com a norma EN 13059	m/s ²	< 0,7	< 0,7
Acoplamento de reboque, tipo/modelo DIN		Cavilha	Cavilha

⁶ Sem cabina. Os valores diferem com uma cabina.

Folha de dados VDI para RX60-25L e RX60-25L/600



NOTA

Esta folha de dados VDI especifica apenas os valores técnicos de máquinas com equipamento de série. Pneus e mastros de elevação diferentes e unidades adicionais, entre outros, podem dar origem a variações nos valores.

Dados principais

Modelo		RX60-25L	RX60-25L/600
Número do tipo		6347	6348
Fabricante		STILL GmbH	STILL GmbH
Tracção		Sistema eléctrico	Sistema eléctrico
Funcionamento		Banco	Banco
Carga/capacidade nominal	Q (kg)	2500	2500
Distância ao centro de gravidade da carga	c (mm)	500	600
Distância da carga	x (mm)	445	450
Entre-eixos	y (mm)	1740	1740

Pesos

Modelo		RX60-25L	RX60-25L/600
Número do tipo		6347	6348
Peso líquido incluindo a bateria	kg	4887	4919
Carga do eixo dianteiro, com carga	kg	6321	6514
Carga do eixo traseiro, com carga	kg	1066	905
Carga do eixo dianteiro, sem carga	kg	2463	2505
Carga do eixo traseiro, sem carga	kg	2424	2414

Folha de dados VDI para RX60-25L e RX60-25L/600

Rodas, estrutura do chassis

Modelo		RX60-25L	RX60-25L/600
Número do tipo		6347	6348
Pneus		SE	SE
Dimensão dos pneus dianteiros		225/75-10 (23x9-10)	225/75-10 (23x9-10)
Dimensão dos pneus traseiros		180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)
N.º de rodas dianteiras (x = motrizes)		2x	2x
N.º de rodas traseiras (x = motrizes)		2	2
Largura da bitola, dianteira	b10 (mm)	992	992
Largura da bitola, traseira	b11 (mm)	900	900

Dimensões básicas

Modelo		RX60-25L	RX60-25L/600
Número do tipo		6347	6348
Inclinação do mastro de elevação/porta-garfos, para a frente	Graus	5	5
Inclinação do mastro de elevação/porta-garfos, para trás ⁷	Graus	7	7
Altura com mastro de elevação recolhido	h1 (mm)	2200	2200
Elevação livre	h2 (mm)	160	160
Elevação ⁸	h3 (mm)	3020	3020
Altura com mastro de elevação subido	h4 (mm)	3650	3800
Altura acima do resguardo superior	h6 (mm)	2209	2209
Altura do banco em relação à SIP	h7 (mm)	1262	1262
Altura de acoplamento	h10 (mm)	484/364	484/364
Comprimento total	l1 (mm)	3498	3703
Comprimento incluindo a zona traseira dos garfos	l2 (mm)	2498	2503
Largura total	b1 (mm)	1199	1199
Espessura do braço dos garfos	s (mm)	40	45

⁷ Aplicável aos mastros telescópicos, NiHo e triplos.

⁸ A elevação nominal especificada já conta com o esvaziamento do pneu e com as tolerâncias do diâmetro do pneu.

Modelo		RX60-25L	RX60-25L/600
Número do tipo		6347	6348
Largura do braço dos garfos	e (mm)	100	100
Comprimento do braço dos garfos	l (mm)	1000	1200
Porta-garfos	Padrão; classe; formulário	ISO 2328 III A	ISO 2328 III A
Largura do porta-garfos	b3 (mm)	1150	1150
Distância em relação ao solo com carga sob o mastro de elevação	m1 (mm)	125	125
Distância em relação ao solo no meio do entre-eixos	m2 (mm)	124	124
Largura do corredor para palete, 1000 x 1200 (transversal) ⁹	Ast (mm)	3830	3835 ¹⁰
Largura do corredor para palete, 800 x 1200 (longitudinal) ¹¹	Ast (mm)	4030	4035
Raio de viragem	Wa (mm)	2185	2185
Distância do ponto de articulação mais pequeno	b13 (mm)	590	590

Dados de desempenho

Modelo		RX60-25L	RX60-25L/600
Número do tipo		6347	6348
Velocidade de condução com carga	km/h	19	19
Velocidade de condução sem carga	km/h	20	20
Velocidade de elevação com carga	m/s	0,53	0,52
Velocidade de elevação sem carga	m/s	0,55	0,55
Velocidade de descida com carga	m/s	0,54	0,54
Velocidade de descida sem carga	m/s	0,45	0,45
Força de tracção com carga	kg	7940	7900
Força de tracção sem carga	kg	8050	8050
Força de tracção máx. com carga	kg	17390	17420
Força de tracção máx. sem carga	kg	17210	17130
Capacidade de subida com carga	%	20,3	20,0

⁹ Aplicável aos mastros telescópicos, NiHo e triplos.¹⁰ Não tem em consideração os braços dos garfos salientes.¹¹ Aplicável aos mastros telescópicos, NiHo e triplos.

Folha de dados VDI para RX60-25L e RX60-25L/600

Modelo		RX60-25L	RX60-25L/600
Número do tipo		6347	6348
Capacidade de subida sem carga	%	30,2	30,0
Capacidade de subida máx. com carga	%	24,2	24,0
Capacidade de subida máx. sem carga	%	30,2	30,0
Tempo de aceleração com carga	s	4,6	4,6
Tempo de aceleração sem carga	s	4,2	4,2
Travão de serviço		Eléctrico/mecânico	Eléctrico/mecânico

Inclinações

Os valores indicados na tabela de «Dados de desempenho» para as inclinações máximas permitidas só podem ser utilizados para comparar o desempenho de carros elevadores da mesma categoria. Os valores especificados não representam, de forma alguma, as condições de funcionamento diárias normais.

⚠ CUIDADO

Para utilizar a máquina em segurança, com ou sem carga, a inclinação máxima permitida de subida ou descida é de 15%.

- Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.

Motor eléctrico

Modelo		RX60-25L	RX60-25L/600
Número do tipo		6347	6348
Motor de tracção, potência nominal a S2: 60 min	kW	15	15
Motor de elevação, potência nominal a 15% do factor de serviço (FS)	kW	16,3	16,3
Bateria	Padrão; circuito	DIN 43536 A	DIN 43536 A
Tensão da bateria	U (V)	80	80
Capacidade nominal K ₅	K ₅ (Ah)	700 - 775	700 - 775
Peso da bateria	kg	1863	1863
Consumo de energia: 60 ciclos de trabalho VDI/hora	kWh/h	7,2	7,2

Outros

Modelo		RX60-25L	RX60-25L/600
Número do tipo		6347	6348
Pressão de trabalho dos acessórios	bar	250	250
Fluxo de óleo para acessórios	l/min	30	30
Nível de pressão sonora L _{pAZ} (compartimento do condutor) ¹²	dB (A)	< 70	< 70
Vibração humana: aceleração de acordo com a norma EN 13059	m/s ²	< 0,7	< 0,7
Acoplamento de reboque, tipo/modelo DIN		Cavilha	Cavilha

¹² Sem cabina. Os valores diferem com uma cabina.

Folha de dados VDI para RX60-30 e RX60-35

Folha de dados VDI para
RX60-30 e RX60-35**NOTA**

Esta folha de dados VDI especifica apenas os valores técnicos de máquinas com equipamento de série. Pneus e mastros de elevação diferentes e unidades adicionais, entre outros, podem dar origem a variações nos valores.

Dados principais

Modelo		RX60-30	RX60-35
Número do tipo		6353	6356
Fabricante		STILL GmbH	STILL GmbH
Tracção		Sistema eléctrico	Sistema eléctrico
Funcionamento		Banco	Banco
Carga/capacidade nominal	Q (kg)	3000	3500
Distância ao centro de gravidade da carga	c (mm)	500	500
Distância da carga	x (mm)	465	465
Entre-eixos	y (mm)	1650	1770

Pesos

Modelo		RX60-30	RX60-35
Número do tipo		6353	6356
Peso líquido incluindo a bateria	kg	5104	5521
Carga do eixo dianteiro, com carga	kg	7274	8088
Carga do eixo traseiro, com carga	kg	830	933
Carga do eixo dianteiro, sem carga	kg	2519	2680
Carga do eixo traseiro, sem carga	kg	2585	2841

Rodas, estrutura do chassis

Modelo		RX60-30	RX60-35
Número do tipo		6353	6356
Pneus		SE	SE
Dimensão dos pneus dianteiros		250/60-12 (23x10-12)	315/45-12
Dimensão dos pneus traseiros		180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)
N.º de rodas dianteiras (x = motrizes)		2x	2x
N.º de rodas traseiras (x = motrizes)		2	2
Largura da bitola, dianteira	b10 (mm)	950	1002
Largura da bitola, traseira	b11 (mm)	900	900

Dimensões básicas

Modelo		RX60-30	RX60-35
Número do tipo		6353	6356
Inclinação do mastro de elevação/porta-garfos, para a frente	Graus	5	5
Inclinação do mastro de elevação/porta-garfos, para trás ¹³	Graus	7	7
Altura com mastro de elevação recolhido	h1 (mm)	2200	2200
Elevação livre	h2 (mm)	160	160
Elevação ¹⁴	h3 (mm)	3020	3020
Altura com mastro de elevação subido	h4 (mm)	3800	3800
Altura acima do resguardo superior	h6 (mm)	2212	2211
Altura do banco em relação à SIP	h7 (mm)	1257	1257
Altura de acoplamento	h10 (mm)	487/367	485/365
Comprimento total	l1 (mm)	3428	3548
Comprimento incluindo a zona traseira dos garfos	l2 (mm)	2428	2548
Largura total	b1 (mm)	1199	1300
Espessura do braço dos garfos	s (mm)	50	50
Largura do braço dos garfos	e (mm)	100	100

¹³ Aplicável aos mastros telescópicos, NiHo e triplos.

¹⁴ A elevação nominal especificada já conta com o esvaziamento do pneu e com as tolerâncias do diâmetro do pneu.

Folha de dados VDI para RX60-30 e RX60-35

Modelo		RX60-30	RX60-35
Número do tipo		6353	6356
Comprimento do braço dos garfos	l (mm)	1000	1000
Porta-garfos	Padrão; classe; formulário	ISO 2328 III A	ISO 2328 III A
Largura do porta-garfos	b3 (mm)	1150	1150
Distância em relação ao solo com carga sob o mastro de elevação	m1 (mm)	125	125
Distância em relação ao solo no meio do entre-eixos	m2 (mm)	127	126
Largura do corredor para palete, 1000 x 1200 (transversal) ¹⁵	Ast (mm)	3760	3879
Largura do corredor para palete, 800 x 1200 (longitudinal) ¹⁶	Ast (mm)	3960	4079
Raio de viragem	Wa (mm)	2095	2214
Distância do ponto de articulação mais pequeno	b13 (mm)	570	594

Dados de desempenho

Modelo		RX60-30	RX60-35
Número do tipo		6353	6356
Velocidade de condução com carga	km/h	19	19
Velocidade de condução sem carga	km/h	20	20
Velocidade de elevação com carga	m/s	0,43	0,37
Velocidade de elevação sem carga	m/s	0,55	0,55
Velocidade de descida com carga	m/s	0,51	0,51
Velocidade de descida sem carga	m/s	0,45	0,45
Força de tracção com carga	kg	7680	7410
Força de tracção sem carga	kg	8040	7860
Força de tracção máx. com carga	kg	17 050	16 710
Força de tracção máx. sem carga	kg	17 240	16 970
Capacidade de subida com carga	%	18,1	15,9
Capacidade de subida sem carga	%	29,0	27,0

¹⁵ Aplicável aos mastros telescópicos, NiHo e triplos.¹⁶ Aplicável aos mastros telescópicos, NiHo e triplos.

Modelo		RX60-30	RX60-35
Número do tipo		6353	6356
Capacidade de subida máx. com carga	%	21,7	19,1
Capacidade de subida máx. sem carga	%	29,0	29,2
Tempo de aceleração com carga	s	4,7	4,9
Tempo de aceleração sem carga	s	4,2	4,3
Travão de serviço		Eléctrico/mecânico	Eléctrico/mecânico

Inclinações

Os valores indicados na tabela de «Dados de desempenho» para as inclinações máximas permitidas só podem ser utilizados para comparar o desempenho de carros elevadores da mesma categoria. Os valores especificados não representam, de forma alguma, as condições de funcionamento diárias normais.

⚠ CUIDADO

Para utilizar a máquina em segurança, com ou sem carga, a inclinação máxima permitida de subida ou descida é de 15%.

- Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.

Motor eléctrico

Modelo		RX60-30	RX60-35
Número do tipo		6353	6356
Motor de tracção, potência nominal a S2: 60 min	kW	15	15
Motor de elevação, potência nominal a 15% do factor de serviço (FS)	kW	16,3	16,3
Bateria	Padrão; circuito	DIN 43536 A	DIN 43536 A
Tensão da bateria	U (V)	80	80
Capacidade nominal K ₅	K ₅ (Ah)	560 - 620	700 - 775
Peso da bateria	kg	1558	1863
Consumo de energia: 60 ciclos de trabalho VDI/hora	kWh/h	7,5	8,6

Folha de dados VDI para RX60-30 e RX60-35

Outros

Modelo		RX60-30	RX60-35
Número do tipo		6353	6356
Pressão de trabalho dos acessórios	bar	250	250
Fluxo de óleo para acessórios	l/min	30	30
Nível de pressão sonora L_{pAZ} (compartimento do condutor) ¹⁷	dB (A)	< 70	< 70
Vibração humana: aceleração de acordo com a norma EN 13059	m/s ²	< 0,7	< 0,7
Acoplamento de reboque, tipo/modelo DIN		Cavilha	Cavilha

¹⁷ Sem cabina. Os valores diferem com uma cabina.

Folha de dados VDI para RX60-30L e RX60-30L/600



NOTA

Esta folha de dados VDI especifica apenas os valores técnicos de máquinas com equipamento de série. Pneus e mastros de elevação diferentes e unidades adicionais, entre outros, podem dar origem a variações nos valores.

Dados principais

Modelo		RX60-30L	RX60-30L/600
Número do tipo		6354	6355
Fabricante		STILL GmbH	STILL GmbH
Tracção		Sistema eléctrico	Sistema eléctrico
Funcionamento		Banco	Banco
Carga/capacidade nominal	Q (kg)	3000	3000
Distância ao centro de gravidade da carga	c (mm)	500	600
Distância da carga	x (mm)	465	465
Entre-eixos	y (mm)	1740	1740

Pesos

Modelo		RX60-30L	RX60-30L/600
Número do tipo		6354	6355
Peso líquido incluindo a bateria	kg	5049	5416
Carga do eixo dianteiro, com carga	kg	7246	7532
Carga do eixo traseiro, com carga	kg	803	884
Carga do eixo dianteiro, sem carga	kg	2582	2696
Carga do eixo traseiro, sem carga	kg	2467	2720

Folha de dados VDI para RX60-30L e RX60-30L/600

Rodas, estrutura do chassis

Modelo		RX60-30L	RX60-30L/600
Número do tipo		6354	6355
Pneus		SE	SE
Dimensão dos pneus dianteiros		250/60-12 (23x10-12)	315/45-12
Dimensão dos pneus traseiros		180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)
N.º de rodas dianteiras (x = motrizes)		2x	2x
N.º de rodas traseiras (x = motrizes)		2	2
Largura da bitola, dianteira	b10 (mm)	950	1002
Largura da bitola, traseira	b11 (mm)	900	900

Dimensões básicas

Modelo		RX60-30L	RX60-30L/600
Número do tipo		6354	6355
Inclinação do mastro de elevação/porta-garfos, para a frente	Graus	5	5
Inclinação do mastro de elevação/porta-garfos, para trás ¹⁸	Graus	7	7
Altura com mastro de elevação recolhido	h1 (mm)	2200	2200
Elevação livre	h2 (mm)	160	160
Elevação ¹⁹	h3 (mm)	3020	3020
Altura com mastro de elevação subido	h4 (mm)	3800	3800
Altura acima do resguardo superior	h6 (mm)	2212	2212
Altura do banco em relação à SIP	h7 (mm)	1257	1257
Altura de acoplamento	h10 (mm)	486/366	486/366
Comprimento total	l1 (mm)	3518	3718
Comprimento incluindo a zona traseira dos garfos	l2 (mm)	2518	2518
Largura total	b1 (mm)	1199	1300
Espessura do braço dos garfos	s (mm)	50	50
Largura do braço dos garfos	e (mm)	100	100

¹⁸ Aplicável aos mastros telescópicos, NiHo e triplos.¹⁹ A elevação nominal especificada já conta com o esvaziamento do pneu e com as tolerâncias do diâmetro do pneu.

Modelo		RX60-30L	RX60-30L/600
Número do tipo		6354	6355
Comprimento do braço dos garfos	l (mm)	1000	1200
Porta-garfos	Padrão; classe; formulário	ISO 2328 III A	ISO 2328 III A
Largura do porta-garfos	b3 (mm)	1150	1150
Distância em relação ao solo com carga sob o mastro de elevação	m1 (mm)	125	125
Distância em relação ao solo no meio do entre-eixos	m2 (mm)	127	127
Largura do corredor para palete, 1000 x 1200 (transversal) ²⁰	Ast (mm)	3850	3850 ²¹
Largura do corredor para palete, 800 x 1200 (longitudinal) ²²	Ast (mm)	4050	4050
Raio de viragem	Wa (mm)	2185	2185
Distância do ponto de articulação mais pequeno	b13 (mm)	590	590

Dados de desempenho

Modelo		RX60-30L	RX60-30L/600
Número do tipo		6354	6355
Velocidade de condução com carga	km/h	19	19
Velocidade de condução sem carga	km/h	20	20
Velocidade de elevação com carga	m/s	0,43	0,42
Velocidade de elevação sem carga	m/s	0,55	0,55
Velocidade de descida com carga	m/s	0,51	0,51
Velocidade de descida sem carga	m/s	0,45	0,45
Força de tracção com carga	kg	7690	7550
Força de tracção sem carga	kg	8060	7960
Força de tracção máx. com carga	kg	17 070	17 010
Força de tracção máx. sem carga	kg	17 270	17 110
Capacidade de subida com carga	%	18,3	17,2
Capacidade de subida sem carga	%	30,1	28,0

²⁰ Aplicável aos mastros telescópicos, NiHo e triplos.

²¹ Não tem em consideração os braços dos garfos salientes.

²² Aplicável aos mastros telescópicos, NiHo e triplos.

Folha de dados VDI para RX60-30L e RX60-30L/600

Modelo		RX60-30L	RX60-30L/600
Número do tipo		6354	6355
Capacidade de subida máx. com carga	%	21,9	20,9
Capacidade de subida máx. sem carga	%	30,6	29,3
Tempo de aceleração com carga	s	4,8	4,9
Tempo de aceleração sem carga	s	4,2	4,3
Travão de serviço		Eléctrico/mecânico	Eléctrico/mecânico

Inclinações

Os valores indicados na tabela de «Dados de desempenho» para as inclinações máximas permitidas só podem ser utilizados para comparar o desempenho de carros elevadores da mesma categoria. Os valores especificados não representam, de forma alguma, as condições de funcionamento diárias normais.

⚠ CUIDADO

Para utilizar a máquina em segurança, com ou sem carga, a inclinação máxima permitida de subida ou descida é de 15%.

- Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado.

Motor eléctrico

Modelo		RX60-30L	RX60-30L/600
Número do tipo		6354	6355
Motor de tracção, potência nominal a S2: 60 min	kW	15	15
Motor de elevação, potência nominal a 15% do factor de serviço (FS)	kW	16,3	16,3
Bateria	Padrão; circuito	DIN 43535 A	DIN 43535 A
Tensão da bateria	U (V)	80	80
Capacidade nominal K ₅	K ₅ (Ah)	700 - 775	700 - 775
Peso da bateria	kg	1863	1863
Consumo de energia: 60 ciclos de trabalho VDI/hora	kWh/h	7,7	8,0

Outros

Modelo		RX60-30L	RX60-30L/600
Número do tipo		6354	6355
Pressão de trabalho dos acessórios	bar	250	250
Fluxo de óleo para acessórios	l/min	30	30
Nível de pressão sonora L_{pAZ} (compartimento do condutor) ²³	dB (A)	< 70	< 70
Vibração humana: aceleração de acordo com a norma EN 13059	m/s ²	< 0,7	< 0,7
Acoplamento de reboque, tipo/modelo DIN		Cavilha	Cavilha

²³ Sem cabina. Os valores diferem com uma cabina.

Dimensões ergonómicas

Dimensões ergonómicas

⚠ CUIDADO

Perigo de ferimentos de impacto na cabeça!

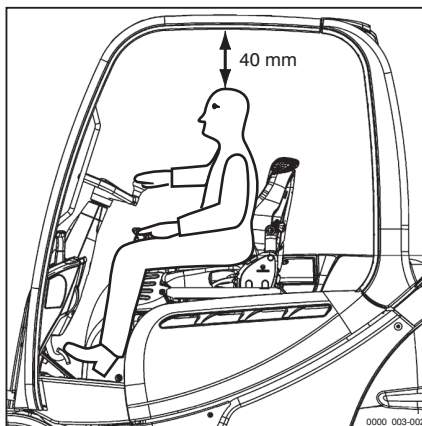
Se a cabeça do operador se encontrar demasiado próxima da parte inferior do tecto, a suspensão do banco do condutor ou um acidente pode fazer com que a cabeça bata no resguardo superior.

Para evitar ferimentos na cabeça, é necessário garantir uma distância mínima de **40 mm** entre a zona inferior do tecto e a cabeça do operador mais alto.

Para determinar a distância da cabeça ao tecto, o operador deverá sentar-se no banco do condutor e a suspensão do banco deve ser definida de acordo com os requisitos deste condutor.

Devido à natureza individual da altura e do peso do corpo, bem como a grande variedade de tipos de banco do condutor e resguardos superiores, a distância mínima da cabeça ao tecto deve ser assegurada em cada máquina.

O compartimento do condutor foi concebido tendo em conta a ergonomia no local de trabalho e em conformidade com a norma EN ISO 3411. Em geral, quando o condutor está sentado tem espaço suficiente para alcançar os dispositivos de comando em segurança, operar a máquina e ver os contornos da mesma. Os operadores cujo tamanho de corpo se desvie das dimensões especificadas, nas quais a norma EN ISO 3411 se baseia, devem ser considerados individualmente pela empresa exploradora.



Informação sobre a bateria de chumbo-ácido

⚠ ATENÇÃO

O peso e as dimensões da bateria têm impacto sobre a estabilidade da máquina.

Aquando da substituição da bateria, não pode alterar as relações de peso. O peso da bateria deve situar-se dentro do limite de peso indicado na placa de características. A localização dos pesos do balastro não pode ser alterada. A parte inferior da bandeja da bateria tem de estar fechada.

- Utilize baterias que cumpram as normas DIN.
- Não altere a posição dos pesos do balastro.
- Verifique o peso da bateria comparando-o com as informações da placa de características.
- Utilize apenas uma bandeja da bateria fechada na parte inferior.
- O peso da bateria está disponível na placa de características da bateria.



NOTA

Especificações da bateria em conformidade com a norma DIN 43536; células em conformidade com a norma DIN EN 60254-2, circuito B de 80 V.

RX60-25 (6345), RX60-25/600 (6346), RX60-30 (6353)

Designação da bateria	Capacidade (Ah)	Dimensões do compartimento da bateria (mm)			Bandeja
		Profundidade	Largura	Altura	
4 PzV 480	480	1028	711	784	234
4 PzW 560 HAWKER® wf 200plus	560				
4 PzS 560	560				
4 PzS 620	620				
4 CSM 640	640				
TENSOR® TCSM 1235	640				

Informação sobre a bateria de chumbo-ácido

RX60-25L (6347), RX60-25L/600 (6348), RX60-30L (6354), RX60-30L/600 (6355), RX60-35 (6356)

Designação da bateria	Capacidade (Ah)	Dimensões do compartimento da bateria (mm)			Bandeja
		Profundidade	Largura	Altura	
4 PzV 480	480	1028	711	784	234
4 PzW 560 HAWKER® wf 200plus	560				
4 PzS 560	560				
4 PzS 620	620				
4 CSM 640	640				
5 PzV 600	600	1028	855	784	235
5 PzW 700 HAWKER® wf 200plus	700				
5 PzS 700	700				
5 PzS 775	775				
5 CSM 800	800				
TENSOR® TCSM 1620	840				



NOTA

Quando converter para as baterias TENSOR®, a velocidade máxima da máquina tem de ser limitada a 17 km/h por motivos técnicos. Entre em contacto com o centro de assistência técnica autorizado relativamente a esta questão.

Informações sobre a bateria de íões de lítio

⚠ ATENÇÃO

O peso e as dimensões da bateria têm impacto sobre a estabilidade da máquina.

Aquando da substituição da bateria, não pode alterar as relações de peso. O peso da bateria deve situar-se dentro do limite de peso indicado na placa de características. A parte inferior da bandeja da bateria tem de estar fechada.

NOTA

Apesar de esta máquina possuir uma tensão de funcionamento de 80 V, é possível utilizar baterias com uma tensão nominal de 90 V.

- Utilize baterias que cumpram as normas DIN.
- Verifique o peso da bateria comparando-o com as informações da placa de características.
- Utilize apenas uma bandeja da bateria fechada na parte inferior.
- O peso da bateria está disponível na placa de características da bateria.
- Para obter mais informações, consulte a placa de características e as instruções de utilização da bateria de íões de lítio.

GG5 Li-Ion 90 V BG6

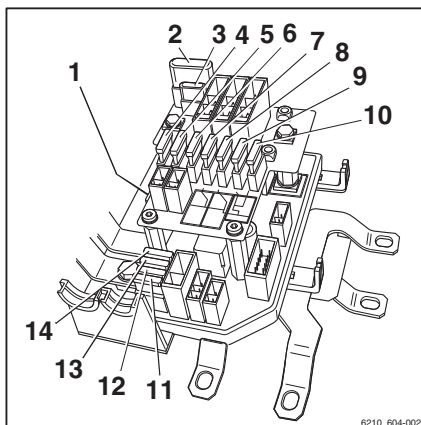
Identificação da bateria e energia nominal (kW/h)	Capacidade (Ah)	Dimensões do compartimento da bateria (mm)			Peso (kg)	Bandeja
		Profundidade	Largura	Altura		
24,1	268	1028	711	687	1558	234
60,3	670					

- Contacte o centro de assistência técnica autorizado para obter mais dados técnicos.

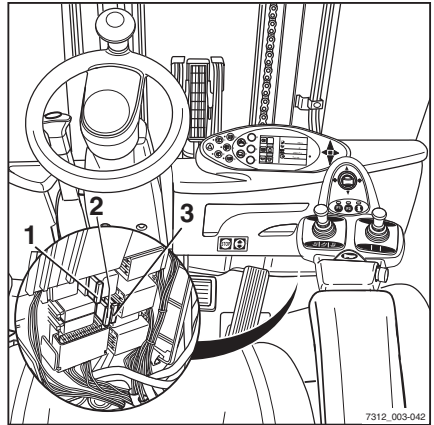
Distribuição de fusíveis

Distribuição de fusíveis

Distribuição de fusíveis no equipamento base



1	Fusível principal	F01	400 A
2	Sistema de aquecimento	F22	50 A
3	Transformador de tensão	F21	20 A
4	Traseira CPP	F24	10 A
5	Placa de opção, válvula solenóide no engate	F23	10 A
6	Tecto CPP/RPP	F26	25 A
7	Banco CPP/RPP	F27	25 A
8	Placa de opção MMS	F29	15 A
9	Dianteira CPP/RPP	F28	10 A
10	Tecnologia proporcional	F25	10 A
11	Transformador de tensão U4	F15	10 A
	Válvula solenóide do engate	F15	10 A
12	Transformador de tensão U1	F14	15 A
	Transformador de tensão U1/U2	F14	30 A
	Farol de trabalho de 48 V	F14	15 A
13	SU/MCU	F11	10 A
14	Buzina	F12	10 A

Distribuição de fusíveis nas variantes de equipamento

1	5.ª função hidráulica 24/48 V	F1	10 A
2	Variante (p. ex. MMS)	F3	10 A
3	Variante (p. ex. luz)	F2	10 A

Distribuição de fusíveis

A

Abrir a porta da cabina	266	Acoplamento de reboque automático	278
Abrir os vidros laterais	267	Acoplar o RO*244 A	282
Abrir/fechar a cobertura da bateria	355	Atrelar o RO*243	280
Accionar o interruptor do sentido de marcha		Atrelar o RO*245	285
Joystick versão 4Plus	141	Atrelar o RO*841	286
Versão com mini-alavanca	140	Desatrelar o RO*243	282
Versão fingertip	141	Desatrelar o RO*244 A	284
Versão multi-alavancas	140	Desatrelar o RO*245	286
Accionar o interruptor do sentido de marcha.		Desatrelar o RO*841	287
Versão mini-consola	142	Acoplamento de reboque manual	
Accionar o travão de estacionamento quando o veículo estiver em movimento	154	Acoplamento	276
Acessórios	7	Desatrelar	278
Aliviar a pressão das ligações	215	Ajustar a coluna da direcção	91
Comandos gerais	219	Ajustar o apoio para o braço	90
Controlar com a mini-alavanca dupla e a 5.ª função	227	Ajustar os garfos	199
Controlar com a mini-alavanca quádrupla e a 5.ª função	235	Ajuste zero da medição de carga	101
Controlar com a mini-alavanca tripla e a 5.ª função	231	Alterações à máquina	33
Controlar com o joystick 4Plus	237	Alterar a palavra-passe	112
Controlar com uma mini-alavanca dupla	225	Amarrar	386
Fixação	214	Âmbito da documentação	16
Utilizar com os comandos multi-alavancas e a 5.ª função	223	Soluções UPA	17
Utilizar com uma mini-alavanca quádrupla	233	Anomalias durante o modo de elevação	184
Utilizar com uma mini-alavanca tripla	229	Anomalias no travão de estacionamento eléctrico	156
Ácido da bateria	56	Antes de levantar uma carga	194
		Após a limpeza	382
		Armazenar a máquina	390
		Autorização de acesso	
		Alterar a palavra-passe	112
		Definir o PIN de condutor	108
		Introduzir o código de acesso	107
		Seleccionar o PIN de condutor	110
		Autorização de acesso com código PIN	105
		Avaliação do perigo	32
		Aviso relativo às peças de outros fabricantes	36

B**Banco do condutor MSG 65/MSG 75**

Ajustar	83
Ajustar a extensão das costas do banco	86
Ajustar a posição das costas do banco	85
Ajustar a suspensão do banco	85
Ajustar o apoio lombar	86
Ligar e desligar o aquecimento do banco	87
Mover	84

Bateria

Carregamento	329
Carregar com a aba de carregamento da bateria	332
Carregar de forma a nivelar	336
Eliminação	23
Informação	471
Manutenção	325
Mudar o tipo de bateria	353
Mudar para baterias de íões de lítio	353
Regulamentos de segurança	322
Verificar	425
Verificar o chassis de substituição da bateria	445
Verificar o estado de carga	328
Verificar o estado, o nível e a densidade do ácido	327
Verifique o bloqueio da bateria	416

Baterias de íões de lítio

Avaliação do perigo	32
Baterias permitidas	32
Características especiais	30
Carregamento	350
Declarar a utilização de	32
Ilustração	342
Instalar	358
Kit de substituição	353
Medidas de primeiros socorros	339
Medidas de protecção contra incêndio	340
Mensagens do visor	344
Nota	473
Perigos específicos do produto	30
Peso e dimensões da bateria	341
Placa de características	11
Procedimento em caso de incêndio	32
Qualificação do condutor	32
Regulamentos de segurança	339, 341
Regulamentos para armazenamento	344
Técnicos de manutenção	339
Transporte fora das instalações	33
Verificar o estado de carga	347
Visor	67
Zonas de perigo	30
Baterias de íões de lítio permitidas	32

Blue-Q

Configuração	130
Descrição da função	128
Desligar	129
Desligar consumíveis adicionais	129
Ligar	129
Braços dos garfos reversíveis	183
Verificar	445

C

Cabina			
Abrir a porta	266		
Abrir os vidros laterais	267		
Utilizar a iluminação interior	269		
Utilizar o desembaciador do vidro traseiro	270		
Cabina do condutor			
Utilização	94		
Caixa de fusíveis			
Abrir	415		
Fechar	415		
Calço para rodas	168		
Capacidade de carga	194		
Carga			
levantar	202		
Pousar	207		
transportar	206		
Carga rebocável	275		
Carregar a bateria de iões de lítio	350		
Carregar com grua	386		
Determinar o peso de carregamento	387		
Engatar nas correias de elevação	387		
Cinto de segurança	87		
Anomalias devido ao frio	89		
Apertar o cinto	88		
Apertar o cinto numa inclinação íngreme	89		
Desapertar	89		
Limpar	419		
Manutenção	418		
Substituição após um acidente	419		
Verificar	418		
Cobertura da bateria			
Verifique o bloqueio da bateria	416		
Cobertura do contrapeso			
Montar	415		
Remover	415		
Cobertura do seguro nas instalações da empresa	29		
Colocação em serviço	11		
Colocar calços	385		
Comprimento dos braços dos garfos	40		
Condução			
Descidas	209		
Subidas	209		
Condutores	27		
Conduzir em plataformas de carregamento	211		
Consumíveis	53		
Eliminação	56		
Informações de segurança para fluido hidráulico	55		
Informações de segurança relativas ao manuseamento de óleos	53		
Informações de segurança relativas ao manuseamento do ácido da bateria	56		
Correntes de carga			
Limpar	381		
Curve Speed Control	165		

D

Dados de contacto	I
Dados técnicos	
Dimensões	448
Danos	37
Data de publicação das instruções de utilização	18
Declaração CE de conformidade nos termos da directiva "Máquinas"	6
Declaração de conformidade	6
Declarar a utilização de baterias de iões de lítio	32
Defeitos	37
Definição da data	125
Definição da hora	125
Definição dos sentidos	21
Definir o idioma	126
Definir o PIN de condutor	108
Definir o programa de tracção	138
Desbloquear o interruptor de paragem de emergência	92

Descida de emergência	312	Emissões	58
Descrição da máquina	2	Bateria	60
Desembaciador do vidro traseiro	270	Emissões de ruído	58
Desligar a ficha macho da bateria	320	Radiação	60
Desligar a máquina	167	Vibrações	59
Deteção de choque	259	Empresa exploradora	26
Dimensões	448	Encher o sistema lava-vidros	258
Dimensões das vias de circulação	134	Encomendar peças sobressalentes e de desgaste	407
Dimensões ergonómicas	470	Endereço do fabricante	I
Direcção	164	Engates	
Direitos de autor e de marca registada	18	Controlar com fingertip	241
Direitos, deveres e regras de conduta do condutor	27	Controlar com o fingertip e a 5.ª função	242
Dispositivos de comando para funções hidráulicas e de tracção	68	Controlar com os comandos multi-alavancas	221
Dispositivos de segurança	397	Pegar na carga	248
Distribuição de fusíveis		Riscos especiais	44
Equipamento base	474	Unidade	213
Variantes de equipamento	475	Entrar na máquina	82
		Equipamento médico	39
E		Especificações da bateria	
Eixo da direcção		Bateria de chumbo-ácido	471
Efectuar a manutenção	423	Bateria de iões de lítio	473
Lubrificar	423	Estabilidade	43
Verificar	423	Estacionar a máquina em segurança	167
Verificar se existem fugas nas tubagens	424	Estado das vias de circulação	136
Elevação	398	Exemplo	195
Elevar cargas	198	Extensão dos garfos	181
Elevar com o macaco	398		
Eliminação		F	
Bateria	23	Faróis de trabalho	
Componentes	23	Ligamento/desligamento controlado pela altura de elevação	256
Embalagem	23	Ligar e desligar	250, 254
Emergências		Ligar/desligar automaticamente	255
Funcionamento de emergência do travão de estacionamento eléctrico	315	Ligar/desligar manualmente	254
Máquina tombada	311	Farol de trabalho para marcha-atrás	
Utilização do martelo de emergência	312	Ligar e desligar	250
		Farol rotativo	251
		Fechar a porta da cabina	267
		Fechar os vidros laterais	268

Fingertip	74	Iniciar o modo de condução	142
Elevar/baixar o porta-garfos	178	Versão de dois pedais	144
Inclinar o mastro de elevação	178	Inspecção de segurança	51
FleetManager	259	Inspecções visuais	78
Detecção de choque	259	Instruções de segurança para tarefas no mastro de elevação	398
Fluido hidráulico	55	Interrupção de elevação	
Folha de dados VDI		Automático	186
RX60-25	450	Interrupção de elevação automática	186
RX60-25/600	450	Introduzir o código de acesso	107
RX60-25L	455	Inversão do sentido de marcha	143
RX60-25L/600	455	Versão de dois pedais	146
RX60-30	460		
RX60-30L	465	J	
RX60-30L/600	465	Janela do tejadilho	274
RX60-35	460	Joystick 4Plus	73
Função de bloqueio hidráulico	186	Deslocação lateral do porta-garfos	177
Desapertar	186	Inclinar o mastro de elevação	177
Fusíveis		Subir/descer o porta-garfos	176
Substituir	427		
Verificar	425	L	
I		LEDs de estado	124
Iluminação		Ligar a ficha macho da bateria	320
Ligar e desligar	249	Ligar a ignição	103
STILL SafetyLight	257	Limpa/lava pára-brisas	258
Iluminação interior	269	Limpar o sistema eléctrico	380
Ilustração das baterias de iões de lítio	342	Limpar os vidros	382
Indicações padrão	105	Limpeza do veículo.	378
Indicadores de mudança de direcção		Lista de abreviaturas	19
Ligar e desligar	252	Local de exploração	13
Versão com mini-alavancas	252	Lubrificar as articulações e comandos	416
Versão fingertip	253	Luzes de estrada	
Versão mini-consola	253	Ligar e desligar	249
Informações gerais	4	M	
Informações para efectuar a manu- tenção	400	Manusear amortecedores a gás e acumuladores	40
Intervalo de manutenção	401	Manutenção do aquecimento	435
Informações sobre os regulamentos do código da estrada (StVZO no caso da Alemanha)	11	Marcação CE	5
		Martelo de emergência	312

Mastro de elevação

Evitar a queda	399
Impedir a inclinação para trás	399
Lubrificar a guia	432
Remover	399

Mecanismo de bloqueio da braçadeira

Desapertar	244
----------------------	-----

Medição de carga

Ajuste zero	101
Descrição	195
Procedimento	196

Medidas de primeiros socorros para trabalhar com baterias de íons de lítio

Técnicos de manutenção	339
----------------------------------	-----

Mensagem

? POSIÇÃO VERTICAL	301
! PRESSAO DO OLEO TRAVAO DE ESTAC.	307
ACELERADOR	299
ALAVANCA	308
ALTURA LIMITE	308
APERTE O TRAVAO!	298
BAIXE OS GARFOS	300
CICLO REFERENCIA	302
CINTO SEGURANCA	302
CÓDIGO NEGADO	299
DESLIGAR A MÁQUINA?	299
DIRECÇÃO	300
ERRO DA BATERIA DE LÍTIO	344
ESTA CERTO?	303
FECHE A PORTA	308
IMPULSOR TRAVAO	298
INTER. DO BANCO	304
INVALIDO	307
LIBERTAR TRAVAO DE ESTAC.	299
PARADA DE EMERG.	301
RESTRIÇÃO DA BATERIA DE LÍTIO	344
SOBREAQUECIMENTO	306, 308
TEMP. MOT. GEN.	307
TEMPERATURA DA BATERIA DE LÍTIO	344
TRAVAO DE ESTAC. ACTIVO	299
TRAVAO DE ESTAC.: APERTE O TRAVAO!	300
TRAVAO DE SERV.	297
VELOCIDADE DE INCLINAÇÃO	301
VERIFICACAO	306

Mensagens

Informações gerais	297
------------------------------	-----

Mensagens do visor

Conteúdo apresentado no visor	292
Específicas da condução	307, 344
Informações gerais	297

Mini-alavanca de quatro vias

Elevar/baixar o porta-garfos	175
--	-----

Mini-alavanca de três vias	71	Porcas da manga do eixo	
Elevar/baixar o porta-garfos	174	Verificar o binário de aperto	424
Mini-alavanca dupla	70	Porta-baterias hidráulico	
Inclinar o mastro de elevação	173	Lubrificar as guias do trinco	441
Subir/descer o porta-garfos	173	Lubrificar os elementos de deslize	441
Mini-alavanca quádrupla		Verificar o nível do óleo	439
Inclinar o mastro de elevação	175	Posição neutra	139
Mini-alavanca tripla		Posição vertical do mastro de elevação	188
Inclinar o mastro de elevação	174	Aproximação automática	190
Mini-consola	75	Calibrar	192
Montagem dos engates	213	Descrição	188
Mudar os braços dos garfos	179	Entrar até aos batentes finais	190
Mudar para baterias de iões de lítio	353	Inclinar o mastro de elevação para	
Multi-alavanca	69	a frente	191
Elevar/baixar o porta-garfos	172	Inclinar o mastro de elevação para	
Inclinar o mastro de elevação	172	trás	191
N		Possíveis restrições	192
Número de produção	10	Verificar o funcionamento correcto	101
O		Visor	190
Óleos	53	Prancheta	274
Operabilidade		Procedimento em caso de incêndio	
Máquinas para utilização em		quando utilizar baterias de iões	
entrepósitos frigoríficos	435	de lítio	32
P		Procedimento no caso de o veículo	
Panorâmica		tombar	311
Acessórios	7	Procedimentos de operação	22
Paragem de emergência	310	Produtos consumíveis	
Perigo para os funcionários	49	Qualidade e quantidade	408
Perigos e contramedidas	46	Q	
Perigos específicos do produto das		Qualificação do condutor para a	
baterias de iões de lítio	30	utilização de baterias de iões	
Perigos residuais	42	de lítio	32
Pino de acoplamento no contrapeso	276	Qualificações do pessoal	400
Placa de características	10	R	
Placa de características de uma		Rádio	270
bateria de iões de lítio	11	Rebocar	317
Pneus		Utilização correcta	12
Indicações de segurança	38	Reboques	
Pontos de etiquetagem	8	Rebocar	287
		Reduzir a velocidade com a carga	
		levantada	166

Reduzir a velocidade em curvas	165	Representação dos procedimentos de operação	22
Regras para as vias de circulação e área de trabalho	137	Representações esquemáticas	22
Regressar ao serviço após a retirada de serviço	392	Resguardo superior	
Regulamentos de segurança durante a condução	132	Cargas de tejadilho	36
Regulamentos de segurança para manuseamento da bateria	322	Perfuração	36
Danos nos cabos e nas fichas macho da bateria	325	Soldadura	36
Efectuar a manutenção da bateria	324	Retirada de serviço da máquina	390
Medidas de protecção contra incêndio	323	Retromontagem	33
Peso e dimensões da bateria	324	Riscos especiais	44
Técnicos de manutenção	322	Riscos residuais	42
Regulamentos de segurança para manuseamento das baterias de íões de lítio	339	Rodas e pneus	
Medidas de protecção contra incêndio	340	Manutenção	421
Peso e dimensões da bateria	341	Verificar as porcas das rodas	422
Técnicos de manutenção	339	Verificar o estado e o desgaste dos pneus	421
Regulamentos de segurança relativos à manutenção			
Dispositivos de segurança	397	S	
Informação geral	396	Sair da máquina	82
Trabalhos no equipamento eléctrico	397	Seleccionar o PIN de condutor	110
Trabalhos no equipamento hidráulico	396	Seleccionar o sentido de marcha	139
Valores de ajuste	397	Sensor de tecto	260
Regulamentos de segurança relativos à movimentação de cargas	193	Sentido de marcha	
Regulamentos de segurança relativos ao manuseamento de baterias de íões de lítio	341	Posição neutra	139
Regulamentos para armazenamento de baterias de íões de lítio	344	Símbolos de informação	19
Reiniciar a quilometragem diária	126	Símbolos do visor	120
Reiniciar as horas de serviço diárias	126	Funções das teclas do equipa- mento adicional	122
		Funções de teclas para navegação no menu	123
		LEDs de estado	124
		Mensagens de aviso	121
		Mensagens de erro	122
		Mensagens de funcionamento	121
		Teclado numérico	124
		Sistema de aquecimento	271
		Sistema de aviso de perigo	251
		Sistema de direcção	
		Verificar o funcionamento correcto	99

Sistema de elevação		Técnicos de manutenção para as	
Controlar com a consola fingertip . . .	178	baterias	400
Controlar com o joystick 4Plus	176	Testar o isolamento	51
Controlar com uma mini-alavanca		Valores de teste da bateria de	
dupla	173	accionamento	52
Controlar com uma mini-alavanca		Valores de teste da máquina	52
quádrupla	175	Tipos de mastro de elevação	169
Controlar com uma mini-alavanca		Mastro telescópico	169
tripla	174	Trabalhos de manutenção sem	
Dispositivos de comando	170	qualificações especiais	400
Multi-alavanca	172	Trabalhos na zona dianteira da	
Sistema hidráulico		máquina	398
Verificar o estancamento de fugas . .	430	Trabalhos no equipamento eléctrico . . .	397
Verificar o nível do óleo	429	Trabalhos no equipamento hidráulico . .	396
Substituição da bateria		Transportar a bateria através de uma	
Bateria de iões de lítio	358	grua	
com o carro elevador	359	Bateria de chumbo-ácido	375
Com uma estrutura de substituição . .	363	Bateria de iões de lítio	376
Informações gerais	352	Transportar cargas suspensas	201
Substituição do elemento filtrante . . .	435	Transportar paletes	200
Substituir a bateria		Transportar uma bateria de iões de lítio . .	33
Utilizando o porta-baterias		Transporte	384
hidráulico	367	Travão de estacionamento	148
T		Travão de estacionamento	
Tabela de códigos de erro	293	eléctrico	150
Tabela de dados de manutenção	411	Travão mecânico de estaciona-	
Bateria	411	mento	148
Controlos/juntas	411	Travão de estacionamento eléctrico	
Correntes de carga	413	Anomalias	156
Eixo da direcção	412	Funcionamento de emergência	315
Eixo da transmissão	413	U	
Mastro de elevação	413	Unidade de comando e de visualização . .	66
Pneus	412	Ajustar os indicadores	119
Pontos de lubrificação geral	411	Configuração do Blue Q	130
Porta-baterias hidráulico	412	Definição da data	125
Sistema eléctrico	411	Definição da hora	125
Sistema hidráulico	412	Definir o idioma	126
Sistema lava-vidros	413	Indicações padrão	105, 116
Tampa da válvula		Indicadores	116
Instalar	414	Indicadores adicionais	118
Remover	414	Reiniciar a quilometragem diária . . .	126

Uso incorrecto de sistemas de segurança	37
Uso indevido	13
Utilização adequada	12
Utilização em entrepostos frigoríficos ..	289
Baterias	291
Funcionamento	290
Tipos de utilização	289
Utilização proibida a pessoas não autorizadas	28
Utilizar a buzina de sinalização	93
Utilizar em elevadores	210
Utilizar o travão de serviço	147
Utilizar plataformas de trabalho	15

V

Validade das instruções de utilização ...	18
Valores de ajuste	397
Variante	
Sensor de tecto	260

Variantes

Autorização de acesso com código PIN	105
Braços dos garfos reversíveis	183
Calço para rodas	168
Detecção de choque	259
Extensão dos garfos	181
FleetManager	259
Interrupção de elevação automática	186
Janela do tejadilho	274
Limpa/lava pára-brisas	258
Mastro de elevação Hi-Lo	170
Mastro triplo	170
Mecanismo de bloqueio da braçadeira	244
Medição de carga	195
Posição vertical do mastro de elevação	188
Prancheta	274
Rádio	270
Reduzir a velocidade com a carga levantada	166
Sistema de aquecimento	271
Sistemas de elevação	169
Verificação de funções	78
Verificar a existência de fugas nos cilindros de elevação e nas ligações	444
Verificar a função de paragem de emergência	100
Verificar as ligações dos cabos	439
Verificar as porcas das rodas	422
Verificar o banco do condutor	420
Verificar o estado da carga da bateria de chumbo-ácido	328
Verificar o estado de carga da bateria de iões de lítio	347
Verificar o pedal duplo	445
Verificar os braços dos garfos	444
Versões do mastro de elevação	
Mastro de elevação Hi-Lo	170
Mastro triplo	170

Vias de circulação	134, 136 – 137	Vista geral	62
Componentes salientes além do contorno da máquina	136	Compartimento do condutor	64
Descidas	135	Vistas da unidade de comando e de visualização	22
Larguras dos corredores	134	Z	
Subidas	135	Zona de perigo	199
Visor da bateria de íões de lítio	67	Zonas de perigo das baterias de íões de lítio	30
Vista das funções e operações	22	Zonas perigosas	137

STILL GmbH

56338011809 PT – 02/2019 - 09